

5G RAN

SA 组网连接态移动性管理特性参数描述

文档版本

02

发布日期

2026-04-27



版权所有 © 华为技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 变更信息.....	1
2 文档介绍.....	8
2.1 文档声明.....	8
2.2 特性映射.....	8
2.3 差异说明.....	9
3 概述.....	14
3.1 RRC 状态.....	14
3.2 移动性管理场景.....	15
3.3 SA 组网连接态移动性管理.....	17
4 连接态移动性基本功能.....	23
4.1 原理描述.....	23
4.1.1 基础流程.....	23
4.1.2 切换功能启动判决.....	25
4.1.3 处理模式选择.....	25
4.1.4 测量控制下发.....	25
4.1.4.1 测量对象.....	26
4.1.4.1.1 测量系统的选择.....	26
4.1.4.1.2 测量频点的选择.....	27
4.1.4.1.3 测量小区的选择.....	32
4.1.4.2 报告配置.....	34
4.1.4.2.1 测量事件.....	35
4.1.4.2.2 触发量.....	47
4.1.4.2.3 基于 QCI 的测量事件配置.....	50
4.1.4.2.4 基于 QCI 的小区负载差异化测量事件配置.....	51
4.1.4.3 测量 ID 配置.....	52
4.1.4.4 测量 SMTTC 配置.....	53
4.1.4.5 测量 GAP 配置.....	56
4.1.4.6 其他配置.....	59
4.1.5 测量报告上报.....	61
4.1.6 目标小区或目标频点判决.....	61
4.1.6.1 频点过滤规则.....	64
4.1.6.2 邻区过滤规则.....	65

4.1.7 切换执行.....	69
4.1.7.1 切换执行流程.....	69
4.1.7.2 切换执行的相关处理.....	73
4.1.8 切换失败惩罚.....	77
4.1.9 防乒乓机制.....	79
4.2 网络分析.....	86
4.2.1 增益分析.....	86
4.2.2 影响分析.....	91
4.3 开通要求.....	91
4.3.1 License 要求.....	91
4.3.2 功能要求.....	91
4.3.2.1 依赖功能.....	91
4.3.2.2 互斥功能.....	92
4.3.2.3 影响功能.....	93
4.3.3 硬件要求.....	94
4.3.4 其他要求.....	94
4.4 操作维护.....	95
4.4.1 数据配置.....	95
4.4.1.1 数据准备.....	96
4.4.1.2 MML 配置.....	105
4.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	109
4.4.2 开通观测.....	109
4.4.3 网络监控.....	109
5 基于覆盖的同频切换.....	110
5.1 原理描述.....	110
5.2 网络分析.....	112
5.2.1 增益分析.....	112
5.2.2 影响分析.....	112
5.3 开通要求.....	112
5.3.1 License 要求.....	112
5.3.2 功能要求.....	112
5.3.2.1 依赖功能.....	113
5.3.2.2 互斥功能.....	113
5.3.2.3 影响功能.....	113
5.3.3 硬件要求.....	113
5.3.4 其他要求.....	114
5.4 操作维护.....	114
5.4.1 数据配置.....	114
5.4.1.1 数据准备.....	114
5.4.1.2 MML 配置.....	115
5.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	117
5.4.2 开通观测.....	117

5.4.3 网络监控.....	117
6 基于覆盖的异频切换.....	118
6.1 原理描述.....	118
6.1.1 基于测量模式的异频切换.....	120
6.1.1.1 切换功能启动判决.....	121
6.1.1.2 测量控制下发.....	122
6.1.1.3 测量报告上报.....	124
6.1.1.4 目标小区或目标频点判决.....	124
6.1.2 基于测量模式的异频重定向.....	126
6.1.2.1 切换功能启动判决.....	127
6.1.2.2 测量控制下发.....	128
6.1.2.3 测量报告上报.....	130
6.1.2.4 目标小区或目标频点判决.....	130
6.1.3 基于盲模式的异频重定向.....	131
6.1.3.1 基础流程.....	131
6.1.3.1.1 切换功能启动判决.....	132
6.1.3.1.2 目标小区或目标频点判决.....	133
6.1.3.2 盲重定向的优先触发机制.....	134
6.2 网络分析.....	135
6.2.1 增益分析.....	135
6.2.2 影响分析.....	135
6.3 开通要求.....	135
6.3.1 License 要求.....	135
6.3.2 功能要求.....	135
6.3.2.1 依赖功能.....	135
6.3.2.2 互斥功能.....	136
6.3.2.3 影响功能.....	136
6.3.3 硬件要求.....	142
6.3.4 其他要求.....	143
6.4 操作维护.....	143
6.4.1 数据配置.....	143
6.4.1.1 数据准备.....	143
6.4.1.2 MML 配置.....	148
6.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	151
6.4.2 开通观测.....	151
6.4.3 网络监控.....	152
7 基于频率优先级的异频切换.....	153
7.1 原理描述.....	153
7.1.1 切换功能启动判决.....	155
7.1.2 测量控制下发.....	156
7.1.3 测量报告上报.....	158
7.1.4 目标小区或目标频点判决.....	158

7.1.5 典型配置参数.....	159
7.2 网络分析.....	163
7.2.1 增益分析.....	163
7.2.2 影响分析.....	163
7.3 开通要求.....	163
7.3.1 License 要求.....	163
7.3.2 功能要求.....	163
7.3.2.1 依赖功能.....	164
7.3.2.2 互斥功能.....	164
7.3.2.3 影响功能.....	164
7.3.3 硬件要求.....	169
7.3.4 组网要求.....	169
7.4 操作维护.....	169
7.4.1 数据配置.....	169
7.4.1.1 数据准备.....	169
7.4.1.2 MML 配置.....	173
7.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	177
7.4.2 开通观测.....	177
7.4.3 网络监控.....	177
8 基于运营商专用优先级的异频切换.....	178
8.1 原理描述.....	178
8.1.1 切换功能启动判决.....	179
8.1.2 测量控制下发.....	180
8.1.3 测量报告上报.....	181
8.1.4 目标小区或目标频点判决.....	181
8.2 网络分析.....	182
8.2.1 增益分析.....	182
8.2.2 影响分析.....	182
8.3 开通要求.....	183
8.3.1 License 要求.....	183
8.3.2 功能要求.....	183
8.3.2.1 依赖功能.....	183
8.3.2.2 互斥功能.....	183
8.3.2.3 影响功能.....	183
8.3.3 硬件要求.....	185
8.3.4 组网要求.....	185
8.4 操作维护.....	186
8.4.1 数据配置.....	186
8.4.1.1 数据准备.....	186
8.4.1.2 MML 配置.....	189
8.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	192
8.4.2 开通观测.....	192

8.4.3 网络监控.....	192
9 基于业务的异频切换.....	193
9.1 原理描述.....	193
9.1.1 切换功能启动判决.....	194
9.1.2 测量控制下发.....	196
9.1.3 测量报告上报.....	197
9.1.4 目标小区或目标频点判决.....	197
9.2 网络分析.....	198
9.2.1 增益分析.....	198
9.2.2 影响分析.....	198
9.3 开通要求.....	198
9.3.1 License 要求.....	198
9.3.2 功能要求.....	198
9.3.2.1 依赖功能.....	199
9.3.2.2 互斥功能.....	199
9.3.2.3 影响功能.....	199
9.3.3 硬件要求.....	204
9.3.4 组网要求.....	204
9.4 操作维护.....	204
9.4.1 数据配置.....	204
9.4.1.1 数据准备.....	205
9.4.1.2 MML 配置.....	208
9.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	211
9.4.2 开通观测.....	211
9.4.3 网络监控.....	212
10 基于上行干扰的异频切换.....	213
10.1 原理描述.....	213
10.1.1 切换功能启动判决.....	214
10.1.2 测量控制下发.....	215
10.1.3 测量报告上报.....	215
10.1.4 目标小区或目标频点判决.....	215
10.2 网络分析.....	217
10.2.1 增益分析.....	217
10.2.2 影响分析.....	217
10.3 开通要求.....	218
10.3.1 License 要求.....	218
10.3.2 功能要求.....	218
10.3.2.1 依赖功能.....	218
10.3.2.2 互斥功能.....	218
10.3.2.3 影响功能.....	218
10.3.3 硬件要求.....	220
10.3.4 组网要求.....	220

10.4 操作维护.....	220
10.4.1 数据配置.....	220
10.4.1.1 数据准备.....	221
10.4.1.2 MML 配置.....	224
10.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	226
10.4.2 开通观测.....	226
10.4.3 网络监控.....	226
11 基于 SSB SINR 的异频切换（LampSite 场景）.....	227
11.1 原理描述.....	228
11.1.1 切换功能启动判决.....	229
11.1.2 测量控制下发.....	230
11.1.3 测量报告上报.....	230
11.1.4 目标小区或目标频点判决.....	231
11.2 网络分析.....	232
11.2.1 增益分析.....	232
11.2.2 影响分析.....	233
11.3 开通要求.....	233
11.3.1 License 要求.....	233
11.3.2 功能要求.....	233
11.3.2.1 依赖功能.....	233
11.3.2.2 互斥功能.....	233
11.3.2.3 影响功能.....	234
11.3.3 硬件要求.....	234
11.3.4 组网要求.....	234
11.4 操作维护.....	234
11.4.1 数据配置.....	234
11.4.1.1 数据准备.....	234
11.4.1.2 MML 配置.....	237
11.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	239
11.4.2 开通观测.....	239
11.4.3 网络监控.....	240
12 基于语音能力的返回 HPLMN 的异频切换.....	241
12.1 原理描述.....	243
12.1.1 切换功能启动判决.....	243
12.1.2 测量控制下发.....	244
12.1.3 测量报告上报.....	245
12.1.4 目标小区或目标频点判决.....	246
12.2 网络分析.....	246
12.2.1 增益分析.....	246
12.2.2 影响分析.....	246
12.3 开通要求.....	247
12.3.1 License 要求.....	247

12.3.2 功能要求.....	247
12.3.2.1 依赖功能.....	247
12.3.2.2 互斥功能.....	247
12.3.2.3 影响功能.....	248
12.3.3 硬件要求.....	260
12.3.4 组网要求.....	261
12.4 操作维护.....	261
12.4.1 数据配置.....	261
12.4.1.1 数据准备.....	261
12.4.1.2 MML 配置.....	263
12.4.1.3 MAE-Deployment 配置.....	265
12.4.2 开通观测.....	265
12.4.3 网络监控.....	266
13 附录.....	267
13.1 站内切换.....	267
13.2 Xn 切换.....	270
13.3 NG 切换.....	272
14 参数.....	275
15 性能指标.....	276
16 术语.....	277
17 参考文档.....	278

1 变更信息

各版本详细变更记录如下：

5G RAN10.1 02 (2026-04-27)

本版本变更如下。

- 技术变更
无
- 文字变更
优化邻区过滤规则描述，详细请参见[4.1.6.2 邻区过滤规则](#)。

5G RAN10.1 01 (2026-03-10)

本版本变更如下。

- 技术变更

变更描述	参数变更	制式	站型
新增同频SMTC周期灵活配置功能，详细请参见： • 4.1.4.4 测量SMTC配置 • 4.2.1 增益分析 • 4.4.1.1 数据准备 • 4.4.1.2 MML配置	修改参数： NRDUCellMobility.MobilityAlgoSw 新增子开关“SMTC_FLEX_ENH_SW”	FDD TDD低频	• 3900&5900系列基站（Macro基站） • DBS3900&5900LampSite基站

- 文字变更
优化文字描述，由于不涉及内容含义变更，因此不再一一列举。

5G RAN10.1 Draft B (2026-01-30)

本版本变更如下。

- 技术变更

变更描述	参数变更	制式	站型
解除LTE FDD和NR瞬时动态频谱共享功能、基于不等带宽的HDSS功能与基于上行干扰的异频切换功能间的互斥关系，详细请参见10.3.2.2 互斥功能。	无	FDD	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900LampSite基站

- 文字变更

优化基于QCI的小区负载差异化测量事件配置的描述，详细请参见4.1.4.2.4 基于QCI的小区负载差异化测量事件配置。

删除基于业务的异频切换A2事件的RSRP触发门限和基于业务的异频切换增强功能的依赖关系，详细请参见9.3.2.1 依赖功能。

优化系统内邻区自配置功能和基于SSB SINR的异频切换功能的影响关系描述，详细请参见11.3.2.3 影响功能。

优化GAP和NR资源避让优化功能的影响分析描述，详细请参见4.2.1 增益分析。

优化文字描述，由于不涉及内容含义变更，因此不再一一列举。

5G RAN10.1 Draft A (2025-12-31)

相对于5G RAN9.1 03 (2025-08-30)，本版本变更如下。

- 技术变更

变更描述	参数变更	制式	站型
新增基于业务的异频切换增强功能，详细请参见： 3.3 SA组网连接态移动性管理 4.1.4.2.1 测量事件 4.1.4.2.2 触发量 9.1.1 切换功能启动判决 9.1.2 测量控制下发 9.2.2 影响分析 9.3.2.1 依赖功能 9.4.1.1 数据准备 9.4.1.2 MML配置	新增参数： NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqServHoA2ThldRsrp 修改参数： NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch 新增子开关 “SERV_BASED_ENH_HO”	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900LampSite基站

变更描述	参数变更	制式	站型
新增GAP和NR资源避让优化功能，详细请参见： 4.1.4.5 测量GAP配置 4.2.1 增益分析 4.4.1.1 数据准备 4.4.1.2 MML配置	修改参数： NRDUCellMeas.MeasAlgoSwitch新增子开关 “GAP_AVOID_NR_RES_OPT_SW”	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900 LampSite基站
新增DRB session转发功能，详细请参见： 2.3 差异说明 4.1.7.2 切换执行的相关处理 4.2.1 增益分析 4.4.1.1 数据准备 4.4.1.2 MML配置	修改参数： gNBMobilityCommParam.MobilityAlgorithm新增子开关 “DRB_SESSION_FWD_SW”	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900 LampSite基站
SA场景下新增高负载差异化切换功能，详细请参见如下章节，以及各章节下的“数据准备”和“MML配置”。 4.1.4.2.4 基于QCI的小区负载差异化测量事件配置 4.1.9 防乒乓机制 4.2.1 增益分析 4.3.2.1 依赖功能 8.1.4 目标小区或目标频点判决 10.1.4 目标小区或目标频点判决 11.1.4 目标小区或目标频点判决	新增MO： gNBScenarioDiffGrp 新增参数： NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900 LampSite基站

变更描述	参数变更	制式	站型
新增全量配置优化功能，详细请参见： • 2.3 差异说明 • 4.1.7.2 切换执行的相关处理 • 4.2.1 增益分析 • 4.4.1.1 数据准备 • 4.4.1.2 MML配置	新增参数： NRCellFeatureSwitch.NrHoCompatibilitySwitch	FDD TDD低频	• 3900&5900系列基站（Macro基站） • DBS3900&5900 LampSite基站
优化SMTC偏置配置机制，详细请参见： • 4.1.4.4 测量SMTC配置 • 4.4.1.1 数据准备 • 4.4.1.2 MML配置	新增参数： NRCellFreqRelation.SaSmcOffset	FDD TDD低频	• 3900&5900系列基站（Macro基站） • DBS3900&5900 LampSite基站
新增基于RFSP的语音和数据用户的切换测量参数灵活配置功能，详细请参见： • 4.1.4.2.3 基于QCI的测量事件配置 • 4.1.4.2.4 基于QCI的小区负载差异化测量事件配置	无	FDD TDD低频	• 3900&5900系列基站（Macro基站） • DBS3900&5900 LampSite基站
新增射频模块快速深度休眠节能功能与基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能的影响关系，详细请参见12.3.2.3 影响功能。	无	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站）
新增基于能效的异频切换与基于频率优先级的异频切换功能的影响关系，详细请参见7.3.2.3 影响功能。	无	FDD TDD低频	5900系列基站（Macro基站）

变更描述	参数变更	制式	站型
新增同频多载波关断功能与基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能的影响关系，详细请参见12.3.2.3 影响功能。	无	FDD TDD低 频	5900系列基站 (Macro基站)
新增支持配置基于RFSP的业务异频测量A4、A5事件门限偏置，详细请参见： 4.1.4.2.1 测量事件 9.1.2 测量控制下发 9.4.1.1 数据准备	新增参数： gNB RfspConfig.ServBasedInterFHoA4RsrpOfs	FDD TDD低 频	3900&5900系列基站 (Macro基站) - DBS3900&5900 LampSite基站
新增RSRP和SINR联合切换功能，详细请参见： 4.1.6.2 邻区过滤规则 4.2.1 增益分析 4.3.2.1 依赖功能 4.4.1.1 数据准备 4.4.1.2 MML配置	新增参数： NRCellInterFHoMeaGrp.RsrpSinrBasedNecSinrThld NRCellInterFHoMeaGrp.RsrpSinrBasedUnecSinrThld 修改参数： NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch新增子开关“RSRP_SINR_HO_SW” gNBQciBearer.ServiceDiffAlgoSwitch新增子开关“RSRP_SINR_HO_SW”	FDD TDD低 频	3900&5900系列基站 (Macro基站) - DBS3900&5900 LampSite基站

变更描述	参数变更	制式	站型
新增支持配置基于RFSP的频率优先级的异频测量A4、A5事件门限偏置，详细请参见： 4.1.4.2.1 测量事件 7.1.5 典型配置参数 7.4.1.1 数据准备	新增参数： gNBRfspConfig.FreqPrilFHoA4RsrpThldOfs	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900 LampSite基站
新增高速场景基于下行业务的载波选择功能支持生效基于异频切换等待时间的防乒乓功能和QCI级抑制异频非必要类切换功能，详细请参见4.1.9 防乒乓机制。	无	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站）
新增GAP调度兼容性功能，详细请参见： 4.1.4.5 测量GAP配置 4.2.1 增益分析 4.4.1.1 数据准备 4.4.1.2 MML配置	修改参数： gNodeBParam.CompatibilityAlgoSwitch新增子开关 “GAP_SCH_COMP_SW”	TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900 LampSite基站
优化Xn链路切换时选择目标AMF的机制，详细请参见： 4.1.7.1 切换执行流程 4.2.1 增益分析 4.4.1.1 数据准备 4.4.1.2 MML配置	新增参数 gNodeBParam.NgInterfaceAlgoExtSw，并新增子开关 “PATH_SWITCH_AMF_SEL_SW” 和 “PATH_SWITCH_BACKUP_AMF_SEL_SW”。	FDD TDD低频	3900&5900系列基站（Macro基站） - DBS3900&5900 LampSite基站

- 文字变更

补充专用重选优先级与语音能力异频切换策略和基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能的影响关系，详细请参见12.3.2.3 影响功能。

优化PDU会话释放流程与NG切换流程冲突处理功能的MML配置，详细请参见4.4.1.2 MML配置。

补充RSRP和SINR联合切换功能生效场景的描述，详细请参见[4.1.6.2 邻区过滤规则](#)。

优化CIO规格兼容功能控制开关的配置建议描述，详细请参见[4.4.1.1 数据准备](#)。

优化文字描述，由于不涉及内容含义变更，因此不再一一列举，例如参考文档的文档名称变更。

2 文档介绍

2.1 文档声明

文档目的

特性文档目的如下：

- 让读者了解特性相关参数原理。
- 让读者了解特性使用场景、增益衡量以及对网络和功能的影响。
- 让读者了解特性开通要求。
- 让读者了解特性开通以及开通后的观测与监控。

说明

由于特性部署及增益验收与具体网络场景相关，本特性文档仅用于指导特性激活。如果想要达到理想的增益效果，请联系华为专业服务支撑。

本特性文档中未提及或未描述为某些场景（如制式、组网等）支持的功能，存在可开启的情况。仅在文档描述为支持的场景下开启功能，才能确保其正常使用。若开启了文档中未提及的功能或在文档中未描述为支持的场景下开启功能，则可能产生异常或其他影响。

软件接口

特性文档中的MO、参数、告警和性能指标与文档发布时的最新软件版本一致。如需获取当前软件版本的MO、参数、告警和性能指标信息，请参见随当前版本配套发布的产品文档。

2.2 特性映射

本文档描述以下特性：

特性ID	特性名称	对应章节
FBFD-010014	移动性管理	4 连接态移动性基本功能

特性ID	特性名称	对应章节
FBFD-010014	移动性管理	5 基于覆盖的同频切换
FBFD-010014	移动性管理	6 基于覆盖的异频切换
FBFD-010014	移动性管理	7 基于频率优先级的异频切换
FBFD-010014	移动性管理	8 基于运营商专用优先级的异频切换
FBFD-010014	移动性管理	9 基于业务的异频切换
FBFD-010014	移动性管理	10 基于上行干扰的异频切换
FBFD-010014	移动性管理	11 基于SSB SINR的异频切换 (LampSite场景)
FBFD-010014	移动性管理	12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换

2.3 差异说明

NR(FDD)与 NR(TDD)差异

功能名称	差异描述	对应章节
连接态移动性基本功能	无差异。	4 连接态移动性基本功能
基于覆盖的同频切换	无差异。	5 基于覆盖的同频切换
基于覆盖的异频切换	无差异。	6 基于覆盖的异频切换
基于频率优先级的异频切换	无差异。	7 基于频率优先级的异频切换
基于运营商专用优先级的异频切换	无差异。	8 基于运营商专用优先级的异频切换
基于业务的异频切换	无差异。	9 基于业务的异频切换
基于上行干扰的异频切换	无差异。	10 基于上行干扰的异频切换

功能名称	差异描述	对应章节
基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）	无差异。	11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）
基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	无差异。	12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换

NSA 与 SA 差异

SA组网仅涉及服务小区变更，NSA组网涉及PSCell变更和PCell变更。本文介绍SA组网下的服务小区变更，NSA组网下的PSCell变更和PCell变更请参见《NSA组网移动性管理》。

功能名称	差异描述	对应章节
连接态移动性基本功能	SA组网下服务小区变更与NSA组网下PSCell变更在基本功能的原理机制上类似，差异如下。 - SA组网与NSA组网场景下可下发的最大NR异频频点个数的规则有差异，参见4.1.4.1.2 测量频点的选择下的gNodeB可以下发的最大NR异频频点个数。 - 针对异频测量，SA用户和NSA用户的基于QCI的测量参数配置的配置方式有差异，参见4.1.4.2.3 基于QCI的测量事件配置。 - 基于AMF Set ID Xn切换功能仅SA组网支持，NSA组网不支持，参见4.1.7.1 切换执行流程。 - GAP和NR资源避让功能仅SA组网支持，NSA组网不支持，参见4.1.4.5 测量GAP配置下的GAP和NR资源避让。 - T312定时器配置功能仅SA组网支持，NSA组网不支持，参见4.1.4.6 其他配置下的T312定时器配置。 - 基于EPLMN的系统内跨PLMN切换：仅SA组网支持，NSA组网不支持，参见4.1.6 目标小区或目标频点判决。 - 站内切换全量配置功能：仅SA组网支持，NSA组网不支持，参见4.1.7.2 切换执行的相关处理。 - 全量配置优化功能：仅SA组网支持，NSA组网不支持，请参见4.1.7.2 切换执行的相关处理。 - DRB session转发功能：仅SA组网支持，NSA组网不支持，请参见4.1.7.2 切换执行的相关处理。 - 其他在基本原理机制上，仅涉及NSA组网而不涉及SA组网的内容，请参见《NSA组网移动性管理》。	4 连接态移动性基本功能
基于覆盖的同频切换	SA组网与NSA组网均支持，且实现方案相同，仅在开通观测和性能监控的方式上有差异。	5 基于覆盖的同频切换

功能名称	差异描述	对应章节
基于覆盖的异频切换	SA组网与NSA组网均支持，且实现方案相同，差异如下。 SA组网场景下，支持基于测量模式的异频切换功能、基于测量模式的重定向功能、基于盲模式的重定向功能。 NSA组网场景下，支持基于测量模式的异频PSCell变更功能、基于盲模式的异频PSCell变更功能，不支持重定向功能。针对测量模式的异频PSCell变更，仅支持高频到低频、低频到高频以及低频内场景，针对盲模式的异频PSCell变更，仅支持高频到低频场景，不支持高频内、低频内以及低频到高频场景。 其中，SA组网与NSA组网均支持的基于测量模式的异频切换，SA组网与NSA组网下的实现方案相同，仅在开通观测和性能监控的方式上有差异。	6 基于覆盖的异频切换
基于频率优先级的异频切换	SA组网与NSA组网均支持，且实现方案相同，仅在开通观测和性能监控的方式上有差异。	7 基于频率优先级的异频切换
基于运营商专用优先级的异频切换	SA组网与NSA组网均支持，且实现方案相同，仅在开通观测和性能监控的方式上有差异。	8 基于运营商专用优先级的异频切换
基于业务的异频切换	测量模式在SA组网与NSA组网均支持，且实现方案相同，仅在开通观测和性能监控的方式上有差异。	9 基于业务的异频切换
基于上行干扰的异频切换	SA组网与NSA组网均支持，且实现方案相同，在功能开关，以及开通观测和性能监控的方式上有差异。	10 基于上行干扰的异频切换
基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）	仅SA组网支持，NSA组网不支持。	11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）
基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	SA组网与NSA组网均支持，且实现方案相同，仅在开通观测和性能监控的方式上有差异。	12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换

高频与低频差异

本文中低频表示FR1频段（410MHz~7125MHz），高频表示FR2频段（24250MHz~71000MHz），FR1、FR2的详细定义请参见3GPP TS 38.104 V17.8.0中的5.1 General。

功能名称	差异描述	对应章节
连接态移动性基本功能	仅低频支持。	4 连接态移动性基本功能
基于覆盖的同频切换	仅低频支持。	5 基于覆盖的同频切换
基于覆盖的异频切换	仅低频支持。	6 基于覆盖的异频切换
基于频率优先级的异频切换	仅低频支持。	7 基于频率优先级的异频切换
基于运营商专用优先级的异频切换	仅低频支持。	8 基于运营商专用优先级的异频切换
基于业务的异频切换	仅低频支持。	9 基于业务的异频切换
基于上行干扰的异频切换	仅低频支持。	10 基于上行干扰的异频切换
基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）	仅低频支持。	11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）
基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	仅低频支持。	12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换

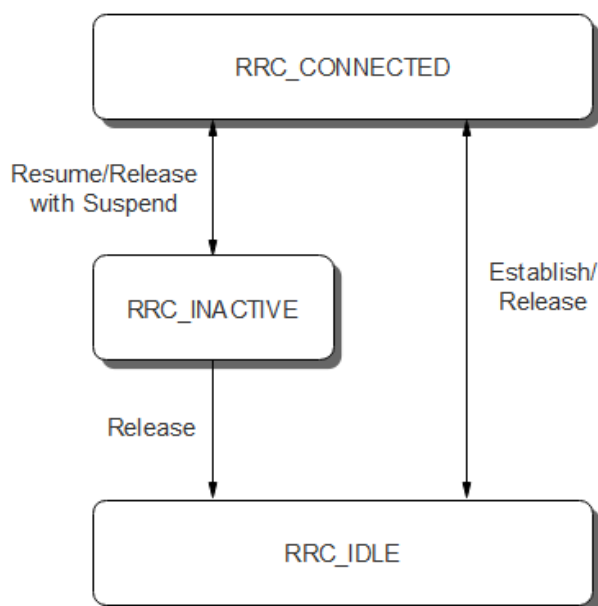
3 概述

移动性管理是移动网络的一项基本功能，用于保证UE在移动的情况下享受无中断的服务。

3.1 RRC 状态

在5G网络中，UE根据RRC（Radio Resource Control）状态分为RRC_CONNECTED、RRC_IDLE和RRC_INACTIVE，且UE只能处于其中一种状态，如图3-1所示。

图 3-1 RRC 状态示意图



- RRC_CONNECTED: UE和gNodeB建立了RRC连接。
- RRC_IDLE: UE和gNodeB没有建立RRC连接。
- RRC_INACTIVE: 处于此状态的UE暂停数据处理，但gNodeB仍然维护UE的上下文信息，从核心网侧看UE仍然处于CM-CONNECTED（同连接态），当有数据传输需求时，UE能够快速转移到连接态（RRC_CONNECTED）。

说明

从RRC_CONNECTED状态到RRC_IDLE状态、从RRC_CONNECTED状态到RRC_INACTIVE状态都是通过RRC连接释放完成的，可以通过查看RRCRelease消息中是否携带suspendConfig来判断UE进入了RRC_IDLE状态还是RRC_INACTIVE状态，若RRCRelease消息携带了suspendConfig则表明UE进入了RRC_INACTIVE状态，若RRCRelease消息未携带suspendConfig则表明UE进入了RRC_IDLE状态。

关于RRC状态的详细介绍请参见3GPP TS 38.331 V15.5.1中的4.2.1 UE states and state transitions including inter RAT。

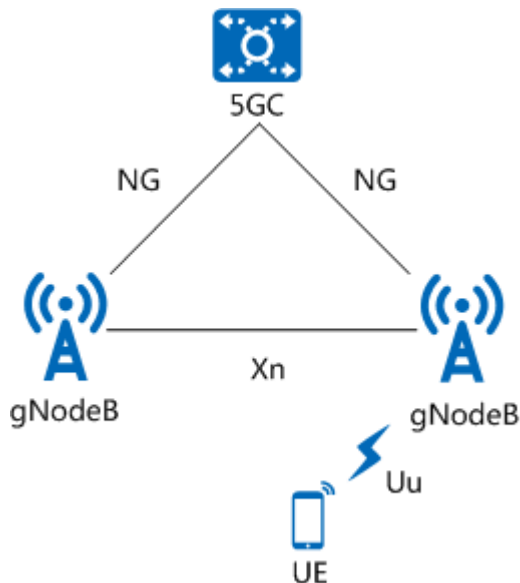
3.2 移动性管理场景

5G网络支持SA（Standalone）组网和NSA（Non-Standalone）组网，根据不同的组网场景分为SA组网移动性管理、NSA组网移动性管理、NSA与SA混合组网移动性管理。本文聚焦介绍SA组网连接态移动性管理的相关功能。

SA 组网移动性管理

SA组网采用端到端的5G网络架构，从终端、基站到核心网都采用5G相关标准，如图3-2所示。关于SA组网详细信息请参见《5G组网与信令》。

图 3-2 SA 组网连接示意图（Option 2 为例）



在SA组网场景下，移动性管理根据服务小区的变更是否跨系统，分为系统内移动性管理和系统间移动性管理。SA组网系统间移动性管理请参见《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》、《E-UTRAN和NG-RAN间的空闲态互操作》、《基于用户体验的NSA与SA优选》。

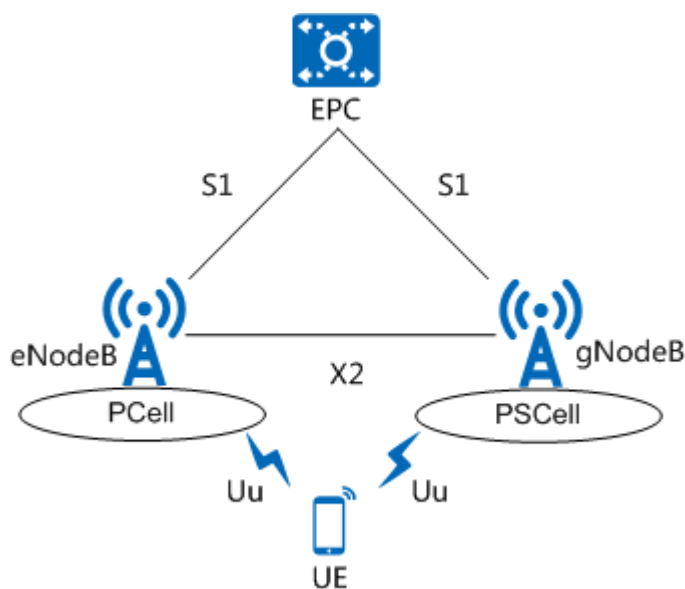
根据UE的RRC状态，SA组网系统内移动性管理分为：

- 连接态（RRC_CONNECTED）移动性管理，即本文档描述的相关内容。
- 空闲态（RRC_IDLE）移动性管理，详细请参见《SA组网空闲态移动性管理》。
- Inactive态（RRC_INACTIVE）移动性管理，详细请参见《SA组网Inactive态移动性管理》。

NSA 组网移动性管理

NSA组网场景下，具有EN-DC（E-UTRA-NR Dual Connectivity）能力的终端，可同时与LTE基站和5G NR（New Radio）基站连接，利用两个基站的无线资源进行传输。与LTE基站（即eNodeB）连接的小区称为PCell（Primary Cell），与5G NR基站（即gNodeB）连接的小区称为PSCell（Primary SCG Cell），如图3-3所示。关于NSA组网的详细信息请参见《基于EPC的NSA组网基本原理》。

图 3-3 NSA 组网 EN-DC 示意图（Option 3x 为例）



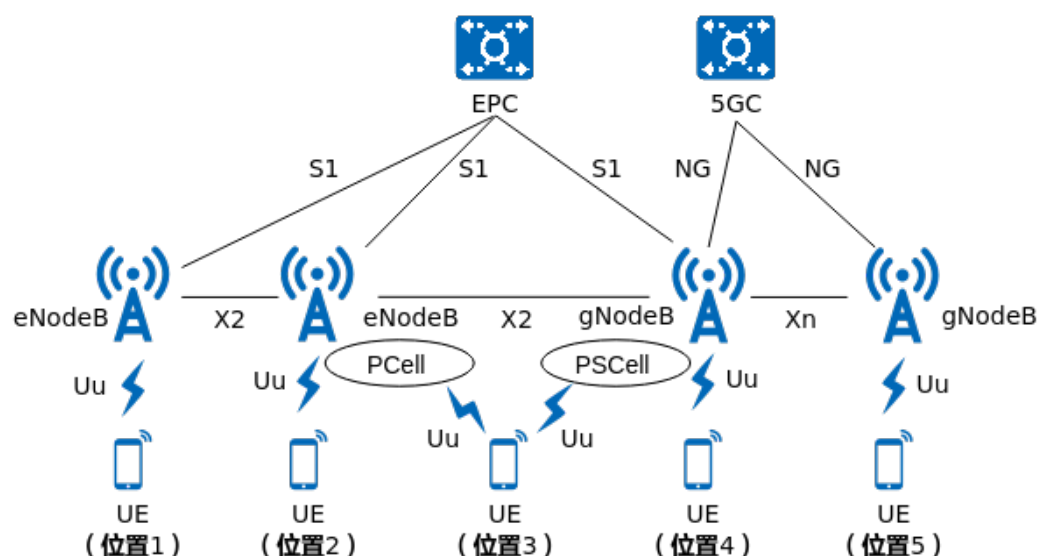
NSA组网场景下不支持Inactive态，根据UE的RRC状态，NSA组网移动性管理分为：

- 连接态（RRC_CONNECTED）移动性管理：由于该场景下UE同时与PCell和PSCell保持连接，移动性管理分为PCell的变更和PSCell的变更，详细请参见《NSA组网移动性管理》。
- 空闲态（RRC_IDLE）移动性管理：由于该场景下UE驻留在LTE小区，相关信息请参见eRAN特性文档的《空闲态管理》。

NSA 与 SA 混合组网移动性管理

NSA与SA混合组网方式用于支撑NSA组网到SA组网的平滑演进，如图3-4所示。

图 3-4 NSA 与 SA 混合组网示意



如图3-4所示，在NSA与SA混合组网下存在的移动性场景为：

- UE从位置1移动到位置2：UE在位置1和位置2均处于LTE小区，UE从位置1移动到位置2属于LTE系统内移动性管理，相关机制与LTE相同，详细请参见eRAN特性文档的《空闲态管理》和《连接态移动性管理》。
- UE从位置2移动到位置3：UE在位置2处于LTE小区，UE在位置3处于NR小区（NSA组网），UE从位置2移动到位置3属于NSA组网移动性管理，详细请参见《NSA组网移动性管理》。
- UE从位置3移动到位置4：UE在位置3处于NR小区（NSA组网），UE在位置4处于NR小区（SA组网），UE从位置3移动到位置4属于E-UTRAN和NG-RAN系统间互操作，详细请参见《基于用户体验的NSA与SA优选》。
- UE从位置4移动到位置5：UE在位置4处于NR小区（SA组网），UE在位置5处于NR小区（SA组网），UE从位置4移动到位置5属于SA组网移动性管理。如果移动过程中UE处于RRC连接态，属于SA组网连接态移动性管理，即本文档描述的相关内容。如果移动过程中UE处于RRC空闲态，属于SA组网空闲态移动性管理，详细请参见《SA组网空闲态移动性管理》。如果移动过程中UE处于RRC Inactive态，属于SA组网Inactive态移动性管理，详细请参见《SA组网Inactive态移动性管理》。
- UE从位置1直接移动到位置5：UE在位置1处于LTE小区，UE在位置5处于NR小区（SA组网），UE从位置1直接移动到位置5属于E-UTRAN和NG-RAN系统间互操作，详细请参见《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》、《E-UTRAN和NG-RAN间的空闲态互操作》。

3.3 SA 组网连接态移动性管理

连接态移动性管理通常简称为切换，它是指为了保障RRC连接态的UE在移动过程中能够持续接受网络服务，gNodeB对UE空口状态保持监控，判断和执行服务小区变更的过程。

切换功能全景

为了保障不同场景下UE的移动性能，在SA组网下，5G网络支持多种切换功能，请参见表3-1。

表 3-1 切换功能全景

切换功能名称	适用场景说明
5 基于覆盖的同频切换	基于连续覆盖网络，当UE移动到小区覆盖边缘，服务小区信号质量变差，邻区信号质量变好时，则触发基于覆盖的同频切换，有效防止由于小区的信号质量变差造成的掉话。
6 基于覆盖的异频切换	基于连续覆盖网络，当UE移动到小区覆盖边缘，服务小区信号质量变差，邻区信号质量变好时，则触发基于覆盖的异频切换，有效防止由于小区的信号质量变差造成的掉话。
7 基于频率优先级的异频切换	对于多频段有重叠覆盖的组网场景，运营商希望尽量由更高的频段承载业务，而低频段空闲以保证连续覆盖时，可以利用基于频率优先级的异频切换来实现这一目的。
8 基于运营商专用优先级的异频切换	对于网络共享组网场景，不同运营商间需要实现不同的频点优先级策略时，可以利用运营商专用优先级的异频切换达到运营商间灵活组网策略。
9 基于业务的异频切换	对于多频组网场景，运营商针对不同QCI（QoS Class Identifier）业务有不同的频点承载需求，可以利用基于业务的异频切换来实现多频灵活组网，满足运营商根据不同业务进行分层的要求。
10 基于上行干扰的异频切换	对于多频组网场景，若某个频点存在上行干扰，则会影响用户在此频点的上行体验，可以利用基于上行干扰的异频切换来让UE切换到其他异频邻区，作为服务小区强干扰时保障用户上行体验的手段。
11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）	针对LampSite基站，小区分裂异构组网下，可以利用基于SSB SINR的异频切换，来实现将用户从一个频点的小区边缘区域切换至另一个频点的小区中心区域，从而达到降低同频小区间干扰，提升用户体验和系统容量的目的。
12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	运营商A的不支持VoNR的终端，从运营商A（称为归属方）的5G小区，漫游到运营商B（称为拜访方）的5G小区，并在拜访方的5G小区被寻呼并EPS Fallback到归属方的4G小区时，如果归属方的4G核心网与拜访方的5G核心网间未部署N26接口，那么归属方的EPC无法通过N26接口从拜访方的5GC获取到用户的上下文信息，此时会出现呼叫失败问题。 当归属方不支持VoNR的终端已经漫游到拜访方的5G小区，可以在该类终端处于RRC连接态但还未被寻呼之前，可以利用基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，主动将其从拜访方的5G小区切换回归属方的5G小区。

切换功能名称	适用场景说明
注： 针对特殊业务或特定场景的移动性管理策略不在本文的描述范畴。举例如下： ● 系统间的切换处理请参见《 E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作 》、《 E-UTRAN和NG-RAN间的空闲态互操作 》、《 基于用户体验的NSA与SA优选 》。 ● 基于负载的切换请参见《 连接态移动性负载均衡 》。 ● VoNR业务特有的切换处理请参见《 VoNR 》。 ● ViNR业务特有的切换处理请参见《 ViNR 》。 ● 指定终端特有的切换处理请参见《 灵活用户策略 》。 ● 高速移动下的切换增强请参见《 高速移动 》。 ● 载波关断下的切换处理、基于能效的切换处理请参见《 节能减排 》。 ● 多运营商共享下的切换处理请参见《 多运营商共享 》。 ● 多载波协同下的切换处理请参见《 多频智选 》、《 多频智聚 》。 ● NSA组网下的移动性管理请参见《 NSA组网移动性管理 》。 ● 网络切片下的移动性管理请参见《 网络切片 》和《 基于NSA组网的资源控制 》。	

不同切换功能的基础流程是一致的，请参见4 连接态移动性基本功能章节，各种切换功能之间的简要差异对比如表3-2所示，详细差异请参见对应切换功能章节的描述。

表 3-2 切换功能的原理简介

切换功能	处理模式	切换策略	切换功能启动的条件	切换功能停止的条件	切换执行的发起条件
5 基于覆盖的同频切换	测量模式	切换	该功能默认启动。 基于覆盖的同频切换在RRC连接建立后就会执行测量控制下发，无须切换功能的启动判决，但是否执行切换会受到参数 NRCellAlgoSwitch.IntraFreqHoSwitch 的子开关“COVERAGE_BASED_HO”的控制。	不涉及。	● 收到A3事件。 ● 服务小区已经配置邻区。
6 基于覆盖的异频切换下的6.1.1 基于测量模式的异频切换	测量模式	切换	● 打开参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“COVERAGE_BASED_HO”。 ● 收到A2事件。	收到A1事件。	● 收到A5事件或A3事件。 ● 服务小区已经配置邻区。

切换功能	处理模式	切换策略	切换功能启动的条件	切换功能停止的条件	切换执行的发起条件
6 基于覆盖的异频切换下的 6.1.2 基于测量模式的异频重定向	测量模式	重定向	- 打开参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“REDIRECTION”。 - 收到A2事件。	收到A1事件。	- 收到A5事件或A3事件。 - 服务小区已经配置邻区。
6 基于覆盖的异频切换下的 6.1.3 基于盲模式的异频重定向	盲模式	重定向	- 打开参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“REDIRECTION”。 - 收到A2事件。	不涉及。	服务小区已经配置邻频。
7 基于频率优先级的异频切换	测量模式	切换	- 打开参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO”。 - 收到A1事件或者A2事件。	收到A2事件或A1事件。	- 收到A4事件或A5事件。 - 服务小区已经配置邻区。
8 基于运营商专用优先级的异频切换	测量模式	切换	- 打开参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“OP_DED_PRI_BASED_HO”。 - UE在新小区接入、切换入、重建入时，如果当前的NR频点不在该运营商期望的目标频点内。	不涉及。	- 收到A4事件或A5事件。 - 服务小区已经配置邻区。

切换功能	处理模式	切换策略	切换功能启动的条件	切换功能停止的条件	切换执行的发起条件
9 基于业务的异频切换	测量模式	切换	- UE发起QCI业务时，若该QCI业务为UE的最高优先级业务。 - 打开参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“SERVICE_BASED_HO”。 - 基于业务的异频切换启动判决时基站检查该QoS Flow的优先级。 - 该QCI业务关联了目标频点组。 - 该UE的服务频点不在期望该业务承载的目标频点范围内。 - 当 NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch的子开关“SERV_BASED_ENH_HO”打开时，还需满足条件：收到A2事件。	不涉及。	- 收到A4事件或A5事件。 - 服务小区已经配置邻区。
10 基于上行干扰的异频切换	测量模式	切换或重定向	- 参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“UL_INTRF_BASED_HO”已打开。 - 服务小区的上行干扰强度 > 上行干扰门限（NRDUCellIntrfIdent.UlintrfThld）	不涉及。	- 收到A3事件。 - 服务小区已经配置邻区。
11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）	测量模式	切换	- 参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“SSB_SINR_BASED_HO”已打开。 - 收到A2事件。	收到A1事件。	- 收到A3事件。 - 服务小区已经配置邻区。

切换功能	处理模式	切换策略	切换功能启动的条件	切换功能停止的条件	切换执行的发起条件
12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	测量模式	切换或重定向	- UE被gNodeB识别为漫游UE。 - gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了参数 gNBOperator.HplmnAlgoSwitch 下的子开关“VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”。 - 漫游UE不支持VoNR能力。 - 本运营商与漫游UE的归属运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式，同时要求漫游UE当前的服务小区为共享小区。	不涉及。	- 收到A5事件。 - 服务小区已经配置邻区。

 说明

关于事件的介绍，详细请参见[4.1.4.2.1 测量事件](#)。

切换策略包括切换和重定向，详细请参见[4.1.6 目标小区或目标频点判决](#)。

盲重定向对邻区配置无要求，详细请参见[6.1.3 基于盲模式的异频重定向](#)。

异频切换需要依靠异频测量，而异频测量会造成用户吞吐率下降，尤其对边缘UE更为明显；同时异频测量有一定时延，会导致UE无法快速及时的选择最优的载波。通过虚拟栅格映射表预测异频RSRP信息，可以免异频测量，提升用户体验。详细请参见《基于虚拟栅格的多频协同》。

切换功能归类

针对系统内场景，基于切换发起的必要性，具体归类如下：

- **必要类切换：**UE已经无法在本小区继续进行业务，必须发起切换，否则会掉话或者无法继续进行业务。必要类切换功能如下：
 - 基于覆盖的切换，参见[5 基于覆盖的同频切换](#)、[6 基于覆盖的异频切换](#)。
 - 基于语音质量的切换，参见《VoNR》。
 - 基于语音能力的返回HPLMN的切换，参见[12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换](#)。
- **非必要类切换：**根据网络中部署策略，进行各种切换，即使UE没有切换成功，在本小区也可以继续进行业务。除了上述必要类切换功能，其他均为非必要类切换功能。

4 连接态移动性基本功能

4.1 原理描述

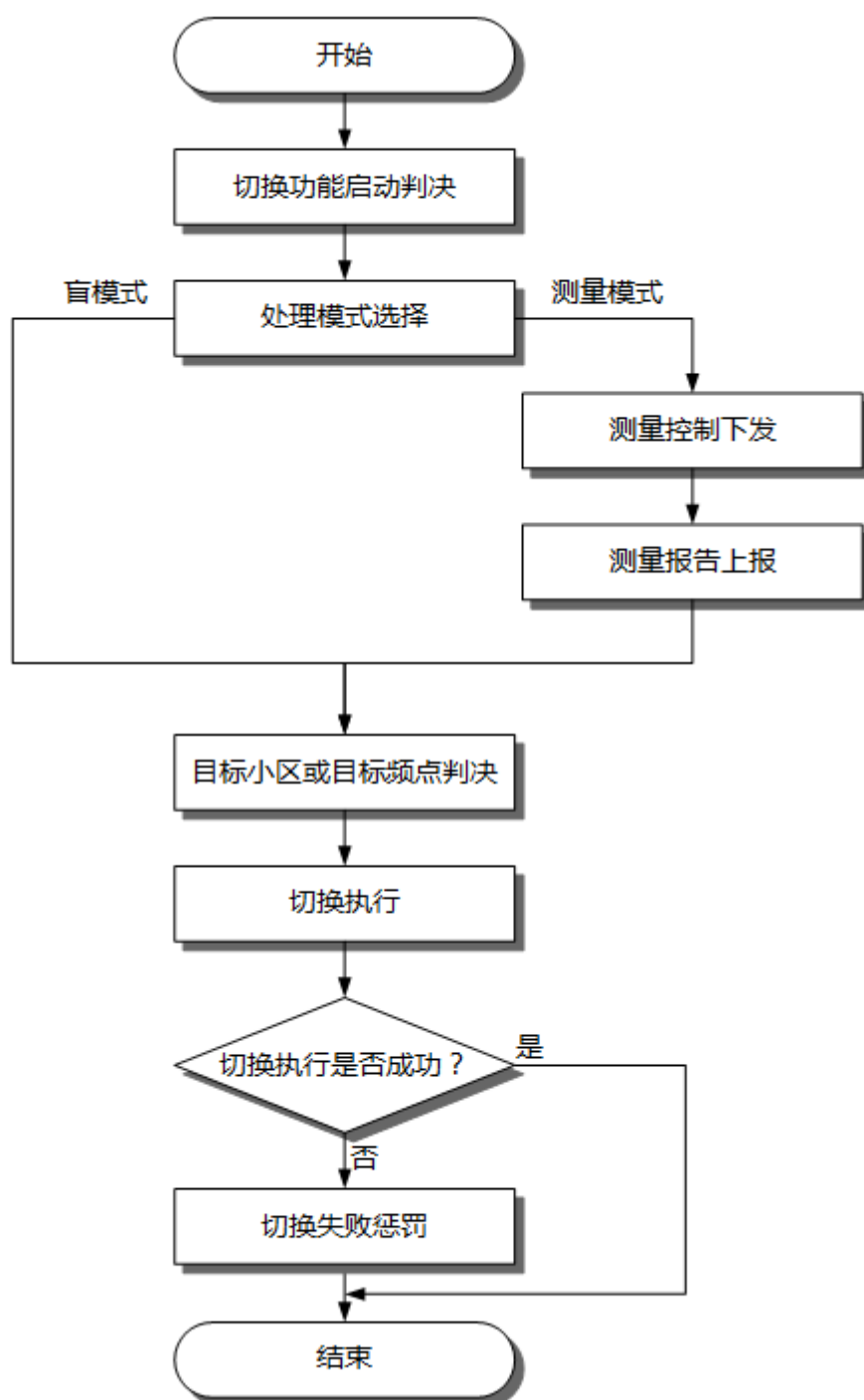
本章介绍SA组网场景下连接态移动性管理的基本原理和机制，详细的信令流程遵循如下3GPP协议要求，请参见[13 附录](#)。

- 3GPP TS 38.300 V15.6.0的9.2.3 Mobility in RRC_CONNECTED章节。
- 3GPP TS 38.331 V15.5.1的5.3.5 RRC reconfiguration和5.3.7 RRC connection re-establishment章节。
- 3GPP TS 38.413 V15.3.0的8.4 UE Mobility Management Procedures章节。

4.1.1 基础流程

SA组网场景下切换功能的基础流程如[图4-1](#)所示。

图 4-1 切换基础流程



1. [4.1.2 切换功能启动判决](#)描述启动各类切换功能的条件。
2. [4.1.3 处理模式选择](#)描述切换的处理模式（盲模式或测量模式）。
3. [4.1.4 测量控制下发](#)描述gNodeB给UE下发测量配置信息的方式和主要内容。
4. [4.1.5 测量报告上报](#)描述触发UE给gNodeB上报测量报告的要求。
5. [4.1.6 目标小区或目标频点判决](#)描述gNodeB选择切换策略以及生成切换目标小区或目标频点的过程。
6. [4.1.7 切换执行](#)描述gNodeB指示UE根据切换策略执行切换的过程。

7. **4.1.8 切换失败惩罚**描述UE向目标小区发起切换，但是切换失败的惩罚机制。

4.1.2 切换功能启动判决

切换功能启动判决是指，根据各切换功能启动条件进行判决是否启动该切换功能的过程。对于不同的切换功能启动判决条件不同，如**表3-2**。主要包括以下因素：

- 切换功能的开关是否已经打开。
- 服务小区的信号质量是否满足条件。

4.1.3 处理模式选择

切换功能启动判决通过后，gNodeB会根据服务小区信号质量及相关事件选择对应的处理模式。

根据UE切换前是否需要候选目标小区信号质量进行测量，处理模式分为测量模式和盲模式。

- **测量模式：**gNodeB指示UE根据测量控制下发的信息，对候选目标小区的信号质量进行测量并上报，gNodeB根据UE上报的测量报告生成目标小区列表的过程。
- **盲模式：**gNodeB不指示UE对候选目标小区的信号质量进行测量，直接根据相关的优先级参数生成目标小区或目标频点列表的过程。

说明

采用盲模式时，由于目标小区信号质量不确定，接入失败的风险相对较高。一般情况下，不推荐采用盲模式，仅在必须尽快发起切换时才采用。

高频场景下，盲模式应用相对较广，原因如下：由于毫米波的频率高、波长短，因此信号传输衰减很快，覆盖范围有限。在UE移动速度较快的场景（如高铁场景），若使用测量模式，则存在目标小区或频点还未测量完成，UE已经移出源小区的情况，进而导致掉话率抬升。此时，可以应用盲模式，让UE快速完成切换。但盲模式场景对邻区规划要求较高，若邻区规划不完善，将会导致UE接入失败。

4.1.4 测量控制下发

测量控制下发是指gNodeB向UE下发测量配置信息的过程。

如下任一场景都会触发gNodeB下发测量配置信息：

- 在UE进入连接态时，gNodeB会通过RRCReconfiguration给UE下发测量配置信息。
- 在UE处于连接态或完成切换后，若测量配置信息有更新，gNodeB也会通过RRCReconfiguration给UE下发更新的测量配置信息。本章节描述的测量控制下发属于该场景触发的。

测量配置信息由gNodeB配置，下发给UE，主要包含如**表4-1**所示的信息：

表 4-1 测量配置信息

测量配置信息	内容	作用	参见
测量对象	由测量系统、测量频点（或测量小区）等属性组成。	指示UE对哪些小区或频点进行信号质量的测量。 测量小区可以是服务小区或邻区，处理过程一样，本章节以邻区测量为例，描述测量控制下发。	4.1.4.1 测量对象
报告配置	由测量事件信息、事件上报的触发量等属性组成。	指示UE在满足什么条件下上报测量报告，以及按照什么标准上报测量报告。	4.1.4.2 报告配置
测量ID配置	测量ID将测量对象与报告配置联合起来，作为一个集合。	指示UE根据测量ID对其所关联的测量对象，按照报告配置的要求进行测量。	4.1.4.3 测量ID配置
SMTC（SSB Measurement Timing Configuration）配置	由SMTC周期、SMTC持续时长、SMTC偏置组成。	指示UE执行测量的时间窗口。	4.1.4.4 测量SMTC配置
测量GAP配置	由测量GAP时长、测量GAP周期组成。	指示UE将接收机调向目标频点，执行异频测量的时间间隙。	4.1.4.5 测量GAP配置
其他配置	包含deriveSSB-IndexFromCell信元优化配置、SSB波束测量结果选择与合并配置、测量滤波配置。	指示UE进行测量或对测量结果进行处理的其他辅助信息。	4.1.4.6 其他配置

4.1.4.1 测量对象

测量对象由测量系统、测量频点（或测量小区）等属性组成。不同系统下测量对象的关键属性不同，异系统的测量对象请参见《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》，系统内测量对象的关键属性包括测量频点（或测量小区）。

测量对象关键属性获取时，gNodeB先选择测量系统，再从对应系统的小区频点关系中选择需要测量的频点（或从邻区列表中选择需要测量的小区）。

4.1.4.1.1 测量系统的选择

gNodeB根据测量事件选择测量系统：

- 如果是A1~A6事件，测量系统为NR。
- 如果是B1或B2事件，测量系统为非NR系统（例如：E-UTRAN）。

关于测量事件的介绍请参见[4.1.4.2.1 测量事件](#)。

4.1.4.1.2 测量频点的选择

5G的UE切换是基于SSB的终端测量进行的。根据需要测量的频点的不同，测量分为同频测量和异频测量。

- 同频测量：指对与服务小区SSB（Synchronization Signal and PBCH Block）频点相同，且SSB频点的子载波间隔相同的小区进行测量，小区带宽可以相同，也可以不同。
- 异频测量：指对与服务小区SSB频点不同，或者SSB频点相同但其子载波间隔不同的小区进行测量。

gNodeB从测量系统的小区配置或小区频点关系中获取需要测量的SSB频点信息。

- 同频测量时，gNodeB取参数NRDUCell.SsbDescMethod和NRDUCell.SsbFreqPos配置的NR频点，给UE下发测量。
- 异频测量时：gNodeB选择测量频点的方式如下。

基于RFSP定制的NR异频切换功能开关	UE的RFSP索引或者取值为0的RFSP索引的配置情况	NR小区运营商策略是否配置	运营商级异频频点配置功能开关	UE的服务PLMN对应的运营商索引的配置情况	选择测量频点的方式
打开	任意一个RFSP索引绑定了有效的gNodeB频点列表组	-	-	-	方式一
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	未配置	-	-	方式三
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	已配置	打开	运营商索引已绑定了有效的gNodeB频点列表组	方式二
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	已配置	打开	运营商索引未绑定有效的gNodeB频点列表组	方式三
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	已配置	关闭	-	方式三

基于RFSP定制的NR异频切换功能开关	UE的RFSP索引或者取值为0的RFSP索引的配置情况	NR小区运营商策略是否配置	运营商级异频频点配置功能开关	UE的服务PLMN对应的运营商索引的配置情况	选择测量频点的方式
关闭	-	已配置	打开	运营商索引已绑定了有效的gNodeB频点列表组	方式二
关闭	-	已配置	打开	运营商索引未绑定有效的gNodeB频点列表组	方式三
关闭	-	已配置	关闭	-	方式三
注： - 表格中的“-”表示无需考虑对应因素。 - 基于RFSP定制的NR异频切换功能开关为 NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch 的子开关“INTER_FREQ_LIST_CTRL_SW”，其详细介绍请参见《灵活用户策略》。 - 通过参数 gNBRfspConfig.gNBFreqPriorityGroupId 与参数 gNBFreqPriorityGroup.gNBFreqPriorityGroupId 的映射，可以完成RFSP索引与gNodeB频点列表组的绑定。 gNBRfspConfig.gNBFreqPriorityGroupId 配置为255表示无效，非255为有效。 - NR小区运营商策略即MO NRCellOpPolicy，其详细介绍和配置请参见《多运营商共享》。 - 通过参数 NRCellOpPolicy.gNBFreqPriorityGroupId 与参数 gNBFreqPriorityGroup.gNBFreqPriorityGroupId 的映射，可以完成运营商索引与gNodeB频点列表组的绑定。 NRCellOpPolicy.gNBFreqPriorityGroupId 配置为255表示无效，非255为有效。 在配置UE的服务PLMN所关联的频点组 gNBFreqPriorityGroup 时，要配置该运营商对应的所有邻频点，否则未配置的邻频点不会下发给UE，UE不会向该频点的小区执行切换。 - 运营商级异频频点配置功能开关为 NRCellOpPolicy.FreqConfigPolicySwitch 下的子开关“OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW”。					

- 方式一：gNodeB取如下配置的NR频点的交集，根据[测量频点过滤](#)章节描述的频点过滤规则，对交集内的NR频点进行过滤，再取剩余的NR频点，给UE下发测量。

- RFSP索引绑定的gNodeB频点列表组中的NR频点。
- 参数NRCellFreqRelation.SsbDescMethod和NRCellFreqRelation.SsbFreqPos配置的NR频点。
- 方式二：gNodeB取如下配置的NR频点的交集，根据[测量频点过滤](#)章节描述的频点过滤规则，对交集集中的NR频点进行过滤，再取剩余的NR频点，给UE下发测量。
 - UE的服务PLMN对应的运营商索引绑定的gNodeB频点列表组中的NR频点。
 - 参数NRCellFreqRelation.SsbDescMethod和NRCellFreqRelation.SsbFreqPos配置的NR频点。
- 方式三：gNodeB取参数NRCellFreqRelation.SsbDescMethod和NRCellFreqRelation.SsbFreqPos配置的NR频点，根据[测量频点过滤](#)章节描述的频点过滤规则进行过滤，再取剩余的NR频点，给UE下发测量。

测量频点过滤

针对测量模式，gNodeB先按照如下过滤规则对NR异频频点进行过滤，再取所有过滤规则都过滤后的剩余的NR异频频点，给UE下发测量。

- **基于UE的频带能力过滤**

针对所有终端，gNodeB均会过滤掉UE不支持的Band的对应频点。

其中，UE支持的频带可以通过Uu口中的UECapabilityInformation消息中的supportedBandListNR、supportedBandCombinationList信元查询，取supportedBandListNR、supportedBandCombinationList信元的交集为UE所支持的频带。

- **基于UE的测量和切换能力过滤**

针对所有终端，gNodeB均会基于UE的测量和切换能力，对异频频点进行过滤。

- 如果UE不支持异频测量，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“intraAndInterF-MeasAndReport”和“eventA-MeasAndReport”，则gNodeB为该UE过滤掉所有异频频点。
- 针对切换策略不支持重定向的异频切换功能，需要过滤掉UE不支持的异频切换的频点，具体如下：
 - 如果UE不支持异频切换，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“handoverInterF”，则gNodeB为该UE过滤掉所有异频频点。
 - 如果UE不支持FDD和TDD间的异频切换，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“handoverFDD-TDD”，则gNodeB为该UE过滤对应的TDD频点或FDD频点。
例如：UE当前在TDD小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有FDD异频频点；UE当前在FDD小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有TDD异频频点。
 - 如果UE不支持FR1和FR2间的异频切换，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“handoverFR1-FR2”，则gNodeB为该UE过滤对应的FR1频点或FR2频点。
例如：UE当前在FR1小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有FR2异频频点；UE当前在FR2小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有FR1异频频点。

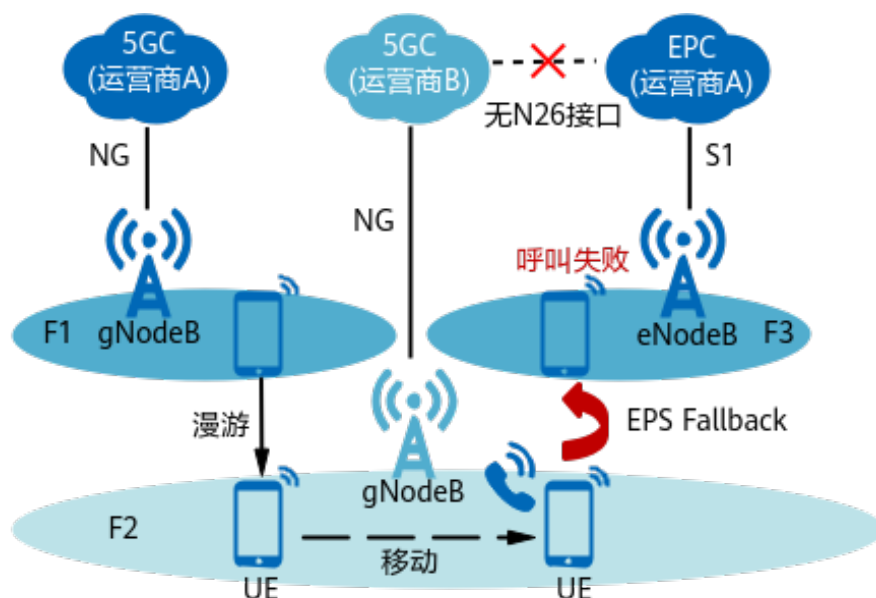
- 如果UE不支持在FR2接入，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“pCell-FR2”，则gNodeB为该UE过滤所有FR2频点，即UE不会再从FR1小区切换或重定向到FR2小区。
特别的，如果UE不支持在FR2接入，但支持高低频CA，那么UE仍然能够以FR1小区作为PCell添加FR2小区作为SCell来生效高低频CA，高低频CA的详细内容请参见《载波聚合》。

• 基于语音能力异频切换策略的异频频点过滤

针对漫游场景下归属方不支持VoNR的终端，gNodeB需要根据频点的基于语音能力异频切换策略，对异频频点进行过滤。

如图4-2所示，运营商A的不支持VoNR的终端，从运营商A（称为归属方）的5G小区，漫游到运营商B（称为拜访方）的5G小区，并在拜访方的5G小区被寻呼并EPS Fallback到归属方的4G小区时，如果归属方的4G核心网与拜访方的5G核心网间未部署N26接口，那么归属方的EPC无法通过N26接口从拜访方的5GC获取到用户的上下文信息，此时会出现呼叫失败问题。为了避免上述场景的呼叫失败问题，需要禁止归属方不支持VoNR的终端，从归属方的5G小区切换到拜访方的5G小区。

图 4-2 归属方不支持 VoNR 的终端的呼叫失败场景



注：图中UE为运营商A的不支持VoNR的终端，运营商A为其归属方，运营商B为其拜访方。

所以，华为引入了语音能力异频切换策略开关

（**NRCellFreqRelation.AggregationAttribute**下的子开关

“VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW”），推荐针对上述场景中的拜访方的5G频点开启该开关，该开关只对归属方不支持VoNR的终端生效，且仅适用于低频场景。针对归属方不支持VoNR的终端，gNodeB会根据该开关的状态，来选择下发测量的频点：

- 如果频点的该开关开启，则gNodeB不会选择对应频点来向该类终端下发测量，禁止该类终端切换到对应频点。
- 如果频点的该开关关闭，则gNodeB会选择对应频点来向该类终端下发测量，允许该类终端切换到对应频点。

当终端同时满足如下条件时，gNodeB会识别为归属方不支持VoNR的终端：

- UE是归属方终端：终端的Selected PLMN，在基站侧配置的漫游PLMN标识（**gNBOperator.RoamingPlmnFlag**）为“FALSE”。其中，Selected PLMN即终端在无线网络中选择的PLMN。
- UE不支持VoNR能力：关于UE是否支持VoNR能力的详细描述请参见3GPP TS 38.306 V15.5.0中的4.2.13 IMS Parameters。

● **基于测量激活标识的异频频点过滤**

针对所有终端，gNodeB不会选择**NRCellFreqRelation.MeasActvFlag**配置为“INACTIVE”的频点，给UE下发测量。

● **基于异频周期MR测量类型的异频频点过滤**

针对所有终端，除了基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换以外的异频切换，gNodeB不会选择**NRCellFreqRelation.InterFreqPrdcMrType**配置为“PERIODIC_MR_ONLY”或“FORBID_MEAS”的频点，给UE下发测量。

● **其他异频频点过滤规则**

针对所有终端，gNodeB会过滤掉归属于n75频段的SDL频点。

针对所有终端，除了高速用户迂回功能以外的异频切换，gNodeB会过滤掉**NRCellFreqRelation.FrequencyCtrlSwitch**的子开关“HIGH_SPEED_UE_REDIRECT_ONLY_SW”为开启状态的频点。

针对所有终端，gNodeB会过滤掉**NRCellFreqRelation.FrequencyCtrlSwitch**的子开关“MOB_NEIGHBOR_FREQ_FILTER_SW”为开启状态的频点。

gNodeB 可以下发的最大 NR 异频频点个数

gNodeB可以下发的最大NR异频频点个数如表4-2所示。

表 4-2 gNodeB 可以下发的最大 NR 异频频点个数

组网类型	异频频点规格
SA组网	7个
NSA组网	频点规格由eNodeB通过基于X2接口消息SgNB Addition Request中的maxMeasFreqsSCG信元传递给gNodeB。 当该信元未传递频点规格时，频点规格为7个。

 说明

当满足要求的异频频点个数超过频点下发规格时，gNodeB会根据频点优先级从高到低选择频点下发测量，直到满足频点下发规格为止。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。详细请参见各个切换功能的测量控制下发章节。

异频切换 UE 能力指示优化功能

判断UE能力时，所涉及的“handoverInterF”信元在measAndMobParametersXDD-Diff、measAndMobParametersFRX-Diff、fdd-Add-UE-NR-Capabilities、tdd-Add-

UE-NR-Capabilities、fr1-Add-UE-NR-Capabilities、fr2-Add-UE-NR-Capabilities中都可以被携带，所以UE的异频切换能力需要根据各信元中的“handoverInterF”取值进行综合判断。关于“handoverInterF”、“handoverFDD-TDD”、“handoverFR1-FR2”信元，详细描述请参见3GPP TS 38.306 V15.9.0的4.2 UE Capability Parameters 章节。

当上述信元携带的“handoverInterF”取值不同时，会导致各厂商对UE的异频切换能力的判断方式不统一。在此背景下，3GPP TS 38.306 V16.1.0更新了UE的异频切换能力的定义，详细定义了各个信元中“handoverInterF”的不同取值组合下UE的异频切换能力的判断方式，详细描述请参见3GPP TS 38.306 V16.1.0的Annex B: UE capability indication for UE capabilities with both FDD/TDD and FR1/FR2 differentiations。

为了保证终端兼容性，并提升UE能力判断的准确性，华为按照协议的最新定义做了相关兼容性优化，可以通过**gNB MobilityCommParam.ProtocolCompatibilitySw**下的子开关“INTER_FREQ_HO_CAPB_IND_OPT_SW”进行控制。

- 当该子开关打开时：
针对UE的异频切换能力，gNodeB对“handoverInterF”信元的判断，按照3GPP TS 38.306 V16.1.0更新后的UE的异频切换能力的定义进行识别。
针对FDD和TDD间的异频切换能力、FR1和FR2间的异频切换能力，gNodeB先通过“handoverInterF”信元检查UE是否能从当前小区切换出，再通过“handoverFDD-TDD”、“handoverFR1-FR2”信元检查FDD和TDD间的异频切换能力、FR1和FR2间的异频切换能力。
- 当该子开关关闭时：
针对UE的异频切换能力，gNodeB对“handoverInterF”信元的判断，按照3GPP TS 38.306 V16.1.0更新前的UE的异频切换能力的定义进行识别。
针对FDD和TDD间的异频切换能力、FR1和FR2间的异频切换能力，gNodeB不对“handoverInterF”信元进行检查，直接通过“handoverFDD-TDD”、“handoverFR1-FR2”信元检查FDD和TDD间的异频切换能力、FR1和FR2间的异频切换能力。

建议打开该子开关。该子开关打开后，可以减少由于终端协议兼容性问题导致的NR异频切换，即减少无效的异频切换尝试次数。

4.1.4.1.3 测量小区的选择

小区的 CIO 信息下发

小区的CIO（Cell Individual Offset，小区偏移量）可以通过参数**NRCellRelation.CellIndividualOffset**配置，该参数在测量事件中的作用请参见**4.1.4.2.1 测量事件**章节中各测量事件的进入和退出条件。gNodeB会根据该参数的配置，判断是否下发对应小区的CIO信息。

- 当该参数为非“0”时，测量对象会携带小区的CIO信息。
CIO规格兼容功能用于控制每个测量对象可以携带的最大邻区个数，该功能通过**gNB MobilityCommParam.ProtocolCompatibilitySw**下的子开关“CIO_SPEC_COMPAT_SW”控制。当该功能开启时，每个测量对象可携带的最大邻区个数如**表4-3**所示；当该功能关闭时，每个测量对象可携带的最大邻区个数如**表4-4**所示。

表 4-3 CIO 规格兼容功能开启场景下每个测量对象可以携带的最大邻区个数

邻区类型	邻区规格	邻区规格对应的信元
系统内同频邻区	32	maxNrofCellMeas
系统内异频邻区	32	maxNrofCellMeas
E-UTRAN邻区	32	maxCellMeasEUTRA

表 4-4 CIO 规格兼容功能关闭场景下每个测量对象可以携带的最大邻区个数

邻区类型	邻区规格	邻区规格对应的信元
系统内同频邻区	8	maxNrofCellMeas
系统内异频邻区	8	maxNrofCellMeas
E-UTRAN邻区	32	maxCellMeasEUTRA

说明

当满足要求的小区个数超过当前下发规格时，gNodeB会优先选择CIO数值大的小区，直到满足小区下发规格为止。当CIO数值相同时，则优先选择PCI数值大的小区。

协议中规定每个测量对象可以下发的最大邻区个数请参见3GPP TS 38.331 V16.5.0中的6.4 RRC multiplicity and type constraint values章节。

- 当该参数为“0”时，测量对象不会携带小区的CIO信息。

黑名单小区列表下发

当服务小区的测量小区排除列表生效开关

(**NRCellMobilityConfig.MeasExcludedCellListSwitch**) 开启时，在测量控制下发环节，gNodeB会在measObjectNR中的excludedCellsToAddModList信元携带黑名单小区列表。当UE收到测量控制信息时，如果发现measObjectNR中包含excludedCellsToAddModList，则UE在进行邻区测量时，不会测量黑名单小区列表中的小区。当某些UE未按照上述描述执行时，会向gNodeB上报黑名单小区的测量报告。如果gNodeB收到的测量报告中包含了黑名单小区的测量结果，则gNodeB在做目标小区判决时，会将对应小区过滤掉，同时也不会向UE下发对应小区的reportCGI测量。

其中：

- 黑名单小区列表的配置方式
黑名单小区的配置方式为：先配置基站级的黑名单小区列表，再在服务小区上关联黑名单小区列表。
 - 通过MO gNBCellBlacklist配置基站级的黑名单小区列表。
 - 黑名单小区列表通过参数**gNBCellBlacklist.CellBlacklistId**进行标识，且**gNBCellBlacklist.RatType**为“NR”。
 - 每个黑名单小区列表最多可配置16个黑名单小区范围。每个黑名单小区范围通过“起始物理小区标识”和“物理小区标识范围”进行配置，即以“起始物理小区标识”为起始PCI的连续N个PCI均为黑名单小区。

其中：

- 起始物理小区标识：**gNBCellBlackList.StartPhysicalCellId**
- 物理小区标识范围：**gNBCellBlackList.PhysicalCellIdRange**。
- N为**gNBCellBlackList.PhysicalCellIdRange**的参数取值所映射的正整数。

b. 为服务小区关联黑名单小区列表。

■ 关联同频黑名单小区

通过参数**NRCellMobilityConfig.IntraFExcludedCellListId**来关联**gNBCellBlackList.CellBlacklistId**，关联的**gNBCellBlackList.CellBlacklistId**所映射的同频黑名单小区列表所包含的黑名单小区，即为服务小区使用的同频黑名单小区。

■ 关联异频黑名单小区

通过参数**NRCellFreqRelation.InterFExcludedCellListId**来关联**gNBCellBlacklist.CellBlacklistId**，关联的**gNBCellBlacklist.CellBlacklistId**所映射的异频黑名单小区列表所包含的黑名单小区，即为服务小区使用的异频黑名单小区。

 说明

当**NRCellMobilityConfig.IntraFExcludedCellListId**不为“65535”时，其取值必须在**gNBCellBlackList.CellBlacklistId**存在且对应的**gNBCellBlacklist.RatType**必须为“NR”。

当**NRCellFreqRelation.InterFExcludedCellListId**不为“65535”时，其取值必须在**gNBCellBlackList.CellBlacklistId**存在且对应的**gNBCellBlacklist.RatType**必须为“NR”。

gNBCellBlacklist.CellBlacklistId相同的所有记录中**gNBCellBlacklist.RatType**的取值必须相同。

● 黑名单小区列表的下发规格

一个频点只能关联一个黑名单小区列表，每个黑名单小区列表最多可以配置16个黑名单小区范围。3GPP协议规定测量控制下发时，每个measObjectNR中excludedCellsToAddModList信元最多可以携带8个黑名单小区范围。如果一个频点关联的黑名单小区列表的黑名单小区范围超过了8个，则按照以下原则选择8个黑名单小区范围添加到对应的excludedCellsToAddModList信元中：

- 优先选择**gNBCellBlackList.PhysicalCellIdRange**数值大的黑名单小区范围。
- 当多个黑名单小区范围拥有相同的**gNBCellBlackList.PhysicalCellIdRange**时，则优先选择**gNBCellBlackList.StartPhysicalCellId**数值小的黑名单小区范围。

4.1.4.2 报告配置

报告配置包括：

- **测量事件：**包括A1、A2、A3、A4、A5、A6和B1、B2。对于不同的切换功能，具体使用的测量事件不同，详细在各个切换功能章节进行介绍。测量事件的相关定义、进入和退出条件具体请参见4.1.4.2.1 测量事件。
- **触发量：**指触发事件上报的策略，如RSRP（Reference Signal Received Power）、RSRQ（Reference Signal Received Quality）或SINR（Signal to Interference plus Noise Ratio），具体请参见4.1.4.2.2 触发量。

4.1.4.2.1 测量事件

每个测量事件表征小区的一种信号质量状态，具体如表4-5所示。

表 4-5 事件定义

事件类型	事件定义
A1	服务小区信号质量变得高于对应门限
A2	服务小区信号质量变得低于对应门限
A3	邻区信号质量比服务小区信号质量高一定偏置
A4	邻区信号质量变得高于对应门限
A5	服务小区信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2
A6	邻区信号质量比辅小区信号质量高一定偏置
B1	异系统邻区信号质量变得高于对应门限
B2	服务小区信号质量变得低于门限1并且异系统邻区信号质量变得高于门限2

说明

当事件使用不同的触发量（4.1.4.2.2 触发量）时，上述事件定义中的“信号质量”需要修改为对应触发量可以代表的含义，这样事件的定义才更加准确。

- 当事件上报时使用的触发量是RSRP时，由于RSRP代表的是信号强度，上述事件定义中的“信号质量”需要变为“信号强度”。UE在对服务小区或邻区进行测量时，测量的就是服务小区或邻区的信号强度（RSRP）。
- 当事件上报时使用的触发量是RSRQ、SINR时，由于RSRQ、SINR代表的是信号质量，所以上述事件定义中的“信号质量”无需改变。UE在对服务小区或邻区进行测量时，测量的就是服务小区或邻区的信号质量（RSRQ或SINR）。

RSRP、RSRQ、SINR等相关概念请参见4.1.4.2.2 触发量。

为了便于描述，在没有特殊说明的情况下，本文均以“信号质量”来表达事件的定义或者UE测量的内容，您在阅读时，可以按照上述原则进行理解。

各事件的测量控制下发和测量报告上报机制相同，其中：

- 事件A1、A2用于切换功能启动判决阶段，衡量服务小区信号质量，用于判断是否启动或停止切换功能。
- 其他事件（A3、A4、A5、A6和B1、B2）用于目标小区或目标频点判决阶段，衡量邻区的信号质量情况，用于判断是否发起切换执行。

各测量事件的进入和退出标准如表4-6所示。详细请参见3GPP TS 38.331 V15.5.1的5.5.4 Measurement report triggering章节。

表 4-6 事件的进入和退出条件

事件类型	进入条件	退出条件	配置说明
A1	$M_s - Hys > Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_s + Hys < Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	详细请参见表 4-7
A2	$M_s + Hys < Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_s - Hys > Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	详细请参见表 4-8
A3	$M_n + Ofn + Ocn - Hys > M_s + Of_s + Ocs + Off$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_n + Ofn + Ocn + Hys < M_s + Of_s + Ocs + Off$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	详细请参见表 4-9
A4	$M_n + Ofn + Ocn - Hys > Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_n + Ofn + Ocn + Hys < Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	详细请参见表 4-10
A5	$M_s + Hys < Thresh1$ 且 $M_n + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_s - Hys > Thresh1$ 或 $M_n + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	详细请参见表 4-11
A6	$M_n + Ocn - Hys > M_s + Ocs + Off$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_n + Ocn + Hys < M_s + Ocs + Off$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	适用于载波聚合，请参见《载波聚合》
B1	$M_n + Ofn + Ocn - Hys > Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_n + Ofn + Ocn + Hys < Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	适用于异系统，请参见《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》
B2	$M_s + Hys < Thresh1$ 且 $M_n + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	$M_s - Hys > Thresh1$ 或 $M_n + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间	适用于异系统，请参见《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》

条件公式中相关变量的具体含义如下：

- M_s 、 M_n 分别表示服务小区、邻区的测量结果。
- Hys 表示测量结果的幅度迟滞。
- $TimeToTrig$ 表示持续满足事件进入条件的时长，即时间迟滞。
- $Thresh$ 、 $Thresh1$ 、 $Thresh2$ 表示门限值。
- Of_s 、 Of_n 分别表示服务小区、邻区的频率偏置。
- Ocs 、 Ocn 分别表示服务小区、邻区的小区偏移量CIO。

- Off表示测量结果的偏置。
- 不同事件类型的变量配置参数不同，下面分别介绍各事件的进入条件及变量对应的配置参数。

说明

下面介绍各事件的配置参数时，如果该配置参数仅适用于某个切换功能，则会进行特殊说明。当未进行特殊说明时，表示该配置参数不区分切换功能。

A1

A1事件进入条件为： $Ms - Hys > Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间。触发示意图如图4-3所示，变量对应的配置参数如表4-7所示。

图 4-3 A1 触发示意图

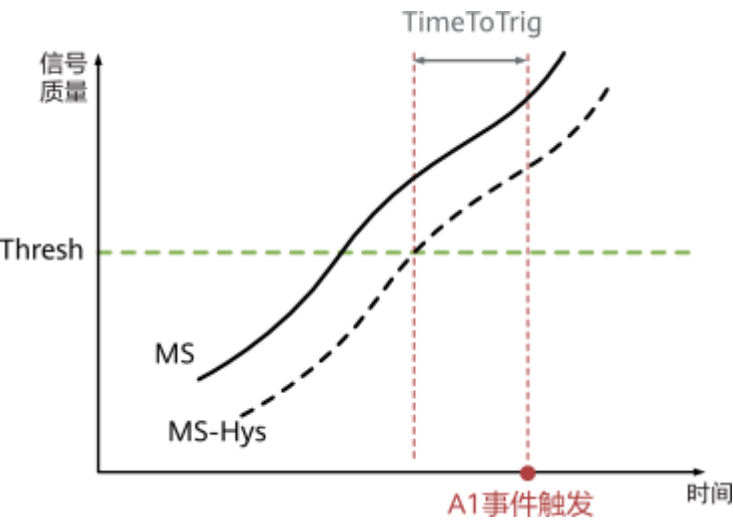


表 4-7 A1 事件相关变量配置

变量	参数名称	参数ID	说明
Hys	异频A1A2幅度迟滞	<code>NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2Hyst</code>	通过该参数配置异频测量事件A1A2的幅度迟滞。
Thresh	基于覆盖的异频A1 RSRP触发门限	<code>NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld</code>	通过该参数配置基于覆盖的异频测量A1 RSRP触发门限。该门限支持频点级差异化配置，通过参数 <code>NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs</code> 配置不同的取值来实现，此时该门限= <code>NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld</code> + <code>NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs</code> 。

变量	参数名称	参数ID	说明
Thresh	基于覆盖的异频A1 RSRQ触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrqThld	通过该参数配置基于覆盖的异频测量A1 RSRQ触发门限。
Thresh	基于SSB SINR的异频切换A1门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.SsbSinrlnterFreqHoA1Thld	通过该参数配置基于覆盖的异频测量A1 SINR触发门限。 LampSite场景下，还可以通过该参数配置基于SSB SINR的异频测量A1 SINR触发门限。
Thresh	基于频率优先级的异频A1 RSRP触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.FreqPrilnterFA1RsrpThld	- 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A1事件门限，则基于频率优先级的异频测量A1 RSRP触发门限 = NRCeIlInterFHoMeaGrp.FreqPrilnterFA1RsrpThld - 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A1事件门限，则基于频率优先级的异频测量A1 RSRP触发门限 = NRCeIlInterFHoMeaGrp.FreqPrilnterFA1RsrpThld + gNB RfspConfig.FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs
Thresh	基于A3异频切换的A1 RSRP触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld	通过该参数配置基于覆盖的A3异频切换的A1 RSRP触发门限。
TimeToTrig	异频A1A2时间迟滞	NRCeIlInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2TimeToTrig	通过该参数配置异频测量事件A1A2的时间迟滞。

A2

A2事件进入条件为： $M_s + H_{ys} < Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间。触发示意图如图4-4所示，变量对应的配置参数如表4-8所示。

图 4-4 A2 触发示意图

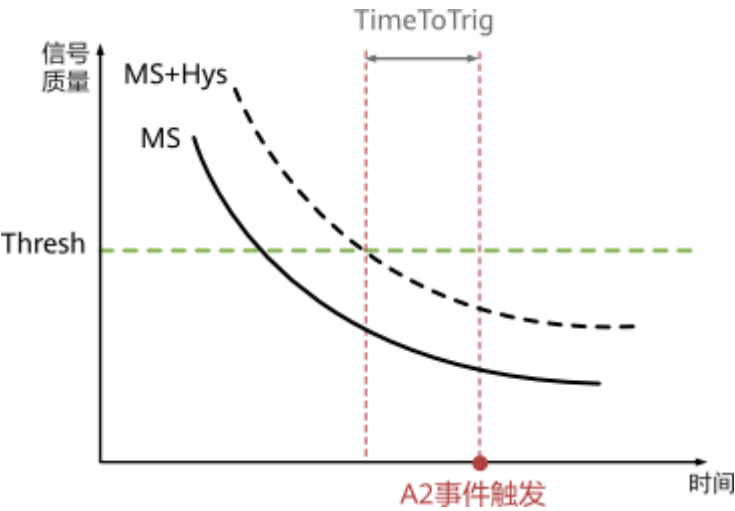


表 4-8 A2 事件相关变量配置

变量	参数名称	参数ID	说明
Hys	异频A1A2幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2Hyst	通过该参数配置异频测量事件A1A2的幅度迟滞。
Thresh	基于覆盖的异频A2 RSRP触发门限	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld	通过该参数配置基于覆盖的异频测量A2 RSRP触发门限。 该门限支持频点级差异化配置，通过参数 NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs 配置不同的取值来实现，此时门限= NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld + NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs 。
Thresh	基于覆盖的异频A2 RSRQ触发门限	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrqThld	通过该参数配置基于覆盖的异频测量A2 RSRQ触发门限。
Thresh	基于SSB SINR的异频切换A2门限	NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrlnterFreqHoA2Thld	通过该参数配置基于覆盖的异频测量A2 SINR触发门限。 LampSite场景下，还可以通过该参数配置基于SSB SINR的异频测量A2 SINR触发门限。
Thresh	基于覆盖的切换至E-UTRAN盲A2 RSRP门限	NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToEutranBlindA2Thld	通过该参数配置异频盲重定向A2 RSRP触发门限，异频和异系统的盲重定向共用该参数。

变量	参数名称	参数ID	说明
Thresh	基于覆盖的切换至E-UTRAN盲A2 RSRQ门限	NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToLteBlindA2RsrqThld	通过该参数配置异频盲重定向A2 RSRQ触发门限，异频和异系统的盲重定向共用该参数。
Thresh	异频盲重定向A2 SINR门限	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFBli ndRedirA2SinrThld	通过该参数配置异频盲重定向A2 SINR触发门限。
Thresh	基于频率优先级的异频A2 RSRP触发门限	NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriln terFA2RsrpThld	● 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A2事件门限，则基于频率优先级的异频测量A2事件的RFSP触发门限 = NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPrilInterFA2RsrpThld ● 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A2事件门限，则基于频率优先级的异频测量A2事件的RFSP触发门限 = NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPrilInterFA2RsrpThld + gNBRfspConfig.FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs
Thresh	基于业务的异频切换A2 RSRP触发门限	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqServHoA2ThldRsrp	通过该参数配置基于业务的异频切换A2事件的RSRP触发门限。
Thresh	基于A3异频切换的A2 RSRP触发门限	NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA2RsrpThld	通过该参数配置基于覆盖的A3异频切换的A2 RSRP触发门限。
TimeToTrig	异频A1A2时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2TimeToTrig	通过该参数配置异频测量事件A1A2的时间迟滞。

A3

A3事件进入条件为： $Mn + Ofn + Ocn - Hys > Ms + Ofs + Ocs + Off$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间。触发示意图如图4-5所示，变量对应的配置参数如表4-9所示。

图 4-5 A3 触发示意图

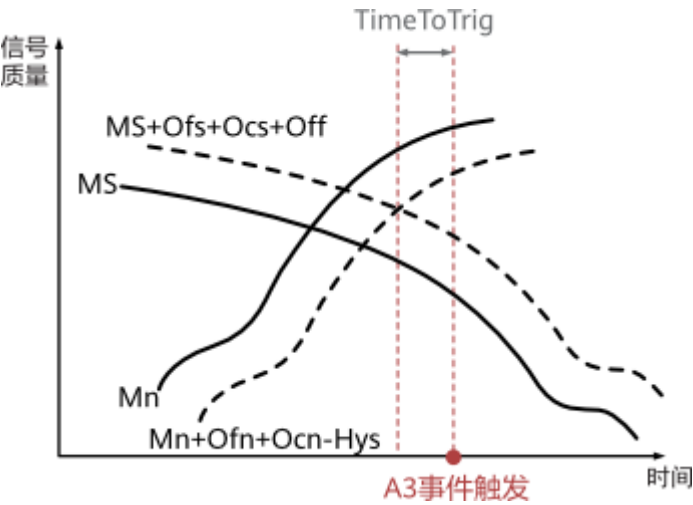


表 4-9 A3 事件相关变量配置

变量	参数名称	参数ID	说明
Ofn	无	无	该变量采用固定值0。
Ocn	小区偏移量	NRCellRelation.C ellIndividualOffs et	表示邻区的小区偏移量： - 当该参数不为“DB0”时，该参数在测量控制消息中下发。 - 当该参数为“DB0”时，不下发，计算时默认取值为0。
Hys	同频切换的A3幅度迟滞	NRCellIntraFHo MeaGrp.IntraFre qHoA3Hyst	通过该参数配置同频测量事件A3的幅度迟滞。
Hys	异频测量事件幅度迟滞	NRCellInterFHo MeaGrp.InterFre qA4A5Hyst	除了基于上行干扰的异频切换以外的异频切换场景，通过该参数配置异频切换测量事件A3的幅度迟滞。
Hys	无	无	针对基于上行干扰的异频切换，异频测量事件A3的幅度迟滞采用固定值1dB。
Ofs	无	无	该变量采用固定值0。
Ocs	无	无	该变量采用固定值0。
Off	同频切换的A3偏置	NRCellIntraFHo MeaGrp.IntraFre qHoA3Offset	通过该参数配置同频测量事件A3的偏置。

变量	参数名称	参数ID	说明
Off	异频切换A3偏置	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoA3Offset	除了基于上行干扰的异频切换以外的异频切换场景，通过该参数配置异频切换测量事件A3的偏置。
Off	基于干扰的异频切换的A3 RSRP偏置	NRCellInterFHoMeaGrp.IntrflnterFreqHoA3RsrpOffsets	针对基于上行干扰的异频切换，通过该参数配置异频切换A3 RSRP偏置。
TimeToTrig	同频切换的A3时间迟滞	NRCellIntraFHoMeaGrp.IntraFreqHoA3TimeToTrig	通过该参数配置同频测量事件A3的时间迟滞。
TimeToTrig	异频测量事件时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5TimeToTrig	除了基于上行干扰的异频切换以外的异频切换场景，通过该参数配置异频切换测量事件A3的时间迟滞。
TimeToTrig	无	无	针对基于上行干扰的异频切换，异频测量事件A3的时间迟滞采用固定值320ms。

A4

A4事件进入条件为： $Mn + Ofn + Ocn - Hys > Thresh$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间。触发示意图如图4-6所示，变量对应的配置参数如表4-10所示。

图 4-6 A4 触发示意图

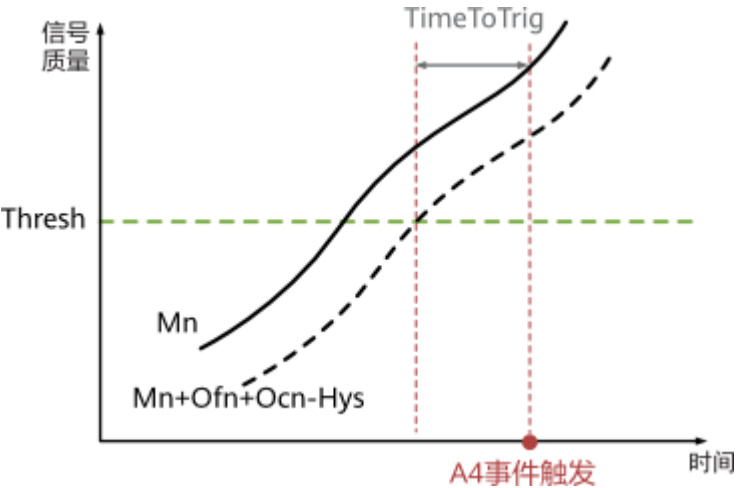


表 4-10 A4 事件相关变量配置

变量	参数名称	参数ID	说明
Ofn	连接态频率偏置	NRCellFreqRelation.ConnFreqOffset	通过该参数配置异频频点的连接态频率偏置。
Ocn	小区偏移量	NRCellRelation.CellIndividualOffset	表示邻区的小区偏移量： - 当该参数不为“DB0”时，该参数在测量控制消息中下发。 - 当该参数为“DB0”时，不下发，计算时默认取值为0。
Hys	异频测量事件幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst	通过该参数配置异频测量事件A4的幅度迟滞。
Thresh	基于频率优先级的异频切换A4 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriorityInterFA4RsrpThld	- 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A4事件门限，则基于频率优先级的异频测量A4事件的RSRP触发门限 = NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriorityInterFA4RsrpThld。 - 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A4事件门限，则基于频率优先级的异频测量A4事件的RSRP触发门限 = NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriorityInterFA4RsrpThld + gNB RfSP Config.FreqPriorityInterFA4RsrpThldOffset。
Thresh	运营商专用优先级异频切换A4 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.OperatorPriorityInterFA4RsrpThld	通过该参数配置基于运营商专用优先级异频测量A4 RSRP触发门限。

变量	参数名称	参数ID	说明
Thresh	基于业务的异频切换A4 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld	● 若不为UE定制基于RFSP的业务异频测量A4事件门限，则基于业务的异频测量A4事件的RSRP触发门限 = NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld。 ● 若为UE定制基于RFSP的业务异频测量A4事件门限，则基于业务的异频测量A4事件的RSRP触发门限 = NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld + gNBRfspConfig.ServBasedInterFHoA4RsrpOfs。
TimeToTrig	异频测量事件时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5TimeToTrig	通过该参数配置异频测量事件A4的时间迟滞。

A5

A5事件进入条件为： $M_s + Hys < Thresh1$ 且 $M_n + Ofn + Ocn - Hys > Thresh2$ ，且上述条件持续TimeToTrig时间。触发示意图如图4-7所示，变量配置参数如表4-11所示。

图 4-7 A5 触发示意图

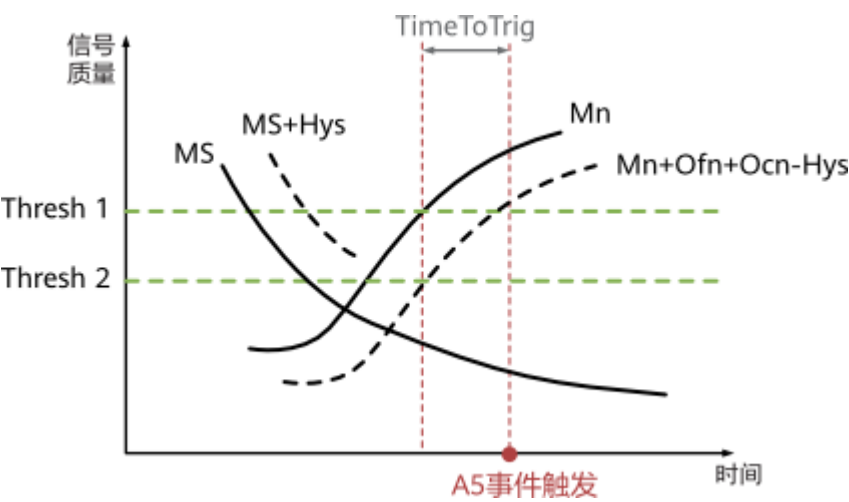


表 4-11 A5 事件相关变量配置

变量	参数名称	参数ID	说明
Hys	异频测量事件幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst	除了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，通过该参数配置异频测量事件A5的幅度迟滞。
Hys	异频测量事件幅度迟滞	无	针对基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，该变量采用固定值1dB。
Thresh1	基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限1	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld1	• NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity配置为“RSRP”时：基于覆盖的异频测量A5 RSRP触发门限1可以通过本参数配置。该门限支持频点级差异化配置，通过参数NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs配置不同的取值来实现，此时门限=NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld1+NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs。 • NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity未配置为“RSRP”时：基于覆盖的异频测量A5 RSRP触发门限1采用固定值-43dBm，本参数配置值无效。
Thresh1	基于频率优先级的异频A5 RSRP触发门限1	无	该变量采用固定值-43dBm。
Thresh1	基于运营商专用优先级的异频A5 RSRP触发门限1	无	该变量采用固定值-43dBm。
Thresh1	基于业务的异频A5 RSRP触发门限1	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqServHoA2ThldRsrp	通过该参数配置基于业务的异频切换A5事件的RSRP触发门限1。 该参数复用了A2事件的RSRP触发门限的参数。

变量	参数名称	参数ID	说明
Thresh1	基于语音能力的返回HPLMN的异频A5 RSRP触发门限1	无	该变量采用固定值-43dBm。
Thresh2	基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2	通过该参数配置基于覆盖的异频测量A5 RSRP触发门限2。
Thresh2	基于频率优先级的异频A5 RSRP触发门限2	NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPrilnterFA4RsrpThld	该参数复用了A4事件的RSRP触发门限的参数。 ● 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A5事件门限2，则基于频率优先级的异频测量A5事件的RSRP触发门限2 = NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPrilnterFA4RsrpThld。 ● 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A5事件门限2，则基于频率优先级的异频测量A5事件的RSRP触发门限2 = NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPrilnterFA4RsrpThld + gNBRfspConfig.FreqPrilFHoA4RsrpThldOfs。
Thresh2	基于运营商专用优先级的异频A5 RSRP触发门限2	NRCellInterFHoMeaGrp.OpDedPriHoA4RsrpThld	通过该参数配置基于运营商专用优先级的异频测量A5事件的RSRP触发门限2。 该参数复用了A4事件的RSRP触发门限的参数。

变量	参数名称	参数ID	说明
Thresh2	基于业务的异频A5 RSRP触发门限2	NRCeIIInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld	该参数复用了A4事件的RSRP触发门限的参数。 - 若不为UE定制基于RFSP的业务异频测量A5事件门限2，则基于业务的异频测量A5事件的RSRP触发门限2 = NRCeIIInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld。 - 若为UE定制基于RFSP的业务异频测量A5事件门限2，则基于业务的异频测量A5事件的RSRP触发门限2 = NRCeIIInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld + gNBRfspConfig.ServBasedInterFHoA4RsrpOfs。
Thresh2	基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2	NRCeIIInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2	参数 NRCeIIInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2与 gNBOperatorQciParam.InterFreqA5RsrpThld2Ofs的配置取值之和表示基于语音能力的返回HPLMN的异频切换的A5事件的门限2。
	异频A5 RSRP门限2偏置	gNBOperatorQciParam.InterFreqA5RsrpThld2Ofs	
Ofn	连接态频率偏置	NRCeIIFreqRelatiOn.ConnFreqOffset	通过该参数配置异频频点的连接态频率偏置。
Ocn	小区偏移量	NRCeIIRelation.CeIIIndividualOffset	表示邻区的小区偏移量： - 当该参数不为“DB0”时，该参数在测量控制消息中下发。 - 当该参数为“DB0”时，不下发，计算时默认取值为0。
TimeToTrig	异频测量事件时间迟滞	NRCeIIInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5TimeToTrigger	除了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，通过该参数配置异频测量事件A5的时间迟滞。
TimeToTrig	异频测量事件时间迟滞	无	针对基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，该变量采用固定值320ms。

4.1.4.2.2 触发量

触发量是指触发事件上报的策略，该策略会用到RSRP、RSRQ或SINR等概念。

- RSRP（Reference Signal Received Power，参考信号接收功率）：反映参考信号的接收强度。RSRP指UE在测量带宽内的某个OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）符号时长内承载参考信号的所有RE上接收到的信号功率的线性平均值，用来标识小区下行参考信号的强度而非质量，不包含噪声和干扰。
- RSSI（Received Signal Strength Indicator，接收信号强度指示）：反映当前信道的总信号强度。RSSI指UE在测量带宽内的某个OFDM符号时长内接收到的所有信号（包括参考信号、数据信号、邻区干扰信号、噪音信号等）功率的线性平均值，包括噪声和干扰。
- RSRQ（Reference Signal Received Quality，参考信号接收质量）：反映参考信号的接收质量，近似RSRP与RSSI的比值。
- SINR（Signal to Interference plus Noise Ratio，信号干扰噪声比）：反映接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号（噪声和干扰）的强度的比值。

当前版本支持的触发量如表4-12所示。

表 4-12 触发量

触发量	定义	说明
仅RSRP触发	表示测量触发和停止过程基于RSRP进行。	1. gNodeB仅下发RSRP的事件测量控制。 2. UE根据测量控制信息进行测量，当UE判决某测量小区的RSRP满足对应事件的进入条件时，UE上报测量报告。
RSRP或RSRQ触发	表示测量触发和停止过程基于RSRP和RSRQ进行，且基于RSRP的过程和基于RSRQ的过程互不影响，独立进行。	1. gNodeB同时下发RSRP和RSRQ的事件测量控制。 2. UE根据测量控制信息进行测量，当UE判决某测量小区的RSRP或RSRQ满足事件的进入条件时，UE都上报测量报告。
RSRP或SINR触发	表示测量触发和停止过程基于RSRP和SINR进行，且基于RSRP的过程和基于SINR的过程互不影响，独立进行。	1. gNodeB同时下发RSRP和SINR的事件测量控制。 2. UE根据测量控制信息进行测量，当UE判决某测量小区的RSRP或SINR满足事件的进入条件时，UE都上报测量报告。
仅SINR触发	表示测量触发和停止过程基于SINR进行。	1. gNodeB仅下发SINR的事件测量控制。 2. UE根据测量控制信息进行测量，当UE判决某测量小区的SINR满足对应事件的进入条件时，UE上报测量报告。

不同切换功能使用的触发量如表4-13所示，详细描述请参见对应切换功能章节的描述。

表 4-13 不同切换功能下测量事件使用的触发量

切换功能	切换功能启动涉及的测量事件	切换功能停止涉及的测量事件	切换执行涉及的测量事件
5 基于覆盖的同频切换	不涉及	不涉及	A3事件：仅RSRP触发

切换功能	切换功能启动涉及的测量事件	切换功能停止涉及的测量事件	切换执行涉及的测量事件
6 基于覆盖的异频切换	A2事件： - 仅RSRP触发 - RSRP或RSRQ触发 - RSRP或SINR触发	A1事件： - 仅RSRP触发 - RSRP或RSRQ触发 - RSRP或SINR触发	A5事件：仅RSRP触发 A3事件：仅RSRP触发
7 基于频率优先级的异频切换	A1事件：仅RSRP触发 A2事件：仅RSRP触发	A2事件：仅RSRP触发 A1事件：仅RSRP触发	A4事件：仅RSRP触发 A5事件：仅RSRP触发
8 基于运营商专用优先级的异频切换	不涉及	不涉及	A4事件：仅RSRP触发 A5事件：仅RSRP触发
9 基于业务的异频切换	A2事件：仅RSRP触发	不涉及	A4事件：仅RSRP触发 A5事件：仅RSRP触发
10 基于上行干扰的异频切换	不涉及	不涉及	A3事件：仅RSRP触发
11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）	A2事件：仅SINR触发	A1事件：仅SINR触发	A3事件：仅RSRP触发
12 基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	不涉及	不涉及	A5事件：仅RSRP触发

注：

针对基于覆盖的异频切换下的A5事件或A3事件，gNodeB仅下发RSRP的事件测量控制，UE根据测量控制信息进行测量，当UE判决某测量小区的RSRP满足对应事件的进入条件（参考表4-6）时，UE上报测量报告，且该测量报告中同时包含该邻区的RSRQ测量结果、SINR测量结果。

- 当某频点的频点干扰状态（**NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag**）设置为“NO_INTRF”时，gNodeB收到测量报告后，gNodeB根据RSRP测量结果生成候选小区，然后按照**目标小区或目标频点的生成**的原则对候选小区进行过滤。其中，gNodeB过滤候选小区时，不会根据RSRQ测量结果或SINR测量结果对候选小区进行过滤。
- 当某频点的频点干扰状态（**NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag**）设置为“INTRF”时，gNodeB收到测量报告后，gNodeB根据RSRP测量结果生成候选小区，然后按照**目标小区或目标频点的生成**的原则对候选小区进行过滤。其中，gNodeB过滤候选小区时，会根据RSRQ测量结果对候选小区进行过滤。
- 当某频点的频点干扰状态（**NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag**）设置为“INTRF_SINR”时，gNodeB收到测量报告后，gNodeB根据RSRP测量结果生成候选小区，然后按照**目标小区或目标频点的生成**的原则对候选小区进行过滤。其中，gNodeB过滤候选小区时，会根据SINR测量结果对候选小区进行过滤。

说明

当触发量中包含SINR时，UE需要有支持SSB SINR的测量能力，对应Uu口UECapabilityInformation消息的ss-SINR-Meas字段为“supported”。

- 如果ss-SINR-Meas字段被包含在measAndMobParameters，且为“supported”，则表示UE可以支持FR1和FR2的SINR测量。
- 如果ss-SINR-Meas字段被包含在fr1-Add-UE-NR-Capabilities，且为“supported”，则表示UE可以支持FR1的SINR测量。
- 如果ss-SINR-Meas字段被包含在fr2-Add-UE-NR-Capabilities，且为“supported”，则表示UE可以支持FR2的SINR测量。

SSB RSRP、SSB RSRQ暂无UE侧相关测量能力的要求。

为了便于描述，如无特殊说明，后文提及的测量事件的触发量均为“仅RSRP触发”。

4.1.4.2.3 基于 QCI 的测量事件配置

QoS (Quality of Service) 是指业务服务质量，决定了用户对运营商提供服务的满意程度。DRB (Data Radio Bearer) 的QoS等级统一用QCI (QoS Class Identifier) 来索引。按照如下方式，可以针对不同的QCI配置不同的测量参数组。

- 针对同频测量，SA用户和NSA用户的配置方式相同。
先通过MO **NRCellIntraFHoMeaGrp**配置NR小区同频切换测量参数组，且每组通过**NRCellIntraFHoMeaGrp.IntraFreqHoMeasGroupId**进行标识。
再通过参数**NRCellQciBearer.IntraFreqHoMeasGroupId**、**NRCellQciBearer.Qci**，将QCI与NR小区同频切换测量参数组绑定，从而达到为不同QCI业务配置不同的同频测量参数的目的。
- 针对异频测量，SA用户和NSA用户的配置方式有差异。
 - 针对SA用户：
 - 可以先通过MO **NRCellInterFHoMeaGrp**配置NR小区异频切换测量参数组，且每组通过**NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId**进行标识。
 - 再通过参数**NRCellQciBearer.InterFreqHoMeasGroupId**、**NRCellQciBearer.Qci**，将QCI与NR小区异频切换测量参数组绑定，从而达到为不同QCI业务配置不同的异频测量参数的目的。
 - 针对NSA用户：
 - 可以先通过MO **NRCellInterFHoMeaGrp**配置NR小区异频切换测量参数组，且每组通过**NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId**进行标识。
 - 再通过参数**NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId**、**NRCellQciBearer.Qci**，将QCI与NR小区异频切换测量参数组绑定，从而达到为不同QCI业务配置不同的异频测量参数的目的。

说明

若通过参数**NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId**配置的NSA用户异频切换测量参数组标识在MO **NRCellInterFHoMeaGrp**中没有配置，则gNodeB不会对该参数**NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId**绑定的QCI的用户下发测量控制，从而存在用户掉话的情况。

对于组合业务场景，即UE存在多个无线承载，每个承载对应一个QCI，不同QCI可以配置不同的测量参数。组合业务场景下，gNodeB在下发测量时，gNodeB选择切换优先

级最高的QCI对应的测量参数组，作为该UE的测量参数来下发。针对非RedCap和非eRedCap用户，QCI的切换优先级原则如下：

- 如果gNBQciBearer.QciPriorityForHo配置为非“255”，则该参数的值越小，对应的QCI的切换优先级越高。
- 如果gNBQciBearer.QciPriorityForHo配置为“255”，则：
 - 优先根据核心网下发INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST、PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST或PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST消息，使用最后一条消息中的Non Dynamic 5QI Descriptor信元中携带的PriorityLevelQos信元进行排序，信元值越小，对应QCI的优先级越高；
 - 如果未携带PriorityLevelQos信元，则根据参数gNBQciBearer.PriorityLevel进行排序。参数设置越小，对应的QCI的优先级越高。

按照上述原则得出的不同QCI的切换优先级相同时，gNodeB按照QCI的值进行排序，选择值最小的QCI对应的测量参数组，作为该UE的测量参数来下发，详细请参见3GPP TS 23.203 V15.4.0中6.1.7 Standardized QoS characteristics章节。

针对RedCap和eRedCap用户，QCI的切换优先级原则请参见《RedCap》下的“基于QCI的切换优先级配置”章节。

说明

gNodeB支持基于RFSP的语音和数据用户的切换测量参数灵活配置，针对语音和数据业务可以配置不同的切换参数组，此处的语音用户指存在VoNR业务的用户，数据用户指没有VoNR业务的用户。“语音和数据用户的系统内切换测量参数灵活配置”的详细内容请参见《灵活用户策略》。

当同时配置了多种差异化测量事件时，用户按照如下顺序生效对应测量事件配置。

1. 基于RFSP的语音和数据用户的切换测量参数灵活配置
2. 基于QCI的小区负载差异化测量事件配置
3. 基于QCI的测量事件配置

4.1.4.2.4 基于 QCI 的小区负载差异化测量事件配置

对于一些用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会），信道波动可能会导致用户测量到周边小区的质量频繁变化，引起乒乓切换，进而引起用户的业务体验下降。为了满足用户的需求，引入了高负载差异化切换功能，支持为不同QCI的用户绑定不同的同频或异频测量参数组，来实现差异化体验保障。

本功能通过NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch的子开关

“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”控制，当该子开关打开，且满足所有生效条件时，高负载差异化切换功能生效。其中生效条件和绑定测量参数组的相关配置如下：

- 生效条件：
 - 小区负载要求：
 - 小区的RRC连接态用户数 ≥ 高负载差异化切换用户数门限（NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld）
 - 小区的下行PRB利用率 ≥ 高负载差异化切换下行PRB门限（NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld）
 - 小区的上行PRB利用率 ≥ 高负载差异化切换上行PRB门限（NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld）

- 小区配置要求：用户的最高切换优先级对应的QCI所绑定的MO **gNBScenarioDiffGrp**存在，且该gNodeB场景差异化组所绑定的NR小区同频切换测量参数组或NR小区异频切换测量参数组存在。
- 绑定测量参数组的相关配置如表4-14所示：

表 4-14 基于 QCI 的小区负载差异化测量事件配置

gNodeB场景差异化组	说明
gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	用户所属运营商。
gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	场景类型，需配置为“HIGH_LOAD”。
gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpId	该参数与 NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId 配置为相同值，即将QCI与gNodeB场景差异化组绑定。
gNBScenarioDiffGrp.IntraFreqHoMeasGroupId	该参数与 NRCellIntraFHoMeaGrp.IntraFreqHoMeasGroupId 配置为相同值，即将NR小区同频切换测量参数组与gNodeB场景差异化组绑定。
gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoMeasGroupId	该参数与 NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId 配置为相同值，即将NR小区异频切换测量参数组与gNodeB场景差异化组绑定。
gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime	异频切换等待定时器，用于防止乒乓切换。“基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能”的详细描述请参见4.1.9 防乒乓机制。

 说明

gNodeB支持基于RFSP的语音和数据用户的切换测量参数灵活配置，针对语音和数据业务可以配置不同的切换参数组，此处的语音用户指存在VoNR业务的用户，数据用户指没有VoNR业务的用户。“语音和数据用户的系统内切换测量参数灵活配置”的详细内容请参见《灵活用户策略》。

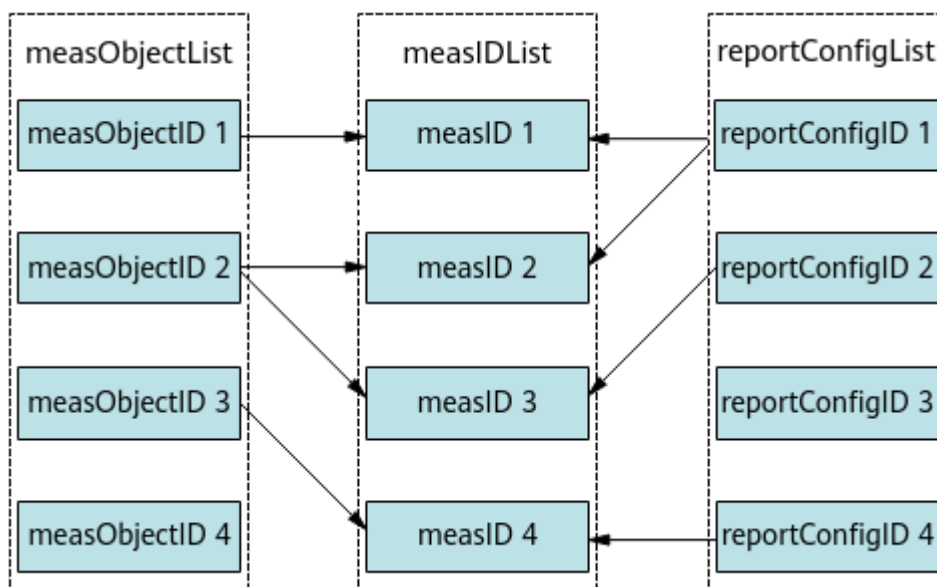
当同时配置了多种差异化测量事件时，用户按照如下顺序生效对应测量事件配置。

1. 基于RFSP的语音和数据用户的切换测量参数灵活配置
2. 基于QCI的小区负载差异化测量事件配置
3. 基于QCI的测量事件配置

4.1.4.3 测量 ID 配置

测量ID将测量对象与报告配置联合起来，作为一个集合。UE根据测量ID对其所关联的测量对象，按照报告配置的要求进行测量。如图4-8所示，通过配置多个测量ID，可以将多个测量对象链接到相同的报告配置（例如图中的measObjectId 1和measObjectId 2可以同时使用reportConfigID 1），以及将多个报告配置链接到相同的测量对象（例如图中的measObjectId 2可以同时使用reportConfigID 1和reportConfigID 2）。当UE向基站发送测量报告时，UE表明测量ID后基站就可以根据该测量ID找到对应的测量对象和报告配置。

图 4-8 测量 ID



基站以测量ID为单位，以触发时间的先后顺序来向UE下发测量控制，直到达到测量ID的下发规格为止。而当达到测量ID的下发规格后，基站无法向UE下发新的测量控制，此时某些高优先级的测量控制（比如基于覆盖的切换）无法下发，从而导致UE掉话或无法触发切换。

在上述背景下，引入测量ID抢占功能，该功能可以通过参数 **gNB MobilityCommParam.MeasAlgoSwitch** 下的子开关 “MEAS_ID_PREEMPTION_SW” 来控制。

- 该子开关开启时，测量ID抢占功能开启。当达到测量ID的下发规格时，同一用户高优先级的测量ID可以抢占低优先级的测量ID的测量资源，以保证移动性等高优先级的测量控制可以正常下发；当未达到测量ID的下发规格时，不对测量ID做抢占处理，按照触发时间的先后顺序下发给用户。
- 该子开关关闭时，测量ID抢占功能关闭。不对测量ID做抢占处理，按照触发时间的先后顺序下发给用户。

4.1.4.4 测量 SMTC 配置

5G的UE切换是基于SSB的终端测量进行的。要想得到尽量准确的SSB测量结果，就需要尽量测量到小区所有的SSB。小区采用周期扫描的方式发送SSB，且一个扫描周期内并不是所有时域位置上都在发送SSB，如果UE在所有时域位置上都去搜索并测量SSB，就会造成很大的功率浪费。为了有效地指示UE测量SSB的时间窗口，减少UE不必要的测量功率消耗，5G引入了SMTC的概念，SMTC是gNodeB为UE配置的一个用于测量SSB的时间窗口，UE只需要在该时间窗口内进行SSB测量，在窗外无需进行SSB测量。

SMTC配置包括SMTC周期、SMTC持续时长和SMTC偏置，关于SMTC的更多介绍请参见3GPP TS 38.331 V15.5.1中5.5.2.10 Reference signal measurement timing configuration和6.3.2 Radio resource control information elements。

表 4-15 SMTC 配置

SMTC配置	含义	对应参数
SMTC周期 ^a	表示UE启动SSB测量的时间间隔。	- 同频SMTC周期通过参数 NRDUCell.SmtcPeriod配置。 当源小区配置的同频SMTC周期大于等于配置的SSB周期NRDUCell.SsbPeriod时，如果同频小区之间SSB时域位置未对齐，可能会导致源小区中的UE无法测量目标同频小区的SSB，进而导致UE无法切换至该目标同频小区。此时，可通过开启同频SMTC周期灵活配置功能（NRDUCellMobility.MobilityAlgoSw下的子开关“SMTC_FLEX_ENH_SW”），支持SMTC周期的配置值小于SSB周期的配置值，从而提升UE测量到目标同频小区SSB的概率。 - 异频SMTC周期通过参数 NRCellFreqRelation.SmtcPeriod配置。
SMTC持续时长	表示每个SMTC周期内UE进行SSB测量的持续时间。	- 同频SMTC持续时长通过参数 NRDUCell.SmtcDuration配置。 - 异频SMTC持续时长通过参数 NRCellFreqRelation.SmtcDuration配置。
SMTC偏置 ^b	表示UE在每个SMTC周期中启动SSB测量的时间偏置。	- 同频SMTC偏置不涉及配置参数，由gNodeB计算得出，以确保UE能准确的测量到SSB信号。 - 异频SMTC偏置通过参数 NRCellFreqRelation.SaSmtcOffset配置，当该参数配置为“255”时，则该偏置由gNodeB计算得出。
a: SMTC配置是基于频点进行的，如果相同频点上小区间的SSB周期NRDUCell.SsbPeriod配置不同，该频点对应的SMTC周期小于部分小区的SSB周期时，存在导致这部分小区SSB测量不准确的情况。所以，在网络规划阶段，需要保证相同频点上的小区使用相同的SSB周期NRDUCell.SsbPeriod。 b: 当SMTC偏置由参数配置时，如果参数配置不合理导致SMTC窗口无法完整的包含目标频点的SSB，此时，会导致异频测量不完整，最终导致部分异频频点无法切换，掉话率抬升。		

对于SMTC偏置由gNodeB计算得出的场景，为了保证SMTC偏置的准确性，对频带帧偏置配置、时间同步有要求。

对频带帧偏置的要求

频带的帧偏置配置会影响到SMTC偏置的计算结果，如果未按要求配置，则会导致SSB的测量结果不准确。配置频带的帧偏置时需要同时满足如下要求：

- 某个频带的帧偏置在整个网络下的所有站点的配置都一致。
如果运营商对同一频带下的站点配置了不同的帧偏置，由于gNodeB仅使用该频带在本站下的帧偏置配置来进行SMTC偏置计算，则会导致UE处于不同帧偏置站点

的交叠区域时，且UE所在基站的帧偏置比邻站的帧偏置大时，出现UE对邻站小区的同频和异频测量不完整的问题，进而导致掉话率抬升。为了解决上述问题，引入了频带的附加帧偏置（**gNBFreqBandConfig.AdditionalFrameOffset**）的配置，针对交叠区域的站点，推荐运营商为交叠区域的所有站点补充配置附加帧偏置，且推荐配置附加帧偏置为交叠区域内所有站点的帧偏置的最小值。gNodeB计算SMTC偏置时，会识别该频带在本站下是否存在有效的附加帧偏置配置，若存在，则gNodeB会取帧偏置、附加帧偏置两者的较小值作为SMTC偏置计算的输入，从而保证该频带上对邻站小区的同频和异频测量的完整性。

同时，由于同一频带下不同帧偏置的站点下的小区，其SSB每周期扫描时长相同但启动扫描时刻不同。为保证SMTC持续时长可以把该频带下所有小区的SSB扫描时间完全覆盖，SMTC持续时长的配置需要满足如下要求，详细参见**4.4.1.2 MML配置**章节的配置示例：

- 针对交叠区域的所有站点在该频带下的所有小区，需要按如下要求配置其同频SMTC持续时长：同频SMTC持续时长 $\geq \min\{\text{向上取整}\{\text{所有站点帧偏置的最大值} + \text{低频场景SSB每周期扫描时长(固定为2ms)} - \text{所有站点帧偏置的最小值}\}, 5\}$ ，其中帧偏置的取值需要换算为ms。
- 针对交叠区域的所有站点不在该频带下的所有小区，需要对该频带按如下要求配置其异频SMTC持续时长：异频SMTC持续时长 $\geq \min\{\text{向上取整}\{\text{所有站点帧偏置的最大值} + \text{低频场景SSB每周期扫描时长(固定为2ms)} - \text{所有站点帧偏置的最小值}\}, 5\}$ ，其中帧偏置的取值需要换算为ms。
- 不同待测量频带的帧偏置配置不一致时，不同待测量频带的帧偏置最大差值不能超过3ms。

如果UE需要测量多个具有不同帧偏置的频带，gNodeB会选择最长GAP，以覆盖所有待测量频带的SMTC持续时长。协议定义最长GAP为6ms，当不同待测量频带的帧偏置配置最大差值大于3ms时，最长GAP也不一定能覆盖所有待测量频带的测量SMTC持续时长，所以会导致异频测量不完整，从而影响切换尝试次数。

- 服务频带与待测量频带间的帧偏置配置不一致时，其帧偏置最大差值不能超过4ms。

待测量频带与服务频带的帧偏置差值大于4ms，存在导致异频测量不完整的情况，进而影响切换尝试次数。

- 整个网络如果有任何站点配置了某频带的帧偏置，为了确保邻站上的UE对该站该频带的准确测量，即使邻站没有该频带的小区，也需要在对应邻站上配置该频带的帧偏置。

说明

关于基站上每个频带的帧偏置生效值说明如下：

- 在配置了该频带的帧偏置时，以本频带帧偏置配置值（**gNBFreqBandConfig.FrameOffset**）为准。
- 在未配置该频带的帧偏置时，以本基站帧偏置配置值（**gNodeBParam.FrameOffset**）为准。

为了方便描述，后续帧偏置的相关参数均以本频带帧偏置配置值（**gNBFreqBandConfig.FrameOffset**）为例进行说明。频带的帧偏置的相关描述请参见《协议遵从》。

对时间同步的要求

服务小区和待测量小区间的时间同步情况会影响到SMTC偏置计算，仅在待测量小区为NR(FDD)小区的场景下（服务小区为NR(FDD)或NR(TDD)小区），有如下要求：

- 如果设置了时间同步，且时间同步的精度在 $\pm 1.5\mu\text{s}$ 时，建议按照建议值配置同频SMTC持续时长`NRDUCell.SmtcDuration`和异频SMTC持续时长`NRCelFreqRelation.SmtcDuration`。
- 如果设置了时间同步，且时间同步的精度在 $\pm 500\mu\text{s}$ （即1588V2宽松时间的同步生效）时，建议将同频SMTC持续时长`NRDUCell.SmtcDuration`和异频SMTC持续时长`NRCelFreqRelation.SmtcDuration`均配置为4ms或5ms。
当同频和异频SMTC持续时长均配置为5ms时，可能存在终端兼容性问题。在此背景下，华为引入了SMTC偏置兼容性功能，该功能可以通过`NRDUCellAlgoSwitch.AlgoCompatibilitySwitchExt`下的子开关“SMTC_OFFSET_COMPAT_SW”来控制，且该功能可以在服务小区为NR(FDD)或NR(TDD)低频小区时开启。
 - 当服务小区关闭该子开关时，在1588V2宽松时间的同步生效场景下，同频和异频SMTC持续时长均配置为5ms时，可能存在终端兼容性问题。兼容性问题的终端会出现如下情况：NSA组网下，出现辅站反复添加和释放的现象；SA组网下，出现掉话现象。
 - 当服务小区开启该子开关时，在1588V2宽松时间的同步生效场景下，同频和异频SMTC持续时长均配置为5ms时，不会出现终端兼容性问题。但是会带来如下影响：同频SSB测量不完整导致的RRC建立成功率降低和切换尝试次数降低，以及异频SSB测量不完整导致的切换尝试次数降低。
- 如果未设置时间同步，则站间切换场景下存在出现由于邻区测量异常导致的切换功能失效的情况，所以要求gNodeB的时钟同步模式设置时间同步。

关于时间同步或频率同步功能的相关描述请参见《同步》。

4.1.4.5 测量 GAP 配置

如果终端需要进行异频测量，一种简单的方式是在终端设备中安装2种射频接收机，分别测量服务小区的频点和邻区的频点，但这样会有成本高、不同频点之间干扰大的问题。因此，3GPP提出了测量GAP（Measurement Gap）这种方式，即预留一部分时间来专门进行异频测量，这部分时间称为测量GAP。在测量GAP时长内，UE不会发送和接收任何数据，而会将接收机调向目标频点，进行异频测量，测量GAP时长结束时再调回到服务频点。

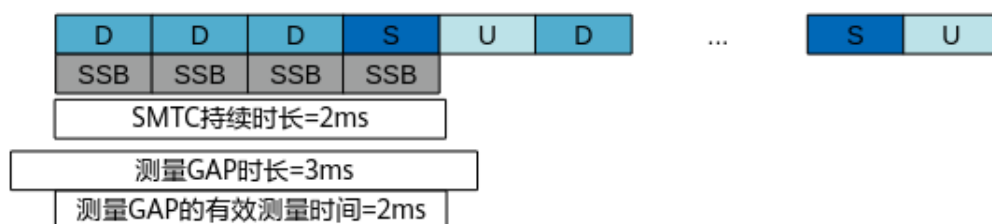
3GPP TS 38.133 V15.5.0中的9.1.2 Measurement gap章节定义了24种GAP Pattern，每个测量GAP Pattern对应不同的测量GAP时长与测量GAP周期。当前版本gNodeB支持结合UE能力和SMTC配置自适应选择GAP Pattern，并通过测量控制下发给UE，使GAP测量的开销降到最小。

当需要进行异频测量时，gNodeB根据如下方式判断是否进行测量GAP的下发：

- 若发现测量GAP已配置，则不重新下发测量GAP。
- 若发现测量GAP未配置，则下发测量GAP。

测量GAP配置的关键是保证在异频测量时，测量GAP时长减去头尾的频点切换时间之后的有效测量时间能够把该异频频点的SMTC持续时长完全覆盖，以确保能够完整测量该异频频点。以TDD为例，如图4-9所示。

图 4-9 测量 GAP 时长与 SMTC 持续时长的配置示例



如果UE需要发起同频测量和异频测量，且同频SMTC周期大于等于测量GAP周期，此时同频测量配置的SMTC持续时长完全被异频测量GAP所覆盖，同频测量将无法进行。为了避免上述问题，gNodeB会配置同等机会测量同频和异频，UE使用GAP Sharing机制按同等机会分别测量同频和异频。

如果UE需要发起异频测量时，对服务频带和待测量频带的帧偏置有要求，参见[对频带帧偏置的要求](#)。

GAP 和 NR 资源避让

在UE测量异频频点的测量GAP期间，UE无法在服务频点进行任何上下行信号的传输，会带来用户上下行吞吐率的损失。同时，可能会出现如下场景：

- 如果PUCCH SR周期大于等于GAP周期，导致了PUCCH SR与GAP测量的时域位置冲突，会导致用户掉话。
- 如果SRS周期小于GAP周期，导致了SRS与GAP测量的部分时域位置冲突，会导致上行初传误块率和上行残留误块率抬升，影响测量上报的及时性，从而影响移动用户的业务体验。

为此，引入GAP和NR资源避让功能与GAP和NR资源避让优化功能。

- GAP和NR资源避让功能在NR资源分配周期大于等于GAP周期时生效。
- GAP和NR资源避让优化功能在NR资源分配周期小于GAP周期时生效。

GAP和NR资源避让功能与GAP和NR资源避让优化功能可以针对部分信号，例如低频下的SRS、PUCCH SR、CSI-RS for CM、CSI-RS for CM测量反馈，错开分配其信道资源和测量GAP的时域位置。

- GAP和NR资源避让功能：本功能通过 **gNB MobilityCommParam.MeasAlgoSwitch** 下的子开关 “GAP_AVOID_NR_RES_SW” 控制。本功能仅低频场景下支持。本功能仅SA组网支持。
 - 当该子开关关闭时，不错开分配上述信号的信道资源和测量GAP的时域位置，UE会优先生效测量GAP，在测量GAP期间不收发对应的信号。
 - 当该子开关开启时，错开分配上述信号的信道资源和测量GAP的时域位置，降低由于测量GAP带来的用户上下行吞吐率的损失，减小由于PUCCH SR与测量GAP冲突导致的掉话率，但是测量时间会变长。
- GAP和NR资源避让优化功能：本功能通过 **NRDUCellMeas.MeasAlgoSwitch** 下的子开关 “GAP_AVOID_NR_RES_OPT_SW” 控制，仅低频场景下支持。本功能建议在信道质量变化较大的场景下开启。
 - 当该子开关关闭时，不错开分配上述信号的信道资源和测量GAP的时域位置，UE会优先生效测量GAP，在测量GAP期间不收发对应的信号。

- 当该子开关开启时，错开分配上述信号的信道资源和测量GAP的时域位置，降低上行初传误块率和上行残留误块率，减少测量上报不及时的情况，但是重配信令数量可能会增加。

激活 BWP 免测量 GAP（体验）

由于产业链配套（终端）等原因，激活BWP免测量GAP功能在当前版本无法正式商用，但可以满足客户测试和商用网络体验，所以当前定位为体验功能。

对于支持免测量GAP能力的终端，支持不停止下行调度来完成异频频点（仅激活BWP频域范围内的异频频点）的测量。

基于上述背景，华为引入了激活BWP免测量GAP功能。通过开启该功能可以减少小区中上述类型的终端，在做异频测量时产生的数传中断，同时减少PUCCH SR与GAP测量的时域位置冲突，而导致的终端掉话现象，提升用户体验。

激活BWP免测量GAP功能仅低频场景支持，可以通过
NRDUCellMeas.SsbMeasPolicySwitch的子开关

“SSB_MEAS_WITHOUT_GAP_SW”控制，功能开启后，会对同时满足如下条件的UE生效本功能。

- UE支持免测量GAP能力，具体参见UECapabilityInformation消息的interFrequencyMeas-NoGap-r16信元。
- 待测量异频频点中，至少存在1个频点在UE的激活BWP频域范围内。

激活BWP免测量GAP功能生效后，gNodeB会通过RRCReconfiguration消息给同时满足上述条件的UE，下发取值为TRUE的信元interFrequencyConfig-NoGap-r16，并针对包含在UE的激活BWP频域范围内的异频频点，按照如下场景来判断是否计算和下发测量GAP。

- 如果待测量异频频点和当前服务频点都是TDD频点：
 - 如果待测量异频频点配置了附加帧偏置且为有效值，则针对对应异频频点，gNodeB会计算和下发测量GAP。
 - 如果待测量异频频点没有配置附加帧偏置，或者配置了附加帧偏置但为无效值，则：
 - 当待测量异频频点和当前服务频点的帧偏置相同时，针对对应异频频点，gNodeB不会计算和下发测量GAP。
 - 当待测量异频频点和当前服务频点的帧偏置不相同时，针对对应异频频点，gNodeB会计算和下发测量GAP。

其中，附加帧偏置通过**gNBFreqBandConfig.AdditionalFrameOffset**配置，未配置为4294967295时为有效值，配置为4294967295时为无效值。

- 如果待测量异频频点和当前服务频点都是FDD频点，则针对对应异频频点，gNodeB不会计算和下发测量GAP。
- 如果待测量异频频点和当前服务频点为其他场景，则针对对应异频频点，gNodeB会计算和下发测量GAP。

说明

激活BWP免测量GAP功能生效后，针对未包含在UE的激活BWP频域范围内的异频频点，gNodeB均会计算和下发测量GAP。

激活BWP（Active BWP）是指终端在RRC连接态某时刻激活的Dedicated BWP。NR协议规定，在RRC连接态，某时刻终端只能激活1个配置的Dedicated BWP。关于Dedicated BWP、Active BWP的详细介绍请参见《终端节能》。

针对载波聚合场景，目前仅支持对CA终端的PCC激活BWP频域范围内的异频频点，下发免测量GAP的异频测量。

GAP 调度兼容性

在NR TDD低频场景下，当gNodeB下发的MGTA的值为非0时，对于存在兼容性问题的终端，在测量GAP结束后的第一个slot上会漏检，从而触发RLC重传，导致该类终端的时延性能受损。为此，引入GAP调度兼容性功能。该功能通过gNodeBParam.CompatibilityAlgoSwitch下的子开关“GAP_SCH_COMP_SW”控制。当子开关打开时，功能生效，测量GAP结束后的第一个slot上不进行任何业务或信令的传输，来提升存在兼容性问题的终端的性能和体验。

说明

MGTA (measurement gap timing advance)，即测量间隙提前时间量，详细描述请参见协议3GPP TS 38.331 V16.7.0中的6.3.5 Measurement information elements章节。

4.1.4.6 其他配置

deriveSSB-IndexFromCell 信元优化配置

gNodeB下发测量控制时会携带deriveSSB-IndexFromCell信元：

- 针对同频邻区测量，该信元的取值（TRUE或FALSE）可以用于指示UE是否利用服务小区的定时信息，来导出对应同频的所有邻区的SSB索引。
- 针对异频邻区测量，该信元的取值（TRUE或FALSE）可以用于指示UE是否利用检测到的任意一个异频小区的定时信息，来导出对应频点上所有邻区的SSB索引。

若某频点上的小区均为时间同步场景，则将该信元取值为TRUE时，可以提高UE检测邻区SSB索引的效率和准确性。

在上述背景下引入deriveSSB-IndexFromCell信元优化配置功能，该功能可以通过打开NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch的子开关“PROTOCOL_IE_OPT_SW”来开启。当功能开启后，gNodeB下发测量控制时，会区分测量频点的制式对deriveSSB-IndexFromCell信元配置取值并下发。

若测量频点为NR(TDD)频点，则deriveSSB-IndexFromCell信元取值为“TRUE”。若测量频点为NR(FDD)频点，则deriveSSB-IndexFromCell信元取值为“FALSE”。

SSB 波束测量结果选择与合并配置

UE在计算小区级SSB波束测量结果时，需要对小区的SSB波束级测量结果做合并。用于合并的波束级测量结果需要满足SSB合并门限要求，SSB合并门限可通过参数NRCellMobilityConfig.SsbConsolidationThld配置。当UE测量到某小区中有多个满足SSB合并门限要求的SSB波束时，会将这些SSB波束的测量结果进行小区级合并，最大允许合并的SSB波束个数可通过参数NRCellMobilityConfig.SsbNumToAverage配置。

测量滤波配置

在判断测量事件是否达到进入或退出条件、发送测量报告之前，UE将根据滤波系数对测量结果进行滤波处理：

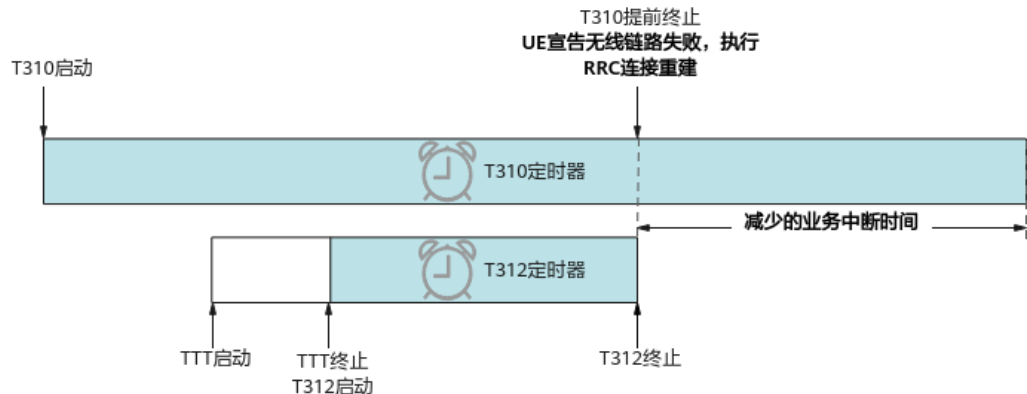
- 波束级测量结果的滤波处理，滤波系数由参数 **NRCellMobilityConfig.BeamRsrpFilterCoeff** 控制。
- 小区级测量结果的滤波处理，滤波系数由参数 **NRCellMobilityConfig.CellRsrpFilterCoeff** 控制。

T312 定时器配置

RRC连接重建流程是一种由UE发起的、用于快速重新建立RRC连接的业务处理流程。当UE在服务小区检测到与服务小区不能同步时，UE会启动T310定时器（**NRDUCellUeTimerConst.T310**）。当T310定时器超时，会触发UE宣告无线链路失败，并执行RRC连接重建过程，尽快恢复业务连接。

为了减少UE在切换过程中由于物理层失步而进行RRC连接重建的时间，引入了T312定时器（**NRCellUeTimer.T312**）。如图4-10所示，通过使用比T310定时器更短的T312定时器，可以更快地触发RRC连接重建流程，从而加速无线链路失败恢复的过程，减少业务中断时间。T312定时器（**NRCellUeTimer.T312**）建议设置为小于T310定时器（**NRDUCellUeTimerConst.T310**）的值。

图 4-10 基于 T312 的无线链路失败快速恢复原理



仅在SA组网场景下，当服务小区的**NRCellUeTimer.T312**未配置为“NOT_CONFIG”时，gNodeB会对满足如下条件的UE，下发T312定时器配置。

- UE支持T312能力：UE在Uu口的UECapabilityInformation消息中的pcellT312-r16字段为“supported”。
- UE触发的是必要类切换，即基于覆盖的同频切换或基于覆盖的异频切换。如果是载波聚合场景，则要求UE触发的是PCell变更。

在测量结果持续TTT（TimeToTrig）时长满足事件进入条件后，UE上报测量报告，如果此时UE已经启动了T310定时器，则启动T312定时器，T312定时器超时后UE会立即发起RRC连接重建。

关于RRC连接重建和T310定时器的详细描述请参见《5G组网与信令》。

4.1.5 测量报告上报

UE收到gNodeB下发的测量配置信息后，按照指示执行测量，对测量值根据“滤波系数”进行滤波，然后再对事件进行判决，达到事件进入条件后，UE会上报测量报告给gNodeB。

- 可以通过RRCReconfiguration消息中的MeasConfig中的ReportConfigToAddModList中的maxReportCells信元查看UE可上报的最大小区数。
- 可以通过RRCReconfiguration消息中的MeasConfig中的ReportConfigToAddModList中的reportType信元查看测量报告的上报类型。
- 可以通过RRCReconfiguration消息中的MeasConfig中的ReportConfigToAddModList中的reportInterval信元查看UE的上报间隔。
- 可以通过RRCReconfiguration消息中的MeasConfig中的ReportConfigToAddModList中的reportAmount信元查看UE可上报的上报次数。

4.1.6 目标小区或目标频点判决

本过程主要包括如下三方面：

- 测量报告的处理（仅测量模式下涉及）
- 切换策略的确定
- 目标小区或目标频点的生成

测量报告的处理

gNodeB按照先进先出方式（即先上报先处理），对收到的测量报告进行处理，生成候选小区或候选频点。

切换策略的确定

gNodeB会根据候选小区或候选频点信息、UE当前业务类型以及UE能力等确定切换策略。切换策略包括：

- 切换：当切换作为一种切换策略描述时，指的是gNodeB在不发起RRC连接释放的情况下，将UE从原服务小区变更到目标小区，保证业务连续性的过程。
- 重定向：指的是gNodeB直接向UE发起RRC连接释放，并指示UE在某个频点选择小区接入的过程。

说明

- 本章节在没有特殊说明的情况下，“切换”泛指连接态移动性管理的相关处理。
- 仅当描述切换策略为“切换”时，“切换”特指变更服务小区的一种流程方式，区别于重定向。
- 当小区执行中优先级闭塞时，待闭塞的小区中处于RRC连接态的UE需要迁移出小区，gNodeB执行UE迁移的处理策略为重定向。

目标小区或目标频点的生成

根据处理模式、切换策略的不同，目标小区或目标频点的生成过程如下。

- 测量模式

- 切换策略为切换：gNodeB根据测量报告，生成候选小区，然后按照4.1.6.2邻区过滤规则对候选小区进行过滤，生成目标小区。
 - 切换策略为重定向：gNodeB根据测量报告，生成候选频点（即测量报告中小区所在的频点），然后gNodeB直接向UE发起RRC连接释放，并指示UE在该频点选择小区接入。
- 盲模式
 - a. gNodeB为UE生成目标频点，生成方式如下。

基于RFSP定制的NR异频切换功能开关	UE的RFSP索引或者取值为0的RFSP索引的配置情况	NR小区运营商策略是否配置	运营商级异频频点配置功能开关	UE的服务PLMN对应的运营商索引的配置情况	生成目标频点的方式
打开	任意一个RFSP索引绑定了有效的gNodeB频点列表组	-	-	-	方式一
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	未配置	-	-	方式三
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	已配置	打开	运营商索引已绑定了有效的gNodeB频点列表组	方式二
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	已配置	打开	运营商索引未绑定有效的gNodeB频点列表组	方式三
打开	均未绑定有效的gNodeB频点列表组	已配置	关闭	-	方式三

基于RFSP定制的NR异频切换功能开关	UE的RFSP索引或者取值为0的RFSP索引的配置情况	NR小区运营商策略是否配置	运营商级异频频点配置功能开关	UE的服务PLMN对应的运营商索引的配置情况	生成目标频点的方式
关闭	-	已配置	打开	运营商索引已绑定了有效的gNodeB频点列表组	方式二
关闭	-	已配置	打开	运营商索引未绑定有效的gNodeB频点列表组	方式三
关闭	-	已配置	关闭	-	方式三
注： • 表格中的“-”表示无需考虑对应因素。 • 基于RFSP定制的NR异频切换功能开关为NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch的子开关“INTER_FREQ_LIST_CTRL_SW”，其详细介绍请参见《灵活用户策略》。 • 通过参数gNBRfspConfig.gNBFreqPriorityGroupId与参数gNBFreqPriorityGroup.gNBFreqPriorityGroupId的映射，可以完成RFSP索引与gNodeB频点列表组的绑定。gNBRfspConfig.gNBFreqPriorityGroupId配置为255表示无效，非255为有效。 • NR小区运营商策略即MO NRCellOpPolicy，其详细介绍和配置请参见《多运营商共享》。 • 通过参数NRCellOpPolicy.gNBFreqPriorityGroupId与参数gNBFreqPriorityGroup.gNBFreqPriorityGroupId的映射，可以完成运营商索引与gNodeB频点列表组的绑定。NRCellOpPolicy.gNBFreqPriorityGroupId配置为255表示无效，非255为有效。 在配置UE的服务PLMN所关联的频点组gNBFreqPriorityGroup时，要配置该运营商对应的所有邻频点，否则未配置的邻频点不会下发给UE，UE不会向该频点的小区执行切换。 • 运营商级异频频点配置功能开关为NRCellOpPolicy.FreqConfigPolicySwitch下的子开关“OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW”。					

- 方式一：gNodeB取如下配置的NR频点的交集，根据[4.1.6.1 频点过滤规则](#)章节描述的频点过滤规则，对交集集中的NR频点进行过滤。然后，gNodeB按照频点优先级生成候选频点列表。候选频点列表生成后，gNodeB选择优先级最高的频点作为目标频点。
 - RFSP索引绑定的gNodeB频点列表组中的NR频点。
 - 参数NRCellFreqRelation.SsbDescMethod和NRCellFreqRelation.SsbFreqPos配置的NR频点。
 - 方式二：gNodeB取如下配置的NR频点的交集，根据[4.1.6.1 频点过滤规则](#)章节描述的频点过滤规则，对交集集中的NR频点进行过滤。然后，gNodeB按照频点优先级生成候选频点列表。候选频点列表生成后，gNodeB选择优先级最高的频点作为目标频点。
 - UE的服务PLMN对应的运营商索引绑定的gNodeB频点列表组中的NR频点。
 - 参数NRCellFreqRelation.SsbDescMethod和NRCellFreqRelation.SsbFreqPos配置的NR频点。
 - 方式三：gNodeB取参数NRCellFreqRelation.SsbDescMethod和NRCellFreqRelation.SsbFreqPos配置的NR频点，根据[4.1.6.1 频点过滤规则](#)章节描述的频点过滤规则进行过滤。然后，gNodeB按照频点优先级生成候选频点列表。候选频点列表生成后，gNodeB选择优先级最高的频点作为目标频点。
- b. gNodeB根据不同的切换策略，指示UE进行后续处理。
- 切换策略为切换：gNodeB按照[4.1.6.2 邻区过滤规则](#)对目标频点下的小区进行过滤，生成目标小区，并指示UE切换到目标小区。
 - 切换策略为重定向：gNodeB直接向UE发起RRC连接释放，并指示UE在目标频点下选择小区接入。

4.1.6.1 频点过滤规则

针对盲模式，gNodeB先按照如下过滤规则对NR异频频点进行过滤，再取所有过滤规则都过滤后的剩余的NR异频频点，生成候选频点列表。

- **基于UE的频带能力过滤**

针对所有终端，gNodeB均会过滤掉UE不支持的Band的对应频点。

其中，UE支持的频带可以通过Uu口中的UECapabilityInformation消息中的supportedBandListNR、supportedBandCombinationList信元查询，取supportedBandListNR、supportedBandCombinationList信元的交集为UE所支持的频带。

- **基于UE的切换能力过滤**

针对所有终端，对于切换策略不支持重定向的异频切换功能，需要过滤掉UE不支持的异频切换的频点，具体如下：

- 如果UE不支持异频切换，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“handoverInterF”，则gNodeB为该UE过滤掉所有异频频点。
- 如果UE不支持FDD和TDD间的异频切换，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“handoverFDD-TDD”，则gNodeB为该UE过滤对应的TDD频点或FDD频点。

例如：UE当前在TDD小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有FDD异频频点；UE当前在FDD小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有TDD异频频点。

- 如果UE不支持FR1和FR2间的异频切换，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“handoverFR1-FR2”，则gNodeB为该UE过滤对应的FR1频点或FR2频点。

例如：UE当前在FR1小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有FR2异频频点；UE当前在FR2小区，则gNodeB为该UE过滤掉所有FR1异频频点。

- 如果UE不支持在FR2独立接入，即Uu口UECapabilityInformation消息中未携带“pCell-FR2”，则gNodeB为该UE过滤所有FR2频点，即UE不会再从FR1小区切换或重定向到FR2小区。

- **基于频点干扰状态的异频频点过滤**

针对所有终端，gNodeB在非必要类异频切换的盲模式下选择候选频点时，还会根据频点干扰状态来选择频点。如果频点的NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag配置为“NO_INTRF”，则可以作为候选频点。否则，则不可以作为候选频点。

- **基于语音能力异频切换策略的异频频点过滤**

针对漫游场景下归属方不支持VoNR的终端，gNodeB会根据频点的语音能力异频切换策略开关（NRCellFreqRelation.AggregationAttribute下的子开关“VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW”）状态，进行频点过滤。该开关只对归属方不支持VoNR的终端生效，且仅适用于低频场景。

- 如果频点的该开关开启，则gNodeB会为该类终端过滤掉对应频点，禁止该类终端切换到对应频点。
- 如果频点的该开关关闭，则gNodeB不会为该类终端过滤掉对应频点，允许该类终端切换到对应频点。

归属方不支持VoNR的终端的识别方式，以及语音能力异频切换策略开关的推荐开启场景，请参见4.1.4.1.2 测量频点的选择下的测量频点过滤。

- **基于测量激活标识的异频频点过滤**

针对所有终端，gNodeB会过滤掉NRCellFreqRelation.MeasActvFlag配置为“INACTIVE”的频点。

- **基于异频周期MR测量类型的异频频点过滤**

针对所有终端，除了基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换以外的异频切换，gNodeB不会选择NRCellFreqRelation.InterFreqPrdcMrType配置为“PERIODIC_MR_ONLY”或“FORBID_MEAS”的频点。

- **其他异频频点过滤规则**

针对所有终端，gNodeB会过滤掉归属于n75频段的SDL频点。

针对所有终端，除了高速用户迂回功能以外的异频切换，gNodeB会过滤掉NRCellFreqRelation.FrequencyCtrlSwitch的子开关“HIGH_SPEED_UE_REDIRECT_ONLY_SW”为开启状态的频点。

针对所有终端，gNodeB会过滤掉NRCellFreqRelation.FrequencyCtrlSwitch的子开关“MOB_NEIGHBOR_FREQ_FILTER_SW”为开启状态的频点。

4.1.6.2 邻区过滤规则

针对测量模式的异频切换，gNodeB按照如下邻区过滤规则对候选小区进行过滤，生成目标小区。针对盲模式的异频切换，gNodeB按照如下邻区过滤规则对目标频点下的小区进行过滤，生成目标小区。针对同频切换，gNodeB按照如下邻区过滤规则对候选小区进行过滤，生成目标小区。

- **gNodeB过滤掉与服务小区没有NR邻区关系（对应MO NRCellRelation）的小区。**
- **gNodeB过滤掉禁止切换的小区**，即根据参数NRCellRelation.NoHoFlag的取值进行过滤。例如该配置为“FORBID_HO”，则针对所有用户均过滤掉对应小区。例如该参数配置为“SA_FORBID_NSA_PERMIT_HO”，则针对SA用户过滤掉对应小区，但针对NSA用户不过滤掉对应小区。
- **gNodeB过滤掉当前用户（SA用户或NSA用户）不支持的小区。**
对于SA用户，组网模式为“NSA”的候选邻区会被过滤掉，组网模式为“SA”或“SA_NSA”的候选邻区不会被过滤掉。

邻区的组网模式：

- 邻区的组网模式可以通过参数NRExternalNCell.NrNetworkingOption（非多运营商共享场景）和参数NRExternalNCellPlmn.NrNetworkingOption（多运营商共享场景）配置。
- 邻区的组网模式支持邻区自配置功能自动维护，邻区自配置算法中参数NRCellAlgoSwitch.AnrSwitch的子开关“NR_NR_ANR_SW”打开即可，邻区自配置详细请参见《邻区自配置》。

- **针对基于覆盖的异频切换功能（6 基于覆盖的异频切换），gNodeB根据邻区的RSRQ或SINR进行过滤。**

- 若某频点的频点干扰状态（NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag）设置为“INTRF”，则gNodeB按照如下过滤规则过滤该频点下的相应小区。

gNodeB根据收到的RSRQ测量结果对候选小区进行过滤，即判决小区的RSRQ是否满足如下条件，若满足，则gNodeB过滤掉该小区。否则，gNodeB不过滤掉该小区。

$$Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2$$

其中：

- Mn：邻区的RSRQ的测量结果。
- Ofn：连接态频率偏置，通过参数NRCellFreqRelation.ConnFreqOffset配置。
- Ocn：小区偏移量，通过参数NRCellRelation.CellIndividualOffset配置。当该参数不为“DB0”时，该参数在测量控制消息中下发。当该参数为“DB0”时，不下发，计算时默认取值为0。
- Hys：异频测量事件幅度迟滞，通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst配置。
- Thresh2：基于覆盖的异频RSRQ门限，通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrqThld2配置。

- 若某频点的频点干扰状态（NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag）设置为“INTRF_SINR”，则gNodeB按照如下过滤规则过滤该频点下的相应小区。

gNodeB根据收到的SINR测量结果对候选小区进行过滤，即判决小区的SINR是否满足如下条件，若满足，则gNodeB过滤掉该小区。否则，gNodeB不过滤掉该小区。

$$Mn + Ofn + Ocn + Hys < Thresh2$$

其中：

- Mn：邻区的SINR的测量结果。

- Ofn: 连接态频率偏置, 通过参数 **NRCellFreqRelation.ConnFreqOffset** 配置。
- Ocn: 小区偏移量, 通过参数 **NRCellRelation.CellIndividualOffset** 配置。当该参数不为“DB0”时, 该参数在测量控制消息中下发。当该参数为“DB0”时, 不下发, 计算时默认取值为0。
- Hys: 异频测量事件幅度迟滞, 通过参数 **NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst** 配置。
- Thresh2: 基于覆盖的异频SINR门限, 通过参数 **NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5SinrThld2** 配置。
- 低频场景下, 针对特定承载的用户, gNodeB过滤掉SINR小于门限的地面邻区。
特定场景下, 当小区级RSRP和SINR联合切换开关打开, 且用户的任一承载打开了承载级RSRP和SINR联合切换开关时, 该用户生效RSRP和SINR联合切换功能, 即gNodeB通过该用户上报的SINR测量对地面邻区进行判决, 过滤掉SINR小于门限的地面邻区。其中特定场景和相关参数如下:
 - 特定场景: 指如下场景之外的其他切换或重定向场景。
 - 盲切换
 - 盲重定向
 - 测量报告上报后存在gNodeB评估过程的切换场景, 如基于体验的多频智选功能在测量报告上报后, gNodeB还会进行用户体验评估
 - 基于栅格的切换场景
 - 相关参数:
 - 小区级RSRP和SINR联合切换开关:
NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch下的子开关
“RSRP_SINR_HO_SW”
 - 承载级RSRP和SINR联合切换开关:
gNBQciBearer.ServiceDiffAlgoSwitch下的子开关
“RSRP_SINR_HO_SW”
 - 地面邻区: **NRExternalNCell.AerialCellFlag**配置为
“GROUND_CELL”
 - 门限: 指用户切换优先级最高的承载对应的门限, 承载切换优先级的详细描述请参见[4.1.4.2.3 基于QCI的测量事件配置](#)下的“QCI的切换优先级原则”。
 - 对于必要类切换, 门限由参数 **NRCellInterFHoMeaGrp.RsrpSinrBasedNecSinrThld** 配置。
 - 对于非必要类切换, 门限由参数 **NRCellInterFHoMeaGrp.RsrpSinrBasedUnecSinrThld** 配置。
- gNodeB过滤掉切换限制的邻区。
当**gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch**下的子开关
“MOBILITY_RESTRICTION_SW” 打开时, gNodeB过滤掉AMF发送的INITIAL
CONTEXT SETUP REQUEST消息中信元Mobility Restriction List指示切换限制的小区。

- **gNodeB过滤掉PLMN不在UE允许切换的PLMN列表中的邻区。**
若目标小区支持包括当前服务PLMN在内的多个PLMN，则源gNodeB优先选择当前服务PLMN作为切换后的PLMN。
针对SA组网下的系统内切换场景，当基于EPLMN的系统内跨PLMN切换开关（**gNodeBParam.EqvPlmnAlgoSwitch**下的子开关“INTRA_RAT_HO_WITH_GNB_EPLMN_SW”）开启或关闭时，UE允许切换的PLMN列表如表4-16所示。

表 4-16 UE 允许切换的 PLMN 列表

基于EPLMN的系统内跨PLMN切换开关	UE允许切换的PLMN列表
关闭	当前服务PLMN
开启	● 当前服务PLMN ● gNodeB从Mobility Restriction List 信元中获取的EPLMN ● MO gNBEqvPlmn配置的EPLMN
注： ● 配置MO gNBEqvPlmn时，要求gNBEqvPlmn.OperatorId对应的PLMN和gNBEqvPlmn.EquivalentMcc、gNBEqvPlmn.EquivalentMnc配置的EPLMN之间签订了漫游协议。 ● 上述UE允许切换的PLMN列表会扣除PLMN名单管理功能中的灰名单PLMN和黑名单PLMN。PLMN名单管理功能详细请参见《邻区自配置》。	

- **gNodeB过滤掉UE频带能力与邻区的频带不匹配的邻区，以及UE带宽能力与邻区的上下行带宽不匹配的邻区。**
 - 针对站内切换，gNodeB会过滤掉如下邻区。具体如下：
 - 如果UE支持的频带与站内邻区的频带不匹配，则gNodeB会过滤掉该邻区。
 - 如果UE支持的最小带宽大于站内邻区的下行带宽，且大于站内邻区的上行带宽，则gNodeB会过滤掉该邻区。
 - 针对站间切换，当站间邻区的频带已配置时，gNodeB会过滤掉如下邻区。具体如下：
 - 如果UE支持的频带与站间邻区的频带不匹配，则gNodeB会过滤掉该邻区。
 - 如果gNodeB与邻站建立了Xn接口，gNodeB可以获取到站间邻区的上下行带宽，如果UE能支持的最小带宽大于站间邻区的下行带宽，且大于站间邻区的上行带宽，则gNodeB会过滤掉该邻区；如果gNodeB与邻站未建立Xn接口，gNodeB无法获取到站间邻区的上下行带宽，则gNodeB不会因为UE带宽能力过滤该邻区。
 - 针对站间切换，当站间邻区的频带未配置时，gNodeB不会根据UE频带能力或UE带宽能力过滤邻区。

其中：

- 站内邻区的频带通过参数**NRCell.FrequencyBand**配置，且为必选配置参数。
- 站间邻区的频带通过参数**NRExternalNCell.FrequencyBand**配置，且为可选配置参数。
- UE支持的频带可以通过Uu口中的UECapabilityInformation消息中的supportedBandListNR、supportedBandCombinationList信元查询，取supportedBandListNR、supportedBandCombinationList信元的交集为UE所支持的频带。
- UE支持的最小带宽可以通过Uu口中的UECapabilityInformation消息中的channelBWs-UL、channelBWs-DL、channelBWs-UL-v1590、channelBWs-DL-v1590信元查询。

详细描述请参见3GPP TS 38.306 V16.5.0的4.2 UE Capability Parameters章节。

- **gNodeB过滤掉黑名单中的gNodeB下的NR小区。**
gNodeB通过MO **gNBNRBlacklist**将其他gNodeB添加到gNodeB黑名单中后，gNodeB会过滤掉黑名单中的gNodeB下的NR小区。关于gNodeB黑名单的相关原理和配置，请参见《邻区自配置》。

4.1.7 切换执行

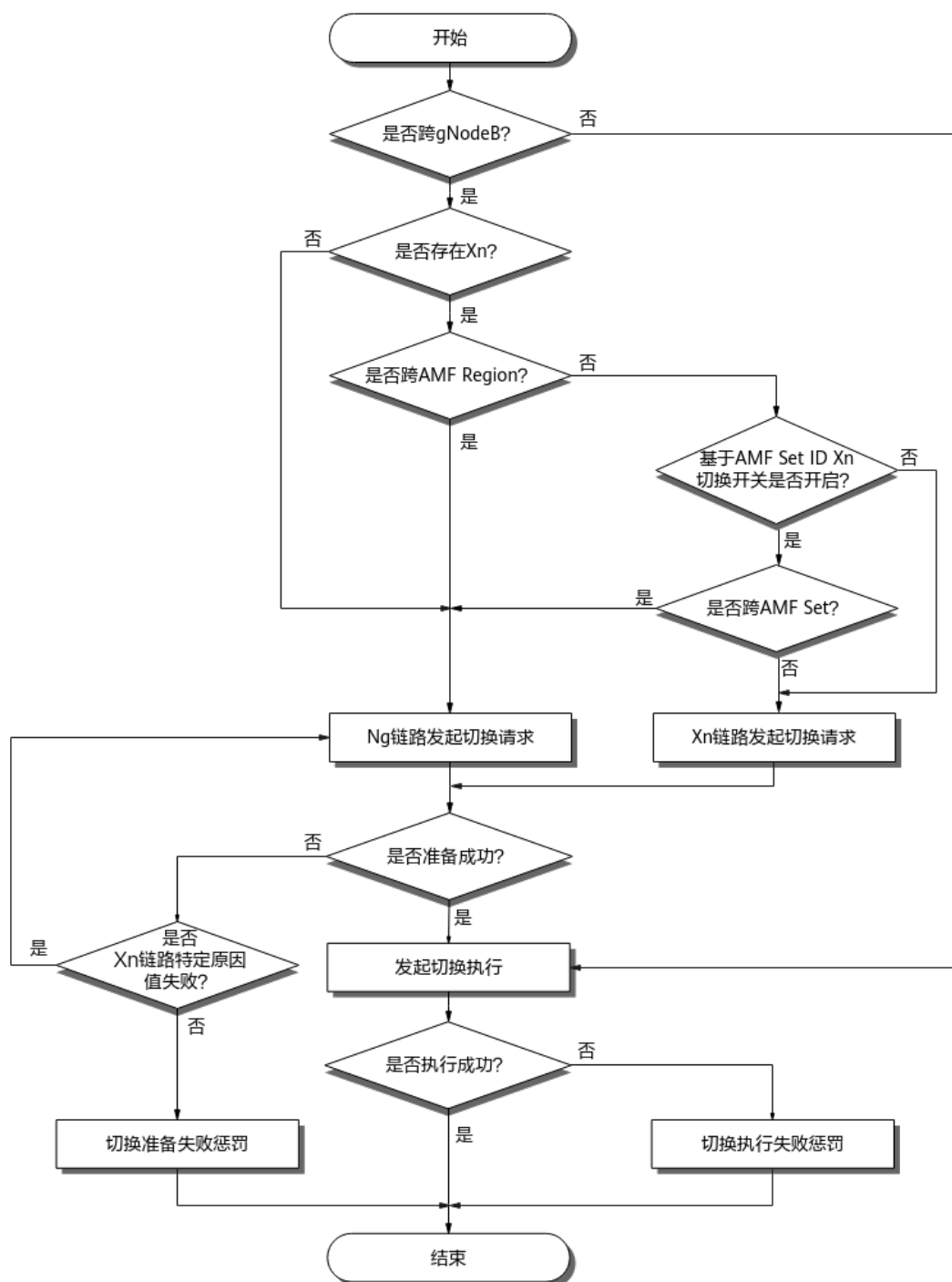
4.1.7.1 切换执行流程

在目标小区或目标频点列表判决完成后，gNodeB将按照选择的切换策略（包括切换和重定向）执行切换。

切换

当切换策略为切换时，流程如[图4-11](#)所示。

图 4-11 切换流程示意图



1. 跨站判断：源gNodeB将从目标小区或目标频点列表中选择质量最好的小区，并判断是否跨站。
 - 若切换的源小区与目标小区是同一个gNodeB，则直接发起切换执行，执行5。
 - 若切换的源小区与目标小区属于不同gNodeB，则执行2。
2. 链路判断：源gNodeB判断与目标gNodeB之间，是否存在Xn链路。
 - 若切换的源小区和目标小区所在的gNodeB间存在Xn链路，则执行3。

- 若切换的源小区和目标小区所在的gNodeB间不存在Xn链路，则源gNodeB使用Ng链路发起切换请求，执行4。
- 3. 跨AMF Region或者跨AMF Set判断：源gNodeB判断与目标gNodeB之间，是否跨AMF Region或者跨AMF Set。
在Xn接口建立流程（参见《NG和Xn接口自管理》）中，目标gNodeB与源gNodeB会通过Xn Setup Request消息交互AMF Region ID信息。
 - 若切换的源小区和目标小区所在的gNodeB属于不同AMF Region，则使用Ng链路发起切换请求，执行4。
 - 若切换的源小区和目标小区所在的gNodeB属于相同AMF Region：

目标gNodeB会通过Xn接口的私有消息Private Vendor Configuration Transfer传递AMF Set ID信息给源gNodeB，源gNodeB收到该信息后，会根据基于AMF Set ID Xn切换功能的开启情况来判断后续的处理流程。

 - 如果源gNodeB的基于AMF Set ID Xn切换功能开关关闭，源gNodeB不会根据该信息判断与目标gNodeB是否跨AMF Set，则源gNodeB使用Xn链路发起切换请求，执行4。
此场景下，源gNodeB向目标gNodeB发送切换请求消息时，会将源gNodeB的GUAMI信息携带给目标gNodeB，目标gNodeB会根据源gNodeB携带的GUAMI来判断是否属于相同AMF Set，此时如果源gNodeB和目标gNodeB属于不同AMF Set，目标gNodeB就会返回切换准备失败消息（Handover Preparation Failure）给源gNodeB，且原因值为Unknown GUAMI ID。随后，源gNodeB再尝试选择Ng链路重新发起切换。所以，此场景会导致源小区的Xn切换准备成功率较低。
 - 如果源gNodeB的基于AMF Set ID Xn切换功能开关开启，源gNodeB会根据该信息判断与目标gNodeB是否跨AMF Set：
 - 若切换的源小区和目标小区所在的gNodeB属于不同AMF Set，则源gNodeB使用Ng链路发起切换请求，执行4。
 - 若切换的源小区和目标小区所在的gNodeB属于相同AMF Set，则源gNodeB使用Xn链路发起切换请求，执行4。

在源gNodeB与目标gNodeB跨AMF Set场景且源小区的Xn切换准备成功率较低时，如果源gNodeB的基于AMF Set ID Xn切换功能开关打开，源小区的Xn切换准备成功率会提升。

其中，基于AMF Set ID Xn切换功能开关为
gNB MobilityCommParam.ProtocolCompatibilitySw下的子开关
“AMF_SET_ID_BASED_XN_HO_SW”。
- 4. 切换准备：目标gNodeB收到切换请求消息后进行切换准备，并返回准备结果。
 - 如果目标gNodeB准入成功，目标gNodeB返回响应消息（Handover Request Acknowledge或Handover Command）给源gNodeB，则源gNodeB认为切换准备成功，发起切换执行，执行5。
 - 如果目标gNodeB准入失败，目标gNodeB返回切换准备失败消息（Handover Preparation Failure）给源gNodeB：
 - 若失败原因值为特定原因值Invalid AMF Set ID或者Unknown GUAMI ID或者Transport Resource Unavailable时，源gNodeB尝试使用Ng链路重新发起切换请求消息。
 - 若失败原因值为其他值，则源gNodeB认为切换准备失败，并启动切换准备失败的惩罚，详细请参见4.1.8 切换失败惩罚。

切换准备过程中，如果是经Xn链路发起的切换请求，在选择目标AMF时存在如下机制：

- 目标gNodeB会优先选择UE当前的服务AMF。如果该AMF的Relative AMF Capacity为0，则UE不能选择到该AMF上。此时可以开启Path Switch AMF选择功能（**gNodeBParam.NgInterfaceAlgoExtSw**的子开关“PATH_SWITCH_AMF_SEL_SW”），开启后UE可以选择Relative AMF Capacity为0的服务AMF作为切换后的目标AMF。Path Switch AMF选择功能是默认开启的。关于Relative AMF Capacity信元的详细描述，请参见3GPP TS 38.413 V17.6.0中的9.3.1.32 Relative AMF Capacity章节。
- 如果目标gNodeB无法选中UE当前的服务AMF，从而选择了备用AMF时，在AMF与gNodeB属于异厂商的情况下，UE可能会切换失败，导致用户掉话。可以通过Path Switch Backup AMF选择功能（**gNodeBParam.NgInterfaceAlgoExtSw**的子开关“PATH_SWITCH_BACKUP_AMF_SEL_SW”）来控制是否避免选择备用AMF。当开关开启时，目标gNodeB会避免选择备用AMF，UE经Xn链路的切换准备会失败，UE可以重新进行经Ng链路的切换准备。如果开关关闭，则目标gNodeB可以选择备用AMF。Path Switch Backup AMF选择功能是默认开启的。

5. 切换执行：源gNodeB下发切换命令给UE，UE执行切换。

- 若切换执行成功，目标gNodeB返回Release Resource消息给源gNodeB，源gNodeB释放资源。

针对Xn切换，当UE切换执行完成后，目标gNodeB会将UE的上行数据转发至核心网，此过程存在上行数据中断时长。为减少UE的上行数据中断时长，引入了Xn切换中断时延优化功能，该功能可以通过

gNB MobilityCommParam.ProtocolCompatibilitySw的子开关“XN_HO_INTERRUPT_DUR_OPT_SW”控制。

- 当该子开关关闭时，当目标gNodeB收到AMF发送的PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息时，开始转发上行数据到核心网。
- 当该子开关开启时，当目标gNodeB收到UE发送的切换完成消息（RRCReconfigurationComplete）时，开始转发上行数据到核心网，可以缩短Xn切换的用户上行数据中断时长。
- 若切换执行失败，则启动切换执行失败的惩罚，详细请参见[4.1.8 切换失败惩罚](#)。

如果切换过程中UE发生了掉话，UE会通过RRC连接重建重新接入网络。关于RRC连接重建的详细描述，请参见《5G组网与信令》。

说明

关于AMF Region的详细描述请参见《NG-flex》。

目标gNodeB会自动识别目标gNodeB的协议顺从度低于源gNodeB的场景，并在此场景下当目标gNodeB收到源gNodeB的切换请求消息时，目标gNodeB在发给源gNodeB的切换请求响应中携带全量配置和fullConfig信元，再由源gNodeB通过切换命令下发给UE，即切换命令中携带全量配置和fullConfig信元。

重定向

当切换策略为重定向时，gNodeB将从目标小区列表或目标频点列表中选择优先级最高的频点下的小区，在RRC Release消息中下发给UE，UE执行重定向。

4.1.7.2 切换执行的相关处理

语音回落与切换流程冲突时的处理

当gNodeB正处于系统内切换出准备阶段，若在此期间核心网发起承载语音业务的5QI1承载建立流程且gNodeB判决执行语音回落，则切换流程和语音回落流程冲突；当gNodeB正处于系统内切换出准备阶段，若在此期间核心网发起了紧急呼叫语音回落流程，则切换流程和紧急呼叫语音回落流程冲突。参数

gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw的子开关
“VOICE_FB_FIRST_SWITCH”用于处理上述切换与PDU会话的冲突：

- 当**gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw**的子开关“VOICE_FB_FIRST_SWITCH”打开时，gNodeB将优先处理语音回落流程或紧急呼叫语音回落流程，并发起切换取消请求。
- 当**gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw**的子开关“VOICE_FB_FIRST_SWITCH”关闭时，gNodeB将优先处理切换流程，同时给核心网回复语音回落或紧急呼叫语音回落失败消息，告知核心网当前基站正在进行系统内切换流程。待切换完成后，根据协议3GPP TS 23.501规定，核心网会重新发起语音回落流程或紧急呼叫语音回落流程。如果核心网不支持重新发起语音回落流程或紧急呼叫语音回落流程，则语音回落或紧急呼叫语音回落失败。

QoS 流程与切换流程冲突时的处理

当gNodeB正处于系统内切换出准备阶段，若在此期间gNodeB收到了PDU会话建立信令或者PDU会话修改信令，且该信令指示了QoS Flow的添加或者修改时，则切换流程和QoS流程会发生冲突。参数**NRCellQciBearer.HoQosFlowConflProcStrat**的子开关“QOS_FLOW_FIRST_SW”用于处理上述切换与QoS流程的冲突：

- 当参数**NRCellQciBearer.HoQosFlowConflProcStrat**的子开关“QOS_FLOW_FIRST_SW”打开时，gNodeB将优先处理QoS流程，并发起切换取消请求。若核心网不支持在切换的同时，在目标小区建立或修改PDU会话，则建议打开本子开关。
- 当参数**NRCellQciBearer.HoQosFlowConflProcStrat**的子开关“QOS_FLOW_FIRST_SW”关闭时，gNodeB将优先处理切换流程，同时告知核心网当前基站正在进行系统内切换流程。待切换完成后，根据协议3GPP TS 23.501规定，核心网会重新发起QoS流程。如果核心网不支持重新发起QoS流程，则QoS流程失败。

说明

本功能适用于所有的QoS Flow流程，对应不同的5QI，可通过参数**NRCellQciBearer.Qc**绑定5QI进行本功能的开关配置。其中，针对5QI1（**NRCellQciBearer.Qc**配置为1），本功能仅适用于承载VoNR业务的5QI1，承载语音回落业务的5QI1与切换流程冲突时的处理请参见[语音回落与切换流程冲突时的处理](#)。

PDU 会话释放流程与 NG 切换流程冲突时的处理

在核心网和网元之间时延异常的场景下，核心网会出现信令流程异常，如果gNodeB正处于系统内NG切换出准备阶段，且在此期间gNodeB收到了PDU会话释放信令时，则NG切换流程和PDU会话流程会发生冲突，导致切换失败，使得终端无法正常切换或释放。

因此，华为引入了PDU会话释放流程与NG切换流程冲突处理功能。该功能由参数**gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw**的子开关

“PDU_SESS_REL_NG_HO_REQ_SEL_SW”控制，用于处理上述NG切换与PDU会话释放的冲突：

- 当参数**gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw**的子开关“PDU_SESS_REL_NG_HO_REQ_SEL_SW”打开时，gNodeB将优先处理PDU会话释放流程，并发起切换取消请求。
- 当参数**gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw**的子开关“PDU_SESS_REL_NG_HO_REQ_SEL_SW”关闭时，gNodeB将优先处理NG切换流程，同时告知核心网当前基站正在进行系统内NG切换流程，根据协议3GPP TS23.502 V18.6.0中的4.9.1 Handover procedures in 3GPP access规定，如果核心网支持重新发起PDU会话释放流程，此时核心网启动定时器，当核心网检测到切换完成/失败信令，或定时器超时，会重新尝试PDU会话释放。

说明

本功能仅对语音回落流程以外的NG切换请求生效。语音回落与切换流程冲突时的处理请参见[语音回落与切换流程冲突时的处理](#)。

站间 NG 切换请求消息过大时的处理

针对站间NG切换，如果切换请求消息（HANDOVER REQUIRED）负载过大，超过了核心网产品规格限制，导致被核心网截断或者被核心网拒绝，从而导致切换失败。在上述背景下，华为引入站间NG切换请求消息过大处理功能，即支持在gNodeB侧配置Intra-RAT切换请求UE能力字段长度（**gNBMobilityCommParam.IntraRatHoReqUeCapbSize**）。

运营商需要在gNodeB侧根据核心网对切换请求消息的处理能力，合理配置Intra-RAT切换请求UE能力字段长度。配置该长度后，gNodeB会根据UE上报的能力信息（含NR capabilities、E-UTRA capabilities、EN-DC capabilities等，详细请参见3GPP TS 38.331 V17.4.0的11.2.2 Message definitions章节），判断UE能力是否超过Intra-RAT切换请求UE能力字段长度的配置值，再决定发送给核心网的切换请求消息携带UE的哪些能力信息：

- 当Intra-RAT切换请求UE能力字段长度配置为非“0”的取值时，表示站间NG切换请求消息过大处理功能开启：
 - 如果UE能力超过Intra-RAT切换请求UE能力字段长度的配置值，则NG切换请求消息中只携带UE上报的NR能力（即NR capabilities）。
 - 如果UE能力未超过Intra-RAT切换请求UE能力字段长度的配置值，则NG切换请求消息中携带完整的UE上报的能力。
- 当Intra-RAT切换请求UE能力字段长度配置为“0”时，表示站间NG切换请求消息过大处理功能关闭：NG切换请求消息中携带完整的UE上报的能力。

异厂商对接或者存在异常终端时的处理

针对异厂商对接或者存在异常终端的切换，由于切换命令中只携带有变更的增量配置，会触发异厂商对接或异常终端的兼容性问题，从而导致出现掉话率抬升、流量下降等影响终端体验的问题。在此背景下，华为引入了站间切换全量配置功能、站内切换全量配置功能。当站间切换全量配置功能开启时，对于已发送但空口未确认的报文，源gNodeB不会转发给目标gNodeB，导致报文丢失，终端体验受损。为此，引入了DRB session转发功能。

- 站间切换全量配置功能：针对站间切换，如果目标gNodeB与源gNodeB是异厂商或者现网存在异常终端，需要将参数**NRCCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**的子开关

“INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW” 打开，如果该子开关打开，当目标 gNodeB 收到源 gNodeB 的切换请求消息时，目标 gNodeB 在发给源 gNodeB 的切换请求响应中携带全量配置和 fullConfig 信元，再由源 gNodeB 通过切换命令下发给 UE，即切换命令中携带全量配置和 fullConfig 信元。此场景下，如果该子开关关闭，源 gNodeB 给 UE 下发的切换命令中只携带有变更的增量配置。本功能支持 NSA 组网或 SA 组网下的站间切换。

在 SA 组网的 Xn 切换场景下，如果目标 gNodeB 与源 gNodeB 是同厂商，且打开了站间切换全量配置功能，会导致终端的部分报文丢失，从而导致终端的体验受损，此时，需要将参数 **NRCellFeatureSwitch.NrHoCompatibilitySwitch** 的子开关 “FULL_CONFIG_OPT_SW” 打开，以关闭本场景下的站间切换全量配置功能。

- DRB session 转发功能：本功能通过参数 **gNB MobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch** 的子开关 “DRB_SESSION_FWD_SW” 控制。当本功能生效时，源 gNodeB 支持将已发送但空口未确认的报文转发给目标 gNodeB，从而减少报文丢失，提升终端体验。建议在站间切换全量配置功能开启的场景下开启本功能。本功能仅 SA 组网支持。
- 站内切换全量配置功能：针对站内切换，如果现网存在异常终端，需要将参数 **NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch** 的子开关 “SA_INTRA_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW” 打开，如果该子开关打开，gNodeB 在下发给 UE 的切换命令中携带全量配置和 fullConfig 信元。此场景下，如果该子开关关闭，gNodeB 给 UE 下发的切换命令中只携带有变更的增量配置。本功能仅支持 SA 组网下的站内切换。

站间切换全量配置功能和站内切换全量配置功能支持对终端进行差异化配置，即支持仅对特定终端开启站间切换全量配置功能或站内切换全量配置功能，具体如表4-17和表4-18所示。

表 4-17 站间切换全量配置功能的终端生效情况

gNBUECompatSw. <i>WhitelistCtrlSwitch</i> 的子开关 “HO_FULL_CONFIG_SW_ON” 是否开启	NRCellAlgoSwitch. <i>HoCompatibilitySwitch</i> 的子开关 “INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW” 是否开启	终端的生效情况
关闭	关闭	所有终端均不生效站间切换全量配置功能。
关闭	打开	所有终端均生效站间切换全量配置功能。
打开	关闭	所有终端均不生效站间切换全量配置功能。

gNBUECompatSw. <i>WhitelistCtrlSwitch</i> 的子开关 “HO_FULL_CONFIG_SW_ON” 是否开启	NRCellAlgoSwitch. <i>HoCompatibilitySwitch</i> 的子开关 “INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW” 是否开启	终端的生效情况
打开	打开	- 仅特定终端（即开启了参数 gNBUECompatSw. <i>WhitelistCtrlSwitch</i>下的子开关 “HO_FULL_CONFIG_SW_ON” 的某个终端信息索引对应的终端），生效站间切换全量配置功能。 - 其他终端不生效站间切换全量配置功能。

表 4-18 站内切换全量配置功能的终端生效情况

gNBUECompatSw. <i>WhitelistCtrlSwitch</i> 的子开关 “HO_FULL_CONFIG_SW_ON” 是否开启	NRCellAlgoSwitch. <i>HoCompatibilitySwitch</i> 的子开关 “SA_INTRA_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW” 是否开启	终端的生效情况
关闭	关闭	所有终端均不生效站内切换全量配置功能。
关闭	打开	所有终端均生效站内切换全量配置功能。
打开	关闭	所有终端均不生效站内切换全量配置功能。
打开	打开	- 仅特定终端（即开启了参数 gNBUECompatSw. <i>WhitelistCtrlSwitch</i>下的子开关 “HO_FULL_CONFIG_SW_ON” 的某个终端信息索引对应的终端），生效站内切换全量配置功能。 - 其他终端不生效站内切换全量配置功能。

说明

参数 **gNBUECompatSw.WhitelistCtrlSwitch** 的子开关 “HO_FULL_CONFIG_SW_ON” 仅当参数 **NRCCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch** 的子开关 “INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW” 或 “SA_INTRA_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW” 打开时生效。

4.1.8 切换失败惩罚

在切换准备失败时：

- 针对必要类切换，若质量最好的小区切换准备失败，gNodeB按照测量报告中的小区的质量降序排列，指示UE向下一个质量最好的小区逐一发起切换尝试。若目标小区列表中的小区都切换准备失败，则等待下一次测量报告。
- 针对非必要类切换，由于gNodeB只会指示UE向质量最好的小区发起切换尝试。若质量最好的小区切换准备失败，则等待下一次测量报告。

如果切换功能的处理模式为盲模式，当切换准备失败时，gNodeB会结束切换流程。

针对向目标小区发起切换但是切换失败的场景，为了减少无效的切换重试，增加切换失败惩罚机制。根据切换执行不同阶段导致的失败，切换失败惩罚分为：切换准备失败的惩罚和切换执行失败的惩罚。

切换准备失败的惩罚

切换准备阶段失败原因分为资源类导致的切换准备失败和非资源类导致的切换准备失败：

- 资源类导致的切换准备失败，通过设置惩罚定时器对该目标小区进行惩罚，惩罚定时器内UE不能向该惩罚目标小区发起切换重试，惩罚定时器超时后UE才能向该惩罚小区发起切换重试。
 - 针对基于覆盖的同频切换、基于覆盖的异频切换，惩罚定时器通过参数 **gNBMobilityCommParam.NecHoPrepFailPunishTimer** 配置。
 - 针对其他切换功能，惩罚定时器通过参数 **gNBMobilityCommParam.OptHoPrepFailPunishTimer** 配置。

说明

针对原因值为Transport resource unavailable的切换准备失败，在惩罚定时器内：

- 如果是NSA DC用户，则在该定时器内和该用户连接同一eNodeB和相同PLMN的NSA DC用户均不能向目标小区发起切换尝试。
- 如果是SA用户，则在该定时器内和该用户相同PLMN的SA用户均不能向目标小区发起切换尝试。
- 非资源类导致的切换准备失败，通过设置惩罚次数对该目标小区进行惩罚，惩罚次数内UE不能向该惩罚目标小区发起切换重试，达到惩罚次数后UE才能向该惩罚小区发起切换重试。重试一次以后仍然失败，则该UE在本次驻留期间不能向该小区再发起切换。惩罚次数通过参数 **gNBMobilityCommParam.NonResHoPrepFailPunishTimes** 配置。

针对某个服务小区，如下三种类型的被惩罚邻区的邻区数之和，不能超过产品设定的被惩罚邻区规格，否则无法对其他邻区开展切换准备失败的惩罚。具体为：如果被惩罚邻区的邻区数之和已达到了该规格，则UE可以继续向其他邻区发起切换，且当UE向下一个邻区发起切换尝试但该邻区切换准备失败时，gNodeB也不会对该邻区进行惩罚，即惩罚次数（**gNBMobilityCommParam.NonResHoPrepFailPunishTimes**）对其无效。

- NR小区到NR同频邻区切换准备失败的被惩罚NR同频邻区
- NR小区到NR异频邻区切换准备失败的被惩罚NR异频邻区
- NR小区到LTE邻区切换准备失败的被惩罚LTE邻区

在上述背景下，针对低频场景，引入了非资源类NR系统内切换惩罚开关

(**NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**下的子开关
“NON_RES_INTRA_NR_HO_PENALTY_SW”)、非资源类E-UTRAN切换惩罚开关 (**NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**下的子开关
“NON_RES_EUTRAN_HO_PENALTY_SW”)，其作用如下：

- 当上述三类被惩罚邻区的邻区数之和已超过了被惩罚邻区规格时，参数 **NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**下的子开关
“NON_RES_INTRA_NR_HO_PENALTY_SW” 可以用于控制是否禁止NR同频或异频切换：
 - 当子开关 “NON_RES_INTRA_NR_HO_PENALTY_SW” 关闭时，UE可以继续向其他NR同频邻区或NR异频邻区发起切换，且当UE向下一个NR邻区发起切换尝试但该邻区切换准备失败时，gNodeB也不会对该邻区进行惩罚。
 - 当子开关 “NON_RES_INTRA_NR_HO_PENALTY_SW” 开启时，UE不可以继续向其他NR同频邻区或NR异频邻区发起切换。
- 当上述三类被惩罚邻区的邻区数之和已超过了被惩罚邻区规格时，参数 **NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**下的子开关
“NON_RES_EUTRAN_HO_PENALTY_SW” 可以用于控制是否禁止NR向LTE切换：
 - 当子开关 “NON_RES_EUTRAN_HO_PENALTY_SW” 关闭时，UE可以继续向其他LTE邻区发起切换，且当UE向下一个LTE邻区发起切换尝试但该邻区切换准备失败时，gNodeB也不会对该邻区进行惩罚。
 - 当子开关 “NON_RES_EUTRAN_HO_PENALTY_SW” 开启时，UE不可以继续向其他LTE邻区发起切换。

说明

- 惩罚次数即是进入惩罚状态后每次根据测量报告判断小区A满足切换条件时，则对小区A的惩罚次数加1。
- 重试是惩罚结束后惩罚过的小区A又满足切换条件时，才能重新向惩罚过的小区A发起切换请求。
- 如下这些失败原因归为资源类切换准备失败，其他的归为非资源类切换准备失败。
 - No radio resources available in target cell
 - Transport resource unavailable
 - Not enough User Plane Processing Resources
 - Radio resources not available
 - Control Processing Overload

切换执行失败的惩罚

UE向某个目标小区切换执行失败时会重建回源小区。当下一次又向该目标小区发起切换尝试并且切换准备成功时，源gNodeB仍会指示UE向这个目标小区发起切换重试。若UE向目标小区发起切换尝试次数为10次后仍然执行失败时，对于此UE，源gNodeB将不再指示该UE向此小区发起切换请求，防止由于异常原因导致的掉话率上升。

4.1.9 防乒乓机制

当多个小区均开启了非必要类切换功能，如果网络规划不合理，将会出现同一个UE通过相同或不同的非必要类切换，又重新切换回源小区的情况，即UE会发生乒乓切换现象。例如：

- UE通过基于频率优先级的切换由小区1切换到小区2后，又通过基于频率优先级的切换由小区2切换回小区1。
- UE通过基于频率优先级的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于业务的异频切换由小区2切换回小区1。

为了减少出现乒乓切换的概率，华为引入了一系列防乒乓功能，如表4-19所示。

 说明

本章节介绍的防乒乓功能，指的是异频切换场景下的防乒乓功能。
本章节中的“非必要切换功能”，在没有特殊说明的情况下，表示任意一个系统内的非必要异频切换功能（含不在本文描述的特殊业务或特定场景下的非必要异频切换功能，参见表3-1）。

表 4-19 防乒乓功能

防乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
异频邻区上行干扰信息订阅功能	NRCellAlgoSwitch.NCellIn foCtrlSwitch 下的子开关“INTER_FRE Q_UL_INTRF_SW”	目标小区或目标频点判决环节	针对非必要切换功能的目标小区或目标频点判决环节，服务小区会获取站内邻区或站间邻区的上行干扰信息，如果服务小区判断目标小区为低上行干扰小区，gNodeB才会指示UE执行到该目标小区的切换。否则，gNodeB不指示UE执行切换。 其中，服务小区判断邻区是否为低上行干扰小区的详细描述请参见10.1.4 目标小区或目标频点判决。	当服务小区开启了“非必要切换功能”，目标小区开启了“基于上行干扰的异频切换功能”时，服务小区如果开启异频邻区上行干扰信息订阅功能，可以减小乒乓切换的概率。
异频切换配合功能	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 下的子开关“INTER_FRE Q_HO_COLLABORATION_SW”	目标小区或目标频点判决环节	针对非必要切换功能的目标小区或目标频点判决环节，服务小区通过小区间负载交互，如果发现目标小区已经进入高负载状态，则gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。	当服务小区开启了“非必要切换功能”，目标小区开启了“异频连接态移动性负载均衡功能”时，服务小区如果开启异频切换配合功能，可以减小乒乓切换的概率。 关于高负载状态和异频连接态移动性负载均衡功能的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。

防乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
异频切换配合功能	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 下的子开关 “INTER_FREQ_HO_COOPERATION_SWITCH”	目标小区或目标频点判决环节	针对非必要切换功能的目标小区或目标频点判决环节，服务小区会根据UE测量上报的SSB波束信息，过滤高负载波束对应的目标小区，即gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。	当服务小区开启了“非必要切换功能”，目标小区开启了“多频波束协同功能”时，服务小区如果开启异频切换配合功能，可以减小乒乓切换的概率 关于高负载波束和多频波束协同功能的详细描述请参见《多频智选》。
异频切换配合功能	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 下的子开关 “INTER_FREQ_HO_COOPERATION_SWITCH”	目标小区或目标频点判决环节	针对基于频率优先级的异频切换功能的目标小区或目标频点判决环节，服务小区会判断UE当前是否存在语音承载：若存在，gNodeB不会指示UE执行到目标小区的切换。若不存在，则继续指示UE执行到目标小区的切换。	当服务小区开启了“基于频率优先级的异频切换功能”，目标小区开启了“基于语音质量的异频切换功能”时，服务小区如果开启异频切换配合功能，可以减小乒乓切换的概率。 关于基于语音质量的异频切换功能的详细描述请参见《VoNR》。

防乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
基于异频切换等待时间的防乒乓功能	NRCellMobilityConfig.InterFreqHoWaitTime 配置为非“0”的取值	目标小区或目标频点判决环节	UE通过任意切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入当前服务小区时会启动异频切换等待时间（NRCellMobilityConfig.InterFreqHoWaitTime）的定时器，在定时器超时前，禁止该UE通过本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能，切换回上一个服务小区。 如果同时开启了基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能。	服务小区如果开启基于异频切换等待时间的防乒乓功能，可以防止短时间内，UE通过“本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能”，切换回上一个服务小区。其中，“本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能”如下： • 基于运营商专用优先级的异频切换 • 基于上行干扰的异频切换 • 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景） • 基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换 • 基于体验的多频智选 • 多频上行协同 • 转移连接态UE的负载均衡 • 高速场景基于上行业务的载波选择功能 • 高速场景基于下行业务的载波选择功能 关于基于运营商专用优先级的异频切换功能的详细描述请参见8 基于运营商专用优先级的异频切换。 关于基于上行干扰的异频切换功能的详细描述请参见10 基于上行干扰的异频切换。 关于基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）功能的详细描述请参见11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）。 关于基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换功能的详细描述请参见《灵活用户策略》。 关于基于体验的多频智选功能、多频上行协同功能的详细描述请参见《多频智选》。 关于转移连接态UE的负载均衡的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。

乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
				关于高速场景基于上行业务的载波选择功能和高速场景基于下行业务的载波选择功能的详细描述请参见《高速移动》。

防乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime	目标小区或目标频点判决环节	对于生效基于QCI的小区负载差异化的异频切换功能的UE，UE通过任意切换功能从一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入当前服务小区时会启动异频切换等待时间 (gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime)的定时器，在定时器超时前，禁止该UE通过本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能，切换回上一个服务小区。 如果同时开启了基于异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效本功能。	服务小区如果开启基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能，对于生效基于QCI的小区负载差异化的异频切换功能的UE，可以防止短时间内，UE通过“本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能”，切换回上一个服务小区。其中，“本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能”如下： • 基于运营商专用优先级的异频切换 • 基于上行干扰的异频切换 • 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景） • 基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换 • 基于体验的多频智选 • 多频上行协同 • 转移连接态UE的负载均衡 • 高速场景基于上行业务的载波选择功能 • 高速场景基于下行业务的载波选择功能 关于基于运营商专用优先级的异频切换功能的详细描述请参见8 基于运营商专用优先级的异频切换。 关于基于上行干扰的异频切换功能的详细描述请参见10 基于上行干扰的异频切换。 关于基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）功能的详细描述请参见11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）。 关于基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换功能的详细描述请参见《灵活用户策略》。 关于基于体验的多频智选功能、多频上行协同功能的详细描述请参见《多频智选》。

防乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
				关于转移连接态UE的负载均衡的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。 关于高速场景基于上行业务的载波选择功能和高速场景基于下行业务的载波选择功能的详细描述请参见《高速移动》。
基于频率优先级的异频切换延迟时间的防乒乓功能	NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasDelay 配置为非“0”的取值	测量控制下发环节	UE通过任意非必要类切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入当前服务小区后会启动异频测量延迟时间（ NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasDelay ）的定时器，在定时器超时前，gNodeB将不对该UE下发基于频率优先级的异频测量。	当前服务小区如果开启“基于频率优先级的异频切换功能”和“基于频率优先级的异频切换延迟时间的防乒乓功能”，当UE通过任意非必要类切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，短时间内，可以防止UE通过“基于频率优先级的异频切换功能”，切换回上一个服务小区。

防乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
QCI级抑制异频非必要类切换功能	gNBQciBearer.MobilityFunInd 下的子开关 “INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”	测量控制下发环节	针对本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能，在切换功能启动后，服务小区会根据UE当前存在的QCI承载的非必要类切换抑制策略，来判断是否给UE下发测量控制： - 若UE存在gNBQciBearer.MobilityFunInd下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB不会给UE下发测量控制。 - 若UE不存在gNBQciBearer.MobilityFunInd下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB会给UE下发测量控制。	当服务小区开启了“本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能”，目标小区开启了“基于业务的异频切换功能”时，如果关联了目标频点组的QCI承载打开了gNBQciBearer.MobilityFunInd下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”，可以减小乒乓切换的概率。其中，“本防乒乓功能所应用的非必要类切换功能”如下： - 基于频率优先级的异频切换 - 基于运营商专用优先级的异频切换 - 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景） - 转移连接态UE的负载均衡 - 基于能效的异频切换 - 多频波束协同 - 多频上行协同 - 基于干扰隔离的异频切换 - 高速场景基于上行业务的载波选择功能 - 高速场景基于下行业务的载波选择功能 关于基于频率优先级的异频切换功能的详细描述请参见7 基于频率优先级的异频切换。 关于基于运营商专用优先级的异频切换功能的详细描述请参见8 基于运营商专用优先级的异频切换。 关于基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）功能的详细描述请参见11 基于SSB SINR的异频切换（LampSite场景）。 关于转移连接态UE的负载均衡的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。 关于基于能效的异频切换的详细描述请参见《节能减排》。

防乒乓功能	功能开关	功能作用环节	功能说明	应用场景
				关于多频波束协同、多频上行协同、基于干扰隔离的异频切换的详细描述请参见《多频智选》。 关于高速场景基于上行业务的载波选择功能和高速场景基于下行业务的载波选择功能的详细描述请参见《高速移动》。
基于业务的异频切换和基于语音质量的异频切换的防乒乓功能	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关 “VOICE_INTER_FREQ_HO_COLLAB_SW”	切换功能启动前	如果UE是通过基于语音质量的异频切换功能来切换入当前服务小区，则在切换入时会启动10s定时器，在定时器超时前禁止该UE发起基于业务的异频切换。UE如果是通过其他方式接入当前服务小区，则不做相关处理。	当服务小区开启了“基于业务的异频切换功能”，目标小区开启了“基于语音质量的异频切换功能”时，服务小区如果开启基于业务的异频切换和基于语音质量的异频切换的防乒乓功能，可以减小乒乓切换的概率。 基于语音质量的异频切换的详细描述请参见《VoNR》。

说明

上述防乒乓切换功能生效后，所应用的非必要类切换功能的异频切换次数会降低，但是用户发生乒乓切换的概率会降低，对应用户体验会提升。

针对非必要类切换功能，UE只会切换到测量报告中的最强邻区。如果上一个服务小区恰好是测量报告中的最强邻区，生效了上述异频邻区上行干扰信息订阅功能、异频切换配合功能或基于异频切换等待时间的防乒乓功能后，UE又无法切换回上一个服务小区，此场景下，如果UE一直进行异频测量，会导致测量GAP时长变长，最终导致吞吐率性能损失。

4.2 网络分析

4.2.1 增益分析

连接态移动性管理基本功能，为连接态UE选择质量最好的小区进行数据传输服务，保障移动UE的覆盖连续性，为用户提供连续的业务体验。

其他子功能，对网络的影响如下：

- 配置异频频点的语音能力异频切换策略功能**
在推荐场景（参考4.1.4.1 测量对象）下开启本功能后，可以减少归属方不支持VoNR的终端的呼叫失败次数，同时归属方4G小区的小区切换尝试次数会减少，拜访方5G小区的EPS fallback切换出准备尝试次数会减少。
- 测量ID抢占功能**
本功能开启后，在测量资源受限场景下，可以降低由于测量资源不足导致的用户掉话率，提升用户语音体验；在测量资源非受限场景下，对网络性能无影响。

- **SMTC偏置兼容性功能**

本功能开启后，可以解决1588V2宽松时间的同步生效场景下的终端兼容性问题，但在同频SSB测量不完整的情况下，RRC建立成功率降低和切换尝试次数会降低。

- **同频SMTC周期灵活配置功能**

本功能开启后，对网络有如下影响：

- 对于SSB未对齐场景，可提升UE测量到目标同频小区SSB的概率，从而提升UE切换的概率；
- 对于其他场景，可能导致切换延迟，甚至无法切换，导致掉话率提升。

- **GAP和NR资源避让功能**

本功能开启后，可以降低由于测量GAP带来的用户上下行吞吐率的损失，减小由于PUCCH SR与测量GAP冲突导致的掉话率，但是测量时间会变长。

由于如下指标采用小区级的统计方式，所以在本功能开启后，如下指标的统计值可能会发生变化：小区MAC层上行数传的总时长（**N.ThpTime.UL.Cell**）抬升，小区MAC层下行数传的总时长（**N.ThpTime.DL.Cell**）抬升，小区上行平均吞吐率（**Cell Uplink Average Throughput (DU)**）下降，小区下行平均吞吐率（**Cell Downlink Average Throughput (DU)**）下降。

- **GAP和NR资源避让优化功能**

本功能开启后，可以降低上行初传误块率和上行残留误块率，降低由于测量GAP带来的用户上下行吞吐率的损失，减少测量上报不及时的情况，但是重配信令数量可能会增加。

由于如下指标采用小区级的统计方式，所以在本功能开启后，如下指标的统计值可能会发生变化：小区MAC层上行数传的总时长（**N.ThpTime.UL.Cell**）抬升，小区MAC层下行数传的总时长（**N.ThpTime.DL.Cell**）抬升，小区上行平均吞吐率（**Cell Uplink Average Throughput (DU)**）下降，小区下行平均吞吐率（**Cell Downlink Average Throughput (DU)**）下降。

- **激活BWP免测量GAP功能**

本功能开启后，可以减少小区中支持免测量GAP能力的终端，在做异频测量时产生的数传中断，同时减少PUCCH SR与GAP测量的时域位置冲突而导致的终端掉话现象，提升用户体验。

- **GAP调度兼容性功能**

本功能开启后，针对存在兼容性问题的终端，可以减少由于漏检触发的RLC重传，从而减少重传导致的时延性能损失。针对无兼容性问题的终端，用户上行平均吞吐率（**User Uplink Average Throughput (DU)**）和用户下行平均吞吐率（**User Downlink Average Throughput (DU)**）下降。

- **deriveSSB-IndexFromCell信元优化配置功能**

针对TDD场景，本功能开启后，由于TDD频点的各小区是时间同步的，可以提高UE检测邻区SSB索引的效率和准确性。

针对FDD场景，本功能开启后，对网络性能无影响。

- **T312定时器配置功能**

开启T312定时器配置功能（**NRCellUeTimer.T312**未配置为“NOT_CONFIG”）后，对网络的影响如下：

- UE侧：相比本功能关闭，本功能开启后，UE在切换过程中，由于物理层失步导致的RRC连接重建加快，业务损失变少。本功能开启时，如果**NRCellUeTimer.T312**取值越小，UE业务恢复越快；如果**NRCellUeTimer.T312**取值越大，UE业务恢复越慢。

- gNodeB侧：相比本功能关闭，本功能开启后，下行失步检测的时间变短，RRC连接重建次数可能增加，RRC重建比（ $\frac{N.RRC.ReEst.Att}{(N.RRC.SetupReq.Succ + N.RRC.ResumeReq.Succ + N.HO.InterRAT.E2N.ExecSuccIn)} \times 100\%$ ）可能增加。本功能开启时，如果NRCellUeTimer.T312取值越小，RRC重建比越大；如果NRCellUeTimer.T312取值越大，RRC重建比越小。
- **基于AMF Set ID Xn切换功能**
当切换的源小区和目标小区所在的gNodeB属于不同的AMF Set时，建议在源gNodeB开启本功能，此场景下源gNodeB开启本功能后，源小区的Xn切换准备成功率会提升。
- **Xn切换中断时延优化功能**
本功能开启后，可以缩短Xn切换的用户上行数传中断时长，但会存在与核心网对接兼容性问题导致的掉话的风险。
- **语音回落与切换流程冲突处理功能**
在切换流程和语音回落流程冲突、切换流程和紧急呼叫语音回落流程冲突的场景下，影响如下。
 - 当gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw的子开关“VOICE_FB_FIRST_SWITCH”打开时，如下性能指标的统计次数会变多，建议在计算切换成功率时扣除此类切换取消次数指标。
 - N.HO.IntraFreq.Prep.FailOut.HOCancel
 - N.HO.IntraFreq.FailOut.HOCancel
 - N.HO.InterFreq.Prep.FailOut.HOCancel
 - N.HO.InterFreq.FailOut.HOCancel
 - 当gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw的子开关“VOICE_FB_FIRST_SWITCH”关闭时，5QI1以及建立5QI1的PDU会话请求中的其他5QI的承载建立成功率N.QosFlow.Est.Succ.Cell5QI/N.QosFlow.Est.Att.Cell5QI会降低。
- **QoS流程与切换流程冲突处理功能**
在切换流程和QoS流程冲突的场景下，影响如下。
 - 当参数NRCellQciBearer.HoQosFlowConflProcStrat的子开关“QOS_FLOW_FIRST_SW”打开时，如下性能指标的统计次数会变多，建议在计算切换成功率时扣除此类切换取消次数指标。
 - N.HO.IntraFreq.Prep.FailOut.HOCancel
 - N.HO.IntraFreq.FailOut.HOCancel
 - N.HO.InterFreq.Prep.FailOut.HOCancel
 - N.HO.InterFreq.FailOut.HOCancel
 - 当参数NRCellQciBearer.HoQosFlowConflProcStrat的子开关“QOS_FLOW_FIRST_SW”关闭时，相应的5QI承载建立成功率N.QosFlow.Est.Succ.Cell5QI/N.QosFlow.Est.Att.Cell5QI会降低。
- **PDU会话释放流程与NG切换流程冲突处理功能**

在NG切换流程和PDU会话释放流程冲突的场景下，当参数 **gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw** 的子开关 “PDU_SESS_REL_NG_HO_REQ_SEL_SW” 打开时，影响如下。

- 如果此时核心网信令流程异常，NG切换成功率 $((N.HO.IntraFreq.Ng.IntergNB.ExecSuccOut + N.HO.InterFreq.Ng.IntergNB.ExecSuccOut) / (N.HO.IntraFreq.Ng.IntergNB.PrepAttOut + N.HO.InterFreq.Ng.IntergNB.PrepAttOut) * 100\%)$ 上升。
- 如果此时核心网信令流程正常，NG切换成功率下降。

- **站间NG切换请求消息过大处理功能**

当开启站间NG切换请求消息过大处理功能（**gNBMobilityCommParam.IntraRatHoReqUeCapbSize**配置为非“0”的取值）时，对网络的影响如下：

- 当该参数配置取值越小，Intra-RAT切换请求只携带UE NR能力的概率越高，切换请求被核心网拒绝的概率越小，NG切换的切换成功率越高，目标基站需要查询UE其他RAT能力的概率越大，目标基站的空口开销越大。
- 当该参数配置取值越大，Intra-RAT切换请求只携带UE NR能力的概率越低，切换请求被核心网拒绝的概率越大，NG切换的切换成功率越低，目标基站需要查询UE其他RAT能力的概率越小，目标基站的空口开销越小。

- **异厂商对接或者存在异常终端时的处理功能**

针对NSA组网或SA组网下的站间切换全量配置功能（**NRCCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**的子开关 “INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW”）：

- 当站间切换全量配置功能关闭时，针对异厂商对接或者存在异常终端的站间切换，由于站间切换的切换命令中只携带有变更的增量配置，会触发异厂商对接或异常终端的兼容性问题，从而导致出现掉话率抬升、流量掉底等影响终端体验的问题。针对本身不存异厂商对接或异常终端的正常站间切换，无上述问题。
- 当站间切换全量配置功能开启时，针对异厂商对接或者存在异常终端的站间切换，由于站间切换的切换命令中携带全量配置，所以可以避免上述问题。针对本身不存异厂商对接或异常终端的正常站间切换，由于携带全量配置使切换命令的RRC重配消息变大，所以会增加基站资源的消耗以及终端处理的复杂度，最终导致切换成功率降低。在SA组网场景下，若同时开启了全量配置优化功能（**NRCCellFeatureSwitch.NrHoCompatibilitySwitch**的子开关 “FULL_CONFIG_OPT_SW”），对于同厂商站间Xn切换场景，不再生效站间切换全量配置功能，减少由站间切换全量配置功能导致的报文丢失，保障用户体验。

针对SA组网下的DRB session转发功能（**gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch**的子开关 “DRB_SESSION_FWD_SW”）：

- 当DRB session转发功能关闭时，源gNodeB不会将已发送但空口未确认的报文转发给目标gNodeB，导致报文丢失，用户体验受损。
- 当DRB session转发功能开启时，针对在切换命令中携带全量配置和fullConfig信元的站间切换场景，源gNodeB支持将已发送但空口未确认的报文转发给目标gNodeB，可以减少报文丢失，提升用户体验。

针对SA组网下的站内切换全量配置功能（**NRCCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**的子开关 “SA_INTRA_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW”）：

- 当站内切换全量配置功能关闭时，针对存在异常终端的站内切换，由于站内切换的切换命令中只携带有变更的增量配置，会触发异常终端的兼容问题，从而导致出现掉话率抬升、流量掉底等影响终端体验的问题。针对本身不存异常终端的正常站内切换，无上述问题。
- 当站内切换全量配置功能开启时，针对存在异常终端的站内切换，由于站内切换的切换命令中携带全量配置，所以可以避免上述问题。针对本身不存异常终端的正常站内切换，由于携带全量配置使切换命令的RRC重配消息变大，所以会增加基站资源的消耗以及终端处理的复杂度，最终导致切换成功率降低。
- **异频频点过滤控制功能**
对开启本功能的异频频点，用户不对该异频频点发起测量，切换和重定向到该异频频点的用户数减少。
对于开启本功能的小区，gNodeB下发的频点减少，可能存在如下网络影响：
 - **Inter-Frequency Handover Out Success Rate (CU)**波动。
 - “NR系统内重定向次数”功能子集下的指标值下降。
 - **Service Call Drop Rate (CU)**抬升。
 - 由于GAP测量次数减少，**User Downlink Average Throughput (DU)**和**User Uplink Average Throughput (DU)**抬升。
- **CIO规格兼容功能**
对开启本功能的NR小区，由于支持下发更多小区的CIO信息，小区切换尝试次数可能抬升，如下指标波动：
 - **N.HO.IntraFreq.IntragNB.PrepAttOut**
 - **N.HO.IntraFreq.Xn.IntergNB.PrepAttOut**
 - **N.HO.IntraFreq.Ng.IntergNB.PrepAttOut**
 - **N.HO.InterFreq.IntragNB.PrepAttOut**
 - **N.HO.InterFreq.Xn.IntergNB.PrepAttOut**
 - **N.HO.InterFreq.Ng.IntergNB.PrepAttOut**
- **RSRP和SINR联合切换功能**
当小区级RSRP和SINR联合切换开关
(**NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch**下的子开关
“**RSRP_SINR_HO_SW**”)打开，且用户的任一承载打开了承载级RSRP和SINR联合切换开关(**gNBQciBearer.ServiceDiffAlgoSwitch**下的子开关
“**RSRP_SINR_HO_SW**”)打开时，由于过滤掉了SINR小于门限的地面邻区，该用户可以选择SINR更优的地面邻区，提升切换入目标小区后的用户体验，若SINR门限配置过高导致用户无法选择能够切换的地面邻区，则掉话率提升。
- **高负载差异化切换功能**
本功能生效后，由于用户生效了gNodeB场景差异化组所绑定的同频或异频测量参数组，小区在高负载场景下的切换次数会产生变化，且如果如下三个门限配置值越大，则更难生效高负载差异化切换功能，小区在高负载下的切换次数变化越小，如果如下三个门限配置值越小，则更易生效高负载差异化切换功能，小区在高负载下的切换次数变化越大。
 - 高负载差异化切换用户数门限
(**NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld**)
 - 高负载差异化切换下行PRB门限
(**NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld**)

- 高负载差异化切换上行PRB门限
(`NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld`)
- **Path Switch AMF选择功能**
本功能开启后，Xn切换成功率可能提升。
- **Path Switch Backup AMF选择功能**
本功能开启后，Xn切换成功率可能提升，掉话率可能下降。

4.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见[4.3.2.3 影响功能](#)。

连接态移动性管理基本功能，对网络无影响。

其他子功能，为了便于描述，其对网络的影响与相应的增益分析一起描述，请参见[4.2.1 增益分析](#)。如果[4.2.1 增益分析](#)没有描述对网络的影响，则表示对应子功能对网络无影响。

4.3 开通要求

4.3.1 License 要求

本功能无License要求。

4.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

4.3.2.1 依赖功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	RSRP和SINR联合切换	<code>NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch</code> 下的子开关“RSRP_SINR_HO_SW”	《SA组网连接态移动性管理》	仅当小区级RSRP和SINR联合切换功能（ <code>NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch</code> 下的子开关“RSRP_SINR_HO_SW”）开启时，承载级RSRP和SINR联合切换功能（ <code>gNBQciBearer.ServiceDiffAlgoSwitch</code> 下的子开关“RSRP_SINR_HO_SW”）才能生效。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于QCI的小区负载差异化测量事件配置	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch 下的子开关 “HIGH_LOAD_DIFF_HO_POOL_SW”	《SA组网连接态移动性管理》	仅当基于QCI的小区负载差异化测量事件配置（ NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch 的子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POOL_SW”）开启时，如下参数才能生效。 - 高负载差异化切换用户数门限 （NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld） - 高负载差异化切换下行PRB门限 （NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld） - 高负载差异化切换上行PRB门限 （NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld） - 场景差异化参数组标识 （NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId）

4.3.2.2 互斥功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于虚拟栅格的多频协同	NRCellFreqRelation.AggregationAttribute 的子开关 “VG_MODEL_ALLOW_BUILD_FLAG”	《基于虚拟栅格的多频协同》	基于虚拟栅格的多频协同开启时， NRCellFreqRelation.InterFreqPrdcMrType 不能配置为“PERIODIC_MR_ONLY”。

4.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	低时延高可靠	NRDUCellAlgoSwitch.HighReliabilitySwitch 的子开关 “HIGH_RELIABILITY_BASIC_SW”	《URLLC》	由于启动异频测量时会启动测量GAP，因此UE进行异频测量的期间会导致高可靠性下降。在基于覆盖的异频切换、基于频率优先级的异频切换、基于业务的异频切换等场景下，UE均会涉及异频测量。
FDD TDD 低频	基于体验的多频智选	NRCCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 的子开关 “MULTI_FREQ_SMART_SEL_SW”	《多频智选》	基于EPLMN的系统内跨PLMN切换功能和基于体验的多频智选功能（ NRCCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 的子开关“MULTI_FREQ_SMART_SEL_SW”）同时开启场景下，UE允许切换的PLMN列表只包含当前服务PLMN。
FDD TDD 低频	基于时延的载波优选	NRCCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 下的子开关 “DELAY_BASED_CARR_SEL_SW”	《多频智选》	基于EPLMN的系统内跨PLMN切换功能和基于时延的载波优选功能同时开启场景下，UE允许切换的PLMN列表只包含当前服务PLMN。
FDD TDD 低频	省电BWP	NRDUCellUePwrSaving.BwpPwrSavingSw 的子开关 “BWP2_SWITCH”	《终端节能》	激活BWP免测量GAP功能与省电BWP功能同时开启时，免测量GAP的激活BWP频域范围按照BWP2的频域范围计算，免测量GAP的生效场景将减少。
TDD 低频	LTE TDD和NR频谱共享	NRDUCellAlgoSwitch.SpectrumCloudSwitch 的子开关 “LTE_NR_TDD_SPCT_SHR_SW”	无	激活BWP免测量GAP功能与LTE TDD和NR频谱共享功能同时打开时，免测量GAP的激活BWP频域范围按照NR独享带宽来计算。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于虚拟栅格的多频协同	NRCellFreqRelation.AggregationAttribute 的子开关 “VG_MODEL_ALLOW_BUILD_FLAG”	《基于虚拟栅格的多频协同》	激活BWP免测量GAP功能与基于虚拟栅格的多频协同功能同时打开时，优先生效基于虚拟栅格的多频协同功能，即优先通过虚拟栅格映射表预测来获得最佳异频小区以完成异频切换，如果虚拟栅格映射表预测失败，才在下发测量控制时判断是否生效激活BWP免测量GAP功能。
TDD 高频	无	无	无	无

4.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。

DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

4.3.4 其他要求

- 对外部邻区（**MO NRExternalNCell**）配置的要求：
 - 如果外部邻区的NR架构选项（**NRExternalNCell.NrNetworkingOption**）是NSA时无需规划TAC，建议配置TAC为无效值(4294967295)。
 - 如果外部邻区的NR架构选项（**NRExternalNCell.NrNetworkingOption**）是SA或SA_NSA时必须规划TAC，并和该邻区实际的TAC保持一致，否则存在导致切换不成功的情况。
- 多AMF部署的场景，要求核心网支持AMF间切换。
- 如果核心网规划了AMF Region，gNodeB需要至少支持该AMF Region内的1个网络切片，并支持的网络切片对应的AMF Set内的所有AMF建立连接。

- 针对站内切换的源小区和目标小区在同一个PLMN下的场景，暂不支持源小区和目标小区属于相同AMF Region但属于不同AMF的情况。否则，会导致站内切换流程结束后，终端注册更新失败，从而导致终端掉话。所以在网络规划时，针对基站下相同PLMN的不同小区，需要将其通过TAC映射在相同的AMF上。
- NR FDD场景下，要求gNodeB的时钟同步模式设置了时间同步，关于时间同步的详细描述请参见《同步》。
- Xn切换时，对gNodeB的要求：
 - 目标gNodeB需要遵循3GPP TS 38.423 V15.5.0及以上版本的协议规范。若目标gNodeB不遵循，由于源gNodeB遵循的是3GPP TS 38.423 V15.5.0及以上版本的协议规范，则会导致Xn切换失败。在上述背景下，引入针对Service Area Information信元的基站间协议兼容性处理功能，该功能可以通过参数 **gNodeBParam.CompatibilityAlgoSwitch** 下的子开关“XN_SERVICE_AREA_INFO_PROC_SW”控制。当源gNodeB与目标gNodeB间遵循协议版本不一致时，建议关闭此子开关。
 - 当该子开关打开时，华为基站发送和接收Service Area Information信元时，根据3GPP TS 38.423 V15.5.0及以上版本的协议处理。
 - 当该子开关关闭时，华为基站不发送Service Area Information信元，接收上述信元时根据3GPP TS 38.423 V15.4.0及以下版本的协议处理，UE Xn切换成功，但可能会导致UE切换到AMF发送的INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息中信元Mobility Restriction List指示Forbidden的小区。
 - 3GPP TS 38.423 V16.7.0协议相对3GPP TS 38.423 V16.6.0协议，关于UE Security Capabilities信元的定义的变化是不兼容性变更，详细参见3GPP TS 38.423 V16.7.0的9.2.3.49 UE Security Capabilities章节。Xn切换时，目标gNodeB需要通过处理源gNodeB发送的HANDOVER REQUEST消息的UE Security Capabilities信元，来选择加密算法。在处理过程中，若双方基站遵从的协议不一致，则会存在协议兼容性问题。为了避免源gNodeB与目标gNodeB的遵从协议不一致而导致的切换失败风险，华为gNodeB按照3GPP TS 38.423 V16.7.0协议的最新定义做了相关兼容性优化，可以通过参数 **gNodeBParam.CompatibilityAlgoSwitch** 的子开关“XN_UE_SECURITY_CAP_PROC_SW”控制。在华为gNodeB与其他厂商gNodeB有Xn连接，且其他厂商gNodeB在收发HANDOVER REQUEST消息的UE Security Capabilities信元时遵循的是3GPP TS 38.423 V16.7.0协议的场景下，建议打开该子开关。
 - 当该子开关打开时，华为gNodeB发送和接收UE Security Capabilities信元时，根据3GPP TS 38.423 V16.7.0协议进行处理。
 - 当该子开关关闭时，华为gNodeB发送和接收UE Security Capabilities信元时，根据3GPP TS 38.423 V16.6.0协议进行处理。

4.4 操作维护

4.4.1 数据配置

4.4.1.1 数据准备

对于不同的切换功能，涉及的参数配置不同。启用各切换功能时先参考本章节完成通用的设置，再进行具体功能的配置。

连接态移动性管理依赖邻区配置，因此使用本功能前请先配置邻区相关参数，连接态移动性管理涉及的邻区参数如表4-20所示，异频切换场景下涉及的小区频点关系参数如表4-21所示。如果已经开启邻区自配置功能则可以不用进行人工邻区配置，关于邻区自配置请参见《邻区自配置》。

表 4-20 邻区配置参数列表

参数名称	参数ID	配置建议
移动国家码	NRExternalNCell.Mcc	根据网络规划配置。
移动网络码	NRExternalNCell.Mnc	根据网络规划配置。
gNodeB标识	NRExternalNCell.gNBId	根据网络规划配置。
小区标识	NRExternalNCell.CellId	根据网络规划配置。
物理小区标识	NRExternalNCell.PhysicalCellId	根据网络规划配置。
小区名称	NRExternalNCell.CellName	根据网络规划配置。
跟踪区域码	NRExternalNCell.Tac	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRExternalNCell.SsbDescMethod	配置为建议值。
SSB频域位置	NRExternalNCell.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
频带	NRExternalNCell.FrequencyBand	根据网络规划配置。
NR架构选项	NRExternalNCell.NrNetworkingOption	根据网络规划配置。
NR小区标识	NRCellRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
移动网络码	NRCellRelation.Mnc	根据网络规划配置。
移动国家码	NRCellRelation.Mcc	根据网络规划配置。
gNodeB标识	NRCellRelation.gNBId	根据网络规划配置。
小区标识	NRCellRelation.CellId	根据网络规划配置。
小区偏移量	NRCellRelation.CellIndividualOffset	配置为建议值。

 说明

- 每个gNodeB可以配置的NR外部小区规格：gNodeB支持的最大小区数*32。
- 每个NR小区可以配置的NR邻区关系规格：当系统内单小区邻区规格提升功能（**NRCellAlgoSwitch.NeighborCellOptSwitch**的子开关“INTRA_RAT_NRT_NUM_PERCELL_ENH”）开启时，本规格为768，即可配置的NR邻区关系不能超过768；当该功能关闭时，本规格为384，即可配置的NR邻区关系不能超过384。
- 每个gNodeB可以配置的NR邻区关系规格：gNodeB支持的最大小区数*256。

其中，NR外部小区对应**MO NRExternalNCell**，NR邻区关系对应**MO NRCellRelation**，gNodeB支持的最大小区数详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”中的“容量规格”。

表 4-21 NR 小区频点关系配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellFreqRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
SSB频域位置	NRCellFreqRelation.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRCellFreqRelation.SsbDescMethod	配置为建议值。
频带	NRCellFreqRelation.FrequencyBand	根据网络规划配置。
子载波间隔	NRCellFreqRelation.SubcarrierSpacing	根据网络规划配置。
聚合属性	NRCellFreqRelation.AggregationAttribute	该参数下的子开关“VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW”用于设置频点的语音能力异频切换策略，建议开启的场景参见 4.1.4.1.2 测量频点的选择 。

表 4-22 公共参数优化

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
测量小区排除列表生效开关	NRCellMobilityConfig.MeasExcludedCellListSwitch	无	按照网络规划配置。
小区黑名单标识	gNBCellBlacklist.CellBlacklistId	无	按照网络规划配置。
起始物理小区标识	gNBCellBlacklist.StartPhysicalCellId	无	按照网络规划配置。

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
物理小区标识范围	gNBCellBlacklist.PhysicalCellIdRange	无	按照网络规划配置。
制式类型	gNBCellBlacklist.RatType	无	按照网络规划配置。 gNBCellBlacklist.CellBlacklistId 相同的所有记录中 gNBCellBlacklist.RatType 的取值必须相同。
同频小区排除列表标识	NRCellMobilityConfig.IntraFExcludedCellListId	无	按照网络规划配置。 当 NRCellMobilityConfig.IntraFExcludedCellListId 不为“65535”时，其取值必须在 gNBCellBlackList.CellBlacklistId 存在且对应的 gNBCellBlacklist.RatType 必须为“NR”。
异频小区排除列表标识	NRCellFreqRelation.InterFExcludedCellListId	无	按照网络规划配置。 当 NRCellFreqRelation.InterFExcludedCellListId 不为“65535”时，其取值必须在 gNBCellBlackList.CellBlacklistId 存在且对应的 gNBCellBlacklist.RatType 必须为“NR”。
必要类切换准备失败惩罚定时器	gNBMobilityCommParam.NecHoPrepFailPunishTimer	无	配置为建议值。
优化类切换准备失败惩罚定时器	gNBMobilityCommParam.OptHoPrepFailPunishTimer	无	配置为建议值。
非资源类切换准备失败惩罚次数	gNBMobilityCommParam.NonResHoPrepFailPunishTimes	无	配置为建议值。
SMTC周期	NRDUCell.SmtcPeriod	无	配置为建议值。

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
移动性算法开关	NRDUCellMobility.MobilityAlgoSw	SMTC_FLEX_ENH_SW	如果同频小区之间SSB时域位置未对齐，且源小区配置的同频SMTC周期大于等于配置的SSB周期 NRDUCell.SsbPeriod 时，建议源小区打开该子开关。
SMTC持续时间	NRDUCell.SmtcDuration	无	配置为建议值。
SMTC周期	NRCellFreqRelation.SmtcPeriod	无	配置为建议值。
SMTC持续时间	NRCellFreqRelation.SmtcDuration	无	配置为建议值。
SA组网SMTC偏置	NRCellFreqRelation.SaSmtcOffset	无	按照网络规划配置。 当该参数配置为非255时，其配置值必须小于SMTC周期参数的配置值。
帧偏置	gNBFreqBandConfig.FrameOffset	无	按照网络规划配置。
附加帧偏置	gNBFreqBandConfig.AdditionalFrameOffset	无	配置为建议值。
测量算法开关	gNBMobilityCommonParam.MeasAlgoSwitch	GAP_AVOID_N R_RES_SW	SA组网的低频场景下，针对异频测量，建议打开该子开关。
测量算法开关	NRDUCellMeas.MeasAlgoSwitch	GAP_AVOID_N R_RES_OPT_SW	低频场景下，针对异频测量，在信道质量变化较大的场景下建议打开该子开关。
兼容性算法开关	gNodeBParam.CompatibilityAlgoSwitch	GAP_SCH_CO MP_SW	建议在存在兼容性问题的终端的场景下打开该子开关。
SSB测量策略开关	NRDUCellMeas.SsbMeasPolicySwitch	SSB_MEAS_WI THOUT_GAP_SW	建议在多频覆盖，且免测量GAP能力的CA终端占比较高的场景下开启该子开关。
测量算法开关	gNBMobilityCommonParam.MeasAlgoSwitch	MEAS_ID_PREE MPTION_SW	建议打开该子开关。

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
算法兼容性开关扩展	NRDUCellAlgoSwitch.AlgoCompatibilitySwitchExt	SMTC_OFFSET_COMPAT_SW	建议打开该子开关。
切换兼容性开关	NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch	PROTOCOL_IE_OPT_SW	建议打开该子开关。
切换兼容性开关	NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch	INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW	针对站间切换，如果目标gNodeB与源gNodeB是异厂商或者现网存在异常终端，需要避免异厂商对接或异常终端的兼容性问题时，建议打开该子开关。
NR切换兼容性	NRCellFeatureSwitch.NrHoCompatibilitySwitch	FULL_CONFIG_OPT_SW	当站间切换全量配置功能开启，且为同厂商Xn切换场景，建议打开该子开关。
移动性算法开关	gNBMobilityCommonParam.MobilityAlgoSwitch	DRB_SESSION_FWD_SW	当站间切换全量配置功能开启时，建议打开该子开关。
切换兼容性开关	NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch	SA_INTRA_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW	针对站内切换，如果现网存在异常终端，需要避免异常终端的兼容性问题时，建议打开该子开关。
白名单特性控制开关	gNBUECompatibilitySw.WhitelistCtrlSwitch	HO_FULL_CONFIG_SW_ON	若需要仅对特定终端开启站间切换全量配置功能或站内切换全量配置功能，建议打开该子开关。
兼容性算法开关	gNodeBParam.CompatibilityAlgoSwitch	XN_SERVICE_AREA_INFO_PROTOCOL_SW	当源gNodeB与目标gNodeB间遵循的3GPP TS 38.423协议的版本不一致，即一个遵循的是V15.5.0及以上版本一个遵循的是V15.4.0及以下版本时，建议关闭此子开关。否则，建议打开该子开关。
兼容性算法开关	gNodeBParam.CompatibilityAlgoSwitch	XN_UE_SECURITY_CAPABILITY_PROC_SW	在华为gNodeB与其他厂商gNodeB有Xn连接，且其他厂商gNodeB在收发HANDOVER REQUEST消息的UE Security Capabilities信元时遵循的是3GPP TS 38.423 V16.7.0协议的场景下，建议打开该子开关。否则，建议关闭该子开关。

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
协议兼容性优化开关	gNBMobilityCommParam.ProtocolCompatibilitySw	INTER_FREQ_HO_CAPB_IND_OPT_SW	建议打开该子开关。
协议兼容性优化开关	gNBMobilityCommParam.ProtocolCompatibilitySw	XN_HO_INTERRUPT_DURATION_OPT_SW	针对Xn切换，当需要减少UE的上行数据中断时长时，建议打开该子开关。
协议兼容性优化开关	gNBMobilityCommParam.ProtocolCompatibilitySw	AMF_SET_ID_BASED_XN_HO_SW	针对Xn切换，当切换的源小区和目标小区所在的gNodeB属于不同的AMF Set时，建议在源gNodeB打开该子开关。
等效PLMN算法开关	gNodeBParam.EqvPlmnAlgorithmSwitch	INTRA_RAT_HO_WITH_GNB_EPLMN_SW	根据网络规划配置。 SA组网下，若需要支持基于EPLMN的系统内跨PLMN切换，则建议打开子开关“INTRA_RAT_HO_WITH_GNB_EPLMN_SW”，关于子开关开启或关闭时UE允许切换的PLMN列表请参见表4-16。
SSB合并门限	NRCellMobilityConfig.SsbConsolidationThreshold	无	配置为建议值。
用于平均的SSB个数	NRCellMobilityConfig.SsbNumToAverage	无	配置为建议值。
波束级RSRP滤波系数	NRCellMobilityConfig.BeamRsrpFilterCoefficient	无	配置为建议值。
小区级RSRP滤波系数	NRCellMobilityConfig.CellRsrpFilterCoefficient	无	配置为建议值。
定时器T312	NRCellUeTimer.T312	无	T312定时器 NRCellUeTimer.T312 建议设置为小于T310定时器 NRDUCellUeTimerConst.T310 的值。 根据网络规划配置。
运营商标识a	gNBEqvPlmn.OperatorId	无	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
等效移动国家码	gNBEqvPlmn.EquivalentMcc	无	根据网络规划配置。
等效移动网络码	gNBEqvPlmn.EquivalentMnc	无	根据网络规划配置。
切换与PDU会话流程冲突处理	gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw	VOICE_FB_FIRST_SWITCH	当切换出准备过程中收到语音回落请求时，若优先处理语音回落业务时，建议打开该子开关。
切换与QoS流程冲突处理策略	NRCellQciBearer.HoQosFlowConflProcStrat	QOS_FLOW_FIRST_SW	当切换出准备过程中收到PDU会话建立或者修改信令中指示QoS Flow的添加或者修改时，若优先处理QoS Flow流程，建议打开该子开关。
切换与PDU会话流程冲突处理	gNBMobilityCommParam.HoPduSessConflHandlingSw	PDU_SESS_REL_NG_HO_REQ_SEL_SW	在核心网信令流程异常场景下，若NG切换流程和PDU会话流程发生冲突，导致终端无法正常切换或释放时，建议打开该子开关。
移动性算法开关	gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch	MOBILITY_RESTRICTION_SW	若核心网发送的INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息携带信元Mobility Restriction List，建议打开该子开关。
频点干扰状态	NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag	无	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
频点配置策略开关	NRCellOpPolicy.FreqConfigPolicySwitch	OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW	针对异频测量频点下发策略，当下发频点取MO gNBFreqPriorityGroup配置的NR频点与MO NRCellFreqRelation配置的NR频点的交集时，开启子开关“OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW”；当下发频点取MO NRCellFreqRelation配置的NR频点时，关闭子开关“OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW”。 针对盲模式下的频点过滤，当需要过滤掉不在MO gNBFreqPriorityGroup配置的NR频点与MO NRCellFreqRelation配置的NR频点的交集范围内的频点时，开启子开关“OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW”；当需要过滤掉不在MO NRCellFreqRelation配置的NR频点范围内的频点时，关闭子开关“OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW”。 配置为建议值。
漫游PLMN标识	gNBOperator.RoamingPlmnFlag	无	根据网络规划配置。
切换兼容性开关	NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch	NON_RES_INTRA_NR_HO_PENALTY_SW	该子开关表示非资源类NR系统内切换惩罚开关。当存在如下终端兼容性问题时，建议开启该子开关：UE上报给基站与核心网的异频切换能力不一致。
切换兼容性开关	NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch	NON_RES_EUTRAN_HO_PENALTY_SW	该子开关表示非资源类E-UTRAN切换惩罚开关。当存在如下终端兼容性问题时，建议开启该子开关：UE上报给基站与核心网的异系统切换能力不一致。
Intra-RAT切换请求UE能力字段长度	gNBMobilityCommonParam.IntraRatHoReqUeCapbSize	无	根据网络规划配置。 修改本参数前，需要确认核心网的切换请求消息的处理能力。如果该参数的配置值超过核心网处理能力，存在导致NG切换请求失败的情况。

参数名称	参数ID	子开关	配置建议
频点控制开关	NRCellFreqRelation.FrequencyCtrlSwitch	MOB_NEIGHBOR_FREQ_FILTER_SW	根据网络规划配置。 当该子开关打开时，UE在切换或重定向流程中，gNodeB将不会下发该频点给UE。
协议兼容性优化开关	gNBMobilityCommonParam.ProtocolCompatibilitySw	CIO_SPEC_COMPAT_SW	针对CIO（ NRCellRelation.CellIndividualOffset ）配置为非“0”的小区，如果一个测量对象存在超过8个系统内同频或异频邻区的CIO信息需要下发，建议打开该子开关。
异频切换算法扩展	NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch	RSRP_SINR_HO_SW	针对特定用户，在特定的场景下，若希望gNodeB过滤掉SINR不满足门限要求的地面邻区，建议开启 NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch 下的子开关“RSRP_SINR_HO_SW”，并同时开启特定用户任一承载对应的 gNBQciBearer.ServiceDiffAlgoSwitch 下的子开关“RSRP_SINR_HO_SW”。
业务体验差异化算法策略	gNBQciBearer.ServiceDiffAlgoSwitch	RSRP_SINR_HO_SW	
RSRP和SINR联合切换功能的必要类切换SINR门限	NRCellInterFHoMeaGrp.RsrpSinrBasedNecessarySinrThld	无	根据网络规划配置。 对于必要类切换，该参数取值越高，越难发起切换；该参数取值越低，越容易发起切换。
RSRP和SINR联合切换功能的非必要类切换SINR门限	NRCellInterFHoMeaGrp.RsrpSinrBasedUnnecessarySinrThld	无	根据网络规划配置。 对于非必要类切换，该参数取值越高，越难发起切换；该参数取值越低，越容易发起切换。
Ng接口算法扩展开关	gNodeBParam.NgInterfaceAlgorithmExtSw	PATH_SWITCH_AMF_SEL_SW	建议打开该子开关，以生效Path Switch AMF选择功能。
Ng接口算法扩展开关	gNodeBParam.NgInterfaceAlgorithmExtSw	PATH_SWITCH_BACKUP_AMF_SEL_SW	建议打开该子开关，以生效Path Switch Backup AMF选择功能。
a：配置MO gNBEqvPlmn 时，要求 gNBEqvPlmn.OperatorId 对应的PLMN和 gNBEqvPlmn.EquivalentMcc 、 gNBEqvPlmn.EquivalentMnc 配置的EPLMN之间签订了漫游协议。			

4.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见4.3 开通要求章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

```
//若存在异频，需要先完成频点关系配置，示例如下。  
//添加NR小区频点关系  
ADD NRCELLFREQLATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,  
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ, ConnFreqPriority=1,  
AggregationAttribute=VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW-0;  
//邻区关系若未配置则需完成邻区关系配置，示例如下。  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,  
NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
```

FDD配置示例

```
//若存在异频，需要先完成频点关系配置，示例如下。  
//添加NR小区频点关系  
ADD NRCELLFREQLATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,  
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ, ConnFreqPriority=1,  
AggregationAttribute=VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW-0;  
//邻区关系若未配置则需完成邻区关系配置，示例如下。  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,  
NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
```

优化配置示例

TDD配置示例

```
//修改gNodeB移动性公共参数  
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: NecHoPrepFailPunishTimer=0, OptHoPrepFailPunishTimer=0,  
NonResHoPrepFailPunishTimes=10;  
//针对异频测量频点下发策略，下发频点取MO gNBFreqPriorityGroup配置的NR频点与MO NRCellFreqRelation  
配置的NR频点的交集；同时，针对盲模式下的频点过滤，按照MO gNBFreqPriorityGroup配置的NR频点与MO  
NRCellFreqRelation配置的NR频点的交集范围来进行过滤，过滤掉不在该范围内的频点  
MOD NRCELLLOPPOLICY: NrCellId=0, OperatorId=0,  
FreqConfigPolicySwitch=OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW-1;  
//配置漫游PLMN标识  
MOD GNBOPERATOR: OperatorId=0, Mcc="302", Mnc="220", OperatorName="5G",  
RoamingPlmnFlag=FALSE;  
//开启测量小区排除列表生效开关  
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, MeasExcludedCellListSwitch=ON;  
//增加gNodeB小区黑名单列表  
ADD GNBCELLBLACKLIST: CellBlacklistId=1, StartPhysicalCellId=231, PhysicalCellIdRange=N4, RatType=NR;  
ADD GNBCELLBLACKLIST: CellBlacklistId=2, StartPhysicalCellId=1, PhysicalCellIdRange=N8, RatType=NR;  
//关联同频小区排除列表标识  
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, IntraFExcludedCellListId=1;  
//关联异频小区排除列表标识  
MOD NRCELLFREQLATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,  
InterFExcludedCellListId=2;
```



```
//修改SMTC配置（SMTC偏置取值以0为例）
MOD NRDUCELL: NrDuCellId=0, DuplexMode=CELL_TDD, SmtcPeriod=MS20, SmtcDuration=MS2;
MOD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=7853, FrequencyBand=N78, SmtcPeriod=MS20,
SmtcDuration=MS3, SaSmtcOffset=0;
//打开同频SMTC周期灵活配置功能，建议在同频小区之间SSB时域位置未对齐，且源小区配置的同频SMTC周期
大于等于配置的SSB周期NRDUCell.SsbPeriod时打开该功能
MOD NRDUCELLMOBILITY: NrDuCellId=0, MobilityAlgoSw=SMTC_FLEX_ENH_SW-1;
//修改SSB波束测量结果选择与合并配置
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, SsbConsolidationThld=70, SsbNumToAverage=8;
//修改测量滤波配置
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, BeamRsrpFilterCoeff=FC4, CellRsrpFilterCoeff=FC4;
//修改T312定时器
MOD NRCELLUETIMER: NrCellId=0, T312=MS200;
//SA组网的低频场景下，针对异频测量，打开GAP和NR资源避让开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MeasAlgoSwitch=GAP_AVOID_NR_RES_SW-1;
//低频场景下，针对异频测量，在信道质量变化较大的场景下建议打开GAP和NR资源避让优化开关
MOD NRDUCELLMEAS: NrDuCellId=0, MeasAlgoSwitch=GAP_AVOID_NR_RES_OPT_SW-1;
//打开激活BWP免测量GAP功能
MOD NRDUCELLMEAS: NrDuCellId=0, SsbMeasPolicySwitch=SSB_MEAS_WITHOUT_GAP_SW-1;
//打开GAP调度兼容性功能
MOD GNODEBPARAM: CompatibilityAlgoSwitch=GAP_SCH_COMP_SW-1;
//打开异频切换UE能力指示优化开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=INTER_FREQ_HO_CAPB_IND_OPT_SW-1;
//打开测量ID抢占开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MeasAlgoSwitch=MEAS_ID_PREEMPTION_SW-1;
//打开协议信元优化开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=PROTOCOL_IE_OPT_SW-1;
//打开Xn协议中服务区信息处理开关
MOD GNODEBPARAM: CompatibilityAlgoSwitch=XN_SERVICE_AREA_INFO_PROC_SW-1;
//打开Xn协议中UE安全能力处理开关
MOD GNODEBPARAM: CompatibilityAlgoSwitch=XN_UE_SECURITY_CAP_PROC_SW-1;
//打开站间切换全量配置开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW-1;
//当站间切换全量配置功能开启，且为同厂商Xn切换场景，建议打开全量配置优化开关
MOD NRCELLFEATURESWITCH: NrCellId=0, NrHoCompatibilitySwitch=FULL_CONFIG_OPT_SW-1;
//当站间切换全量配置功能开启时，建议打开DRB session转发开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MobilityAlgoSwitch=DRB_SESSION_FWD_SW-1;
//打开站内切换全量配置开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=SA_INTRA_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW-1;
//仅对特定终端开启站间切换全量配置功能和站内切换全量配置功能（前提假设：取值为1的终端信息索引
UeInfoIndex已经被添加）
MOD GNBUECOMPATSW: UeInfoIndex=1, ParamCtrlType=ALL,
WhitelistCtrlSwitch=HO_FULL_CONFIG_SW_ON-1;
//打开语音回落优先开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: HoPduSessConflHandlingSw=VOICE_FB_FIRST_SWITCH-1;
//打开QoS流程优先开关（以QCI1为例）
MOD NRCELLQCI BEARER: NrCellId=0, Qci=1, HoQosFlowConflProcStrat=QOS_FLOW_FIRST_SW-1;
//打开PDU会话释放流程与NG切换流程冲突处理开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: HoPduSessConflHandlingSw=PDU_SESS_REL_NG_HO_REQ_SEL_SW-1;
//打开移动性限制开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MobilityAlgoSwitch=MOBILITY_RESTRICTION_SW-1;
//打开基于EPLMN的系统内跨PLMN切换开关
MOD GNODEBPARAM: EqvPlmnAlgoSwitch=INTRA_RAT_HO_WITH_GNB_EPLMN_SW-1;
//增加gNodeB下运营商的等效PLMN（以OperatorId=0对应的EquivalentMcc="520", EquivalentMnc="15"为
例，根据实际需要配置）
ADD GNBEQVPLMN: OperatorId=0, EquivalentMcc="520", EquivalentMnc="15";
//设置频点干扰状态（以需要根据邻区的RSRQ测量结果对候选小区进行过滤为例）
MOD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=7853, FrequencyBand=N78, FreqIntrfFlag=INTRF;
//打开基于AMF Set ID Xn切换开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=AMF_SET_ID_BASED_XN_HO_SW-1;
//打开Xn切换中断时延优化开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=XN_HO_INTERRUPT_DUR_OPT_SW-1;
//打开SMTC偏置兼容性开关
MOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=0, AlgoCompatibilitySwitchExt=SMTC_OFFSET_COMPAT_SW-1;
//打开非资源类NR系统内切换惩罚开关、非资源类E-UTRAN切换惩罚开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,
HoCompatibilitySwitch=NON_RES_INTRA_NR_HO_PENALTY_SW-1&NON_RES_EUTRAN_HO_PENALTY_SW-1;
//配置Intra-RAT切换请求UE能力字段长度
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: IntraRatHoReqUeCapbSize=10;
```

```
//打开异频频点过滤控制功能
MOD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
FrequencyCtrlSwitch=MOB_NEIGHBOR_FREQ_FILTER_SW-1;
//打开系统内单小区邻区规格提升功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NeighborCellOptSwitch=INTRA_RAT_NRT_NUM_PERCELL_ENH-1;
//打开CIO规格兼容功能
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=CIO_SPEC_COMPAT_SW-1;
//打开RSRP和SINR联合切换功能
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoExtSwitch=RSRP_SINR_HO_SW-1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, ServiceDiffAlgoSwitch=RSRP_SINR_HO_SW-1;
MOD NRCELLINTERFHOMEGRUP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, RsrpSinrBasedNecSinrThld=-6,
RsrpSinrBasedUnecSinrThld=-6;
//打开Path Switch AMF选择功能和Path Switch Backup AMF选择功能
MOD GNODEBPARAM:
NgInterfaceAlgoExtSw=PATH_SWITCH_AMF_SEL_SW-1&PATH_SWITCH_BACKUP_AMF_SEL_SW-1;
```

FDD配置示例

```
//修改gNodeB移动性公共参数
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: NecHoPrepFailPunishTimer=0, OptHoPrepFailPunishTimer=0,
NonResHoPrepFailPunishTimes=10;
//针对异频测量频点下发策略，下发频点取MO gNBFreqPriorityGroup配置的NR频点与MO NRCellFreqRelation
配置的NR频点的交集；同时，针对盲模式下的频点过滤，按照MO gNBFreqPriorityGroup配置的NR频点与MO
NRCellFreqRelation配置的NR频点的交集范围来进行过滤，过滤掉不在该范围内的频点
MOD NRCELLOPPOLICY: NrCellId=0, OperatorId=0,
FreqConfigPolicySwitch=OPERATOR_NR_FREQ_CFG_SW-1;
//配置漫游PLMN标识
MOD GNBOPERATOR: OperatorId=0, Mcc="302", Mnc="220", OperatorName="5G",
RoamingPlmnFlag=FALSE;
//开启测量小区排除列表生效开关
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, MeasExcludedCellListSwitch=ON;
//增加gNodeB小区黑名单列表
ADD GNBCELLBLACKLIST: CellBlacklistId=1, StartPhysicalCellId=231, PhysicalCellIdRange=N4, RatType=NR;
ADD GNBCELLBLACKLIST: CellBlacklistId=2, StartPhysicalCellId=1, PhysicalCellIdRange=N8, RatType=NR;
//关联同频小区排除列表标识
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, IntraFExcludedCellListId=1;
//关联异频小区排除列表标识
MOD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3, InterFExcludedCellListId=2;
//修改SMTC配置（SMTC偏置取值以0为例）
MOD NRDUCELL: NrDuCellId=0, DuplexMode=CELL_FDD, SmtcPeriod=MS20, SmtcDuration=MS2;
MOD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=6600, FrequencyBand=N7, SmtcPeriod=MS20,
SmtcDuration=MS3, SaSmtcOffset=0;
//打开同频SMTC周期灵活配置功能，建议在同频小区之间SSB时域位置未对齐，且源小区配置的同频SMTC周期
大于等于配置的SSB周期NRDUCell.SsbPeriod时打开该功能
MOD NRDUCELLMOBILITY: NrDuCellId=0, MobilityAlgoSw=SMTC_FLEX_ENH_SW-1;
//修改SSB波束测量结果选择与合并配置
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, SsbConsolidationThld=70, SsbNumToAverage=8;
//修改测量滤波配置
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, BeamRsrpFilterCoeff=FC4, CellRsrpFilterCoeff=FC4;
//修改T312定时器
MOD NRCELLUETIMER: NrCellId=0, T312=MS200;
//针对异频测量，打开GAP和NR资源避让开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MeasAlgoSwitch=GAP_AVOID_NR_RES_SW-1;
//低频场景下，针对异频测量，在信道质量变化较大的场景下建议打开GAP和NR资源避让优化开关
MOD NRDUCELLMEAS: NrDuCellId=0, MeasAlgoSwitch=GAP_AVOID_NR_RES_OPT_SW-1;
//打开激活BWP免测量GAP功能
MOD NRDUCELLMEAS: NrDuCellId=0, SsbMeasPolicySwitch=SSB_MEAS_WITHOUT_GAP_SW-1;
//打开异频切换UE能力指示优化开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=INTER_FREQ_HO_CAPB_IND_OPT_SW-1;
//打开测量ID抢占开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MeasAlgoSwitch=MEAS_ID_PREEMPTION_SW-1;
//打开协议信元优化开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=PROTOCOL_IE_OPT_SW-1;
//打开Xn协议中服务区信息处理开关
MOD GNODEBPARAM: CompatibilityAlgoSwitch=XN_SERVICE_AREA_INFO_PROC_SW-1;
//打开Xn协议中UE安全能力处理开关
MOD GNODEBPARAM: CompatibilityAlgoSwitch=XN_UE_SECURITY_CAP_PROC_SW-1;
//打开站间切换全量配置开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=INTER_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW-1;
//当站间切换全量配置功能开启，且为同厂商Xn切换场景，建议打开全量配置优化开关
```

```
MOD NRCELLFEATURESWITCH: NrCellId=0, NrHoCompatibilitySwitch=FULL_CONFIG_OPT_SW-1;
//当站间切换全量配置功能开启时, 建议打开DRB session转发开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MobilityAlgoSwitch=DRB_SESSION_FWD_SW-1;
//打开站内切换全量配置开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=SA_INTRA_GNB_HO_FULL_CONFIG_SW-1;
//仅对特定终端开启站间切换全量配置功能和站内切换全量配置功能(前提假设: 取值为1的终端信息索引
UeInfoIndex已经被添加)
MOD GNBUECOMPATSW: UeInfoIndex=1, ParamCtrlType=ALL,
WhitelistCtrlSwitch=HO_FULL_CONFIG_SW_ON-1;
//打开语音回落优先开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: HoPduSessConflHandlingSw=VOICE_FB_FIRST_SWITCH-1;
//打开QoS流程优先开关(以QCI1为例)
MOD NRCELLQCI BEARER: NrCellId=0, Qci=1, HoQosFlowConflProcStrat=QOS_FLOW_FIRST_SW-1;
//打开PDU会话释放流程与NG切换流程冲突处理开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: HoPduSessConflHandlingSw=PDU_SESS_REL_NG_HO_REQ_SEL_SW-1;
//打开移动性限制开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MobilityAlgoSwitch=MOBILITY_RESTRICTION_SW-1;
//打开基于EPLMN的系统内跨PLMN切换开关
MOD GNODEBPARAM: EqvPlmnAlgoSwitch=INTRA_RAT_HO_WITH_GNB_EPLMN_SW-1;
//增加gNodeB下运营商的等效PLMN(以OperatorId=0对应的EquivalentMcc="520", EquivalentMnc="15"为
例, 根据实际需要配置)
ADD GNBEQVPLMN: OperatorId=0, EquivalentMcc="520", EquivalentMnc="15";
//设置频点干扰状态(以需要根据邻区的RSRQ测量结果对候选小区进行过滤为例)
MOD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=6600, FrequencyBand=N7, FreqIntrfFlag=INTRF;
//打开基于AMF Set ID Xn切换开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=AMF_SET_ID_BASED_XN_HO_SW-1;
//打开Xn切换中断时延优化开关
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=XN_HO_INTERRUPT_DUR_OPT_SW-1;
//打开SMTC偏置兼容性开关
MOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=0, AlgoCompatibilitySwitchExt=SMTC_OFFSET_COMPAT_SW-1;
//打开非资源类NR系统内切换惩罚开关、非资源类E-UTRAN切换惩罚开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,
HoCompatibilitySwitch=NON_RES_INTRA_NR_HO_PENALTY_SW-1&NON_RES_EUTRAN_HO_PENALTY_SW-1;
//配置Intra-RAT切换请求UE能力字段长度
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: IntraRatHoReqUeCapbSize=10;
//打开异频频点过滤控制功能
MOD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=6600, FrequencyBand=N7,
FrequencyCtrlSwitch=MOB_NEIGHBOR_FREQ_FILTER_SW-1;
//打开系统内单小区邻区规格提升功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NeighborCellOptSwitch=INTRA_RAT_NRT_NUM_PERCELL_ENH-1;
//打开CIO规格兼容功能
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: ProtocolCompatibilitySw=CIO_SPEC_COMPAT_SW-1;
//打开RSRP和SINR联合切换功能
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoExtSwitch=RSRP_SINR_HO_SW-1;
MOD GNBQCI BEARER: Qci=9, ServiceDiffAlgoSwitch=RSRP_SINR_HO_SW-1;
MOD NRCELLINTERFHOMEGROUP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, RsrpSinrBasedNecSinrThld=-6,
RsrpSinrBasedUnecSinrThld=-6;
//打开Path Switch AMF选择功能和Path Switch Backup AMF选择功能
MOD GNODEBPARAM:
NgInterfaceAlgoExtSw=PATH_SWITCH_AMF_SEL_SW-1&PATH_SWITCH_BACKUP_AMF_SEL_SW-1;
```

上述MML示例默认为同一频带下配置相同的帧偏置(关于帧偏置的配置请参见《协议顺从》)

当运营商需要对同一频带配置不同帧偏置时, 需要对交叠区域的所有站点补充配置附加帧偏置。如下, 以NR FDD场景N28为例, 基站A和基站B处于交叠区域, 在基站A上为其配置帧偏置为3ms, 在基站B上为其配置帧偏置为2.3ms, 则建议基站A和基站B上均为其配置附加帧偏置为2.3ms。

- 基站A的配置

```
//基站A: 修改FrameOffset配置
MOD GNBFREQUENCYBANDCONFIG: FrequencyBand=N28, FrameOffset=92160;
//基站A: 修改N28频带下的小区同频SMTC持续时长以及非N28频带下小区的异频SMTC持续时长, 按
要求均不能小于3ms(假设基站A下存在1个N28频带的小区, 小区ID为1; 基站A下存在1个非N28频带的小
区, 小区ID为2)
MOD NRDUCELL: NrDuCellId=1, DuplexMode=CELL_FDD, SmtcPeriod=MS20, SmtcDuration=MS3;
MOD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=2, SsbFreqPos=2000, FrequencyBand=N28, SmtcPeriod=MS20,
SmtcDuration=MS3;
```

```
//基站A: 修改AdditionalFrameOffset配置  
MOD GNBFREQBANDCONFIG: FrequencyBand=N28, AdditionalFrameOffset=70656;
```

- 基站B的配置

```
//基站B: 修改FrameOffset配置  
MOD GNBFREQBANDCONFIG: FrequencyBand=N28, FrameOffset=70656;  
//基站B: 修改N28频带下的小区同频SMTc持续时长以及非N28频带下小区的异频SMTc持续时长, 按  
要求均不能小于3ms (假设基站B下存在1个N28频带的小区, 小区ID为1; 基站B下存在1个非N28频带的小区,  
小区ID为2)  
MOD NRDUCELL: NrDuCellId=1, DuplexMode=CELL_FDD, SmtcPeriod=MS20, SmtcDuration=MS3;  
MOD NRCELLFREQLRELATION: NrCellId=2, SsbFreqPos=2000, FrequencyBand=N28, SmtcPeriod=MS20,  
SmtcDuration=MS3;  
//基站B: 修改AdditionalFrameOffset配置  
MOD GNBFREQBANDCONFIG: FrequencyBand=N28, AdditionalFrameOffset=70656;
```

去激活配置示例

本功能不需要去激活配置, 可根据实际网络情况, 判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

4.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异, 交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符, 请以实际网管环境为准。

4.4.2 开通观测

相关切换功能的开通观测请参见对应功能的开通观测章节。

若开通了deriveSSB-IndexFromCell信元优化配置功能:

- 若当前服务频点为NR TDD频点, 待测量频点为NR FDD频点, 则检查gNodeB下发的RRCReconfiguration消息中对应该测量频点的deriveSSB-IndexFromCell信元的取值是否为TRUE, 为TRUE则说明deriveSSB-IndexFromCell信元优化配置功能已生效。
- 若当前服务频点为NR FDD频点, 待测量频点为NR TDD频点, 则检查gNodeB下发的RRCReconfiguration消息中对应该测量频点的deriveSSB-IndexFromCell信元的取值是否为TRUE, 为TRUE则说明deriveSSB-IndexFromCell信元优化配置功能已生效。

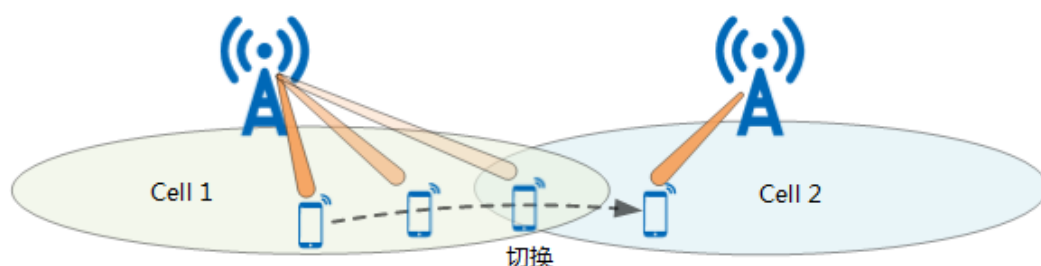
4.4.3 网络监控

相关切换功能的网络监控请参见对应功能的网络监控章节。

5 基于覆盖的同频切换

基于连续覆盖网络，当UE移动到小区覆盖边缘，服务小区信号质量变差，邻区信号质量变好时，则触发基于覆盖的切换，有效防止由于小区的信号质量变差造成的掉话或体验恶化。示意图如图5-1所示。

图 5-1 基于覆盖的切换示意图

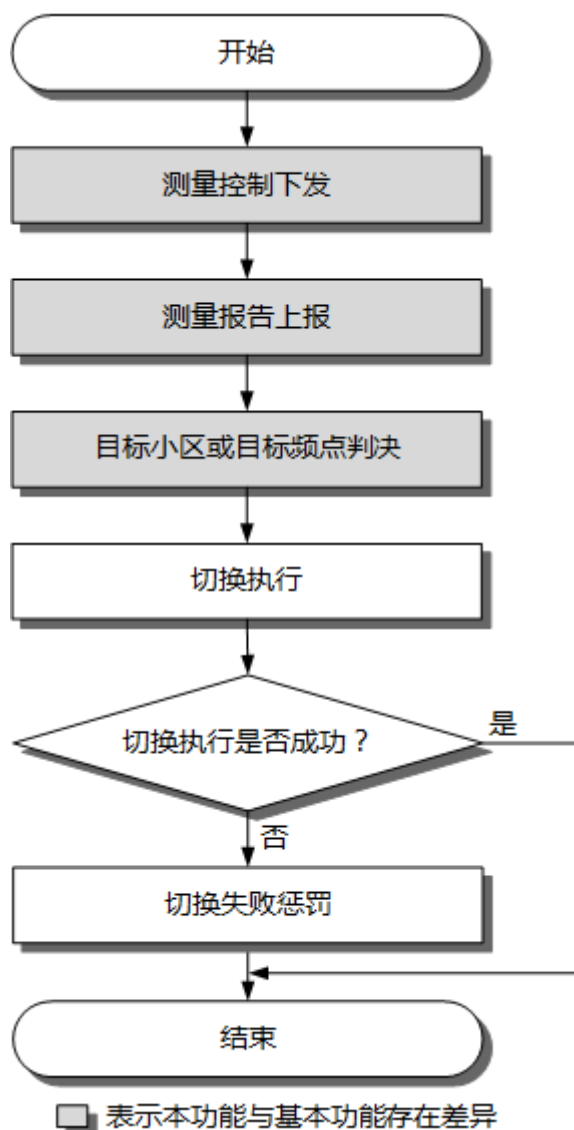


基于覆盖的切换包括同频和异频两种方式，本章介绍基于覆盖的同频切换，基于覆盖的异频切换请参见6 基于覆盖的异频切换。

5.1 原理描述

基于覆盖的同频切换是提供网络连续覆盖的基本功能，RRC连接建立后就会执行测量控制下发，无须切换功能的启动判决，但是否执行切换会受到参数 **NRCellAlgoSwitch.IntraFreqHoSwitch** 的子开关“COVERAGE_BASED_HO”的控制。基于覆盖的同频切换的处理模式仅支持测量模式不支持盲模式，切换策略仅支持切换不支持重定向。基于覆盖的同频切换流程如图5-2所示。本章节只描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性管理基本功能请参见4 连接态移动性基本功能。

图 5-2 基于覆盖的同频切换流程



本功能相对基本功能，如下阶段有差异：

- 测量控制下发：在测量控制下发阶段，本功能报告配置的测量事件是A3事件（即邻区信号质量比服务小区信号质量好一定门限值）。
- 测量报告上报：UE测量满足A3事件时，上报测量报告给gNodeB。
当UE测量到满足条件的邻区后，测量报告上报方式受参数 **NRCellAlgoSwitch.IntraFreqHoSwitch** 的子开关“COVERAGE_BASED_HO”控制：gNodeB通过RRCReconfiguration消息里的MeasConfig中的ReportConfigToAddModList信元，在测量控制下发阶段将测量报告上报方式传递给UE。
 - 当该子开关开启：UE周期性上报测量报告。
 - 当该子开关关闭：UE仅上报一次测量报告。针对测量报告上报方式，调整该子开关的状态（从开启到关闭或从关闭到开启），只对新接入用户生效，对已接入用户不生效。例如，该子开关默认开启，假设先将该子开关从开启调整为关闭，某UE在该子开关关闭之后才接入，则该UE

仅上报一次测量报告。假设又将该子开关从关闭调整为开启，如果该UE在该子开关开启之前已上报了一次测量报告，则该UE不会再上报测量报告。

- 目标小区或目标频点判决：在目标小区或目标频点判决阶段，gNodeB是否指示UE执行切换也受参数NRCellAlgoSwitch.IntraFreqHoSwitch的子开关“COVERAGE_BASED_HO”控制。
 - 当该子开关开启：gNodeB指示UE按A3测量报告的上报顺序，以及A3事件测量报告中的小区的RSRP降序排列，逐一发起切换尝试。
 - 当该子开关关闭：gNodeB不会指示UE执行切换。

A3事件的定义、事件的进入和退出条件请参见4.1.4.2.1 测量事件，A3事件的变量配置请参见表4-9。

5.2 网络分析

5.2.1 增益分析

基于覆盖的同频切换可以有效降低SA同频组网中同频邻区带来的干扰，降低掉话率，为用户提供连续的业务体验。

5.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见5.3.2.3 影响功能。

基于覆盖的同频切换功能生效后，由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。

基于覆盖的同频切换的功能开关（参数NRCellAlgoSwitch.IntraFreqHoSwitch的子开关“COVERAGE_BASED_HO”）的开启或关闭，存在如下影响：

- 当该子开关关闭时，小区内的UE无法执行同频切换，可能会导致小区内的UE掉话，从而导致小区掉话率抬升，也存在由于同频间干扰变大而导致用户体验变差的情况。
- 当将该子开关从开启调整为关闭时，对于关闭该子开关之前已接入的UE，由于该类UE测量到满足条件的邻区后，会周期性上报测量报告，但是又不会执行同频切换，所以会浪费空口资源。
- 当将该子开关从开启调整为关闭时，对于关闭该子开关之后才接入的UE，该类UE仅上报一次测量报告。当又将该子开关从关闭调整为开启时，如果该类UE在该子开关开启之前已上报了一次测量报告，则该UE不会再上报测量报告，此时该类UE无法执行同频切换，可能会导致该类UE掉话，从而导致小区掉话率抬升。

5.3 开通要求

5.3.1 License 要求

本功能无License要求。

5.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

5.3.2.1 依赖功能

无

5.3.2.2 互斥功能

无

5.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	小区级MRO下的同频MRO	gNB Mro.ScenarioIdentifySwitch的子开关“MRO_SCENARIO_IDENT_SWITCH”和 NR CellMro.MicroSwitch的子开关“INTRA_FREQ_MRO_SW”	《MRO》	基于覆盖的同频切换和小区级同频MRO功能同时开启时，MRO对CIO进行调整会影响同频切换次数和RRC重建率。
FDD TDD 低频	UE级MRO	NR CellMro.MicroSwitch的子开关“UE_MRO_SWITCH”	《MRO》	基于覆盖的同频切换和UE级MRO功能同时开启时，MRO对CIO进行调整会影响同频切换次数。
TDD 高频	无	无	无	无

5.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。
DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

5.3.4 其他要求

无

5.4 操作维护

5.4.1 数据配置

5.4.1.1 数据准备

本功能生效依赖邻区关系已配置，邻区关系配置请参见[4.4.1 数据配置](#)。

本功能激活开关如[表5-1](#)所示。

优化参数如[表5-2](#)所示。

表 5-1 同频切换算法开关

参数名称	参数ID	配置建议
同频切换开关	NRCellAlgoSwitch.IntraFreqHoSwitch	该参数下的子开关“COVERAGE_BASED_HO”用于控制基于覆盖的同频切换，建议开启该子开关。

表 5-2 优化配置参数列表

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellIntraFHoMeaGrp.NrCellId	根据网络规划配置。
同频切换测量参数组标识	NRCellIntraFHoMeaGrp.IntraFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
同频切换的A3时间迟滞	NRCellIntraFHoMeaGrp.IntraFreqHoA3TimeToTrig	配置为建议值。
同频切换的A3幅度迟滞	NRCellIntraFHoMeaGrp.IntraFreqHoA3Hyst	配置为建议值。
同频切换的A3偏置	NRCellIntraFHoMeaGrp.IntraFreqHoA3Offset	配置为建议值。
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
同频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.IntraFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
服务质量等级	gNBQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换QCI优先级	gNBQciBearer.QciPriorityForHo	根据网络规划配置。
切换测量算法开关	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgorithmSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGroupId	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	根据网络规划配置。
同频切换测量参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.IntraFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。

5.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见5.3 开通要求章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

```
//邻区关系若未配置则需完成邻区关系配置，示例如下。  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=6300, FrequencyBand=N41,  
NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;  
//开启基于覆盖的同频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, IntraFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-1;
```

FDD配置示例

```
//邻区关系若未配置则需完成邻区关系配置，示例如下。  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,  
NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;  
//开启基于覆盖的同频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, IntraFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-1;
```

优化配置示例

TDD配置示例

```
//配置同频切换测量参数  
MOD NRCELLINTRAFHOMEAGRP: NrCellId=0, IntraFreqHoMeasGroupId=0, IntraFreqHoA3Offset=2,  
IntraFreqHoA3Hyst=2, IntraFreqHoA3TimeToTrig=320MS;  
ADD NRCELLINTRAFHOMEAGRP: NrCellId=0, IntraFreqHoMeasGroupId=1, IntraFreqHoA3Offset=2,  
IntraFreqHoA3Hyst=2, IntraFreqHoA3TimeToTrig=320MS;  
//（可选）需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, IntraFreqHoMeasGroupId=0;  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, IntraFreqHoMeasGroupId=1;  
//配置切换QCI优先级  
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;  
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;  
//开启高负载差异化切换功能  
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数  
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,  
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDiPrbThld=20, HighLoadDiffHoUiPrbThld=80;  
//配置gNodeB场景差异化组  
ADD GNBSCENARIOIDIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,  
IntraFreqHoMeasGroupId=1;  
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
```

FDD配置示例

```
//配置同频切换测量参数  
MOD NRCELLINTRAFHOMEAGRP: NrCellId=0, IntraFreqHoMeasGroupId=0, IntraFreqHoA3Offset=2,  
IntraFreqHoA3Hyst=2, IntraFreqHoA3TimeToTrig=320MS;  
ADD NRCELLINTRAFHOMEAGRP: NrCellId=0, IntraFreqHoMeasGroupId=1, IntraFreqHoA3Offset=2,  
IntraFreqHoA3Hyst=2, IntraFreqHoA3TimeToTrig=320MS;  
//（可选）需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, IntraFreqHoMeasGroupId=0;  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, IntraFreqHoMeasGroupId=1;  
//配置切换QCI优先级  
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;  
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;  
//开启高负载差异化切换功能  
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数  
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,  
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDiPrbThld=20, HighLoadDiffHoUiPrbThld=80;
```

```
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIOIDIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
IntraFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例，可根据实际网络情况，判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例

```
//去激活基于覆盖的同频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, IntraFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-0;
```

FDD配置示例

```
//去激活基于覆盖的同频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, IntraFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-0;
```

5.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异，交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符，请以实际网管环境为准。

5.4.2 开通观测

如下任一指标的统计值不为0，则表示基于覆盖的同频切换功能生效：

- N.HO.IntraFreq.Ng.IntergNB.PrepAttOut
- N.HO.IntraFreq.Xn.IntergNB.PrepAttOut
- N.HO.IntraFreq.IntragNB.PrepAttOut

5.4.3 网络监控

本功能为同频切换提供基本保障，可通过KPI指标Intra-Frequency Handover Out Success Rate (CU)进行监控。

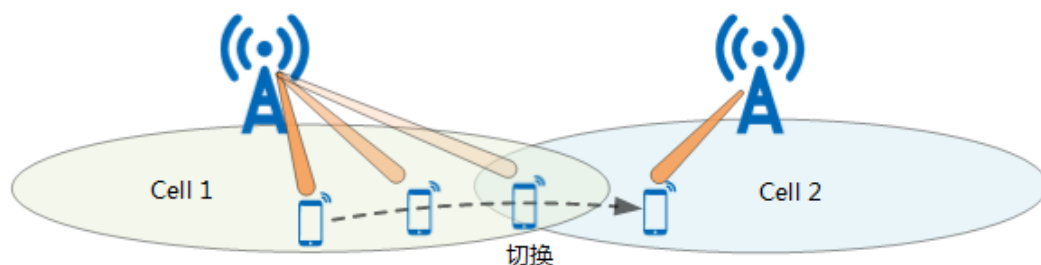
6 基于覆盖的异频切换

6.1 原理描述

应用场景

基于连续覆盖网络，当UE移动到小区覆盖边缘，服务小区信号质量变差，邻区信号质量变好时，则触发基于覆盖的切换，有效防止由于小区的信号质量变差造成的掉话或体验恶化。示意图如图6-1所示。

图 6-1 基于覆盖的切换示意图

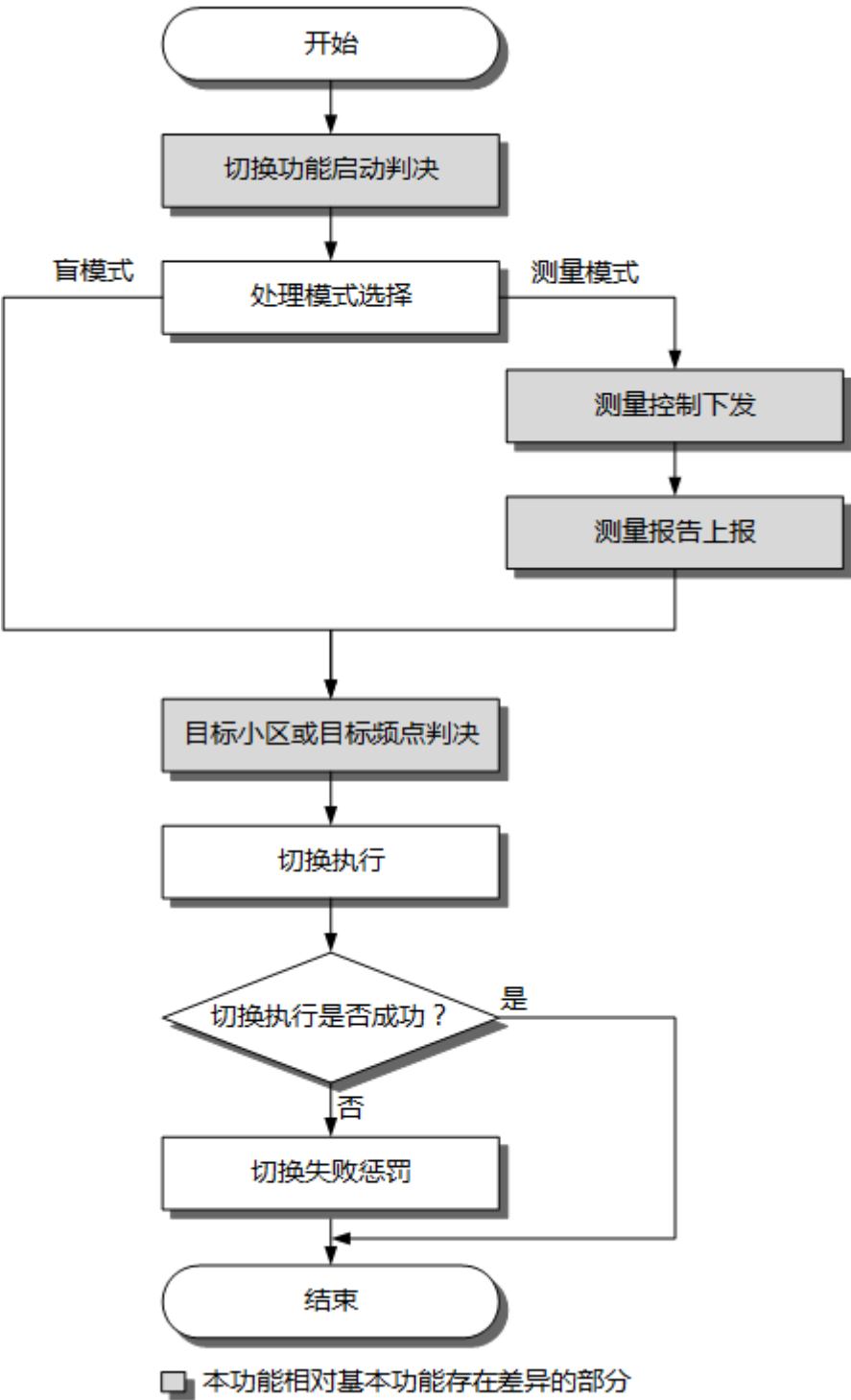


基于覆盖的切换包括同频和异频两种方式，本章介绍基于覆盖的异频切换，基于覆盖的同频切换请参见[5 基于覆盖的同频切换](#)。

基于覆盖的异频切换流程

基于覆盖的异频切换流程如图6-2所示，本章节只描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性基础功能详细请参见[4 连接态移动性基本功能](#)。

图 6-2 基于覆盖的异频切换流程



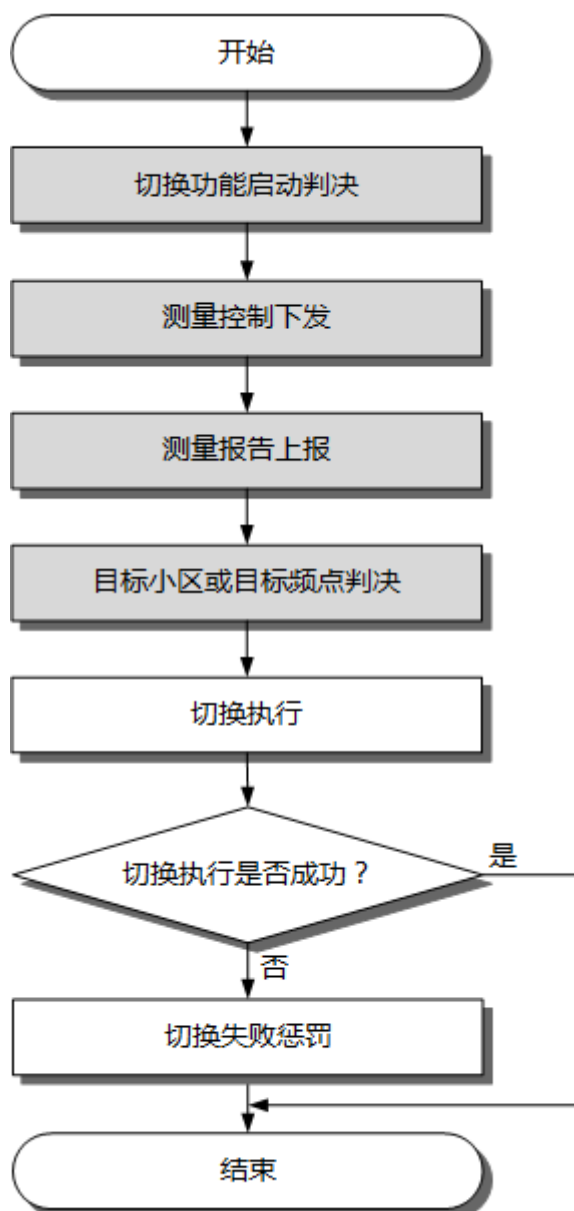
根据处理模式（测量模式、盲模式）、切换策略（切换、重定向）的不同，基于覆盖的异频切换当前支持的子功能如下：

- 基于测量模式的异频切换，参见[6.1.1 基于测量模式的异频切换](#)。
- 基于测量模式的异频重定向，参见[6.1.2 基于测量模式的异频重定向](#)。
- 基于盲模式的异频重定向，参见[6.1.3 基于盲模式的异频重定向](#)。

6.1.1 基于测量模式的异频切换

基于测量模式的异频切换流程如图6-3所示，本章节仅描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性基础功能详细请参见4 连接态移动性基本功能。

图 6-3 基于测量模式的异频切换流程



■ 本功能相对基本功能存在差异的部分

说明

对于低频，基于测量模式的异频切换可以使用A5事件或者A3事件来触发切换执行，通过 **NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType** 为“EVENT_A5”或者“EVENT_A3”进行控制。针对小区间频谱有重叠，但是SSB的频域位置配置不同的场景，如果使用A5事件触发切换执行，则存在由于小区间干扰大而没有及时切换的情况，进而造成掉话，所以此场景建议使用A3事件来快速触发切换执行。其他场景，建议使用A5事件来触发切换执行。

6.1.1.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时功能启动：

- 服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“COVERAGE_BASED_HO”打开。
- gNodeB收到服务小区满足A2事件进入条件的测量报告。
- UE支持异频测量及异频切换。UE支持待测量异频频点的频带。

A2事件的触发量支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过**NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity**来配置，且如表6-1所示，A2事件的门限配置方式也与A2事件的触发量有关。A2事件的其他变量配置请参见表4-8。

表 6-1 A2 事件的门限配置方式

A2事件的触发量	需要配置的A2事件门限	A2事件的门限配置方式
仅RSRP触发	仅需配置RSRP门限	● 场景1：判断是否存在NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A5”的异频频点： - 如果存在，则A2事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld配置。该门限支持频点级差异化配置，通过参数NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs配置不同的取值来实现，此时门限=NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld+NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs。 - 如果不存在，则A2事件RSRP门限不通过上述参数配置。 ● 场景2：判断是否存在NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A3”的异频频点： - 如果存在，则A2事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA2RsrpThld配置。 - 如果不存在，则A2事件RSRP门限不通过上述参数配置。 如果上述两种场景均存在，则对应的两个A2事件RSRP门限参数需要同时配置。
RSRP或RSRQ触发	需配置RSRP门限、RSRQ门限	● A2事件RSRP门限的配置方式，与“触发量为仅RSRP触发”时一致。 ● A2事件RSRQ门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrqThld配置。

A2事件的触发量	需要配置的A2事件门限	A2事件的门限配置方式
RSRP或SINR触发	需配置RSRP门限、SINR门限	- A2事件RSRP门限的配置方式，与“触发量为仅RSRP触发”时一致。 - A2事件SINR门限通过参数 NRCeIIInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA2Thld配置。

关于A2事件的定义、事件的进入和退出条件介绍请参见表4-6。关于触发量的详细含义请参见4.1.4.2.2 触发量。

6.1.1.2 测量控制下发

基于测量模式的异频切换功能启动后，gNodeB选择频点下发相关测量控制。

- gNodeB选择频点的原则如下：
 - 如果gNodeB在切换功能启动判决环节，所收到的A2事件为表6-1中的场景1，则gNodeB会在NRCeIIFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A5”的异频频点范围中选择频点来下发测量。
 - 如果gNodeB在切换功能启动判决环节，所收到的A2事件为表6-1中的场景2，则gNodeB会在NRCeIIFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A3”的异频频点范围中选择频点来下发测量。
 - 如果场景1和场景2的A2事件门限参数（NRCeIIInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld和NRCeIIInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA2RsrpThld）的配置值相同，则gNodeB在切换功能启动判决环节，无法区分所收到的A2事件是场景1还是场景2，则gNodeB也不会区分NRCeIIFreqRelation.InterFreqHoEventType的配置取值，在频点关系中配置的所有异频频点范围中选择频点来下发测量。

当满足要求的异频频点个数超过频点下发规格时，gNodeB会根据NRCeIIFreqRelation.ConnFreqPriority从高到低选择频点下发测量，直到满足频点下发规格为止。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。频点下发规格请参见4.1.4.1.2 测量频点的选择。

- gNodeB下发事件的原则如下：
 - 若频点的NRCeIIFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A5”，gNodeB下发A5事件和A1事件的测量控制。
A5事件仅支持RSRP触发，关于相关变量配置请参见表4-11。
A1事件支持仅RSRP触发、RSRP或RSRQ触发、RSRP或SINR触发，可通过NRCeIIMobilityConfig.MeasTrigQuantity来配置，且如表6-2所示，A1事件的门限配置方式也与A1事件的触发量有关。A1事件的其他变量配置请参见表4-7。

表 6-2 A1 事件的门限配置方式

A1事件的触发量	需要配置的A1事件门限	A1事件的门限配置方式
仅RSRP触发	仅需配置RSRP门限	A1事件RSRP门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld 配置。该门限支持频点级差异化配置，通过参数 NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs 配置不同的取值来实现，此时该门限 = NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld + NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs 。
RSRP或RSRQ触发	需配置RSRP门限、RSRQ门限	• A1事件RSRP门限的配置方式，与“触发量为仅RSRP触发”时一致。 • A1事件RSRQ门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrqThld配置。
RSRP或SINR触发	需配置RSRP门限、SINR门限	• A1事件RSRP门限的配置方式，与“触发量为仅RSRP触发”时一致。 • A1事件SINR门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrlInterFreqHoA1Thld配置。

- 若频点的**NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType**配置为“EVENT_A3”，gNodeB下发A3事件和A1事件的测量控制。
A3事件仅支持RSRP触发，关于相关变量配置请参见表4-9。
A1事件支持仅RSRP触发、RSRP或RSRQ触发、RSRP或SINR触发，可通过**NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity**来配置，且如表6-3所示，A1事件的门限配置方式也与A1事件的触发量有关。A1事件的其他变量配置请参见表4-7。

表 6-3 A1 事件的门限配置方式

A1事件的触发量	需要配置的A1事件门限	A1事件的门限配置方式
仅RSRP触发	仅需配置RSRP门限	A1事件RSRP门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld 配置。
RSRP或RSRQ触发	需配置RSRP门限、RSRQ门限	• A1事件RSRP门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld配置。 • A1事件RSRQ门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrqThld配置。

A1事件的触发量	需要配置的A1事件门限	A1事件的门限配置方式
RSRP或SINR触发	需配置RSRP门限、SINR门限	- A1事件RSRP门限通过参数 NRCeIIInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld配置。 - A1事件SINR门限通过参数 NRCeIIInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA1Thld配置。

A5事件表示服务小区信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2，A3事件表示邻区信号质量比服务小区信号质量高一定偏置，A1事件表示服务小区信号质量变得高于对应门限。

6.1.1.3 测量报告上报

基于测量模式的异频切换功能启动后，gNodeB下发测量控制，UE根据测量控制下发的配置执行测量，并根据测量结果上报测量事件报告。

6.1.1.4 目标小区或目标频点判决

gNodeB根据收到的测量报告，对目标小区或目标频点进行判决。

- 若收到的测量报告对应频点的**NRCeIIFreqRelation.InterFreqHoEventType**配置为“EVENT_A5”，按照**测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为A5事件**所描述的机制，进行目标小区或目标频点判决。
- 若收到的测量报告对应频点的**NRCeIIFreqRelation.InterFreqHoEventType**配置为“EVENT_A3”，按照**测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为A3事件**所描述的机制，进行目标小区或目标频点判决。

测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为 A5 事件

- 如果收到A5事件测量报告，且测量报告中信号质量最优小区与服务小区有NR邻区关系（对应MO **NRCeIIRelation**）：

gNodeB先按邻区过滤规则对A5事件测量报告中的小区进行过滤，再根据UE能力指示其进行异频切换或重定向。

 - 若UE支持异频切换：

gNodeB指示UE按A5事件测量报告的上报顺序，以及A5事件测量报告中的小区的RSRP降序排列，逐一发起切换尝试。
 - 若UE不支持异频切换：
 - 如果服务小区的参数**NRCeIIAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”开启，则gNodeB指示UE向A5事件测量报告中小区所在的频点，执行重定向。
 - 如果服务小区的参数**NRCeIIAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”关闭，则本次流程结束，gNodeB等待下一次A5事件测量报告上报。
- 如果收到A5事件测量报告，但测量报告中信号质量最优小区与服务小区没有NR邻区关系（对应MO **NRCeIIRelation**）：

- 如果服务小区开启了系统内邻区自配置下的自动发现和添加漏配邻区功能，且UE支持NR邻区reportCGI测量（nr-CGI-Reporting）能力：
gNodeB会向UE下发最优小区的reportCGI测量，再根据收到的reportCGI测量报告来获取邻区信息，从而指示UE进行异频切换或重定向：
 - 如果gNodeB通过reportCGI测量报告获取到了邻区信息，则：
 - 若UE支持异频切换：gNodeB指示UE向reportCGI测量报告中的小区，发起切换尝试。
 - 若UE不支持异频切换：
如果服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”开启，则gNodeB指示UE向reportCGI测量报告中小区所在的频点，执行重定向。
如果服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”关闭，则本次流程结束，gNodeB等待下一次A5事件测量报告上报。
 - 如果gNodeB没有收到reportCGI测量报告，或者通过reportCGI测量报告未获取到邻区信息：
 - 当服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”和参数**NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**的子开关“MR_BASED_REDIRECT_SW”均开启时，gNodeB指示UE向最优小区所在的频点，执行重定向。
 - 否则，本次流程结束，gNodeB等待下一次A5事件测量报告上报。
- 如果服务小区未开启系统内邻区自配置下的自动发现和添加漏配邻区功能，或UE不支持NR邻区reportCGI测量（nr-CGI-Reporting）能力：
 - 当服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”和参数**NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch**的子开关“MR_BASED_REDIRECT_SW”均开启时，gNodeB指示UE向最优小区所在的频点，执行重定向。
 - 否则：
gNodeB先按邻区过滤规则对A5测量报告中的小区进行过滤，再根据UE能力指示其进行异频切换或重定向。
 - 若UE支持异频切换：
gNodeB指示UE按A5测量报告的上报顺序，以及A5事件测量报告中的小区的RSRP降序排列，逐一发起切换尝试。
 - 若UE不支持异频切换：
如果服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”开启，则gNodeB指示UE向A5事件测量报告中小区所在的频点，执行重定向。
如果服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”关闭，则本次流程结束，gNodeB等待下一次A5事件测量报告上报。

邻区过滤规则请参见[4.1.6 目标小区或目标频点判决](#)章节下的[目标小区或目标频点的生成](#)。

关于系统内邻区自配置的描述请参见《邻区自配置》。

- 如果收到A1事件测量报告，gNodeB下发停止A5测控任务，UE停止A5测量，功能停止。
A1事件的触发量支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity来配置。
 - 针对“RSRP或RSRQ触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、RSRQ A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、RSRQ A1事件上报，才停止对应的A5测量，功能停止。
 - 针对“RSRP或SINR触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、SINR A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、SINR A1事件上报，才停止对应的A5测量，功能停止。

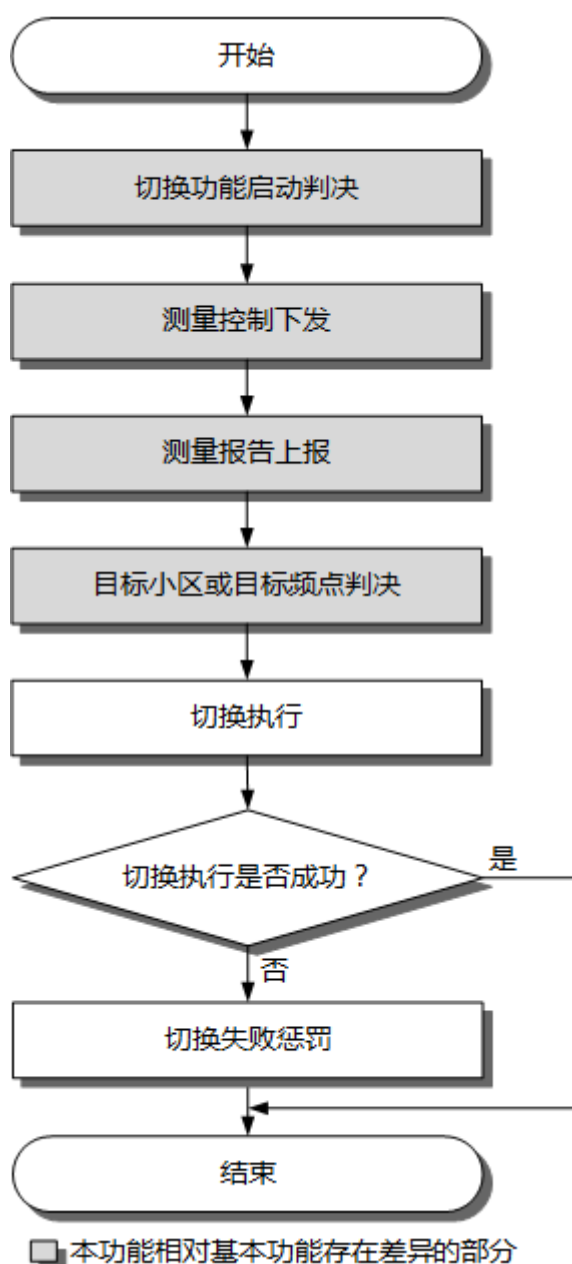
测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为 A3 事件

- 如果收到A3事件测量报告，处理方式同上述gNodeB收到A5事件测量报告后的描述，同样区分测量报告中信号质量最优小区与服务小区有NR邻区关系、无NR邻区关系两种场景，参考测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为A5事件所描述的相关机制进行处理。
- 如果收到A1事件测量报告，gNodeB下发停止A3测控任务，UE停止A3测量，功能停止。
A1事件的触发量支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity来配置。
 - 针对“RSRP或RSRQ触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、RSRQ A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、RSRQ A1事件上报，才停止对应的A3测量，功能停止。
 - 针对“RSRP或SINR触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、SINR A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、SINR A1事件上报，才停止对应的A3测量，功能停止。

6.1.2 基于测量模式的异频重定向

基于测量模式的异频重定向流程如图6-4所示，本章节仅描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性基础功能详细请参见4 连接态移动性基本功能。

图 6-4 基于测量模式的异频重定向流程



说明

对于低频，基于测量模式的异频重定向可以使用A5事件或者A3事件来触发重定向执行，通过 **NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType** 为“EVENT_A5”或者“EVENT_A3”进行控制。针对小区间频谱有重叠，但是SSB的频域位置配置不同的场景，如果使用A5事件触发重定向执行，则存在由于小区间干扰大而没有及时重定向的情况，进而造成掉话，所以此场景建议使用A3事件来快速触发重定向执行。其他场景，建议使用A5事件来触发重定向执行。

6.1.2.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时功能启动：

- 服务小区的参数 **NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch** 的子开关“REDIRECTION”打开。

- gNodeB收到服务小区满足A2事件进入条件的测量报告。
- UE支持异频测量。UE支持待测量异频频点的频带。

A2事件的触发量支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过**NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity**来配置，且如表6-4所示，A2事件的门限配置方式也与A2事件的触发量有关。A2事件的其他变量配置请参见表4-8。

表 6-4 A2 事件的门限配置方式

A2事件的触发量	需要配置的A2事件门限	A2事件的门限配置方式
仅RSRP触发	仅需配置RSRP门限	• 场景1：判断是否存在NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A5”的异频频点： - 如果存在，则A2事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld配置。 - 如果不存在，则A2事件RSRP门限不通过上述参数配置。 • 场景2：判断是否存在NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A3”的异频频点： - 如果存在，则A2事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA2RsrpThld配置。 - 如果不存在，则A2事件RSRP门限不通过上述参数配置。 如果上述两种场景均存在，则对应的两个A2事件RSRP门限参数需要同时配置。
RSRP或RSRQ触发	需配置RSRP门限、RSRQ门限	• A2事件RSRP门限的配置方式，与“触发量为仅RSRP触发”时一致。 • A2事件RSRQ门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrqThld配置。
RSRP或SINR触发	需配置RSRP门限、SINR门限	• A2事件RSRP门限的配置方式，与“触发量为仅RSRP触发”时一致。 • A2事件SINR门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA2Thld配置。

关于A2事件的定义、事件的进入和退出条件介绍请参见表4-6。关于触发量的详细含义请参见4.1.4.2.2 触发量。

6.1.2.2 测量控制下发

基于测量模式的异频重定向功能启动后，gNodeB选择频点下发相关测量控制。

- gNodeB选择频点的原则如下：
 - 如果gNodeB在切换功能启动判决环节，所收到的A2事件为表6-4中的场景1，则gNodeB会在NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A5”的异频频点范围中选择频点来下发测量。
 - 如果gNodeB在切换功能启动判决环节，所收到的A2事件为表6-4中的场景2，则gNodeB会在NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A3”的异频频点范围中选择频点来下发测量。
 - 如果场景1和场景2的A2事件门限参数（NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld和NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA2RsrpThld）的配置值相同，则gNodeB在切换功能启动判决环节，无法区分所收到的A2事件是场景1还是场景2，则gNodeB也不会区分NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType的配置取值，在频点关系中配置的所有异频频点范围中选择频点来下发测量。

当满足要求的异频频点个数超过频点下发规格时，gNodeB会根据NRCellFreqRelation.ConnFreqPriority从高到低选择频点下发测量，直到满足频点下发规格为止。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。频点下发规格请参见4.1.4.1.2 测量频点的选择。

- gNodeB下发事件的原则如下：
 - 若频点的NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType配置为“EVENT_A5”，gNodeB下发A5事件和A1事件的测量控制。
A5事件仅支持“仅RSRP触发”，关于相关变量配置请参见表4-11。
A1事件支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity来配置，且如表6-5所示，A1事件的门限配置方式也与A1事件的触发量有关。A1事件的其他变量配置请参见表4-7。

表 6-5 A1 事件的门限配置方式

A1事件的触发量	需要配置的A1事件门限	A1事件的门限配置方式
仅RSRP触发	仅需配置RSRP门限	A1事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld配置。
RSRP或RSRQ触发	需配置RSRP门限、RSRQ门限	• A1事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld配置。 • A1事件RSRQ门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrqThld配置。
RSRP或SINR触发	需配置RSRP门限、SINR门限	• A1事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld配置。 • A1事件SINR门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrlInterFreqHoA1Thld配置。

- 若频点的**NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType**配置为“EVENT_A3”，gNodeB下发A3事件和A1事件的测量控制。
A3事件仅支持“仅RSRP触发”，关于相关变量配置请参见表4-9。
A1事件支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过**NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity**来配置，且如表6-6所示，A1事件的门限配置方式也与A1事件的触发量有关。A1事件的其他变量配置请参见表4-7。

表 6-6 A1 事件的门限配置方式

A1事件的触发量	需要配置的A1事件门限	A1事件的门限配置方式
仅RSRP触发	仅需配置RSRP门限	A1事件RSRP门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld 配置。
RSRP或RSRQ触发	需配置RSRP门限、RSRQ门限	• A1事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld配置。 • A1事件RSRQ门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrqThld配置。
RSRP或SINR触发	需配置RSRP门限、SINR门限	• A1事件RSRP门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld配置。 • A1事件SINR门限通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA1Thld配置。

A5事件表示服务小区信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2，A3事件表示邻区信号质量比服务小区信号质量高一定偏置，A1事件表示服务小区信号质量变得高于对应门限。

6.1.2.3 测量报告上报

基于测量模式的异频重定向功能启动后，gNodeB下发测量控制，UE根据测量控制下发的配置执行测量，并根据测量结果上报测量事件报告。

6.1.2.4 目标小区或目标频点判决

- gNodeB根据收到的测量报告，对目标小区或目标频点进行判决。
- 若收到的测量报告对应频点的**NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType**配置为“EVENT_A5”，按照**测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为A5事件**所描述的机制，进行目标小区或目标频点判决。
 - 若收到的测量报告对应频点的**NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType**配置为“EVENT_A3”，按照**测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为A3事件**所描述的机制，进行目标小区或目标频点判决。

测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为 A5 事件

- 如果收到A5事件测量报告：
 - 若UE不支持异频切换，则gNodeB指示UE直接根据测量结果选择信号质量最优小区所在的频点，执行重定向。
 - 若UE支持异频切换，且服务小区的基于测量模式的异频切换功能已启动的情况下，如果gNodeB发现UE上报的测量报告中信号质量最优小区与服务小区没有NR邻区关系（对应**MO NRCellRelation**），则也会触发基于测量模式的重定向，详细请参见6.1.1.4 目标小区或目标频点判决。
- 如果收到A1事件测量报告，gNodeB下发停止A5测控任务，UE停止A5测量，功能停止。

A1事件的触发量支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过**NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity**来配置。

 - 针对“RSRP或RSRQ触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、RSRQ A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、RSRQ A1事件上报，才停止对应的A5测量，功能停止。
 - 针对“RSRP或SINR触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、SINR A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、SINR A1事件上报，才停止对应的A5测量，功能停止。

测量报告对应频点的异频切换触发事件类型为 A3 事件

- 如果收到A3事件测量报告：
 - 若UE不支持异频切换，则gNodeB指示UE直接根据测量结果选择信号质量最优小区所在的频点，执行重定向。
 - 若UE支持异频切换，且服务小区的基于测量模式的异频切换功能已启动的情况下，如果gNodeB发现UE上报的测量报告中信号质量最优小区与服务小区没有NR邻区关系（对应**MO NRCellRelation**），则也会触发基于测量模式的重定向，详细请参见6.1.1.4 目标小区或目标频点判决。
- 如果收到A1事件测量报告，gNodeB下发停止A3测控任务，UE停止A3测量，功能停止。

A1事件的触发量支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过**NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity**来配置。

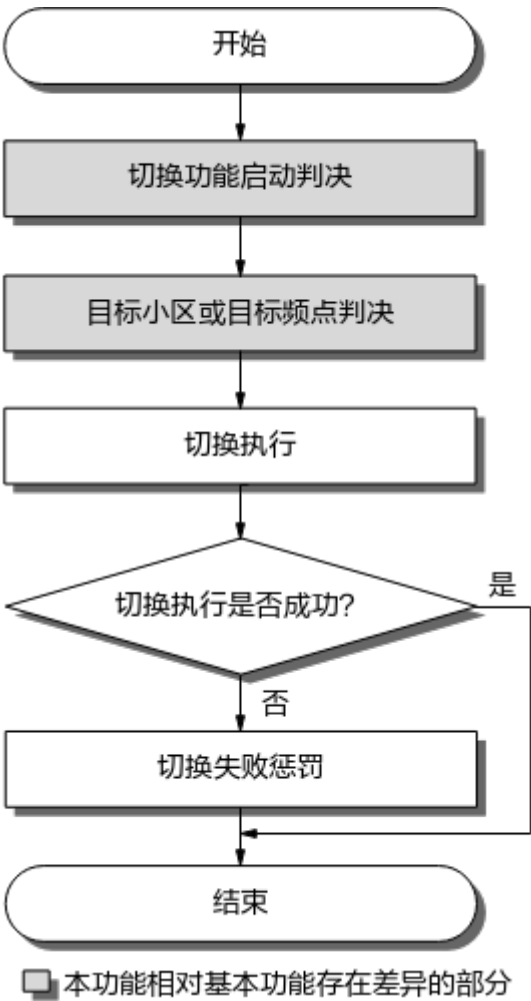
 - 针对“RSRP或RSRQ触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、RSRQ A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、RSRQ A1事件上报，才停止对应的A3测量，功能停止。
 - 针对“RSRP或SINR触发”，当已触发上报了的RSRP A2事件、SINR A2事件都收到了对应的RSRP A1事件、SINR A1事件上报，才停止对应的A3测量，功能停止。

6.1.3 基于盲模式的异频重定向

6.1.3.1 基础流程

基于盲模式的异频重定向流程如图6-5所示，本章节仅描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性基础功能详细请参见4 连接态移动性基本功能。

图 6-5 基于盲模式的异频重定向流程



6.1.3.1.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时功能启动：

- 服务小区的参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“REDIRECTION”打开。
- gNodeB收到服务小区满足A2事件进入条件的测量报告。

A2事件的触发量支持“仅RSRP触发”、“RSRP或RSRQ触发”、“RSRP或SINR触发”，可通过**NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity**来配置，且如表6-7所示，A2事件的门限配置方式也与A2事件的触发量有关。A2事件的其他变量配置请参见表4-8。

表 6-7 A2 事件的门限配置方式

A2事件的触发量	需要配置的A2事件门限	A2事件的门限配置方式
仅RSRP触发	仅需配置RSRP门限	A2事件RSRP门限通过参数 NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToEutranBlindA2Thld 配置。

A2事件的触发量	需要配置的A2事件门限	A2事件的门限配置方式
RSRP或RSRQ触发	需配置RSRP门限、RSRQ门限	- A2事件RSRP门限通过参数 NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToEutranBlindA2Thld配置。 - A2事件RSRQ门限通过参数 NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToLteBlindA2RsrqThld配置。
RSRP或SINR触发	需配置RSRP门限、SINR门限	- A2事件RSRP门限通过参数 NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToEutranBlindA2Thld配置。 - A2事件SINR门限通过参数 NRCellInterFHoMeaGrp.InterFBlindRedirA2SnrThld配置。

关于A2事件的定义、事件的进入和退出条件介绍请参见表4-6。关于触发量的详细含义请参见4.1.4.2.2 触发量。

6.1.3.1.2 目标小区或目标频点判决

基于盲模式的异频重定向功能启动后，gNodeB对服务小区的相邻NR频点进行过滤，并指示UE选择高优先级频点执行盲重定向。

1. 过滤候选频点

- 数据业务独有过滤规则：某个异频频点是否可以作为数据业务的盲重定向目标频点，可以通过盲重定向优先级参数 **NRCellFreqRelation.BlindRedirectPriority**控制。
 - 如果某个异频频点的盲重定向优先级参数未配置为“0”，则该频点能作为数据业务的盲重定向目标频点。
 - 如果某个异频频点的盲重定向优先级参数配置为“0”，则该频点不能作为数据业务的盲重定向目标频点。
如果服务小区所有的相邻NR频点（NR小区频点关系对应MO **NRCellFreqRelation**）的盲重定向优先级参数均配置为“0”，则代表数据业务的基于盲模式的异频重定向功能被禁止，此时gNodeB会为UE选择服务小区的相邻E-UTRAN频点作为数据业务的盲重定向目标频点，详细请参见《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》。
- 语音业务独有过滤规则：某个异频频点是否可以作为语音业务的盲重定向目标频点，可以通过语音盲重定向优化功能开关（参数 **NRCellFreqRelation.FrequencyCtrlSwitch**的子开关“VOICE_BLIND_REDIRECT_SW”）控制。关于语音盲重定向优化功能的详细描述请参见《VoNR》。
 - 如果某个异频频点对应的该子开关为开，则表示该频点能作为语音业务的盲重定向目标频点。
 - 如果某个异频频点对应的该子开关为关，则表示该频点不能作为语音业务的盲重定向目标频点。

- 所有业务公共过滤规则：通过基于测量报告重定向功能（参数 **NRCellAlgoSwitch.HoCompatibilitySwitch** 下的子开关 “MR_BASED_REDIRECT_SW”），可以控制在选择盲重定向目标频点前，是否对服务小区的相邻NR频点按照历史测量报告进行过滤。
 - 如果服务小区的该子开关为开，则gNodeB取如下NR频点的交集作为盲重定向候选频点。
 - 服务小区的相邻NR频点（NR小区频点关系对应MO **NRCellFreqRelation**）。
 - gNodeB记录的历史测量报告中的小区所在的NR频点。
 - 如果服务小区的该子开关为关，则gNodeB直接取服务小区的相邻NR频点（NR小区频点关系对应MO **NRCellFreqRelation**）作为盲重定向候选频点。

2. 执行盲重定向

gNodeB指示UE根据盲重定向优先级对过滤后的异频频点进行排序，选择最高优先级频点作为目标频点，当存在多个频点优先级相同的异频频点时，则选择 SsbFreqPos数值最小的频点，执行盲重定向。

其中，盲重定向优先级可以通过参数 **NRCellFreqRelation.BlindRedirectPriority** 配置。

- 语音业务和数据业务均使用该参数配置频点的盲重定向优先级。
- 该参数为非“0”时，才对异频频点的优先级排序有意义。

6.1.3.2 盲重定向的优先触发机制

当A2盲重定向控制开关（**NRCellAlgoSwitch.ProcessSwitch**的子开关 “A2_BLIND_REDIRECT_CTRL_SW”）打开时，在如下场景下，gNodeB会优先触发盲重定向流程。

- 当UE上报了盲模式的A2事件的测量报告后，若gNodeB因为空口原因（例如RRC重配超时）又发起了异常释放的RRC Release流程，则gNodeB会根据A2盲重定向控制开关的开启情况进行后续处理。
 - 当该开关关闭时，上述场景下gNodeB会触发用户释放的RRC Release流程，UE会发生掉话。
 - 当该开关开启时，上述场景下gNodeB会触发用户盲重定向的RRC Release流程。
- gNodeB下发RRCReconfiguration消息给UE后，gNodeB还未收到UE的RRCReconfigurationComplete消息时，若gNodeB又收到了盲模式的A2事件的测量报告和基于测量模式的A2事件的测量报告，则gNodeB收到RRCReconfigurationComplete消息后，gNodeB会根据A2盲重定向控制开关的开启情况进行后续处理。
 - 当该开关关闭时，上述场景下gNodeB会根据测量报告上报的先后顺序，来选择对应的测量报告进行处理。
 - 当该开关开启时，上述场景下gNodeB会优先处理盲模式的A2事件的测量报告。
- gNodeB收到基于测量模式的A2事件的测量报告后，gNodeB会根据A2盲重定向控制开关的开启情况进行后续处理。
 - 当该开关关闭时，上述场景下gNodeB会直接处理基于测量模式的A2事件的测量报告。

- 当该开关开启时，上述场景下gNodeB会先判断服务小区信号质量是否低于门限**NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToEutranBlindA2Thld**，若低于该门限则触发盲重定向流程，否则直接处理基于测量模式的A2事件的测量报告。

6.2 网络分析

6.2.1 增益分析

基于覆盖的异频切换功能可以保障移动UE的覆盖连续性，给UE提供连续的业务体验。

盲重定向流程优化功能开启后可以降低掉话率（例如**Service Call Drop Rate (CU)**、**Service Call Drop Rate (CU, Inactive)**、**Call Drop Rate (CU, VoNR)**等）。

6.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见[5.3.2.3 影响功能](#)。

基于覆盖的异频切换功能对网络影响如下：

- 由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。
- 启动异频测量时会启动测量GAP，测量GAP会带来吞吐率性能损失。

6.3 开通要求

6.3.1 License 要求

本功能无License要求。

6.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

6.3.2.1 依赖功能

无

6.3.2.2 互斥功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于SSB SINR的异频切换	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “SSB_SINR_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	基于覆盖的异频切换功能和基于SSB SINR的异频切换功能同时开启时， NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity 不能配置为“RSRP_OR_SINR”。
FDD TDD 低频	基于SSB SINR的异频切换	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “SSB_SINR_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	异频重定向功能和基于SSB SINR的异频切换功能同时开启时， NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity 不能配置为“RSRP_OR_SINR”。
FDD TDD 低频	基于用户体验的覆盖扩展	gNBMobilityCommonParam.MobilityAlgorithm 的子开关 “COV_THLD_ADAPT_SW”	《多频智选》	当 NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity 配置为“RSRP_OR_RSRQ”或“RSRP_OR_SINR”时，基于用户体验的覆盖扩展功能不能开启。
TDD 高频	无	无	无	无

6.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	系统内邻区自配置	NRCellAlgoSwitch.AnrSwitch 的子开关 “NR_NR_ANR_SW”	《邻区自配置》	当基于测量模式的异频切换功能未打开时，基于测量模式的异频切换功能不生效，便不会触发此场景下的系统内邻区自配置。 当重定向功能未打开时，基于测量模式的重定向功能不生效，便不会触发此场景下的系统内邻区自配置。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	系统内邻区自配置	NRCellAlgoSwitch.AnrSwitch 的子开关 “NR_NR_ANR_SW”	《邻区自配置》	当基于测量模式的异频切换功能开启时，如果NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag配置为“INTRF”或者“INTRF_SINR”，则仅针对测量报告中信号质量高于对应RSRQ门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrqThld2)或SINR门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5SinrThld2)的邻区，才下发reportCGI测量。 当重定向功能开启时，如果NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag配置为“INTRF”或者“INTRF_SINR”，则仅针对测量报告中信号质量高于对应RSRQ门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrqThld2)或SINR门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5SinrThld2)的邻区，才下发reportCGI测量。
FDD TDD 低频	基于用户数的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为 “CELL_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于覆盖的异频切换功能和连接态负载均衡功能同时开启时，如果基于覆盖的异频切换是基于A5事件触发，且基于MLB的异频A4 RSRP门限(NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqMlbA4RsrpThld)配置小于或等于基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2(NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2)，则会造成基于覆盖的切换与基于负载均衡的切换的乒乓。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于频谱效率的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“SPEC_EFF_BASED_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于覆盖的异频切换功能和连接态负载均衡功能同时开启时，如果基于覆盖的异频切换是基于A5事件触发，且基于MLB的异频A4 RSRP门限（ NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqMlbA4RsrpThld ）配置小于或等于基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2（ NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2 ），则会造成基于覆盖的切换与基于负载均衡的切换的乒乓。
FDD TDD 低频	基于指定5QI用户数的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“SPECIFIED_5QI_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于覆盖的异频切换功能和连接态负载均衡功能同时开启时，如果基于覆盖的异频切换是基于A5事件触发，且基于MLB的异频A4 RSRP门限（ NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqMlbA4RsrpThld ）配置小于或等于基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2（ NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2 ），则会造成基于覆盖的切换与基于负载均衡的切换的乒乓。
FDD TDD 低频	基于用户体验的覆盖扩展	gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch 的子开关 “COV_THLD_ADAPT_SW”	《多频智选》	当基于测量模式的异频切换功能（ NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“COVERAGE_BASED_HO”）或基于测量模式的异频重定向功能（ NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“REDIRECTION”）开启时，基于用户体验的覆盖扩展功能才会修改基于覆盖的异频切换的A2事件门限、A5事件门限2和A1事件门限。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于频率优先级的异频切换	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “FREQ_PRIORITY_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	基于频率优先级的异频切换使用A2事件来进行切换功能启动判决 (NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode 配置为“A2_BASED”)时, 基于频率优先级的异频A2事件门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA2RsrpThld)建议高于基于覆盖的异频A2事件门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld), 否则无法使用A2事件来成功触发基于频率优先级的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	gNBOperator.HplmnAlgoSwitch 下的子开关 “VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”	《SA组网连接态移动性管理》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“COVERAGE_BASED_HO”开启时，在基于覆盖的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换： 如果参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“REDIRECTION”开启，gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。 如果参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“REDIRECTION”关闭，则gNodeB判定漫游UE不生效基于覆盖的异频切换。 ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则： - 如果参数NRCellAlgoSwitch.In

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
				terFreqHoSwitch的子开关 “REDIRECTION” 开启，gNodeB指示漫游UE立即向目标小区所在频点执行重定向。 - 如果参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关 “REDIRECTION” 关闭，则gNodeB判定漫游UE不生效基于覆盖的异频切换。 当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关 “COVERAGE_BASED_HO” 关闭，但参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关 “REDIRECTION” 开启时，在基于覆盖的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则：gNodeB指示漫游UE立即向目标小区所在频点执行重定向。
FDD TDD 低频	基于下行覆盖的NG-RAN至E-UTRAN系统间业务移动性下的盲重定向	• NRCellAlgoSwitch.InterRatServiceMobilitySwitch中的子开关 “MOBILITY_TO_EUTRAN_SW” • NRInterRatHoParam.HoModeSwitch的子开关 “EUTRAN_REDIRECT_SWITCH”	《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》	当系统内的基于盲模式的异频重定向功能开启，且基于下行覆盖的NG-RAN至E-UTRAN系统间业务移动性下的盲重定向功能也开启时，优先生效系统内的基于盲模式的异频重定向功能。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于上行体验的异频切换	NRDUCellRedCap.RedCapAlgoSwitch 的子开关 “UL_EXP_BAS ED_INTER_FRE Q_HO_SW”	《RedCap》	基于上行体验的异频切换和基于覆盖的异频切换功能同时开启时，如果RedCap基于上行体验的异频A5 RSRP触发门限1 (NRCellRedCap.RedCapUplInterFA5RsrpTh2) ≤ 基于覆盖的A2门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld)，则会造成上行体验的异频切换和基于覆盖的异频切换出现乒乓。
FDD TDD 低频	CA用户基于频率优先级的异频切换	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “CA_FREQ_PRI BASED_INTER FERF_HO_SW”	《载波聚合体验增强》	CA用户基于频率优先级的异频切换使用A2事件来进行切换功能启动判决 (NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode 配置为“A2_BASED”)时，CA用户基于频率优先级的异频切换的A2事件门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA2RsrpThld + NRCellUserMeasCfg.RsrpThldOffset) 建议高于基于覆盖的异频A2事件门限 (NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld)，否则无法使用A2事件来成功触发CA用户基于频率优先级的异频切换。
TDD 高频	无	无	无	无

6.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。
DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

6.3.4 其他要求

UE同时对多个异频频点进行测量时，为保证多个异频频点都被正确测量到，多个被测量频点间的帧偏置gNBFreqBandConfig.FrameOffset的差值建议不超过3ms。

6.4 操作维护

6.4.1 数据配置

6.4.1.1 数据准备

本功能激活前需完成NR小区频点关系和邻区关系的配置，NR小区频点关系的配置请参见表6-8，邻区关系配置请参见表4-20。

本功能激活开关请参见表6-9。

本功能其它优化参数配置如表6-10所示。

表 6-8 NR 小区频点关系配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellFreqRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
SSB频域位置	NRCellFreqRelation.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRCellFreqRelation.SsbDescMethod	配置为建议值。
频带	NRCellFreqRelation.FrequencyBand	根据网络规划配置。
子载波间隔	NRCellFreqRelation.SubcarrierSpacing	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
连接态频率优先级	NRCellFreqRelation.ConnFreqPriority	建议对连续覆盖的频点配置此参数为非“0”值，区分不同频点的优先级，频段越低的频点，建议配置值越大；建议对非连续覆盖的频点配置此参数为0，即不选择该频点作为目标频点。
盲重定向优先级	NRCellFreqRelation.BlindRedirectPriority	根据网络规划配置。
异频切换触发事件类型	NRCellFreqRelation.InterFreqHoEventType	低频场景下，针对小区间频谱有重叠，但是SSB的频域位置配置不同的场景，建议配置为“EVENT_A3”。其他场景建议配置为“EVENT_A5”。
频点干扰状态	NRCellFreqRelation.FreqIntrfFlag	根据网络规划配置。
异频切换A1/A2/A5-1频点级偏置	NRCellFreqRelation.InterFreqHoA1A2A51FreqOfs	根据网络规划配置。 该参数配置越小，则UE越难触发到该频点的基于覆盖的异频切换；该参数配置越大，则UE越容易触发到该频点的基于覆盖的异频切换。

表 6-9 异频切换算法开关

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换算法开关	NRCellAlgorithmSwitch.InterFreqHoSwitch	开通基于覆盖的测量模式的异频切换功能时，打开子开关“COVERAGE_BASED_HO”。 开通异频重定向功能时，打开子开关“REDIRECTION”。
流程开关	NRCellAlgorithmSwitch.ProcessSwitch	需要开启盲重定向流程优化功能时，打开子开关“A2_BLIND_REDIRECT_CTRL_SW”。
切换兼容性开关	NRCellAlgorithmSwitch.HoCompatibilitySwitch	在服务小区漏配邻区的场景较多的情况下，或者在服务小区的相邻NR频点的覆盖较差的情况下，建议打开子开关“MR_BASED_REDIRECT_SW”。 在打开本子开关的同时，建议开启系统内邻区自配置下的自动发现和添加漏配邻区功能，相关操作维护请参见《邻区自配置》。

表 6-10 NR 小区异频切换测量参数

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCeIlInterFHoMeaGrp.NrCellId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCeIlInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
异频A1A2时间迟滞	NRCeIlInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2TimeToTrigger	配置为建议值。
异频A1A2幅度迟滞	NRCeIlInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2Hyst	配置为建议值。
基于覆盖的异频A1 RSRP触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld	配置为建议值。 该参数取值必须大于 NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld 。
基于A3异频切换的A1 RSRP触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld	配置为建议值。 该参数取值必须大于 NRCeIlInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA2RsrpThld 。
基于覆盖的异频A1 RSRQ触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrqThld	配置为建议值。
基于SSB SINR的异频切换A1门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA1Thld	配置为建议值。
基于覆盖的异频A2 RSRP触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld	配置为建议值。 该参数取值必须小于 NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA1RsrpThld 。
基于A3异频切换的A2 RSRP触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA2RsrpThld	配置为建议值。 该参数取值必须小于 NRCeIlInterFHoMeaGrp.A3InterFreqHoA1RsrpThld 。
基于覆盖的异频A2 RSRQ触发门限	NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrqThld	配置为建议值。

参数名称	参数ID	配置建议
基于SSB SINR的异频切换A2门限	NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrlnterFreqHoA2Thld	配置为建议值。
基于覆盖的切换至E-UTRAN盲A2 RSRP门限	NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToEutranBlindA2Thld	配置为建议值。
基于覆盖的切换至E-UTRAN盲A2 RSRQ门限	NRCellInterRHoMeaGrp.CovHoToLteBlindA2RsrqThld	配置为建议值。
异频盲重定向A2 SINR门限	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFBliandRedirA2SinrThld	配置为建议值。
基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限1	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld1	配置为建议值。 • NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity配置为“RSRP”时：基于覆盖的异频测量A5 RSRP触发门限1可以通过本参数配置。 • NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity未配置为“RSRP”时：基于覆盖的异频测量A5 RSRP触发门限1采用固定值-43dBm，本参数配置值无效。
基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2	配置为建议值。
基于覆盖的异频RSRQ门限	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrqThld2	配置为建议值。
基于覆盖的异频切换A5 SINR门限2	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5SinrThld2	配置为建议值。
异频测量事件时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5TimeToTrig	配置为建议值。
异频测量事件幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst	配置为建议值。

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换A3偏置	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoA3Offset	配置为建议值。
测量触发量	NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity	根据网络规划配置。
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
NSA用户异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
服务质量等级	gNBQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换QCI优先级	gNBQciBearer.QciPriorityForHo	根据网络规划配置。
切换测量算法开关	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgorithmSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换测量 参数组标识	gNBScenarioDiff Grp.InterFreqHo MeasGroupId	根据网络规划配置。

6.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见6.3 开通要求章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

- 配置NR小区频点关系、外部邻区、NR小区关系

针对低频，一般场景，使用A5事件来触发切换执行

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ, ConnFreqPriority=1, BlindRedirectPriority=2,
InterFreqHoEventType=EVENT_A5;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
NrNetworkingOption=SA;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0,
CellIndividualOffset=DB0;
```

针对低频，服务小区与邻区间频谱有重叠，但是SSB的频域位置配置不同的场景，使用A3事件来触发切换执行

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ, ConnFreqPriority=1, BlindRedirectPriority=2,
InterFreqHoEventType=EVENT_A3;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
NrNetworkingOption=SA;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0,
CellIndividualOffset=DB0;
```

- 开启功能开关

```
//激活基于覆盖的测量模式的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-1;
//激活基于覆盖的异频重定向功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=REDIRECTION-1;
```

FDD配置示例

- 配置NR小区频点关系、外部邻区、NR小区关系

一般场景，使用A5事件来触发切换执行

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ, ConnFreqPriority=1, BlindRedirectPriority=2,
```

```
InterFreqHoEventType=EVENT_A5;  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,  
NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0,  
CellIndividualOffset=DB0;
```

服务小区与邻区间频谱有重叠，但是SSB的频域位置配置不同的场景，使用A3事件来触发切换执行

```
//添加NR小区频点关系  
ADD NRCELLFREQRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,  
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ, ConnFreqPriority=1, BlindRedirectPriority=2,  
InterFreqHoEventType=EVENT_A3;  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,  
NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0,  
CellIndividualOffset=DB0;
```

- 开启功能开关

```
//激活基于覆盖的测量模式的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-1;  
//激活基于覆盖的异频重定向功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=REDIRECTION-1;
```

优化配置示例

TDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组  
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,  
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,  
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-110, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106,  
CovInterFreqA2RsrpThld=-110, CovInterFreqA2RsrqThld=-30, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,  
CovInterFreqA1RsrpThld=-106, CovInterFreqA1RsrqThld=-26, CovInterFreqA5RsrqThld2=-24,  
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,  
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;  
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,  
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,  
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-110, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106,  
CovInterFreqA2RsrpThld=-110, CovInterFreqA2RsrqThld=-30, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,  
CovInterFreqA1RsrpThld=-106, CovInterFreqA1RsrqThld=-26, CovInterFreqA5RsrqThld2=-24,  
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,  
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;  
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,  
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,  
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-105, CovInterFreqA5RsrpThld2=-101,  
CovInterFreqA2RsrpThld=-105, CovInterFreqA2RsrqThld=-25, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,  
CovInterFreqA1RsrpThld=-100, CovInterFreqA1RsrqThld=-21, CovInterFreqA5RsrqThld2=-19,  
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,  
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;  
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,  
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,  
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-105, CovInterFreqA5RsrpThld2=-101,  
CovInterFreqA2RsrpThld=-105, CovInterFreqA2RsrqThld=-25, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,  
CovInterFreqA1RsrpThld=-100, CovInterFreqA1RsrqThld=-21, CovInterFreqA5RsrqThld2=-19,  
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,  
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;  
//配置NR小区异系统切换测量参数组下的基于覆盖的切换到E-UTRAN盲A2 RSRP门限（异频和异系统的盲重定向  
共用参数CovHoToEutranBlindA2Thld）  
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=0, CovHoToEutranBlindA2Thld=-126;  
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=1, CovHoToEutranBlindA2Thld=-126;  
//配置NR小区异系统切换测量参数组下的基于覆盖的切换到E-UTRAN盲A2 RSRQ门限（异频和异系统的盲重定向  
共用参数CovHoToLteBlindA2RsrqThld）  
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=0, CovHoToLteBlindA2RsrqThld=-38;
```

```
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=1, CovHoToLteBlindA2RsrqThld=-38;
//配置NR小区异频切换测量参数组下的基于覆盖的盲A2 SINR门限
MOD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, InterFBlindRedirA2SinrThld=-16;
MOD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFBlindRedirA2SinrThld=-16;
// (可选) 针对SA用户, 需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
// (可选) 针对NSA用户, 需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//以A1A2事件的触发量场景采用“RSRP或RSRQ触发”为例, 配置测量触发量
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, MeasTrigQuantity=RSRP_OR_RSRQ;
//设置频点干扰状态 (以需要根据邻区的RSRQ测量结果对候选小区进行过滤为例)
MOD NRCELLFREQLRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77, FreqIntrfFlag=INTRF;
//需要开启盲重定向流程优化功能时, 打开A2盲重定向控制开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, ProcessSwitch=A2_BLIND_REDIRECT_CTRL_SW-1;
//在服务小区漏配邻区的场景较多的情况下, 或者在服务小区的相邻NR频点的覆盖较差的情况下, 打开基于测量
报告重定向功能开关。
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=MR_BASED_REDIRECT_SW-1;
```

FDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-110, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106,
CovInterFreqA2RsrpThld=-110, CovInterFreqA2RsrqThld=-30, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,
CovInterFreqA1RsrpThld=-106, CovInterFreqA1RsrqThld=-26, CovInterFreqA5RsrqThld2=-24,
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-110, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106,
CovInterFreqA2RsrpThld=-110, CovInterFreqA2RsrqThld=-30, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,
CovInterFreqA1RsrpThld=-106, CovInterFreqA1RsrqThld=-26, CovInterFreqA5RsrqThld2=-24,
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-105, CovInterFreqA5RsrpThld2=-101,
CovInterFreqA2RsrpThld=-105, CovInterFreqA2RsrqThld=-25, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,
CovInterFreqA1RsrpThld=-100, CovInterFreqA1RsrqThld=-21, CovInterFreqA5RsrqThld2=-19,
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, CovInterFreqA5RsrpThld1=-105, CovInterFreqA5RsrpThld2=-101,
CovInterFreqA2RsrpThld=-105, CovInterFreqA2RsrqThld=-25, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=-10,
CovInterFreqA1RsrpThld=-100, CovInterFreqA1RsrqThld=-21, CovInterFreqA5RsrqThld2=-19,
CovInterFreqA5SinrThld2=-4, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=-6, A3InterFreqHoA1RsrpThld=-96,
A3InterFreqHoA2RsrpThld=-100, InterFreqHoA3Offset=2;
//配置NR小区异系统切换测量参数组下的基于覆盖的切换到E-UTRAN盲A2 RSRP门限 (异频和异系统的盲重定向
共用参数CovHoToEutranBlindA2Thld)
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=0, CovHoToEutranBlindA2Thld=-126;
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=1, CovHoToEutranBlindA2Thld=-126;
//配置NR小区异系统切换测量参数组下的基于覆盖的切换到E-UTRAN盲A2 RSRQ门限 (异频和异系统的盲重定向
共用参数CovHoToLteBlindA2RsrqThld)
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=0, CovHoToLteBlindA2RsrqThld=-38;
```

```
MOD NRCELLINTERRHOMEAGRP: NrCellId=0, InterRatHoMeasGroupId=1, CovHoToLteBlindA2RsrqThld=-38;  
//配置NR小区异频切换测量参数组下的基于覆盖的盲A2 SINR门限  
MOD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, InterFBlindRedirA2SinrThld=-16;  
MOD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFBlindRedirA2SinrThld=-16;  
// (可选) 针对SA用户, 需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;  
// (可选) 针对NSA用户, 需要基于QCI配置测量参数时执行  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;  
//配置切换QCI优先级  
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;  
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;  
//开启高负载差异化切换功能  
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数  
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,  
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;  
//配置gNodeB场景差异化组  
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,  
InterFreqHoMeasGroupId=1;  
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI  
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;  
//以A1A2事件的触发量场景采用“RSRP或RSRQ触发”为例, 配置测量触发量  
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, MeasTrigQuantity=RSRP_OR_RSRQ;  
//设置频点干扰状态 (以需要根据邻区的RSRQ测量结果对候选小区进行过滤为例)  
MOD NRCELLFREQLRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3, FreqIntrfFlag=INTRF;  
//需要开启盲重定向流程优化功能时, 打开A2盲重定向控制开关  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, ProcessSwitch=A2_BLIND_REDIRECT_CTRL_SW-1;  
//在服务小区漏配邻区的场景较多的情况下, 或者在服务小区的相邻NR频点的覆盖较差的情况下, 打开基于测量  
报告重定向功能开关。  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, HoCompatibilitySwitch=MR_BASED_REDIRECT_SW-1;
```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例, 可根据实际网络情况, 判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例

```
//去激活基于覆盖的测量模式的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-0;  
//去激活基于覆盖的异频重定向功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=REDIRECTION-0;
```

FDD配置示例

```
//去激活基于覆盖的测量模式的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=COVERAGE_BASED_HO-0;  
//去激活基于覆盖的异频重定向功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=REDIRECTION-0;
```

6.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异, 交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符, 请以实际网管环境为准。

6.4.2 开通观测

如下任一指标的统计值不为0, 则表示基于覆盖的异频切换功能生效:

- N.HO.InterFreq.Coverage.PrepAttOut
- N.HO.InterFreq.Coverage.ExecAttOut
- N.HO.InterFreq.Coverage.ExecSuccOut

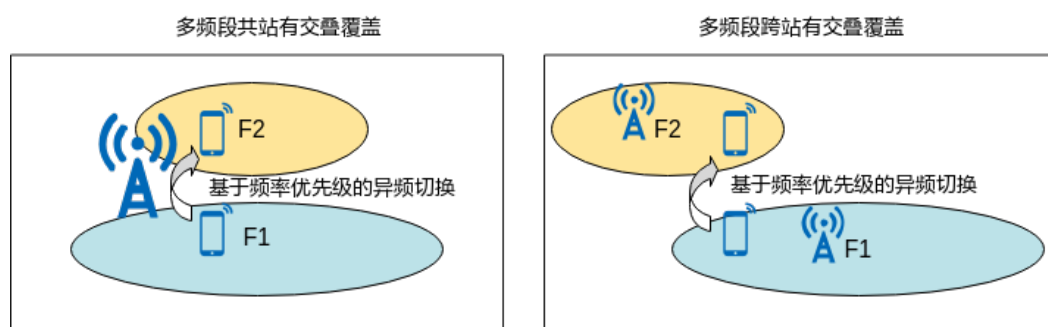
6.4.3 网络监控

本功能为异频切换提供基本保障，可通过KPI指标Inter-Frequency Handover Out Success Rate (CU)进行监控。

7 基于频率优先级的异频切换

对于多频段有交叠覆盖的组网场景，运营商希望尽量由更高的频段承载业务，而低频段空闲以保证连续覆盖时，可以利用基于频率优先级的切换来实现这一目的，如图7-1所示。

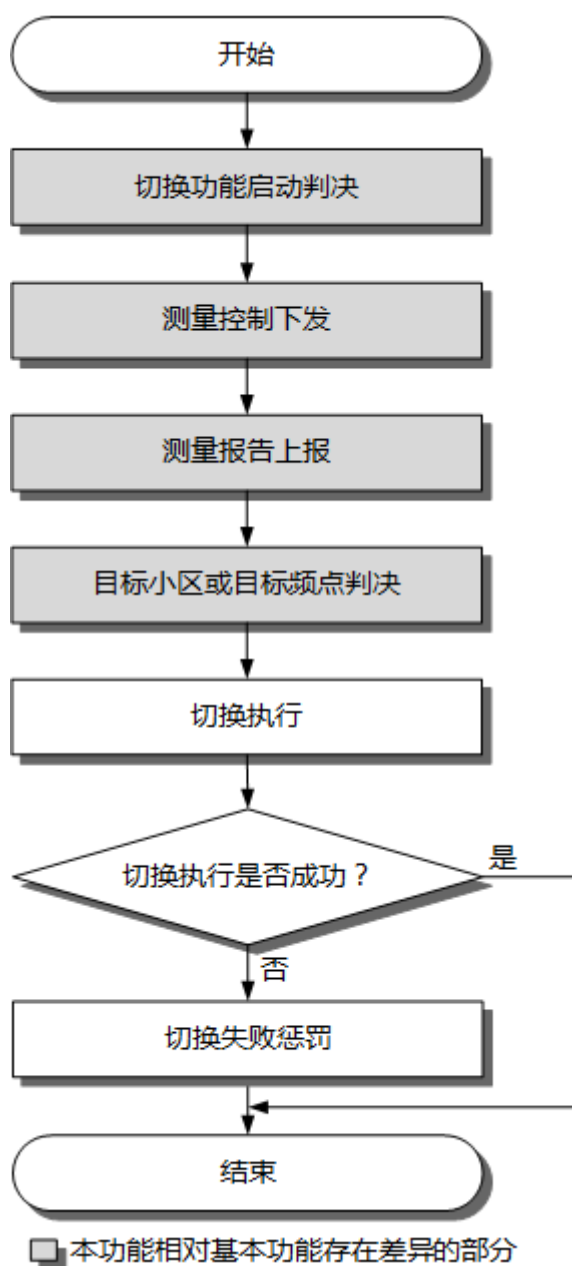
图 7-1 多频段有交叠覆盖基于频率优先级的异频切换



7.1 原理描述

基于频率优先级的异频切换的处理模式仅支持测量模式不支持盲模式，切换策略仅支持切换不支持重定向。基于频率优先级的异频切换流程如图7-2所示，本章节仅描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性基础功能详细请参见4 连接态移动性基本功能。

图 7-2 基于频率优先级的异频切换流程



除了基础的基于频率优先级的异频切换，针对不同业务和UE类型，gNodeB还支持如下的功能：

- 基于QCI的频率优先级的异频切换：支持基于QCI为UE定制流量优先级和频点列表，通过***NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch***的子开关“QCI_BASED_FREQ_PRIORITY_HO_SW”控制。
- 基于RFSP的频率优先级的异频切换：支持基于RFSP为UE定制流量优先级和频点列表、A1事件门限和A2事件门限，通过***NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch***的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW”控制。
- CA用户基于频率优先级的异频切换：支持针对CA用户，定制流量优先级和频点列表、A1事件门限和A2事件门限，并支持免GAP测量等功能，通过

NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关
“CA_FREQ_PRI_BASED_INTERF_HO_SW”控制。

其中，基础的基于频率优先级的异频切换和基于QCI的频率优先级的异频切换在本章节描述，基于RFSP的频率优先级的异频切换在本章节和《灵活用户策略》中描述，CA用户基于频率优先级的异频切换在《载波聚合体验增强》中描述。上述功能均可以独立生效，当多个功能同时开启，且用户同时满足已开启功能的生效条件时，gNodeB优先按照基于RFSP的频率优先级的异频切换、CA用户基于频率优先级的异频切换、基于QCI的频率优先级的异频切换、基础的基于频率优先级的异频切换的顺序生效对应功能。

7.1.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时，基于频率优先级的异频切换功能启动：

- 参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO”已打开。
- gNodeB收到服务小区满足A1事件或A2事件进入条件的测量报告。
基于频率优先级的异频切换使用A1事件还是A2事件来进行切换功能启动判决，请参见[频率优先级切换触发模式](#)。
A1事件表示服务小区信号质量变得高于对应门限，A2事件表示服务小区信号质量变得低于对应门限。
- UE支持异频测量及异频切换。UE支持待测量异频频点的频带。

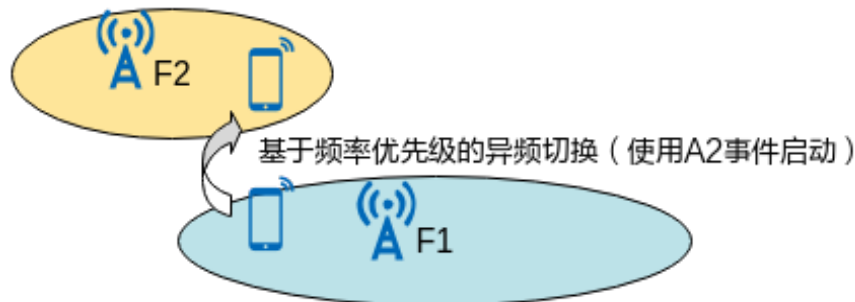
当基于QCI的频率优先级的异频切换功能或基于RFSP的频率优先级的异频切换功能的开关替换上述条件中的功能开关，其他条件不变时，基于QCI的频率优先级的异频切换功能或基于RFSP的频率优先级的异频切换功能启动。

频率优先级切换触发模式

基于频率优先级的异频切换可以使用A1事件或者A2事件来进行切换功能启动判决，通过频率优先级切换触发模式（**NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode**）配置为“A1_BASED”或者“A2_BASED”进行控制。

对于多频段跨站但有交叠覆盖的场景，建议在低优先级频段频点的小区上使用A2事件来进行功能启动判决，且建议基于频率优先级的异频A2门限高于基于覆盖的异频A2门限。如[图7-3](#)所示，F1频点与F2频点有交叠覆盖，F1频点相对F2频点为低优先级频段频点，则建议F1频点下的小区使用A2事件来进行基于频率优先级的异频切换功能启动判决。上述场景外的其他场景建议使用A1事件来进行功能启动判决。

图 7-3 使用 A2 事件进行功能启动判决



基于覆盖的异频切换功能详细信息参见[6 基于覆盖的异频切换](#)。

7.1.2 测量控制下发

gNodeB按照如下原则，选择频点下发相关测量控制。其中，gNodeB在选择频点时，会受CA用户频率分层功能的影响，详细请参见[CA用户频率分层功能](#)；gNodeB是否给UE下发测量控制，还会受基于频率优先级的异频切换延迟时间的防乒乓功能和QCI级抑制异频非必要类切换功能的影响，详细请参见[基于频率优先级的异频切换延迟时间的防乒乓功能](#)和[QCI级抑制异频非必要类切换功能](#)。

- gNodeB选择频点的原则如下：
 - 如果流量优先级取NRCellFreqRelation.TrafficPriority的配置值：gNodeB选择流量优先级不为0的频点，来下发相关测量控制。
 - 如果流量优先级取gNBFreqPriorityGroup.TrafficPriority的配置值：gNodeB选择UE的RFSP索引或QCI所对应的流量优先级不为0，且比服务频点的流量优先级高的频点，来下发相关测量控制。
 - 当CA用户频率分层功能打开时，gNodeB会过滤掉满足特定条件的频点，然后将未过滤的频点根据频率优先级下发给UE。

其中，在某个场景下，流量优先级具体取哪个参数的配置值，请参见[7.1.5 典型配置参数](#)。

gNodeB根据流量优先级从高到低选择频点，直到满足频点下发规格为止，频点下发规格请参见[4.1.4.1.2 测量频点的选择](#)。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。

- gNodeB下发事件的原则如下：

测量控制下发环节中，下发的A1事件或者A2事件是用于后续判断是否停止切换功能的，所以与判断是否启动切换功能的事件相反。例如频率优先级切换触发模式（NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode）配置为“A1_BASED”时，判断是否启动切换功能的事件使用的是A1，判断是否停止切换功能的事件使用的是A2。

 - 频率优先级切换触发模式（NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode）配置为“A1_BASED”时：
 - 若NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig配置为“EVENT_A4”，gNodeB下发A4事件和A2事件的测量控制。
 - 若NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig配置为“EVENT_A5”，gNodeB下发A5事件和A2事件的测量控制。
 - 频率优先级切换触发模式（NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode）配置为“A2_BASED”时：
 - 若NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig配置为“EVENT_A4”，gNodeB下发A4事件和A1事件的测量控制。
 - 若NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig配置为“EVENT_A5”，gNodeB下发A5事件和A1事件的测量控制。

A4事件表示邻区信号质量变得高于对应门限，A5事件表示服务小区信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2。

基于频率优先级的异频切换延迟时间的防乒乓功能

基于频率优先级的异频切换功能启动后，当基于频率优先级的异频切换延迟时间的防乒乓功能打开（NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasDelay配置为非“0”）时，

如果UE通过任意非必要类异频切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入当前服务小区后会启动异频测量延迟时间（**NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasDelay**）的定时器，在定时器超时前，gNodeB将不对该UE下发基于频率优先级的异频测量，以防止乒乓切换。

QCI 级抑制异频非必要类切换功能

基于频率优先级的异频切换功能启动后，服务小区会根据UE当前存在的QCI承载的非必要类切换抑制策略，来判断是否给UE下发测量控制，称之为QCI级抑制异频非必要类切换功能，具体如下：

- 若UE存在**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB不会给UE下发测量控制。
- 若UE不存在**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB会给UE下发测量控制。

说明

当服务小区开通基于频率优先级的异频切换时，如果目标小区的基于业务的异频切换（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**）的子开关“SERVICE_BASED_HO”开启，则针对关联了目标频点组的QCI承载均建议打开**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”，以避免乒乓切换。

CA 用户频率分层功能

基于频率优先级的异频切换功能启动后，当CA用户频率分层功能（**NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch**下的子开关“CA_UE_FREQ_STEER_SW”）打开时，gNodeB会根据当前UE的CA能力、UE所驻留的服务小区的频点和组网连续性，来判断是否过滤掉该频点。对于未过滤的频点再根据频点优先级给具备CA能力的UE下发测量控制。异频频点过滤的场景请见表7-1，其余场景不生效该功能。

表 7-1 异频频点满足过滤条件的场景

服务小区频点A配置的PCC锚点标识	邻区频点B配置的PCC锚点标识	UE能力	结果
TRUE	FALSE	需同时满足如下条件： • 具备CA能力 • 支持频点A做PCC、频点B做SCC的频点组合	过滤邻区频点B
TRUE	TRUE	需同时满足如下条件： • 具备CA能力 • 支持频点A做PCC、频点B做SCC的频点组合 • 不支持频点B做PCC、频点A做SCC的频点组合	过滤邻区频点B

说明

PCC锚点标识通常根据组网部署连续性进行配置，当服务小区的PCC锚点标识（**NRCellMobilityConfig.PccAnchorFlag**）或邻区的PCC锚点标识（**NRCellFreqRelation.PccAnchorFlag**）取值为“TRUE”时，表示该服务小区的频点或该邻区的频点覆盖连续；当服务小区的PCC锚点标识（**NRCellMobilityConfig.PccAnchorFlag**）或邻区的PCC锚点标识（**NRCellFreqRelation.PccAnchorFlag**）取值为“FALSE”时，表示该服务小区的频点或该邻区的频点覆盖不连续。对于不连续组网场景，建议关闭本功能。

7.1.3 测量报告上报

UE根据测量控制下发的配置执行测量，并根据测量结果上报测量报告：

- 如果上报A4事件或A5事件，gNodeB根据测量报告执行目标小区或目标频点判决。
- 频率优先级切换触发模式（**NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode**）配置为“A1_BASED”时，如果上报A2事件，gNodeB下发停止A4测控任务或A5测控任务，UE停止A4测量或A5测量，功能停止。
- 频率优先级切换触发模式（**NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode**）配置为“A2_BASED”时，如果上报A1事件，gNodeB下发停止A4测控任务或A5测控任务，UE停止A4测量或A5测量，功能停止。

若A4事件测量或A5事件测量进行了异频测量等待时间（**NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasWaitTime**），仍没有测量到满足要求的邻区，则gNodeB会删除该测量控制，使UE停止当前A4事件测量或A5事件测量，并对该UE周期性下发A4事件或A5事件的测量控制。

其中，测量控制的实际下发周期计算公式如下：

实际下发周期 = 频率优先级异频切换的重试周期
NRCellMobilityConfig.FreqPriInterFHoRetryIntvl + 异频测量等待时间
NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasWaitTime

- 频率优先级异频切换的重试周期配置越小，基于频率优先级的异频切换越容易触发，当目标小区信号覆盖较差时，UE异频测量频繁，用户感知吞吐率降低。
- 频率优先级异频切换的重试周期配置越大，基于频率优先级的异频切换越难触发，当目标小区信号覆盖较差时，可以减少UE不必要的异频测量次数，用户感知吞吐率提升。

说明

如果源gNodeB收到了UE的测量报告，并给目标gNodeB发送了HANDOVER REQUEST消息，但是经过了**NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasWaitTime**的时长后，源gNodeB仍未收到目标gNodeB的响应消息，则源gNodeB会再次给UE下发A4事件或A5事件的测量控制。

7.1.4 目标小区或目标频点判决

当gNodeB收到A4事件或A5事件的测量报告后，从A4事件或A5事件的测量报告中获取频点信息，并进行目标频点判决：

- 如果上报的频点是最高流量优先级频点，则gNodeB判定该频点为目标频点，并指示UE向目标小区（测量报告中最高流量优先级频点下的最优小区）执行切换。其中，gNodeB是否指示UE执行切换，还会受异频邻区上行干扰信息订阅功能、异频切换配合功能的影响，详细请参见[异频邻区上行干扰信息订阅功能](#)、[异频切换配合功能](#)。

- 如果上报的频点不是最高流量优先级频点，则启动定时器（固定2s）同时继续接收测量报告，待定时器超时后，选择在这期间上报的流量优先级最高的异频邻区来执行切换。

异频邻区上行干扰信息订阅功能

当服务小区的异频邻区上行干扰信息订阅功能

（**NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch**下的子开关

“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”）开启时，服务小区会获取站内邻区或站间邻区的上行干扰信息，且服务小区会根据获取到的邻区上行干扰信息来判断是否指示UE发起切换，具体如下：

- 如果服务小区判断目标小区为低上行干扰小区，gNodeB才会指示UE向该目标小区执行切换。
- 否则，gNodeB不指示UE执行切换。

说明

服务小区判断邻区是否为低上行干扰小区的详细描述请参见[10.1.4 目标小区或目标频点判决](#)。

当服务小区开启了基于频率优先级的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能，以避免乒乓切换。

异频切换配合功能

当服务小区的异频切换配合功能（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**下的子开关“INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW”）功能开启时，服务小区还会通过如下方式进一步判断是否指示UE发起切换，具体如下：

- 如果服务小区通过小区间负载交互发现目标小区已经进入高负载状态，则为了避免乒乓切换，gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。
- 服务小区会根据UE测量上报的SSB波束信息，过滤高负载波束对应的目标小区，即gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。
- 服务小区会判断UE当前是否存在语音承载：
 - 若存在，则为了避免乒乓切换，gNodeB不会指示UE执行到目标小区的切换。
 - 若不存在，则继续指示UE向目标小区执行切换。

说明

当服务小区开通基于频率优先级的异频切换功能时，如果目标小区的如下任一功能开启，则建议在服务小区上开启异频切换配合功能，以避免乒乓切换。

- 异频连接态移动性负载均衡功能（**NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch**的子开关“INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”）
- 多频波束协同功能（**NRDUCellFeatureSw.MultiCarrierSwitch**的子开关“MULTI_FREQ_BEAM_COORD_SW”或“MULTI_FREQ_BEAM_COORD_LITE_SW”）
- 基于语音质量的异频切换功能（**gNBQciAlgoParamGrp.QciAlgoSwitch**的子开关“QLTY_BASED_INTER_FREQ_HO_SW”）

关于高负载状态和异频连接态移动性负载均衡功能的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。关于高负载波束和多频波束协同功能的详细描述请参见《多频智选》。关于基于语音质量的异频切换功能的详细描述请参见《VoNR》。

7.1.5 典型配置参数

基于频率优先级的异频切换所涉及的典型配置参数如下。

流量优先级

- gNodeB会根据基于RFSP的频率优先级异频切换功能（**NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch**的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW”）和基于QCI的频率优先级异频切换功能（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“QCI_BASED_FREQ_PRIORITY_HO_SW”）的开启情况，来选择流量优先级所使用的配置参数。
- 若基于RFSP的频率优先级异频切换功能和基于QCI的频率优先级异频切换功能均关闭，则流量优先级使用**NRCellFreqRelation.TrafficPriority**的配置值。
 - 若基于RFSP的频率优先级异频切换功能开启，则流量优先级使用的配置参数如表7-2所示。

表 7-2 基于 RFSP 的频率优先级异频切换功能开启场景流量优先级使用的配置参数

场景	场景描述	流量优先级使用的配置参数
场景1	同时满足如下条件的场景： - gNodeB向核心网获取到了该UE的RFSP索引。 - gNodeB侧配置了该RFSP索引对应的gNBRfspConfig.RfspIndex。 gNBRfspConfig.RfspIndex绑定了有效的gNBRfspConfig.gNBFreqPriorityGroupId（非“255”）。	流量优先级使用该UE的RFSP索引对应的 gNBRfspConfig.RfspIndex ，所绑定的 gNBFreqPriorityGroup.TrafficPriority 的配置值。
场景2	如下任一情况的场景： 情况1：同时满足如下条件。 - gNodeB向核心网获取到了该UE的RFSP索引。 - gNodeB侧未配置该RFSP索引对应的gNBRfspConfig.RfspIndex。 - gNodeB侧配置了取值为0的gNBRfspConfig.RfspIndex。同时，取值为0的gNBRfspConfig.RfspIndex绑定了有效的gNBRfspConfig.gNBFreqPriorityGroupId（非“255”）。 情况2：同时满足如下条件。 - gNodeB未向核心网获取到该UE的RFSP索引。 - gNodeB侧配置了取值为0的gNBRfspConfig.RfspIndex。同时，取值为0的gNBRfspConfig.RfspIndex绑定了有效的gNBRfspConfig.gNBFreqPriorityGroupId（非“255”）。	流量优先级使用取值为0的 gNBRfspConfig.RfspIndex ，所绑定的 gNBFreqPriorityGroup.TrafficPriority 的配置值。

场景	场景描述	流量优先级使用的配置参数
场景3	除了场景1和场景2以外的场景。	流量优先级使用 NRCellFreqRelation.TrafficPriority 的配置值。
注： - 场景1和场景2，表示gNodeB使用RFSP为UE定制了流量优先级。 - 针对场景1和场景2，还支持通过参数 gNBRfspConfig.FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs 为UE定制A1事件门限和A2事件门限、通过参数 gNBRfspConfig.FreqPriFHoA4RsrpThldOfs 为UE定制A4事件门限和A5事件门限，参见 A1/A2/A4/A5事件门限。 - 针对场景1和场景2，gNBRfspConfig.RfspIndex 所绑定的RFSP专用频点列表组中，必须至少存在一个异频频点的 gNBFreqPriorityGroup.TrafficPriority 未配置为0，否则基于RFSP的频率优先级异频切换功能无法生效。当基于RFSP的频率优先级异频切换功能开启，但是无法生效时，UE按照小区级的频率优先级异频切换功能（即流量优先级参数取 NRCellFreqRelation.TrafficPriority）来生效。 - NSA组网下gNodeB使用SPID为UE定制流量优先级、A1事件门限、A2事件门限，当eNodeB将SPID传递给gNodeB后，gNodeB的处理方式与SA组网相同。		

- 若基于QCI的频率优先级异频切换功能开启，则流量优先级使用的配置参数如表 7-3 所示。

表 7-3 基于 QCI 的频率优先级异频切换功能开启场景流量优先级使用的配置参数

场景	场景描述	流量优先级使用的配置参数
场景1	同时满足如下条件的场景： - 切换优先级最高的QCI对应的 NRCellQciBearer.gNBFreqPriorityGroupId 配置为非“255”。 - 切换优先级最高的QCI绑定的 gNBFreqPriorityGroup.gNBFreqPriorityGroupId 存在至少1个 gNBFreqPriorityGroup.TrafficPriority 为非“0”的异频频点。	流量优先级使用该UE的切换优先级最高的QCI对应的 NRCellQciBearer.Qci ，所绑定的 gNBFreqPriorityGroup.TrafficPriority 的配置值。
场景2	除了场景1以外的场景。	流量优先级使用 NRCellFreqRelation.TrafficPriority 的配置值。

场景	场景描述	流量优先级使用的配置参数
注：QCI的切换优先级可以通过参数gNBQciBearer.QciPriorityForHo进行配置，该参数的值越小，对应的QCI的切换优先级越高。QCI切换优先级的详细内容请参见4.1.4.2.3 基于QCI的测量事件配置。当同一个UE不同的QCI的切换优先级相同时，gNodeB按照QCI的取值进行排序，选择取值最小的QCI对应的频点优先级组进行测量控制下发。		

频率优先级切换触发模式

- 当NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode配置为“A1_BASED”时：
 - UE在服务小区的RSRP高于A1事件门限，触发启动基于频率优先级的异频切换功能。
 - UE在服务小区的RSRP低于A2事件门限，停止基于频率优先级的异频切换功能。
- 当NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode配置为“A2_BASED”时：
 - UE在服务小区的RSRP低于A2事件门限，触发启动基于频率优先级的异频切换功能。
 - UE在服务小区的RSRP高于A1事件门限，停止基于频率优先级的异频切换功能。

A1/A2/A4/A5 事件门限

- A1事件门限
 - 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A1事件门限，则A1事件门限 = $\text{NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA1RsrpThld}$
 - 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A1事件门限，则A1事件门限 = $\text{NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA1RsrpThld} + \text{gNB RfspConfig.FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs}$

更多信息请参见表4-7。
- A2事件门限
 - 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A2事件门限，则A2事件门限 = $\text{NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA2RsrpThld}$
 - 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A2事件门限，则A2事件门限 = $\text{NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA2RsrpThld} + \text{gNB RfspConfig.FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs}$

更多信息请参见表4-8。
- A4事件门限
 - 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A4事件门限，则A4事件门限 = $\text{NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA4RsrpThld}$
 - 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A4事件门限，则A4事件门限 = $\text{NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA4RsrpThld} + \text{gNB RfspConfig.FreqPriFHoA4RsrpThldOfs}$

更多信息请参见表4-10。
- A5事件门限

A5事件门限1采用固定值-43dBm。

A5事件门限2取值如下：

- 若不为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A5事件门限2，则A5事件门限2 = **NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA4RsrpThld**
- 若为UE定制基于RFSP的频率优先级异频测量A5事件门限2，则A5事件门限2 = **NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA4RsrpThld + gNBRfspConfig.FreqPriFHoA4RsrpThldOfs**

更多介绍请参见表4-11。

7.2 网络分析

7.2.1 增益分析

提供切换UE的手段，支撑灵活性的组网策略，满足运营商业务分层的要求。

- 基于QCI的频率优先级异频切换功能支持为不同的业务提供不同的频率优先级策略。
- CA用户频率分层功能打开后，CA用户的异频切换次数可能减少，小区内用户下行平均吞吐率（**User Downlink Average Throughput (DU)**）可能提升。

7.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见7.3.2.3 影响功能。

本功能对网络影响如下：

- 由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。
- 启动异频测量时会启动测量GAP，测量GAP会带来吞吐率性能损失。
- 在开通基于频率优先级的异频切换时，需要综合考虑现网的组网情况、与其他切换功能（如基于业务的异频切换）的配合关系，不然容易带来乒乓切换，影响用户体验。具体组网要求请参见7.3.4 组网要求。

7.3 开通要求

7.3.1 License 要求

本功能无License要求。

7.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

7.3.2.1 依赖功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于RFSP定制的NR异频切换策略	NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_LIST_CTRL_SW”	《灵活用户策略》	基于RFSP的频率优先级异频切换 (NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch 的子开关 “FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW”)打开时, 基于RFSP定制的NR异频切换策略必须打开。
TDD 高频	无	无	无	无

7.3.2.2 互斥功能

无

7.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	系统内邻区自配置	NRCellAlgoSwitch.AnrSwitch 的子开关 “NR_NR_ANR_SW”	《邻区自配置》	当基于频率优先级的异频切换功能未打开时, 基于频率优先级的异频切换功能不生效, 便不会触发此场景下的系统内邻区自配置。
FDD TDD 低频	基于用户数的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”, 并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为 “CELL_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于用户数的连接态负载均衡和基于频率优先级的异频切换同时打开时, 目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换, 会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于频谱效率的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“SPEC_EFF_BASED_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于频谱效率的连接态负载均衡和基于频率优先级的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。
TDD 低频	基于无线资源的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“RADIO_RESOURCE”	《连接态移动性负载均衡》	基于无线资源的连接态负载均衡和基于频率优先级的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于体验的多频智选	NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 的子开关 “MULTI_FREQ_SMART_SEL_SW”	《多频智选》	- 当载波智选策略（NRCellCaMgmtConfig.SmartCarrSelPolicy）配置为“EXPERIENCE_FIRST”时，基于体验的多频智选（NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch的子开关“MULTI_FREQ_SMART_SEL_SW”）和基于频率优先级的异频切换（NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO”）不建议同时开启，否则可能会造成用户乒乓切换。 - 基于体验的多频智选功能开启时，不建议基于频率优先级的异频切换使用A2事件来进行切换功能启动判决（NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode配置为“A2_BASED”），否则中远点用户体验可能会变差。
FDD TDD 低频	基于覆盖的异频切换	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “COVERAGE_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	基于频率优先级的异频切换使用A2事件来进行切换功能启动判决（ NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode 配置为“A2_BASED”）时，基于频率优先级的A2事件门限（ NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA2RsrpThld ）建议高于基于覆盖的异频A2事件门限（ NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld ），否则无法使用A2事件来成功触发基于频率优先级的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	gNBOperator.HplmnAlgoSwitch 下的子开关 “VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”	《 SA组网连接态移动性管理 》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO”开启时，在基于频率优先级的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效基于频率优先级的异频切换。 - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则gNodeB判定漫游UE不生效基于频率优先级的异频切换。
FDD TDD 低频	多射频模块联合节能	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “ENERGY_EFFICIENCY_BASED_HO”	《 节能减排 》	不建议同时打开基于频率优先级的异频切换和基于能效的异频切换，会造成节能增益减少。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于干扰隔离的异频切换	NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 的子开关 “INTRF_ISO_SW”	《多频智选》	- 若用户基于干扰隔离的异频切换由TDD小区宏微同频交叠区迁入FDD小区，在对该类用户触发基于频率优先级的异频切换时，若UE上报TDD频点测量结果，需要对TDD小区宏微同频交叠区判断，若用户不处于TDD小区宏微同频交叠区，则可以切换至目标小区，否则不切换。 - 当用户基于频率优先级的异频切换从FDD迁入TDD小区宏微同频交叠区后，如果触发基于干扰隔离的异频切换迁回原FDD小区，将导致一次乒乓切换，迁回原FDD小区后不会再次迁入TDD小区宏微同频交叠区。
FDD TDD 低频	3CC和Massive CA用户差异化生效基于频率优先级的异频切换功能	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 下的子开关 “3CC_FREQ_PRIORITY_BASED_HO”	《载波聚合体验增强》	3CC和Massive CA用户差异化生效基于频率优先级的异频切换功能生效后，非3CC和非Massive CA用户不生效基于频率优先级的异频切换。
FDD TDD 低频	基于时延的载波优选	NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 下的子开关 “DELAY_BASED_CARR_SEL_SW”	《多频智选》	- 如果用户由于基于时延的载波优选功能切换至目标小区，则在目标小区不生效基于频率优先级的异频切换功能。 - 如果用户未生效基于时延的载波优选功能，则在满足基于频率优先级的异频切换功能条件后生效基于频率优先级的异频切换功能。
FDD TDD 低频	基于上行体验的异频切换	NRDUCellRedCap.RedCapAlgoSwitch 的子开关 “UL_EXP_BASED_INTER_FREQ_HO_SW”	《RedCap》	当RedCap用户完成基于上行体验的异频切换流程后，不会触发基于频率优先级进行异频切换，避免出现乒乓切换。
TDD 高频	无	无	无	无

7.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。

DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

7.3.4 组网要求

网络规划时，若需要针对多个小区开启非必要类切换功能，则要求避免同一个UE通过相同或不同的非必要类切换，又重新切换回源小区的情况。否则，UE会反复切换，终端体验较差。其中，除了基于覆盖的同频切换、基于覆盖的异频切换之外的其他切换均称为非必要类切换。例如：

- 网络规划时，需要避免“UE通过基于频率优先级的切换由小区1切换到小区2后，又通过基于频率优先级的切换由小区2切换回小区1”的情况。
- 网络规划时，需要避免“UE通过基于频率优先级的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于业务的异频切换由小区2切换回小区1”的情况。

7.4 操作维护

7.4.1 数据配置

7.4.1.1 数据准备

本功能激活前需完成NR小区频点关系和邻区关系的配置，NR小区频点关系的配置请参见表7-4，邻区关系配置请参见表4-20。

本功能激活开关请参见表7-5。

本功能其它优化参数配置如表7-6所示。

表 7-4 NR 小区频点关系配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellFreqRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
SSB频域位置	NRCellFreqRelation.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRCellFreqRelation.SsbDescMethod	配置为建议值。
频带	NRCellFreqRelation.FrequencyBand	根据网络规划配置。
子载波间隔	NRCellFreqRelation.SubcarrierSpacing	根据网络规划配置。
流量优先级	NRCellFreqRelation.TrafficPriority	根据网络规划配置。
PCC锚点标识	NRCellFreqRelation.PccAnchorFlag	根据网络规划配置。

表 7-5 异频切换算法开关

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换算法	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	打开子开关 “FREQ_PRIORITY_BASED_HO”。
异频切换算法	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	在开通基于频率优先级的异频切换时，如果异频连接态移动性负载均衡或基于语音质量的异频切换也开启，则建议打开子开关 “INTER_FREQ_HO_COOPERATION_SW”。

表 7-6 NR 小区异频切换测量参数

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellInterFHoMeaGrp.NrCellId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
异频A1A2时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2TimeToTrig	配置为建议值。
异频A1A2幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2Hyst	配置为建议值。

参数名称	参数ID	配置建议
基于频率优先级的异频切换A1 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA1RsrpThld	配置为建议值。
基于频率优先级的异频切换A2 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA2RsrpThld	配置为建议值。
频率优先级切换触发模式	NRCellMobilityConfig.FreqPriHoTriggerMode	配置建议请参见 7.1.1 切换功能启动判决 。 在基于频率优先级的异频切换功能已开启的场景下修改频率优先级切换触发模式，对新接入的用户立即生效，对已接入的用户不会立即生效。
异频测量事件配置	NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig	配置为建议值。
异频测量事件时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5TimeToTrig	配置为建议值。
异频测量事件幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst	配置为建议值。
基于频率优先级的异频切换A4 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.FreqPriInterFA4RsrpThld	该参数表示基于频率优先级的异频切换A4事件的RSRP触发门限和基于频率优先级的异频切换A5事件的RSRP触发门限2。 配置为建议值。
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
NSA用户异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
服务质量等级	gNBQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换QCI优先级	gNBQciBearer.QciPriorityForHo	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
移动性功能指示	gNBQciBearer.MobilityFunInd	QCI级抑制异频非必要类切换功能通过子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”配置。 当服务小区开通基于频率优先级的异频切换时，如果目标小区开通了基于业务的异频切换，针对关联了目标频点组的QCI承载均建议打开该子开关。
频率优先级异频切换的重试周期	NRCellMobilityConfig.FreqPriInterFHoRetryIntvl	配置为建议值。
异频测量等待时间	NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasWaitTime	配置为建议值。
异频测量延迟时间	NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasDelay	配置为建议值。
流量优先级	gNBFreqPriorityGroup.TrafficPriority	根据网络规划配置。
基于频率优先级的切换A1A2 RSRP门限偏置	gNBRfspConfig.FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs	根据网络规划配置。
基于频率优先级的异频切换A4 RSRP门限偏置	gNBRfspConfig.FreqPriFHoA4RsrpThldOfs	根据网络规划配置。
基于RFSP的算法开关	NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch	当需要开启基于RFSP的频率优先级异频切换功能时，打开子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW”。
异频切换算法	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	当需要开启基于QCI的频率优先级异频切换功能时，打开子开关“QCI_BASED_FREQ_PRIORITY_HO_SW”。
邻区信息控制开关	NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch	异频邻区上行干扰信息订阅功能通过子开关“INTER_FREQ_UL_INTERF_SW”配置。 配置为建议值。
PCC锚点标识	NRCellMobilityConfig.PccAnchorFlag	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
多频算法开关	NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch	CA用户频率分层功能通过子开关 “CA_UE_FREQ_STEER_SW”配置。 对于不连续组网场景，建议关闭该子开关。
切换测量算法开关	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关 “HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpld	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.Operatorld	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoMeasGroupld	根据网络规划配置。

7.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见7.3 开通要求章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
SubcarrierSpacing=30KHZ, TrafficPriority=1, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
NrNetworkingOption=SA;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
//激活基于频率优先级的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO-1;
//激活基于RFSP的频率优先级异频切换功能（激活前必须先激活基于RFSP定制的NR异频切换策略）
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, RfspAlgoSwitch=INTER_FREQ_LIST_CTRL_SW-1;
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, RfspAlgoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW-1;
//激活基于QCI的频率优先级异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=QCI_BASED_FREQ_PRIORITY_HO_SW-1;
```

FDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ,
TrafficPriority=1, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,
NrNetworkingOption=SA;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
//激活基于频率优先级的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO-1;
//激活基于RFSP的频率优先级异频切换功能（激活前必须先激活基于RFSP定制的NR异频切换策略）
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, RfspAlgoSwitch=INTER_FREQ_LIST_CTRL_SW-1;
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, RfspAlgoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW-1;
//激活基于QCI的频率优先级异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=QCI_BASED_FREQ_PRIORITY_HO_SW-1;
```

优化配置示例

TDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
//（可选）针对SA用户，需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
//（可选）针对NSA用户，需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
```

```
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//针对关联了目标频点组的QCI承载打开QCI级抑制异频非必要类切换功能
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
//配置频率优先级切换触发模式 (以配置为A1事件为例)
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, FreqPriHoTriggerMode=A1_BASED;
//配置非必要类异频切换的测量事件类型 (以配置为A5事件为例)
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasEventConfig=EVENT_A5;
//修改基于频率优先级异频切换的重试周期
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, FreqPriInterFHoRetryIntvl=S60;
//修改异频测量等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasWaitTime=6;
//修改异频切换延迟时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasDelay=6;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或基于语音质量的
//异频切换或多频波束协同开启, 则建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启, 则建议在服务
//小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标小区的组网场景为连续部署, 则建议在服务小区上开
//启CA频率分层开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, MultiFreqAlgoSwitch=CA_UE_FREQ_STEER_SW-1;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标频点对应的小区组网场景为连续部署, 则建议配置目
//标频点PCC锚点标识为TRUE
MOD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, PccAnchorFlag=TRUE;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果服务小区的组网场景为非连续部署, 则建议配置服务小区
//的PCC锚点标识为FALSE
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, PccAnchorFlag=FALSE;
//如下为配置基于RFSP的频率优先级异频切换功能的相关参数的MML示例
//配置频点优先级组, 以及频点优先级组中的NR频点频率的流量优先级
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=2, RatType=NR, SsbFreqPos=26639,
TrafficPriority=1;
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=3, RatType=NR, SsbFreqPos=26638,
TrafficPriority=2;
//将RFSP索引与已配置的频点优先级组绑定
ADD GNBRFSPCONFIG: OperatorId=0, RfspIndex=2, gNBFreqPriorityGroupId=0;
//修改基于RFSP的频率优先级的切换A1A2 RSRP门限偏置
MOD GNBRFSPCONFIG: OperatorId=0, RfspIndex=2, FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs=-10;
//如下为配置基于QCI的频率优先级异频切换功能的相关参数的MML示例
//配置频点优先级组, 以及频点优先级组中的NR频点频率的流量优先级
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=2, RatType=NR, SsbFreqPos=26639,
TrafficPriority=1;
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=3, RatType=NR, SsbFreqPos=26638,
TrafficPriority=2;
//将QCI与已配置的频点优先级组绑定
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, gNBFreqPriorityGroupId=0;
```

FDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,
```

```

InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, FreqPriInterFA2RsrpThld=-89, FreqPriInterFA1RsrpThld=-86,
FreqPriInterFA4RsrpThld=-104;
// (可选) 针对SA用户, 需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
// (可选) 针对NSA用户, 需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//针对关联了目标频点组的QCI承载打开QCI级抑制异频非必要类切换功能
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
//配置频率优先级切换触发模式 (以配置为A1事件为例)
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, FreqPriHoTriggerMode=A1_BASED;
//配置非必要类异频切换的测量事件类型 (以配置为A5事件为例)
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasEventConfig=EVENT_A5;
//修改基于频率优先级异频切换的重试周期
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, FreqPriInterFHoRetryIntvl=S60;
//修改异频测量等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasWaitTime=6;
//修改异频切换延迟时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasDelay=6;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或基于语音质量的
异频切换或多频束束协同开启, 则在服务小区上建议开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启, 则建议在服务
小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标小区的组网场景为连续部署, 则建议在服务小区上开
启CA频率分层开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, MultiFreqAlgoSwitch=CA_UE_FREQ_STEER_SW-1;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果目标频点对应的小区组网场景为连续部署, 则建议配置目
标频点PCC锚点标识为TRUE
MOD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, PccAnchorFlag=TRUE;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时, 如果服务小区的组网场景为非连续部署, 则建议配置服务小区
的PCC锚点标识为FALSE
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, PccAnchorFlag=FALSE;
//如下为配置基于RFSP的频率优先级异频切换功能的相关参数的MML示例
//配置频点优先级组, 以及频点优先级组中的NR频点频率的流量优先级
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=2, RatType=NR, SsbFreqPos=26639,
TrafficPriority=1;
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=3, RatType=NR, SsbFreqPos=26638,
TrafficPriority=2;
//将RFSP索引与已配置的频点优先级组绑定
ADD GNBRFSPCONFIG: OperatorId=0, RfspIndex=2, gNBFreqPriorityGroupId=0;
//修改基于RFSP的频率优先级的切换A1A2 RSRP门限偏差
MOD GNBRFSPCONFIG: OperatorId=0, RfspIndex=2, FreqPriHoA1A2RsrpThldOfs=-10;
//如下为配置基于QCI的频率优先级异频切换功能的相关参数的MML示例
//配置频点优先级组, 以及频点优先级组中的NR频点频率的流量优先级
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=2, RatType=NR, SsbFreqPos=26639,
TrafficPriority=1;
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=3, RatType=NR, SsbFreqPos=26638,
TrafficPriority=2;

```

```
//将QCI与已配置的频点优先级组绑定  
MOD NRCELLQCI BEARER: NrCellId=0, Qci=1, gNBFreqPriorityGroupId=0;
```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例，可根据实际网络情况，判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例

```
//去激活基于频率优先级的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO-0;  
//去激活基于RFSP的频率优先级异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, RfspAlgoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW-0;  
//去激活基于QCI的频率优先级异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=QCI_BASED_FREQ_PRIORITY_HO_SW-0;
```

FDD配置示例

```
//去激活基于频率优先级的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO-0;  
//去激活基于RFSP的频率优先级异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, RfspAlgoSwitch=FREQ_PRIORITY_BASED_HO_SW-0;  
//去激活基于QCI的频率优先级异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=QCI_BASED_FREQ_PRIORITY_HO_SW-0;
```

7.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异，交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符，请以实际网管环境为准。

7.4.2 开通观测

如下任一指标的统计值不为0，则表示基于频率优先级的异频切换功能生效：

- **N.HO.InterFreq.FreqPri.PrepAttOut**
- **N.HO.InterFreq.FreqPri.ExecAttOut**
- **N.HO.InterFreq.FreqPri.ExecSuccOut**

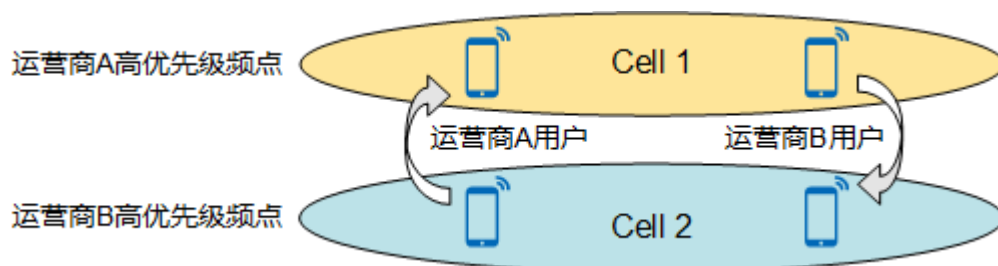
7.4.3 网络监控

本功能可通过KPI指标**Inter-Frequency Handover Out Success Rate (CU)**进行监控。

8 基于运营商专用优先级的异频切换

对于网络共享组网场景，不同运营商间需要实现不同的频点优先级策略时，可以利用运营商专用优先级的切换达到运营商间灵活组网策略。如图8-1所示，Cell 1和Cell 2为运营商网络共享场景下的共享小区，其中Cell 1的频点为运营商A的高优先级频点，Cell 2的频点为运营商B的高优先级频点，则本功能可以将各自运营商的用户返回各运营商高优先级的频点。

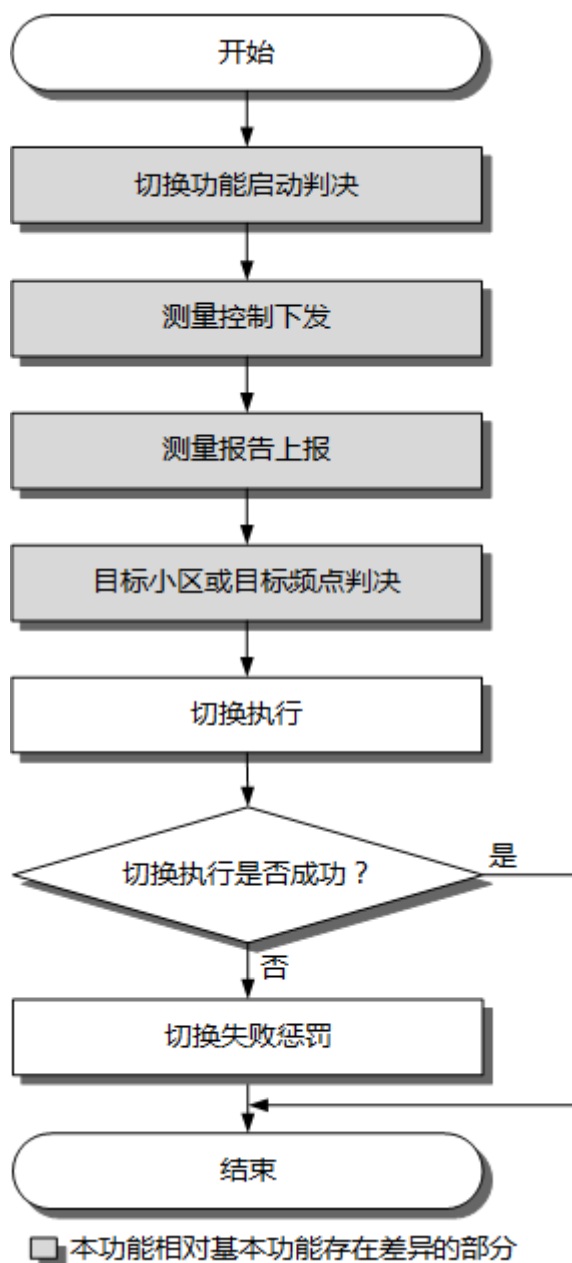
图 8-1 网络共享下基于运营商专用优先级的异频切换



8.1 原理描述

基于运营商专用优先级的异频切换的处理模式仅支持测量模式不支持盲模式，切换策略仅支持切换不支持重定向。基于运营商专用优先级的异频切换流程如图8-2所示，本章节仅描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性基础功能详细请参见[4 连接态移动性基本功能](#)。

图 8-2 基于运营商专用优先级的异频切换流程



8.1.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时，基于运营商专用优先级的异频切换功能启动：

- 参数 **NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch** 的子开关 “OP_DED_PRI_BASED_HO” 或参数 **NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch** 的子开关 “INTER_FREQ_LIST_CTRL_SW” 已打开。
- UE 在新小区接入、切换入、重建入时，当前的 NR 频点不在该运营商期望的目标频点内。

运营商期望的目标频点选择流程：首先 gNodeB 需要根据测量频点的选择方式来获取到可以给 UE 下发的测量频点。然后过滤掉频点优先级（**gNBFreqPriorityGroup.ConnDedFreqPriority**）为 0 的测量频点。测量频点的

选择方式详细请参见[4.1.4.1.2 测量频点的选择](#)章节下的“gNodeB选择测量频点的方式”。

不同运营商间可以配置不同的频点优先级策略，基站基于用户的PLMN信息来确认用户使用哪个运营商配置的频点优先级策略。

- UE支持异频测量及异频切换。UE支持待测量异频频点的频带。

8.1.2 测量控制下发

基于运营商专用优先级的异频切换功能启动后，服务小区会根据UE当前存在的QCI承载的非必要类切换抑制策略，来判断是否给UE下发测量控制，称之为QCI级抑制异频非必要类切换功能，具体如下：

- 若UE存在**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB不会给UE下发测量控制。
- 若UE不存在**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB会给UE下发测量控制。

说明

当服务小区开通基于运营商专用优先级的异频切换时，如果目标小区的基于业务的异频切换（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“SERVICE_BASED_HO”）开启，则在目标小区下，针对关联了目标频点组的QCI承载均建议打开**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”，以避免乒乓切换。

gNodeB按照如下原则，选择频点下发相关测量控制。

- gNodeB选择频点的原则如下：
gNodeB选择连接态专用频率优先级不为0的频点，下发相关测量控制。
gNodeB根据连接态专用频率优先级从高到低选择频点，直到满足频点下发规格为止，频点下发规格请参见[4.1.4.1.2 测量频点的选择](#)。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。
连接态专用频率优先级通过**NRCellOPPolicy**关联的参数**gNBFreqPriorityGroup.ConnDedFreqPriority**配置。
- gNodeB下发事件的原则如下：
 - 若**NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig**配置为“EVENT_A4”，gNodeB下发A4事件的测量控制。
 - 若**NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig**配置为“EVENT_A5”，gNodeB下发A5事件的测量控制。

A4事件表示邻区信号质量变得高于对应门限，A5事件表示服务小区信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2。A4事件和A5事件门限的配置参数如下：

 - A4事件门限：通过参数**NRCellInterFHoMeaGrp.OpDedPriHoA4RsrpThld**配置，更多介绍请参见[表4-10](#)。
 - A5事件门限：
 - A5事件门限1采用固定值-43dBm。
 - A5事件门限2通过参数**NRCellInterFHoMeaGrp.OpDedPriHoA4RsrpThld**配置。更多介绍请参见[表4-11](#)。

8.1.3 测量报告上报

UE根据测量控制下发的配置执行测量，并根据测量结果上报测量报告，如果上报A4事件或A5事件，gNodeB根据测量报告执行目标小区或目标频点判决。

若A4事件测量或A5事件测量进行了6s，仍没有测量到满足要求的邻区，则gNodeB会删除该测量控制，使UE停止当前A4事件测量或A5事件测量。此场景下，若该UE一直处于连接态，则gNodeB不会再下发该测量控制。

8.1.4 目标小区或目标频点判决

当gNodeB收到A4事件或A5事件的测量报告后，在测量报告的小区中选择最优小区作为目标小区，指示UE执行切换。其中，gNodeB是否指示UE执行切换，还会受异频邻区上行干扰信息订阅功能、异频切换配合功能、基于异频切换等待时间的防乒乓功能、基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能的影响，详细请参见[异频邻区上行干扰信息订阅功能](#)、[异频切换配合功能](#)、[基于异频切换等待时间的防乒乓功能](#)、[基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能](#)。

异频邻区上行干扰信息订阅功能

当服务小区的异频邻区上行干扰信息订阅功能（**NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch**下的子开关“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”）开启时，服务小区会获取站内邻区或站间邻区的上行干扰信息，且服务小区会根据获取到的邻区上行干扰信息来判断是否指示UE发起切换，具体如下：

- 如果服务小区判断目标小区为低上行干扰小区，gNodeB才会指示UE向该目标小区执行切换。
- 否则，gNodeB不指示UE执行切换。

说明

服务小区判断邻区是否为低上行干扰小区的详细描述请参见[10.1.4 目标小区或目标频点判决](#)。

当服务小区开启了基于运营商专用优先级的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能，以避免乒乓切换。

异频切换配合功能

当服务小区的异频切换配合功能（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**下的子开关“INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW”）功能开启时，服务小区还会通过如下方式进一步判断是否指示UE发起切换，具体如下：

如果服务小区通过小区间负载交互发现目标小区已经进入高负载状态，则为了避免乒乓切换，gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

服务小区会根据UE测量上报的SSB波束信息，过滤高负载波束对应的目标小区，即gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

说明

当服务小区开通基于运营商专用优先级的异频切换功能时，如果目标小区的如下任一功能开启，则建议在服务小区上开启异频切换配合功能，以避免乒乓切换。

异频连接态移动性负载均衡功能（**NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch**的子开关“**INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW**”）

多频波束协同功能（**NRDUCellFeatureSw.MultiCarrierSwitch**的子开关“**MULTI_FREQ_BEAM_COORD_SW**”）

关于高负载状态和异频连接态移动性负载均衡功能的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。关于高负载波束和多频波束协同功能的详细描述请参见《多频智选》。

基于异频切换等待时间的防乒乓功能

UE通过任意切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入时会启动异频切换等待时间（**NRCellMobilityConfig.InterFreqHoWaitTime**）的定时器，在定时器超时前禁止该UE通过基于运营商专用优先级的异频切换，切换回上一个服务小区。

如果同时开启了基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效基于QCI的负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能。

基于 QCI 的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能

对于生效基于QCI的小区负载差异化的异频切换功能的UE，UE通过任意切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入当前服务小区时会启动异频切换等待时间（**gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime**）的定时器，在定时器超时前，禁止该UE通过基于运营商专用优先级的异频切换，切换回上一个服务小区。

如果同时开启了基于异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效本功能。

8.2 网络分析

8.2.1 增益分析

网络共享场景下，提供将各自运营商的用户返回各运营高优先级频点的手段，满足运营商灵活组网策略的要求。

8.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见[8.3.2.3 影响功能](#)。

本功能对网络影响如下：

- 由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。
- 启动异频测量时会启动测量GAP，测量GAP会带来吞吐率性能损失。
- 在开通基于运营商专用优先级的异频切换时，需要综合考虑现网的组网情况、与其他切换功能（如基于频率优先级的异频切换）的配合关系，不然容易带来乒乓切换，影响用户体验。具体组网要求请参见[8.3.4 组网要求](#)。

8.3 开通要求

8.3.1 License 要求

本功能无License要求。

8.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

8.3.2.1 依赖功能

无

8.3.2.2 互斥功能

无

8.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	系统内邻区自配置	NRCellAlgoSwitch.AnrSwitch 的子开关 “NR_NR_ANR_SW”	《邻区自配置》	当基于运营商专用优先级的异频切换功能未打开时，基于运营商专用优先级的异频切换功能不生效，便不会触发此场景下的系统内邻区自配置。
FDD TDD 低频	基于用户数的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为 “CELL_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于用户数的连接态负载均衡和基于运营商专用优先级的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于频谱效率的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“SPEC_EFF_BASED_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于频谱效率的连接态负载均衡和基于运营商专用优先级的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。
TDD 低频	基于无线资源的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“RADIO_RESOURCE”	《连接态移动性负载均衡》	基于无线资源的连接态负载均衡和基于运营商专用优先级的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。
FDD TDD 低频	基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换策略	NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch 下的子开关 “BACK_TO_HPLMN_INTER_FREQ_HO_SW”	《灵活用户策略》	基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换策略功能和基于运营商专用优先级的异频切换功能同时开启时，若UE为漫游UE，则该UE仅触发基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换，不会触发基于运营商专用优先级的异频切换。
FDD TDD 低频	基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	gNBOperator.HplmnAlgoSwitch 下的子开关 “VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”	《SA组网连接态移动性管理》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“OP_DED_PRI_BASED_HO”开启时，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则不生效基于运营商专用优先级的异频切换功能，而生效基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于干扰隔离的异频切换	NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch的子开关“INTRF_ISO_SW”	《多频智选》	- 若用户由基于干扰隔离的异频切换由TDD小区宏微同频交叠区迁入FDD小区，在对该类用户触发基于运营商专用优先级的异频切换时，若UE上报TDD频点测量结果，需要对功能由TDD小区宏微同频交叠区判断，若用户不处于TDD小区宏微同频交叠区，则可以切换至目标小区，否则不切换。 - 当用户基于运营商专用优先级的异频切换从FDD迁入TDD小区宏微同频交叠区后，如果触发基于干扰隔离的异频切换迁回原FDD小区，将导致一次乒乓切换，迁回原FDD小区后不会再次迁入TDD小区宏微同频交叠区。
TDD 高频	无	无	无	无

8.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。
DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

8.3.4 组网要求

网络规划时，若需要针对多个小区开启非必要类切换功能，则要求避免同一个UE通过相同或不同的非必要类切换，又重新切换回源小区的情况。否则，UE会反复切换，终

端体验较差。其中，除了基于覆盖的同频切换、基于覆盖的异频切换之外的其他切换均称为非必要类切换。例如：

- 网络规划时，需要避免“UE通过基于运营商专用优先级的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于运营商专用优先级的异频切换由小区2切换回小区1”的情况。
- 网络规划时，需要避免“UE通过基于运营商专用优先级的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于频率优先级的切换由小区2切换回小区1”的情况。

8.4 操作维护

8.4.1 数据配置

8.4.1.1 数据准备

本功能激活前需完成的配置包括：NR小区频点关系配置请参见表8-1，邻区关系配置请参见表4-20，频点优先级配置请参见表8-2，以及NR小区运营商策略配置请参见表8-3。

本功能激活开关请参见表8-4。

本功能其它优化参数配置如表8-5所示。

表 8-1 NR 小区频点关系配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellFreqRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
SSB频域位置	NRCellFreqRelation.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRCellFreqRelation.SsbDescMethod	配置为建议值。
频带	NRCellFreqRelation.FrequencyBand	根据网络规划配置。
子载波间隔	NRCellFreqRelation.SubcarrierSpacing	根据网络规划配置。

表 8-2 gNB 频点优先级组配置

参数名称	参数ID	配置建议
gNodeB频点优先级组标识	gNBFreqPriorityGroup.gNBFreqPriorityGroupId	根据网络规划配置。
频点索引	gNBFreqPriorityGroup.FreqIndex	根据网络规划配置。
制式类型	gNBFreqPriorityGroup.RatType	根据网络规划配置。
SSB频域位置	gNBFreqPriorityGroup.SsbFreqPos	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
连接态专用频率优先级	gNBFreqPriorityGroup.ConnDedFreqPriority	根据网络规划配置。

表 8-3 NR 小区运营商策略配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellOpPolicy.NrCellId	根据网络规划配置。
运营商标识	NRCellOpPolicy.OperatorId	根据网络规划配置。
gNodeB频点优先级组标识	NRCellOpPolicy.gNBFreqPriorityGroupId	根据网络规划配置。

表 8-4 异频切换算法开关

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	- 基于运营商专用优先级的异频切换通过子开关“OP_DED_PRI_BASED_HO”配置。根据网络规划配置。 - 在开通基于运营商专用优先级的异频切换时，如果异频连接态移动性负载均衡也开启，则建议打开子开关“INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW”。

表 8-5 本功能其它相关配置参数

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellInterFHoMeaGrp.NrCellId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
异频测量事件配置	NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig	配置为建议值。

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换等待时间	NRCellMobilityConfig.InterFreqHoWaitTime	配置为建议值。
异频测量事件时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5TimeToTrig	配置为建议值。
异频测量事件幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst	配置为建议值。
运营商专用优先级异频切换A4 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.OpDedPriHoA4RsrpThld	该参数表示基于运营商专用优先级的异频切换A4事件的RSRP触发门限和基于运营商专用优先级的异频切换A5事件的RSRP触发门限2。 配置为建议值。
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
NSA用户异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
服务质量等级	gNBQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换QCI优先级	gNBQciBearer.QciPriorityForHo	根据网络规划配置。
移动性功能指示	gNBQciBearer.MobilityFunInd	QCI级抑制异频非必要类切换功能通过子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”配置。 当服务小区开通基于运营商专用优先级的异频切换时，如果目标小区开通了基于业务的异频切换，针对关联了目标频点组的QCI承载均建议打开该子开关。
邻区信息控制开关	NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch	异频邻区上行干扰信息订阅功能通过子开关“INTER_FREQ_UL_INTERF_SW”配置。 配置为建议值。

参数名称	参数ID	配置建议
切换测量算法开关	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
异频切换等待时间	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime	根据网络规划配置。

8.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见[8.3 开通要求](#)章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
```

```
ADD NRCELLFREQLATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
```

```
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ;  
ADD NRCELLFREQLRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8580, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,  
FrequencyBand=N79, SubcarrierSpacing=30KHZ;  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,  
NrNetworkingOption=UNLIMITED;  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellName="B", PhysicalCellId=1,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8580, FrequencyBand=N79,  
NrNetworkingOption=UNLIMITED;  
//添加NR外部邻区PLMN列表  
ADD NREXTERNALNCELLPLMN: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, SharedMcc="460",  
SharedMnc="03", Tac=0, NrNetworkingOption=SA;  
ADD NREXTERNALNCELLPLMN: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, SharedMcc="460",  
SharedMnc="03", Tac=0, NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellIndividualOffset=DB0;  
//配置gNodeB频点优先级组  
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=1, FreqIndex=0, RatType=NR, SsbFreqPos=8000,  
CellReselPri=1, CellReselSubPri=0DOT2, ConnDedFreqPriority=1;  
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=1, FreqIndex=1, RatType=NR, SsbFreqPos=8580,  
CellReselPri=1, CellReselSubPri=0DOT2, ConnDedFreqPriority=2;  
//配置NR小区运营商策略  
ADD NRCELLPOLICY: NrCellId=0, OperatorId=1, gNBFreqPriorityGroupId=1;  
//激活基于运营商专用优先级的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=OP_DED_PRI_BASED_HO-1;
```

FDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系  
ADD NRCELLFREQLRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,  
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ;  
ADD NRCELLFREQLRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=6600, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,  
FrequencyBand=N7, SubcarrierSpacing=15KHZ;  
//添加外部邻区参数  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,  
NrNetworkingOption=UNLIMITED;  
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellName="B", PhysicalCellId=1,  
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=6600, FrequencyBand=N7,  
NrNetworkingOption=UNLIMITED;  
//添加NR外部邻区PLMN列表  
ADD NREXTERNALNCELLPLMN: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, SharedMcc="460",  
SharedMnc="03", Tac=0, NrNetworkingOption=SA;  
ADD NREXTERNALNCELLPLMN: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, SharedMcc="460",  
SharedMnc="03", Tac=0, NrNetworkingOption=SA;  
//添加NR小区关系参数  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;  
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellIndividualOffset=DB0;  
//配置gNodeB频点优先级组  
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=1, FreqIndex=0, RatType=NR, SsbFreqPos=4625,  
CellReselPri=1, CellReselSubPri=0DOT2, ConnDedFreqPriority=1;  
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=1, FreqIndex=1, RatType=NR, SsbFreqPos=6600,  
CellReselPri=1, CellReselSubPri=0DOT2, ConnDedFreqPriority=2;  
//配置NR小区运营商策略  
ADD NRCELLPOLICY: NrCellId=0, OperatorId=1, gNBFreqPriorityGroupId=1;  
//激活基于运营商专用优先级的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=OP_DED_PRI_BASED_HO-1;
```

优化配置示例

TDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组  
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,  
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;  
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,  
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;
```

```

ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;
// (可选) 针对SA用户, 需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
// (可选) 针对NSA用户, 需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFreqHoWaitTime=10;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//针对关联了目标频点组的QCI承载打开QCI级抑制异频非必要类切换功能
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
//配置非必要类异频切换的测量事件类型 (以配置为A5事件为例)
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasEventConfig=EVENT_A5;
//配置异频切换等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoWaitTime=10;
//当服务小区开启基于运营商专用优先级的异频切换时, 如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束
协同开启, 则建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于运营商专用优先级的异频切换时, 如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启, 则建议
在服务小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;

```

FDD配置示例

```

//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, OpDedPriHoA4RsrpThld=-104;
// (可选) 针对SA用户, 需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
// (可选) 针对NSA用户, 需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFreqHoWaitTime=10;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//针对关联了目标频点组的QCI承载打开QCI级抑制异频非必要类切换功能
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
//配置非必要类异频切换的测量事件类型 (以配置为A5事件为例)
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasEventConfig=EVENT_A5;

```

```
//配置异频切换等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoWaitTime=10;
//当服务小区开启基于运营商专用优先级的异频切换时，如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束
协同开启，则建议服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于频率优先级的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务
小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例，可根据实际网络情况，判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例

```
//去激活基于运营商专用优先级的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=OP_DED_PRI_BASED_HO-0;
```

FDD配置示例

```
//去激活基于运营商专用优先级的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=OP_DED_PRI_BASED_HO-0;
```

8.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异，交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符，请以实际网管环境为准。

8.4.2 开通观测

如下任一指标的统计值不为0，则表示基于运营商专用优先级的异频切换功能生效：

- **N.HO.InterFreq.OpDedPri.PrepAttOut**
- **N.HO.InterFreq.OpDedPri.ExecAttOut**
- **N.HO.InterFreq.OpDedPri.ExecSuccOut**

8.4.3 网络监控

本功能可通过KPI指标**Inter-Frequency Handover Out Success Rate (CU)**进行监控。

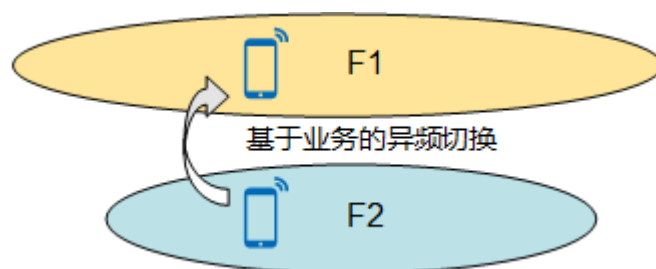
9 基于业务的异频切换

对于多频组网场景，运营商针对不同QCI（QoS Class Identifier）业务有不同的频点承载需求，可以利用基于业务的异频切换来实现多频灵活组网，满足运营商根据不同业务进行分层的要求，如图9-1所示。

说明

SA组网场景中，核心网是5GC，核心网会通知gNodeB每个QoS Flow对应的5QI(5G QoS Identifier)。QCI和5QI的详细描述请参见《QoS管理》。

图 9-1 基于业务的异频切换

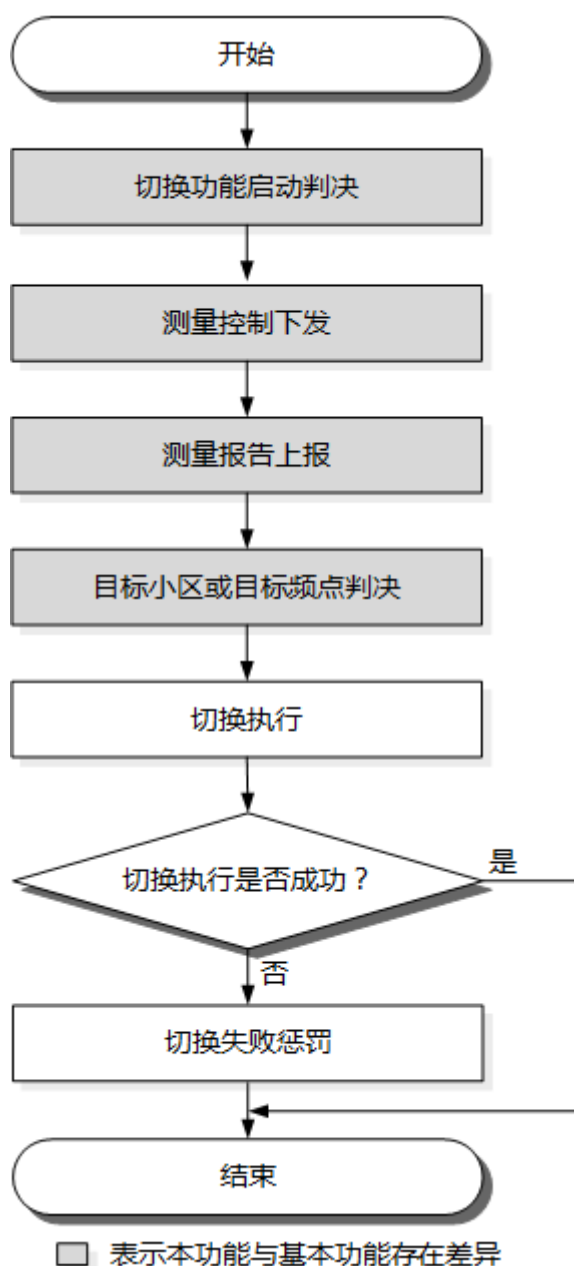


9.1 原理描述

基于业务的异频切换的处理模式仅支持测量模式不支持盲模式，切换策略仅支持切换不支持重定向。

通过基于业务的异频切换功能，支持为每一种QCI，配置对应的目标频点组。当基于业务的异频切换功能启动后，gNodeB会持续监控终端的业务状态，如果业务QCI发生变化，则会触发gNodeB向UE下发指定频点组的测量配置信息。UE进行指定频点组的异频测量，并上报测量报告。gNodeB收到UE的测量报告后，判决UE向最优候选目标小区执行切换。基于业务的异频切换流程如图9-2所示。本章节只描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性管理基本功能请参见4 连接态移动性基本功能。

图 9-2 基于业务的异频切换流程



9.1.1 切换功能启动判决

UE发起QCI业务时，若该QCI业务为UE的最高优先级业务，且同时满足如下条件时，本功能启动。

- 参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“SERVICE_BASED_HO”已打开。
- 基站检查该QCI业务对应QoS Flow的优先级，即该QCI的**gNBQciBearer.SrvInterFHoPriJudgeFlag**为“TRUE”。
- 该QCI业务关联了有效的目标频点组，即该QCI通过**gNBOperatorQciParam.gNBSrvInterFHoFreqGroupId**关联了基于业务的异频切换频点组，且频点组标识不为“255”。

- 该UE当前的服务频点不在该QCI业务关联的目标频点组（**gNBOperatorQciParam.gNBSrvInterFHoFreqGroupId**关联的基于业务的异频切换频点组）中。
- UE支持异频测量及异频切换。UE支持待测量异频频点的频带。
- 当基于业务的异频切换增强功能（**NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch**的子开关“SERV_BASED_ENH_HO”）开启时，还需满足条件：gNodeB收到服务小区满足A2事件进入条件的测量报告。
其中，A2事件表示服务小区信号质量变得低于对应门限，可以通过参数**NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqServHoA2ThldRsrp**配置。关于A2事件的定义、事件的进入和退出条件介绍请参见表4-6，A2事件的变量配置请参见表4-8。

针对CA UE，由于其PCC频点和SCC频点都是其服务频点，所以本功能是否启动还需要考虑如下因素：

PCC频点是否在该QCI业务关联的目标频点组中	SCC频点是否在该QCI业务关联的目标频点组中	基于业务切换至SCC频点功能是否开启	是否允许启动基于业务的异频切换
是	-	-	不允许
否	是	关闭	不允许
否	是	开启	允许
否	否	-	允许
注： - 表格中的“-”表示无需考虑对应因素。 - 基于业务切换至SCC频点功能可以通过gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关“SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”控制。			

说明

关于各QCI对应的优先级配置请参见《QoS管理》。

基于业务的异频切换和基于语音质量的异频切换的防乒乓功能

低频场景下，在服务小区的基于业务的异频切换功能和基于语音质量的异频切换功能均开启的场景下，为了减少该场景下的乒乓切换次数，引入了基于业务的异频切换和基于语音质量的异频切换的防乒乓功能。

- 若参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“VOICE_INTER_FREQ_HO_COLLAB_SW”开启，则上述防乒乓功能开启。UE如果是通过基于语音质量的异频切换功能来切换入当前服务小区，则在切换入时会启动10s定时器，在定时器超时前禁止该UE发起基于业务的异频切换。UE如果是通过其他方式接入当前服务小区，则不做相关处理。
- 若参数**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**的子开关“VOICE_INTER_FREQ_HO_COLLAB_SW”关闭，则上述防乒乓功能关闭。

基于语音质量的异频切换的详细描述请参见《VoNR》。

9.1.2 测量控制下发

基于业务的异频切换功能启动后，gNodeB按照频点选择原则和事件下发原则，选择频点下发相关测量控制。

频点选择原则

gNodeB选择基于业务的异频切换目标频点，并下发相关测量控制。

gNodeB选择基于业务的异频切换目标频点时，会根据 **NRCellFreqRelation.ConnFreqPriority** 从高到低选择，直到满足频点下发规格为止，频点下发规格请参见 [4.1.4.1.2 测量频点的选择](#)。当频点优先级相同时，则优先选择 SsbFreqPos 数值小的 NR 频点。

基于业务的异频切换目标频点即通过 **gNBOperatorQciParam.gNBSrvInterFHoFreqGroupId** 关联的目标频点组，与 MO **gNBSrvInterHoFreqGrp** 映射。

事件下发原则

gNodeB下发的测量事件类型由参数 **NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig** 控制：

- 若该参数配置为“EVENT_A4”，gNodeB下发A4事件的测量控制。
- 若该参数配置为“EVENT_A5”，gNodeB下发A5事件的测量控制。

其中，A4事件表示邻区信号质量变得高于对应门限，A5事件表示服务小区信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2。A4事件和A5事件门限的配置参数如下：

- A4事件门限：
 - 若不为UE定制基于RFSP的业务异频测量A4事件门限，则基于业务的异频测量A4事件的RSRP触发门限 = **NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld**。
 - 若为UE定制基于RFSP的业务异频测量A4事件门限，则基于业务的异频测量A4事件的RSRP触发门限 = **NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld + gNBRfspConfig.ServBasedInterFHoA4RsrpOfs**。

更多介绍请参见[表4-10](#)。

- A5事件门限：
 - A5事件门限1通过参数 **NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqServHoA2ThldRsrp** 配置。
 - A5事件门限2取值如下：
 - 若不为UE定制基于RFSP的业务异频测量A5事件门限2，则基于业务的异频测量A5事件的RSRP触发门限2 = **NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld**。
 - 若为UE定制基于RFSP的业务异频测量A5事件门限2，则基于业务的异频测量A5事件的RSRP触发门限2 = **NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld + gNBRfspConfig.ServBasedInterFHoA4RsrpOfs**。

更多介绍请参见[表4-11](#)。

9.1.3 测量报告上报

UE根据测量控制下发的事件配置执行测量，若发现测量到满足要求的邻区，则上报测量结果给gNodeB，gNodeB根据测量报告执行目标小区或目标频点判决。

若A4事件测量或A5事件测量进行了6s，仍没有测量到满足要求的邻区，则gNodeB会删除该测量控制，使UE停止当前A4事件测量或A5事件测量。此场景下，若该UE一直处于连接态，则gNodeB不会再下发该测量控制。

9.1.4 目标小区或目标频点判决

当gNodeB收到A4事件或A5事件的测量报告后，在测量报告中的小区选择最优小区作为目标小区，指示UE执行切换。其中，gNodeB是否指示UE执行切换，还会受异频邻区上行干扰信息订阅功能、异频切换配合功能的影响，详细请参见[异频邻区上行干扰信息订阅功能](#)、[异频切换配合功能](#)。

异频邻区上行干扰信息订阅功能

当服务小区的异频邻区上行干扰信息订阅功能

（**NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch**下的子开关

“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”）开启时，服务小区会获取站内邻区或站间邻区的上行干扰信息，且服务小区会根据获取到的邻区上行干扰信息，来判断是否指示UE发起切换，具体如下：

- 如果服务小区判断目标小区为低上行干扰小区，gNodeB会指示UE向该目标小区执行切换。
- 否则，gNodeB不指示UE执行切换。

说明

服务小区判断邻区是否为低上行干扰小区的详细描述请参见[10.1.4 目标小区或目标频点判决](#)。

当服务小区开启了基于业务的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能，以避免乒乓切换。

异频切换配合功能

当服务小区的异频切换配合功能（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**下的子开关“INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW”）功能开启时，服务小区还会通过如下方式进一步判断是否指示UE发起切换，具体如下：

如果服务小区通过小区间负载交互发现目标小区已经进入高负载状态，则为了避免乒乓切换，gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

服务小区会根据UE测量上报的SSB波束信息，过滤高负载波束对应的目标小区，即gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

说明

当服务小区开通基于业务的异频切换功能时，如果目标小区的如下任一功能开启，则建议在服务小区上开启异频切换配合功能，以避免乒乓切换。

异频连接态移动性负载均衡功能（**NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch**的子开关“INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”）

多频波束协同功能（**NRDUCellFeatureSw.MultiCarrierSwitch**的子开关“MULTI_FREQ_BEAM_COORD_SW”）

关于高负载状态和异频连接态移动性负载均衡功能的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。关于高负载波束和多频波束协同功能的详细描述请参见《多频智选》。

9.2 网络分析

9.2.1 增益分析

提供基于业务切换UE的手段，支撑灵活性的组网策略，满足运营商根据不同业务进行分层的要求。

9.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见[9.3.2.3 影响功能](#)。

本功能对网络影响如下：

- 由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。
- 启动异频测量时会启动测量GAP，测量GAP会带来吞吐率性能损失。
- 在开通基于业务的异频切换时，需要综合考虑现网的组网情况、与其他切换功能（如基于频率优先级的异频切换）的配合关系，不然容易带来乒乓切换，影响用户体验。具体组网要求请参见[9.3.4 组网要求](#)。
- 当基于业务的异频切换增强功能生效时，由于仅当用户测量到的服务小区信号满足A2门限时才可以触发基于业务的异频切换，服务小区的用户基于业务触发的异频切换出次数变少，降低了不必要的测量开销，小区用户数和移动类性能指标波动。A2门限参数配置越小时，越不容易触发A2事件上报，因此越不容易启动异频测量；配置越大时，越容易触发A2事件上报，因此越容易启动异频测量。

9.3 开通要求

9.3.1 License 要求

本功能无License要求。

9.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

9.3.2.1 依赖功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于业务的异频切换	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “SERVICE_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	基于业务的异频切换增强功能 (NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch 的子开关 “SERV_BASED_ENH_HO”) 仅在基于业务的异频切换功能开启时生效。

9.3.2.2 互斥功能

无

9.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	系统内邻区自配置	NRCellAlgoSwitch.AnrSwitch 的子开关 “NR_NR_ANR_SW”	《邻区自配置》	当基于业务的异频切换功能未打开时，基于业务的异频切换功能不生效，便不会触发此场景下的系统内邻区自配置。
FDD TDD 低频	基于用户数的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为 “CELL_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于用户数的连接态负载均衡和基于业务的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于频谱效率的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“SPEC_EFF_BASED_USER_NUM”	《连接态移动性负载均衡》	基于频谱效率的连接态负载均衡和基于业务的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。
TDD 低频	基于无线资源的连接态负载均衡	NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch 的子开关 “INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW”，并且将 NRCellMlb.MlbTriggerMode 配置为“RADIO_RESOURCE”	《连接态移动性负载均衡》	基于无线资源的连接态负载均衡和基于业务的异频切换同时打开时，目标小区如果拒绝了其中一种功能的切换，会导致源小区另一种功能的切换在短时间内无法发起。
FDD TDD 低频	频段内下行CA	NRDUCellAlgoSwitch.CaAlgoSwitch 的子开关 “INTRA_BAND_CA_SW”	《载波聚合》	- 当基于业务切换至SCC频点功能（gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关“SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”）关闭时，不允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。 - 当基于业务切换至SCC频点功能（gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关“SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”）开启时，允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	频段内上行CA	NRDUCellAlgoSwitch.CaAlgoSwitch 的子开关 “INTRA_BAND_UL_CA_SW”	《载波聚合》	- 当基于业务切换至SCC频点功能 (gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关 “SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”) 关闭时，不允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。 - 当基于业务切换至SCC频点功能 (gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关 “SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”) 开启时，允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。
FDD TDD 低频	FR内频段间下行CA	NRDUCellAlgoSwitch.CaAlgoSwitch 的子开关 “INTRA_FR_INTER_BAND_CA_SW”	《载波聚合》	- 当基于业务切换至SCC频点功能 (gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关 “SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”) 关闭时，不允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。 - 当基于业务切换至SCC频点功能 (gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关 “SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”) 开启时，允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	FR内频段 间上行CA	NRDUCellAlgoSwitch.CaAlgoSwitch 的子开关 “INTRA_FR_IN TER_BAND_ UL_CA_SW”	《载波聚合》	- 当基于业务切换至SCC频点功能（gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关“SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”）关闭时，不允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。 - 当基于业务切换至SCC频点功能（gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch下的子开关“SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”）开启时，允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	gNBOperator.HplmnAlgoSwitch 下的子开关 “VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”	《 SA组网连接态移动性管理 》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“SERVICE_BASED_HO”开启时，在基于业务的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效基于业务的异频切换。 ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则gNodeB判定漫游UE不生效基于业务的异频切换。
FDD TDD 低频	基于上行体验的异频切换	NRDUCellRedCap.RedCapAlgoSwitch 的子开关 “UL_EXP_BASED_INTER_FREQ_HO_SW”	《 RedCap 》	生效基于业务的异频切换的UE不会触发基于上行体验的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于QCI的切换优先级配置	gNBQciBearer.QciPriorityForRedCapHo	《RedCap》	当基于QCI的切换优先级配置和基于业务的异频切换同时生效时，会优先根据 gNBQciBearer.QciPriorityForRedCapHo 的参数确定优先级，如果该参数配置值为“255”，则再根据 gNBQciBearer.QciPriorityForHo 确定优先级。

9.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。

DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

9.3.4 组网要求

网络规划时，若需要针对多个小区开启非必要类切换功能，则要求避免同一个UE通过相同或不同的非必要类切换，又重新切换回源小区的情况。否则，UE会反复切换，终端体验较差。其中，除了基于覆盖的同频切换、基于覆盖的异频切换之外的其他切换均称为非必要类切换。例如：

- 网络规划时，需要避免“UE通过基于业务的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于业务的异频切换由小区2切换回小区1”的情况。
- 网络规划时，需要避免“UE通过基于业务的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于频率优先级的切换由小区2切换回小区1”的情况。

9.4 操作维护

9.4.1 数据配置

9.4.1.1 数据准备

本功能激活前需完成的配置包括：NR小区频点关系配置请参见表9-1，邻区关系配置请参见表4-20，频点优先级配置请参见表9-2，以及NR小区运营商策略配置请参见表9-3。

本功能激活开关请参见表9-4。

本功能其它优化参数配置如表9-5所示。

表 9-1 NR 小区频点关系配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellFreqRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
SSB频域位置	NRCellFreqRelation.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRCellFreqRelation.SsbDescMethod	配置为建议值。
频带	NRCellFreqRelation.FrequencyBand	根据网络规划配置。
子载波间隔	NRCellFreqRelation.SubcarrierSpacing	根据网络规划配置。
连接态频率优先级	NRCellFreqRelation.ConnFreqPriority	建议对连续覆盖的频点配置此参数为非“0”值，区分不同频点的优先级，频段越低的频点，建议配置值越大；建议对非连续覆盖的频点配置此参数为0，即不选择该频点作为目标频点。

表 9-2 基于业务的异频切换频点组配置

参数名称	参数ID	配置建议
gNodeB基于业务的异频切换频点组标识	gNBSrvInterHoFreqGrp.gNBSrvInterFHofFreqGroupId	根据网络规划配置。
SSB频点索引	gNBSrvInterHoFreqGrp.SsbFreqIndex	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	gNBSrvInterHoFreqGrp.SsbDescMethod	根据网络规划配置。
SSB频域位置	gNBSrvInterHoFreqGrp.SsbFreqPos	根据网络规划配置。

表 9-3 NR 运营商 QCI 配置

参数名称	参数ID	配置建议
运营商标识	gNBOperatorQciParam.OperatorId	根据网络规划配置。
服务质量等级	gNBOperatorQciParam.Qci	根据网络规划配置。
gNodeB基于业务的异频切换频点组标识	gNBOperatorQciParam.gNBSrvInterFHofreqGroupId	根据网络规划配置。

表 9-4 异频切换算法开关

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	基于测量模式的异频切换通过子开关“SERVICE_BASED_HO”配置。 根据网络规划配置。
异频切换算法扩展开关	NRCellMobilityConfig.InterFreqHoExtSwitch	基于业务的异频切换增强功能通过子开关“SERV_BASED_ENH_HO”配置。 根据网络规划配置。
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	在开通基于业务的异频切换时，如果异频连接态移动性负载均衡也开启，则建议打开子开关“INTER_FREQ_HO_COOPERATION_SW”。

表 9-5 本功能其它相关配置参数

参数名称	参数ID	配置建议
基于业务的异频切换优先级判决标识	gNBQciBearer.SrvInterFHoPriJudgeFlag	根据网络规划配置。
异频测量事件配置	NRCellMobilityConfig.InterFreqMeasEventConfig	配置为建议值。
异频切换测量参数组标识	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
异频测量事件时间迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5TimeToTrig	配置为建议值。
异频测量事件幅度迟滞	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqA4A5Hyst	配置为建议值。
基于业务的异频切换A2 RSRP触发门限	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqServHoA2ThldRsrp	该参数表示基于业务的异频切换A2事件的RSRP触发门限和基于业务的异频切换A5事件的RSRP触发门限1。 配置为建议值。
基于业务的异频切换A4 RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.SrvInterFreqA4RsrpThld	该参数表示基于业务的异频切换A4事件的RSRP触发门限和基于业务的异频切换A5事件的RSRP触发门限2。 配置为建议值。
基于业务的异频切换A4 RSRP门限偏置	gNBRfspConfig.ServBasedInterFHoA4RsrpOfs	根据网络规划配置。
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
NSA用户异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
服务质量等级	gNBQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换QCI优先级	gNBQciBearer.QciPriorityForHo	根据网络规划配置。
邻区信息控制开关	NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch	异频邻区上行干扰信息订阅功能通过子开关“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”配置。 配置为建议值。
移动性算法开关	gNBMobilityCommParam.MobilityAlgoSwitch	该参数下的子开关“SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW”，用于控制是否允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区。根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	该参数下的子开关“VOICE_INTER_FREQ_HO_COLLAB_SW”，用于控制基于业务的异频切换和基于语音质量的异频切换的防乒乓功能。当服务小区开启基于业务的异频切换时，如果基于语音质量的异频切换也开启，则建议开启该子开关。
切换测量算法开关	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。

9.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见[9.3 开通要求](#)章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ, ConnFreqPriority=1;
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8580, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N79, SubcarrierSpacing=30KHZ, ConnFreqPriority=2;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellName="B", PhysicalCellId=1,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8580, FrequencyBand=N79,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellIndividualOffset=DB0;
//配置基于业务的异频切换频点组
ADD GNBSRVINTERHOFREQGRP: gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=1, SsbFreqIndex=0, SsbFreqPos=8000,
SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN;
ADD GNBSRVINTERHOFREQGRP: gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=2, SsbFreqIndex=0, SsbFreqPos=8580,
SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN;
//配置运营商QCI配置
MOD GNBOPERATORQCIPARAM: OperatorId=1, Qci=1, gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=1;
MOD GNBOPERATORQCIPARAM: OperatorId=1, Qci=9, gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=2;
//修改基于业务的异频切换优先级判决标识
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, SrvInterFHoPriJudgeFlag=TRUE;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, SrvInterFHoPriJudgeFlag=TRUE;
//激活基于业务的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SERVICE_BASED_HO-1;
```

FDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ, ConnFreqPriority=1;
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=6600, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N7, SubcarrierSpacing=15KHZ, ConnFreqPriority=2;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellName="B", PhysicalCellId=1,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=6600, FrequencyBand=N7,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=1, CellIndividualOffset=DB0;
//配置基于业务的异频切换频点组
ADD GNBSRVINTERHOFREQGRP: gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=1, SsbFreqIndex=1, SsbFreqPos=4625,
SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN;
ADD GNBSRVINTERHOFREQGRP: gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=2, SsbFreqIndex=0, SsbFreqPos=6600,
SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN;
//配置运营商QCI配置
MOD GNBOPERATORQCIPARAM: OperatorId=1, Qci=1, gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=1;
MOD GNBOPERATORQCIPARAM: OperatorId=1, Qci=9, gNBsSrvInterFHoFreqGroupId=2;
//修改基于业务的异频切换优先级判决标识
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, SrvInterFHoPriJudgeFlag=TRUE;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, SrvInterFHoPriJudgeFlag=TRUE;
//激活基于业务的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SERVICE_BASED_HO-1;
```


优化配置示例

TDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
//（可选）针对SA用户，需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
//（可选）针对NSA用户，需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDiPrbThld=20, HighLoadDiffHoUiPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//开启基于业务的异频切换增强功能
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoExtSwitch=SERV_BASED_ENH_HO-1;
//配置基于业务的异频切换A2事件的RSRP触发门限和基于业务的异频切换A5事件的RSRP触发门限1
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, InterFreqServHoA2ThldRsrp=-43;
//配置非必要类异频切换的测量事件类型（以配置为A5事件为例）
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasEventConfig=EVENT_A5;
//当服务小区开启基于业务的异频切换时，如果服务小区的基于语音质量的异频切换也开启，则建议在服务小区
上打开基于业务的异频切换和基于语音质量的异频切换乒乓功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=VOICE_INTER_FREQ_HO_COLLAB_SW-1;
//当服务小区开启基于业务的异频切换时，如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束协同开启，则
建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于业务的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小区上
开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MobilityAlgoSwitch=SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW-1;
```

FDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, SrvInterFreqA4RsrpThld=-104;
//（可选）针对SA用户，需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
//（可选）针对NSA用户，需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
```

```
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCI BEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//开启基于业务的异频切换增强功能
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoExtSwitch=SERV_BASED_ENH_HO-1;
//配置基于业务的异频切换A2事件的RSRP触发门限和基于业务的异频切换A5事件的RSRP触发门限1
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, InterFreqServHoA2ThldRsrp=-43;
//配置非必要类异频切换的测量事件类型（以配置为A5事件为例）
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqMeasEventConfig=EVENT_A5;
//当服务小区开启基于业务的异频切换时，如果服务小区的基于语音质量的异频切换也开启，则建议在服务小区
上打开基于业务的异频切换和基于语音质量的异频切换防乒乓功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=VOICE_INTER_FREQ_HO_COLLAB_SW-1;
//当服务小区开启基于业务的异频切换时，如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束协同开启，则
建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于业务的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小区上
开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//允许CA UE通过基于业务的异频切换到SCC频点上的小区
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: MobilityAlgoSwitch=SERV_BASED_HO_TO_SCC_FREQ_SW-1;
```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例，可根据实际网络情况，判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例

```
//去激活基于业务的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SERVICE_BASED_HO-0;
```

FDD配置示例

```
//去激活基于业务的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SERVICE_BASED_HO-0;
```

9.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异，交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符，请以实际网管环境为准。

9.4.2 开通观测

如下任一指标的统计值不为0，则表示基于业务的异频切换功能生效：

- N.HO.InterFreq.Service.PrepareAttOut
- N.HO.InterFreq.Service.ExecAttOut
- N.HO.InterFreq.Service.ExecSuccOut

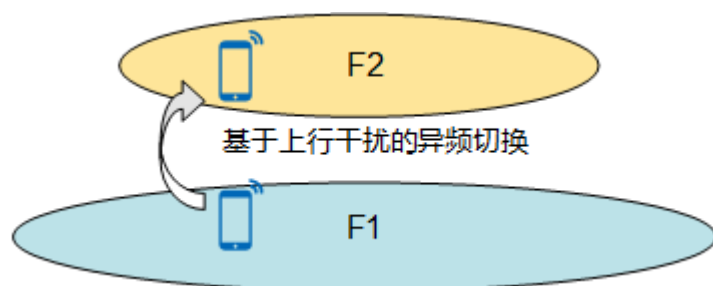
9.4.3 网络监控

本功能可通过KPI指标**Inter-Frequency Handover Out Success Rate (CU)**进行监控。

10 基于上行干扰的异频切换

对于多频组网场景，若某个频点存在上行干扰，则会影响用户在此频点的上行体验，可以利用基于上行干扰的异频切换来让UE切换到其他异频邻区，作为服务小区强干扰时保障用户上行体验的手段，如图10-1所示。基于上行干扰的异频切换仅低频场景支持。

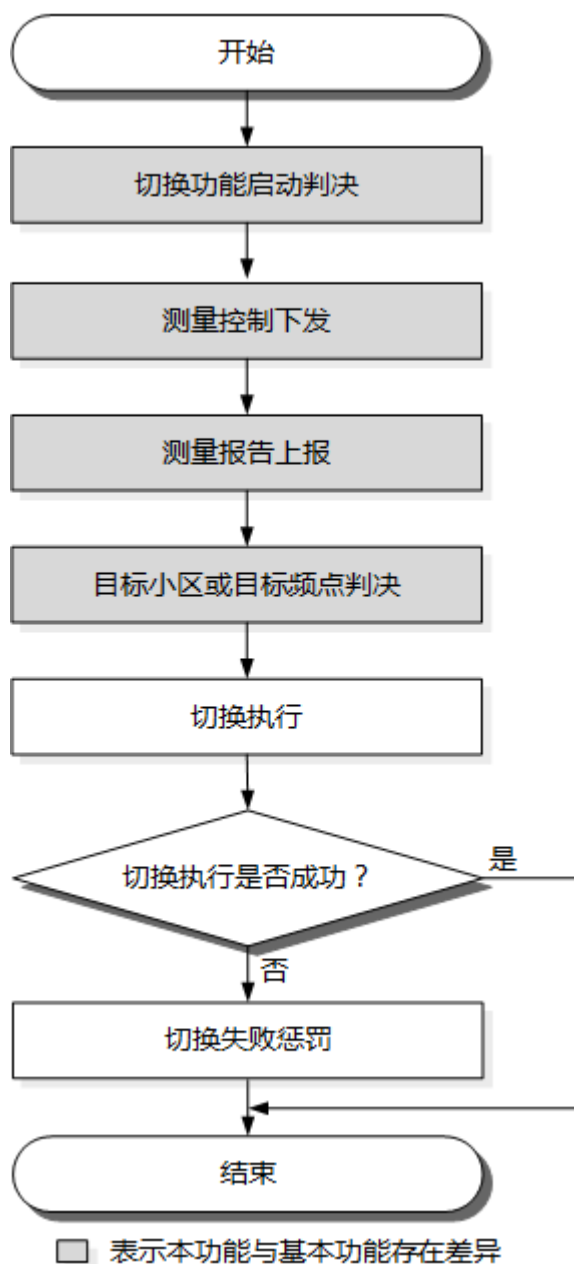
图 10-1 基于上行干扰的异频切换



10.1 原理描述

基于上行干扰的异频切换的处理模式仅支持测量模式不支持盲模式，切换策略既支持切换又支持重定向。基于上行干扰的异频切换如图10-2所示，gNodeB根据服务小区的上行干扰强度判决是否启动基于上行干扰的异频切换功能，如果服务小区的上行干扰强度大于一定门限，则会触发gNodeB向服务小区中低SRS SINR的上行大包用户下发异频测量控制，UE进行异频测量，gNodeB收到UE的测量报告后，gNodeB判决UE在适合切换的最优候选目标小区执行切换。本章节只描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性管理基本功能请参见4 连接态移动性基本功能。

图 10-2 基于上行干扰的异频切换流程



10.1.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时，基于上行干扰的异频切换功能启动：

- 基于上行干扰的异频切换功能开关开启
 - SA组网：参数`NRCeIIAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch`的子开关“UL_INTRF_BASED_HO”已打开。
 - NSA组网：参数`NRCeIIAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch`的子开关“UL_INTRF_BASED_HO”和“NSA_UL_INTRF_BASED_HO”同时打开。
- 服务小区的上行干扰强度 > 上行干扰门限（`NRDUCellIntrfIdent.UlIntrfThld`）。

10.1.2 测量控制下发

基于上行干扰的异频切换功能启动后，根据参数 **NRDUCellIntrfIdent.UlIntrfBasedHoUeSvcType** 配置的不同值，触发gNodeB下发测量控制条件如下：

- 当该参数配置为“UL_LARGE_PACKET_UE”，且UE同时满足如下条件时，会触发gNodeB下发测量控制给该UE：
 - UE为低SRS SINR用户，即UE的SRS SINR < SRS SINR门限（**NRDUCellIntrfIdent.SrsSinrThld**）。
 - UE为上行大包用户，即UE同时满足如下条件：
 - {UE向调度器发送的上行数据缓冲区中数据量(BSR, Buffer Status Report) + UE已经发送的上行数据量} > 4 MByte
 - {1s内UE上行TTI (Transmission Time Interval) 调度占比=1s内给该UE调度的上行TTI个数 / 1s内小区所有上行TTI个数} ≥ 80%
 - UE上行PRB利用率 ≥ 30%
- 当该参数配置为“ALL_UE”，且UE满足如下条件时，会触发gNodeB下发测量控制给该UE：

UE为低SRS SINR用户，即UE的SRS SINR < SRS SINR门限（**NRDUCellIntrfIdent.SrsSinrThld**）。

测量控制信息包括基于上行干扰的异频切换目标频点和A3事件，具体如下：

- 基于上行干扰的异频切换目标频点：根据配置了基于干扰的频率优先级（**NRCeIlFreqRelatIon.IntrfFreqPriority**）且该优先级不为0的频点进行测量控制信息下发。其中，gNodeB根据基于干扰的频率优先级从高到低选择频点，直到满足频点下发规格为止，频点下发规格请参见4.1.4.1.2 测量频点的选择。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。
- A3事件偏置：A3 RSRP偏置通过参数 **NRCeIlInterFHoMeaGrp.IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs** 配置，其他变量配置请参见表4-9。A3事件表示邻区信号质量比服务小区信号质量高一定偏置。

10.1.3 测量报告上报

UE收到gNodeB的测量控制后，按照基于干扰的频率优先级（**NRCeIlFreqRelatIon.IntrfFreqPriority**）从高到低排序进行测量，若UE测量到满足要求的邻区，则上报测量结果给gNodeB，并停止当前A3事件测量，gNodeB根据测量报告执行目标小区或目标频点判决。

若UE测量A3事件进行了6s，仍没有测量到满足要求的邻区，则gNodeB会删除该测量控制，使该UE停止当前A3事件测量。为了防止该UE一直无法切换出服务小区，还提供了如下小区级的轮询补选方式：gNodeB以30s为周期在服务小区中周期性地轮询选择不超过5个的低SRS SINR的上行大包用户，为其下发测量控制信息，使其可以启动基于上行干扰的异频切换的测量。

10.1.4 目标小区或目标频点判决

当gNodeB收到A3事件的测量报告后，在测量报告的小区中选择最优小区作为目标小区，并根据目标小区的负载、上行干扰以及UE的承载等信息来判断是否指示UE向目标小区执行切换或重定向。其中，若UE支持异频切换，则gNodeB指示UE向目标小区发

起切换尝试。若UE不支持异频切换，则gNodeB指示UE向目标小区所在的频点执行重定向。后文，以切换策略为切换为例，进行讲解。

1. 在gNodeB判断是否指示UE向目标小区执行切换前，服务小区需要先获取到目标小区的负载信息或上行干扰信息，获取方式包含：
 - 当转移连接态UE的负载均衡下涉及小区间负载和干扰状态交互的功能（例如基于用户数的连接态负载均衡）开启时：
 - gNodeB默认触发站内小区间负载交互，服务小区可以获取到站内邻区的负载信息、上行干扰信息。
 - 当存在站间候选邻区时，gNodeB会触发站间小区间负载交互，服务小区可以获取到站间邻区的负载信息、上行干扰信息。
 - 当异频邻区上行干扰信息订阅功能（**NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch**下的子开关“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”）开启时：
 - 服务小区可以直接获取到站内邻区的上行干扰信息。
 - 当存在站间候选邻区时，服务小区可以直接获取到站间邻区的上行干扰信息。
2. 服务小区获取到目标小区的负载信息或上行干扰信息后，gNodeB分如下场景来判断是否指示UE向目标小区执行切换。
 - 如果服务小区获取到了目标小区的负载信息和上行干扰信息：

若目标小区为低上行干扰小区，且处于低负载状态，且目标小区RSRP大于基于上行干扰的异频切换RSRP门限（**NRCellInterFHoMeaGrp.IntrfInterFreqHoRsrpThld**），则UE执行小区切换到该目标小区。否则，UE仍驻留在当前服务小区，不执行切换。

其中：

 - 邻区满足如下条件时为低上行干扰小区：邻区的上行干扰强度 $\leq$ **NRDUCellIntrfIdent.UlIntrfThld**
 - 邻区满足如下条件时为处于低负载状态：邻区不满足进入负载均衡状态的判断条件。
 - 如果服务小区只获取到目标小区的上行干扰信息：

若目标小区为低上行干扰小区，且目标小区RSRP大于基于上行干扰的异频切换RSRP门限（**NRCellInterFHoMeaGrp.IntrfInterFreqHoRsrpThld**），则UE执行小区切换到该目标小区。否则，UE仍驻留在当前服务小区，不执行切换。

其中，邻区满足如下条件时为低上行干扰小区：邻区的上行干扰强度 $\leq$ **NRDUCellIntrfIdent.UlIntrfThld**
 - 如果服务小区未获取到目标小区的上行干扰信息：

若目标小区RSRP大于基于上行干扰的异频切换RSRP门限（**NRCellInterFHoMeaGrp.IntrfInterFreqHoRsrpThld**），则UE执行小区切换到该目标小区。否则，UE仍驻留在当前服务小区，不执行切换。

其中，gNodeB是否指示UE执行切换，还会受异频切换配合功能、基于异频切换等待时间的防乒乓功能、基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能的影响，详细请参见[异频切换配合功能](#)、[基于异频切换等待时间的防乒乓功能](#)、[基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能](#)。

异频切换配合功能

当服务小区的异频切换配合功能（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**下的子开关“**INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW**”）功能开启时，服务小区还会通过如下方式进一步判断是否指示UE发起切换，具体如下：

如果服务小区通过小区间负载交互发现目标小区已经进入高负载状态，则为了避免乒乓切换，gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

服务小区会根据UE测量上报的SSB波束信息，过滤高负载波束对应的目标小区，即gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

说明

当服务小区开通基于上行干扰的异频切换功能时，如果目标小区的如下任一功能开启，则建议在服务小区上开启异频切换配合功能，以避免乒乓切换。

异频连接态移动性负载均衡功能（**NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch**的子开关“**INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW**”）

多频波束协同功能（**NRDUCellFeatureSw.MultiCarrierSwitch**的子开关“**MULTI_FREQ_BEAM_COORD_SW**”）

关于高负载状态和异频连接态移动性负载均衡功能的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。关于高负载波束和多频波束协同功能的详细描述请参见《多频智选》。

基于异频切换等待时间的防乒乓功能

UE通过任意切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入时会启动异频切换等待时间（**NRCellMobilityConfig.InterFreqHoWaitTime**）的定时器，在定时器超时前禁止该UE通过基于上行干扰的异频切换，切换回上一个服务小区。

如果同时开启了基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效基于QCI的负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能。

基于 QCI 的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能

对于生效基于QCI的小区负载差异化的异频切换功能的UE，UE通过任意切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入当前服务小区时会启动异频切换等待时间（**gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime**）的定时器，在定时器超时前，禁止该UE通过基于上行干扰的异频切换，切换回上一个服务小区。

如果同时开启了基于异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效本功能。

10.2 网络分析

10.2.1 增益分析

提供基于上行干扰的异频切换，作为服务小区存在上行强干扰时保障用户上行体验的手段。

10.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见[10.3.2.3 影响功能](#)。

基于上行干扰的异频切换功能对网络影响如下：

- 由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。
- 启动异频测量时会启动测量GAP，测量GAP会带来吞吐率性能损失。
- 在开通基于上行干扰的异频切换时，需要综合考虑现网的组网情况、与其他切换功能（如基于频率优先级的异频切换）的配合关系，不然容易带来切换的乒乓，影响用户体验。具体组网要求请参见10.3.4 组网要求。

10.3 开通要求

10.3.1 License 要求

本功能无License要求。

10.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

10.3.2.1 依赖功能

无

10.3.2.2 互斥功能

无

10.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	上行弱覆盖用户保护	NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 的子开关 “UL_WEAK_COV_UE_PROTECT_SW”	《多频智选》	多载波组网场景下，某一频点小区开启基于上行干扰的异频切换，异频小区开启上行弱覆盖用户保护功能（ NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 的子开关“UL_WEAK_COV_UE_PROTECT_SW”），这两个小区间容易发生乒乓切换，建议该异频小区同时开启异频邻区上行干扰信息开关（ NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch 的子开关“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”），切换判决时，对高干扰状态小区不启动切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于语音能力的返回HPLMN的异频切换	gNBOperator.HplmnAlgoSwitch 的子开关 “VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”	《SA组网连接态移动性管理》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“UL_INTRF_BASED_HO”开启时，在基于上行干扰的异频切换的切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。 - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“FALSE”，则gNodeB指示漫游UE立即向目标小区所在频点执行重定向。
FDD	噪声测量算法	NRDUCellOamParam.StaticsStrategySwitch 的子开关 “NOISE_MEASUREMENT_SWITCH”	无	噪声测量算法生效后，若小区的上行干扰强度降低，则会导致满足干扰条件的小区比例减少。 建议在噪声测量算法生效时，降低上行干扰门限（NRDUCellIntrfIdent.UlIntrfThld），以规避上述影响。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
TDD 低频	上行符号关断	NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingSwitch的子开关 “UL_SYMBOL_SHUTDOWN_SW”	《节能减排》	上行符号关断功能生效时，基于上行干扰的异频切换功能不生效。

10.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

- 3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。
- DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的低频射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

10.3.4 组网要求

网络规划时，若需要针对多个小区开启非必要类切换功能，则要求避免同一个UE通过相同或不同的非必要类切换，又重新切换回源小区的情况。否则，UE会反复切换，终端体验较差。其中，除了基于覆盖的同频切换、基于覆盖的异频切换之外的其他切换均称为非必要类切换。例如：

- 网络规划时，需要避免“UE通过基于上行干扰的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于上行干扰的异频切换由小区2切换回小区1”的情况。
- 网络规划时，需要避免“UE通过基于上行干扰的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于频率优先级的切换由小区2切换回小区1”的情况。

10.4 操作维护

10.4.1 数据配置

10.4.1.1 数据准备

本功能激活前需完成的配置包括：NR小区频点关系配置（包含频点优先级配置）请参见表10-1，邻区关系配置请参见表4-20。

本功能激活开关请参见表10-3。

本功能其它优化参数配置如表10-2和表10-4所示。

表 10-1 NR 小区频点关系配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellFreqRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
SSB频域位置	NRCellFreqRelation.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRCellFreqRelation.SsbDescMethod	配置为建议值。
频带	NRCellFreqRelation.FrequencyBand	根据网络规划配置。
子载波间隔	NRCellFreqRelation.SubcarrierSpacing	根据网络规划配置。
基于干扰的频率优先级	NRCellFreqRelation.IntrfFreqPriority	根据网络规划配置。

表 10-2 基于上行干扰的异频切换频点组配置

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换测量参数组标识	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
基于干扰的异频切换A3 RSRP偏置	NRCellInterFHoMeaGrp.IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs	配置为建议值。
基于干扰的异频切换RSRP门限	NRCellInterFHoMeaGrp.IntrfInterFreqHoRsrpThld	为避免和基于覆盖的异频切换的乒乓，建议此参数配置值大于 NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld 。
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
NSA用户异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.NsaInterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
服务质量等级	gNBQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换QCI优先级	gNBQciBearer.QciPriorityForHo	根据网络规划配置。

表 10-3 异频切换算法开关

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	SA组网下，基于上行干扰的异频切换通过打开子开关“UL_INTRF_BASED_HO”来开启。 NSA组网下，基于上行干扰的异频切换通过打开子开关“UL_INTRF_BASED_HO”和“NSA_UL_INTRF_BASED_HO”来开启。 根据网络规划配置。
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	在开通基于上行干扰的异频切换时，如果异频连接态移动性负载均衡也开启，则建议打开子开关“INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW”。

表 10-4 本功能其它相关配置参数

参数名称	参数ID	配置建议
上行干扰门限	NRDUCellIntrfIdent.UlIntrfThld	配置为建议值。
SRS SINR门限	NRDUCellIntrfIdent.SrsSinrThld	配置为建议值。
邻区信息控制开关	NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch	异频邻区上行干扰信息订阅功能通过子开关“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”配置。 配置为建议值。
异频切换等待时间	NRCellMobilityConfig.InterFreqHowaitTime	配置为建议值。

参数名称	参数ID	配置建议
基于上行干扰的切换UE业务类型	NRDUCellIntrfIdent.UlIntrfBasedHoUeSvcType	仅需要大包业务类型的用户生效基于上行干扰的异频切换功能时，该值配置为“UL_LARGE_PACKET_UE”；对用户业务类型无要求，即所有用户均生效基于上行干扰的异频切换功能时，该值配置为“ALL_UE”。 根据网络规划配置。
切换测量算法开关	NRCCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCCellQciBearer.ScenarioDiffGrpld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpld	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoMeasGroupld	根据网络规划配置。
异频切换等待时间	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime	根据网络规划配置。

10.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见**10.3 开通要求**章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ, IntrfFreqPriority=16;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
//SA组网下，激活基于上行干扰的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=UL_INTRF_BASED_HO-1;
//NSA组网下，激活基于上行干扰的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,
InterFreqHoSwitch=UL_INTRF_BASED_HO-1&NSA_UL_INTRF_BASED_HO-1;
```

FDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ, IntrfFreqPriority=16;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
//SA组网下，激活基于上行干扰的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=UL_INTRF_BASED_HO-1;
//NSA组网下，激活基于上行干扰的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0,
InterFreqHoSwitch=UL_INTRF_BASED_HO-1&NSA_UL_INTRF_BASED_HO-1;
```

优化配置示例

TDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
//（可选）针对SA用户，需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
//（可选）针对NSA用户，需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
```

```
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIOIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFreqHoWaitTime=10;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//打开异频邻区上行干扰信息订阅开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//修改NR DU小区干扰识别参数配置
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=0, UlIntrfThld=-100, SrsSinrThld=-4;
//当服务小区开启基于上行干扰的异频切换时, 如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束协同开
启, 则建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//配置异频切换等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoWaitTime=10;
//配置基于上行干扰的异频切换场景下支持UE业务类型可选功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=0, UlIntrfBasedHoUeSvcType=UL_LARGE_PACKET_UE;
```

FDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=2, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=3, IntrfInterFreqHoA3RsrpOfs=3,
IntrfInterFreqHoRsrpThld=-104;
// (可选) 针对SA用户, 需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
// (可选) 针对NSA用户, 需要基于QCI配置测量参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, NsaInterFreqHoMeasGroupId=2;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, NsaInterFreqHoMeasGroupId=3;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关, 配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIOIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFreqHoWaitTime=10;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//打开异频邻区上行干扰信息订阅开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//修改NR DU小区干扰识别参数配置
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=0, UlIntrfThld=-100, SrsSinrThld=-4;
//当服务小区开启基于上行干扰的异频切换时, 如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束协同开
启, 则建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//配置异频切换等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoWaitTime=10;
//配置基于上行干扰的异频切换场景下支持UE业务类型可选功能
MOD NRDUCELLINTRFIDENT: NrDuCellId=0, UlIntrfBasedHoUeSvcType=UL_LARGE_PACKET_UE;
```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例, 可根据实际网络情况, 判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例


```
//SA组网下，去激活基于上行干扰的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=UL_INTRF_BASED_HO-0;  
//NSA组网下，去激活基于上行干扰的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=NSA_UL_INTRF_BASED_HO-0;
```

FDD配置示例

```
//SA组网下，去激活基于上行干扰的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=UL_INTRF_BASED_HO-0;  
//NSA组网下，去激活基于上行干扰的异频切换功能  
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=NSA_UL_INTRF_BASED_HO-0;
```

10.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异，交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符，请以实际网管环境为准。

10.4.2 开通观测

若外部CHR事件“PRIVATE_INTRA_RAT_HO_OUT”中的“HoCause”带有原因值“INTRF_BASED”，则表示基于上行干扰的异频切换功能生效。

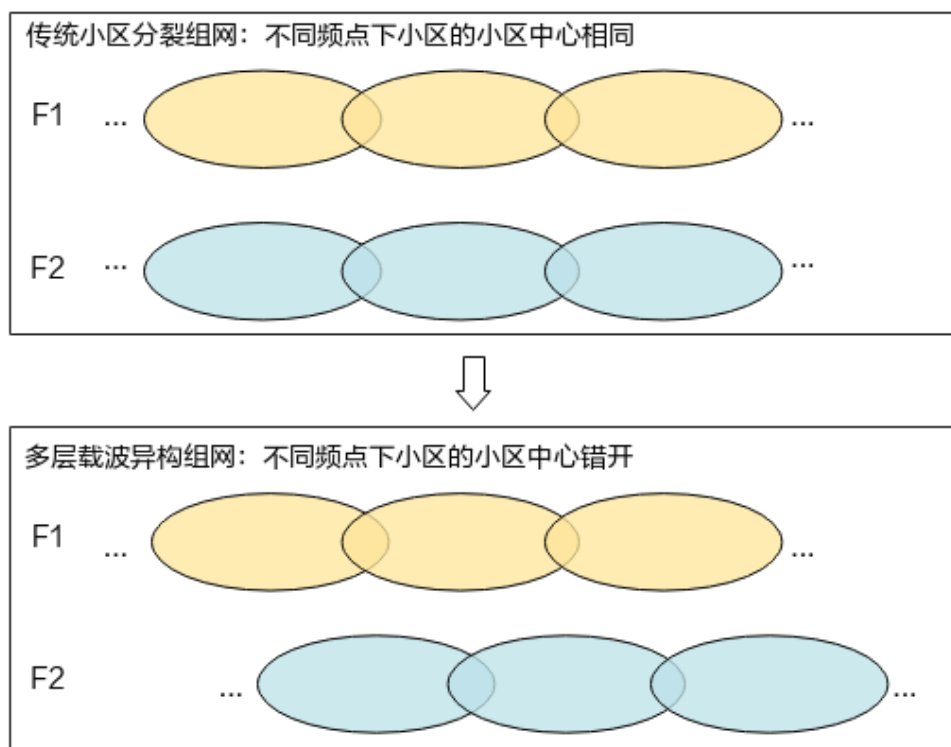
10.4.3 网络监控

本功能可通过KPI指标Inter-Frequency Handover Out Success Rate (CU)进行监控。

11 基于 SSB SINR 的异频切换（LampSite 场景）

针对LampSite基站，在高容量场景下，可以通过小区分裂（将一个拥塞的小区分成多个更小的小区）的方式进行扩容。如图11-1所示，传统小区分裂组网下，由于不同频点下小区的小区中心相同，所以不同频点下小区的小区边缘也相近，小区边缘区域用户的体验较差。在对小区边缘体验有较高要求的场景下，推荐使用小区分裂异构组网，此组网下不同频点下小区的小区中心错开，即一个频点下小区的小区边缘区域对应另一个频点下小区的小区中心区域。

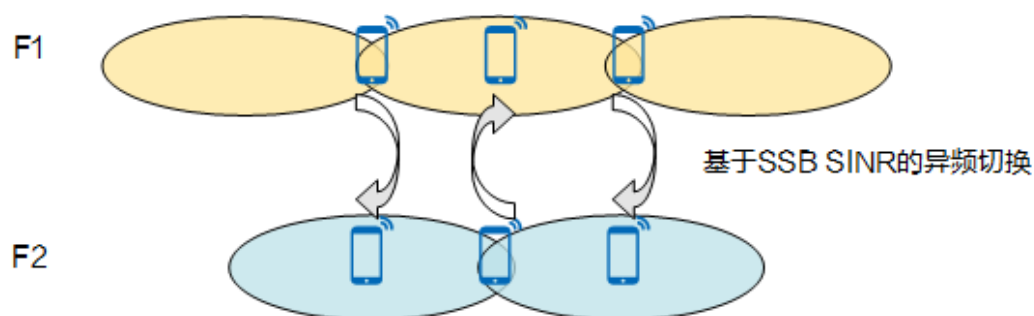
图 11-1 传统小区分裂组网与小区分裂异构组网



如图11-2所示，小区分裂异构组网下，可以利用基于SSB SINR的异频切换，来实现将用户从一个频点的小区边缘区域切换至另一个频点的小区中心区域，从而达到降低同

频小区间干扰，提升用户体验和系统容量的目的。基于SSB SINR的异频切换仅LampSite基站支持，仅低频场景支持。

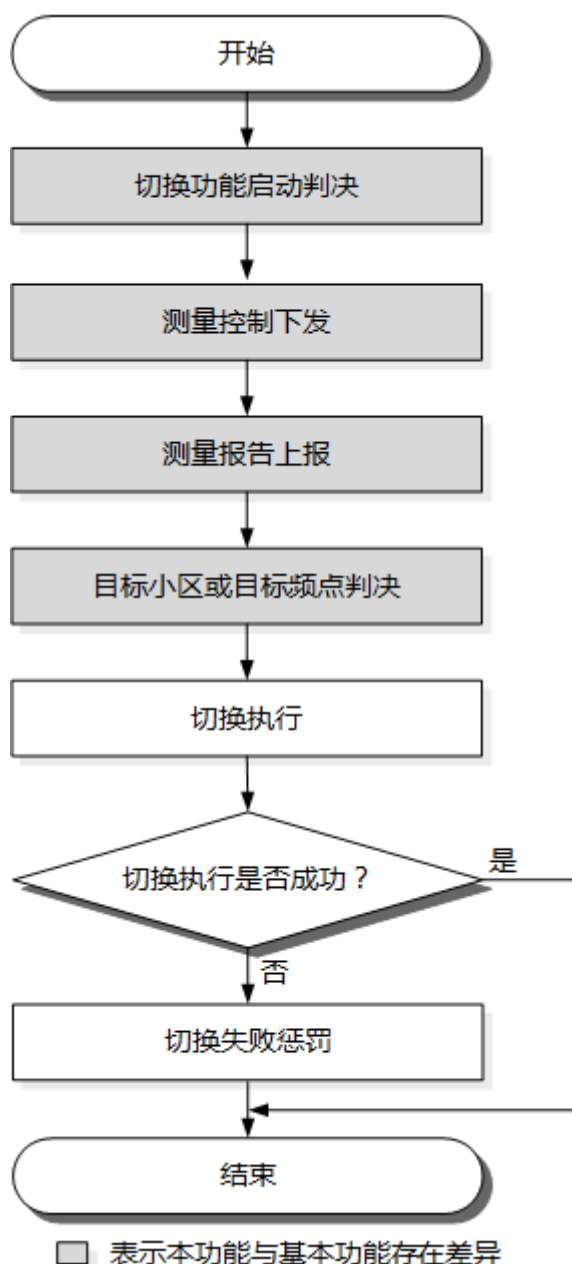
图 11-2 基于 SSB SINR 的异频切换



11.1 原理描述

基于SSB SINR的异频切换的处理模式仅支持测量模式不支持盲模式，切换策略仅支持切换不支持重定向。基于SSB SINR的异频切换流程如图11-3所示。本章节只描述相对基本功能有差异的部分，关于连接态移动性管理基本功能请参见4 [连接态移动性基本功能](#)。

图 11-3 基于 SSB SINR 的异频切换流程



11.1.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时，基于SSB SINR的异频切换功能启动：

- 参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“SSB_SINR_BASED_HO”已打开。
- gNodeB收到服务小区的SINR满足A2事件的进入条件的测量报告。其中，A2事件表示服务小区信号质量变得低于对应门限，A2事件是基于SSB的SINR触发的测量，且A2事件的SINR门限可以通过参数NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA2Thld配置。

关于A2事件的定义、事件的进入和退出条件介绍请参见表4-6，A2事件的变量配置请参见表4-8。

11.1.2 测量控制下发

基于SSB SINR的异频切换功能启动后，服务小区会根据UE当前存在的QCI承载的非必要类切换抑制策略，来判断是否给UE下发测量控制，称之为QCI级抑制异频非必要类切换功能，具体如下：

- 若UE存在**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB不会给UE下发测量控制。
- 若UE不存在**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”状态为开的QCI承载，则gNodeB会给UE下发测量控制。

说明

当服务小区开通基于SSB SINR的异频切换时，如果目标小区的基于业务的异频切换（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**）的子开关“SERVICE_BASED_HO”开启，则针对关联了目标频点组的QCI承载均建议打开**gNBQciBearer.MobilityFunInd**下的子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”，以避免乒乓切换。

gNodeB按照如下原则，选择频点下发相关测量控制。

- gNodeB选择频点的原则如下：
gNodeB根据**NRCellFreqRelation.ConnFreqPriority**从高到低选择频点，直到满足频点下发规格为止，频点下发规格请参见**4.1.4.1.2 测量频点的选择**。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。
- gNodeB下发事件的原则如下：
gNodeB下发让UE停止A2测量的测量控制，以及让UE启动A3测量和A1测量的测量控制。

A3事件表示邻区信号质量比服务小区信号质量高一定偏置，A1事件表示服务小区信号质量变得高于对应门限。A3事件是基于SSB的RSRP触发的测量，A1事件是基于SSB的SINR触发的测量。A3事件的变量配置请参见**表4-9**，A1事件的SINR门限可以通过参数**NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA1Thld**配置，A1事件的其他变量配置请参见**表4-7**。

11.1.3 测量报告上报

UE根据测量控制下发的事件配置执行测量，并根据测量结果上报测量报告：

- 如果上报A3事件，gNodeB根据测量报告执行目标小区或目标频点判决。
若A3事件测量进行了6s，仍没有测量到满足要求的邻区，则gNodeB会删除A3事件和A1事件的测量控制，使UE停止当前A3事件和A1事件的测量，并启动基于SSB SINR的异频切换惩罚定时器（**gNBMobilityCommParam.SsbSinrInterFHoPunishTimer**）。
在异频切换惩罚定时器超时前，若该UE一直处于连接态，则gNodeB不会再下发A2事件的测量控制；异频切换惩罚定时器超时后，若该UE一直处于连接态，则gNodeB会重新下发A2事件的测量控制，待基于SSB SINR的异频切换功能启动后，再下发A3事件和A1事件的测量控制。
- 如果上报A1事件，gNodeB下发让UE停止A3测量和A1测量的测量控制，以及让UE重新启动A2测量的测量控制，从而使UE停止当前A3事件和A1事件的测量，同时再次启动A2事件的测量。

11.1.4 目标小区或目标频点判决

当gNodeB收到A3事件的测量报告后，按照过滤规则生成目标小区或目标频点列表，并在测量报告的小区中选择最优小区作为目标小区，指示UE执行切换。

其中：

- 针对基于SSB SINR的异频切换，除了[4.1.6 目标小区或目标频点判决](#)所描述的过滤规则，还包含专属过滤规则，详细请参见[基于SSB SINR的异频切换的专属过滤规则](#)。
- gNodeB是否指示UE执行切换，还会受异频邻区上行干扰信息订阅功能、异频切换配合功能、基于异频切换等待时间的防乒乓功能、基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能的影响，详细请参见[异频邻区上行干扰信息订阅功能](#)、[异频切换配合功能](#)、[基于异频切换等待时间的防乒乓功能](#)、[基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能](#)。

基于 SSB SINR 的异频切换的专属过滤规则

如果开启基于SSB SINR的异频切换功能开关后，又开启了覆盖场景下的基于测量模式的异频切换功能开关（参见[6.1.1 基于测量模式的异频切换](#)）或基于测量模式的异频重定向功能开关（参见[6.1.2 基于测量模式的异频重定向](#)），生成目标小区或目标频点列表时，gNodeB还会过滤掉如下小区。

- 当基于覆盖的异频切换功能下的A2事件的触发量为“仅RSRP触发”，gNodeB过滤掉RSRP小于“基于覆盖的异频A2 RSRP触发门限（*NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld*）-异频A1A2幅度迟滞（*NRCeIlInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2Hyst*）”的小区。
- 当基于覆盖的异频切换功能下的A2事件的触发量为“RSRP或RSRQ触发”，gNodeB过滤掉如下两类小区：
 - RSRP小于“基于覆盖的异频A2 RSRP触发门限（*NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrpThld*）-异频A1A2幅度迟滞（*NRCeIlInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2Hyst*）”的小区
 - RSRQ小于“基于覆盖的异频A2 RSRQ触发门限（*NRCeIlInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA2RsrqThld*）-异频A1A2幅度迟滞（*NRCeIlInterFHoMeaGrp.InterFreqA1A2Hyst*）”的小区

其中，基于覆盖的异频切换功能下的A2事件的触发量通过***NRCeIlMobilityConfig.MeasTrigQuantity***来配置。基于覆盖的异频切换功能和基于SSB SINR的异频切换功能同时开启时，***NRCeIlMobilityConfig.MeasTrigQuantity***不能配置为“RSRP_OR_SINR”。

异频邻区上行干扰信息订阅功能

当服务小区的异频邻区上行干扰信息订阅功能（*NRCeIlAlgoSwitch.NCeIlInfoCtrlSwitch*下的子开关“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”）开启时，服务小区会获取站内邻区或站间邻区的上行干扰信息，且服务小区会根据获取到的邻区上行干扰信息来判断是否指示UE发起切换，具体如下：

- 如果服务小区判断目标小区为低上行干扰小区，gNodeB才会指示UE向该目标小区执行切换。
- 否则，gNodeB不指示UE执行切换。

说明

服务小区判断邻区是否为低上行干扰小区的详细描述请参见[10.1.4 目标小区或目标频点判决](#)。
当服务小区开启了基于SSB SINR的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能，以避免乒乓切换。

异频切换配合功能

当服务小区的异频切换配合功能（**NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch**下的子开关“**INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW**”）功能开启时，服务小区还会通过如下方式进一步判断是否指示UE发起切换，具体如下：

如果服务小区通过小区间负载交互发现目标小区已经进入高负载状态，则为了避免乒乓切换，gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

服务小区会根据UE测量上报的SSB波束信息，过滤高负载波束对应的目标小区，即gNodeB不会指示UE执行到该目标小区的切换。

说明

当服务小区开通基于SSB SINR的异频切换功能时，如果目标小区的如下任一功能开启，则建议在服务小区上开启异频切换配合功能，以避免乒乓切换。

异频连接态移动性负载均衡功能（**NRCellAlgoSwitch.MlbAlgoSwitch**的子开关“**INTER_FREQ_CONNECTED_MLB_SW**”）

多频波束协同功能（**NRDUCellFeatureSw.MultiCarrierSwitch**的子开关“**MULTI_FREQ_BEAM_COORD_SW**”）

关于高负载状态和异频连接态移动性负载均衡功能的详细描述请参见《连接态移动性负载均衡》。关于高负载波束和多频波束协同功能的详细描述请参见《多频智选》。

基于异频切换等待时间的防乒乓功能

UE通过任意切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入时会启动异频切换等待时间（**NRCellMobilityConfig.InterFreqHoWaitTime**）的定时器，在定时器超时前禁止该UE通过基于SSB SINR的异频切换，切换回上一个服务小区。针对非必要类切换功能，UE只会切换到测量报告中的最强邻区。

如果同时开启了基于QCI的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效基于QCI的负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能。

基于 QCI 的小区负载差异化的异频切换等待时间的防乒乓功能

对于生效基于QCI的小区负载差异化的异频切换功能的UE，UE通过任意切换功能从上一个服务小区切换入当前服务小区，则在切换入当前服务小区时会启动异频切换等待时间（**gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime**）的定时器，在定时器超时前，禁止该UE通过基于SSB SINR的异频切换，切换回上一个服务小区。

如果同时开启了基于异频切换等待时间的防乒乓功能，则优先生效本功能。

11.2 网络分析

11.2.1 增益分析

在小区分裂异构组网下，使用基于SSB SINR的异频切换可以达到降低同频小区间干扰，提升用户体验和系统容量的目的。

11.2.2 影响分析

- 本功能和其他功能间的影响请参见11.3.2.3 影响功能。
- 本功能对网络影响如下：
- 由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。
 - 启动异频测量时会启动测量GAP，测量GAP会带来吞吐率性能损失。
 - 在开通基于SSB SINR的异频切换时，需要综合考虑现网的组网情况、与其他切换功能（如基于频率优先级的异频切换）的配合关系，不然容易带来切换的乒乓，影响用户体验。具体组网要求请参见11.3.4 组网要求。

11.3 开通要求

11.3.1 License 要求

本功能无License要求。

11.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

11.3.2.1 依赖功能

无

11.3.2.2 互斥功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于覆盖的异频切换	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “COVERAGE_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	基于覆盖的异频切换功能和基于SSB SINR的异频切换同时开启时， NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity 不能配置为“RSRP_OR_SINR”。
FDD TDD 低频	异频重定向	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “REDIRECTION”	《SA组网连接态移动性管理》	异频重定向功能和基于SSB SINR的异频切换同时开启时， NRCellMobilityConfig.MeasTrigQuantity 不能配置为“RSRP_OR_SINR”。
TDD 高频	无	无	无	无

11.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	系统内邻区自配置	NRCellAlgoSwitch.AnrSwitch 的子开关 “NR_NR_ANR_SW”	《邻区自配置》	当基于SSB SINR的异频切换功能与系统内邻区自配置功能同时开启时，该异频切换场景下不生效系统内邻区自配置功能。

11.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的低频射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中射频模块的“技术规格”。

11.3.4 组网要求

网络规划时，若需要针对多个小区开启非必要类切换功能，则要求避免同一个UE通过相同或不同的非必要类切换，又重新切换回源小区的情况。否则，UE会反复切换，终端体验较差。其中，除了基于覆盖的同频切换、基于覆盖的异频切换之外的其他切换均称为非必要类切换。例如：

- 网络规划时，需要避免“UE通过基于SSB SINR的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于SSB SINR的异频切换由小区2切换回小区1”的情况。
- 网络规划时，需要避免“UE通过基于SSB SINR的异频切换由小区1切换到小区2后，又通过基于频率优先级的切换由小区2切换回小区1”的情况。

11.4 操作维护

11.4.1 数据配置

11.4.1.1 数据准备

本功能激活前需完成的配置包括：NR小区频点关系配置请参见表11-1，邻区关系配置请参见表4-20。

本功能激活开关请参见表11-2。
本功能其它相关配置如表11-3所示。

表 11-1 NR 小区频点关系配置

参数名称	参数ID	配置建议
NR小区标识	NRCellFreqRelation.NrCellId	根据网络规划配置。
SSB频域位置	NRCellFreqRelation.SsbFreqPos	根据网络规划配置。
SSB频域位置描述方式	NRCellFreqRelation.SsbDescMethod	配置为建议值。
频带	NRCellFreqRelation.FrequencyBand	根据网络规划配置。
子载波间隔	NRCellFreqRelation.SubcarrierSpacing	根据网络规划配置。
连接态频率优先级	NRCellFreqRelation.ConnFreqPriority	建议对连续覆盖的频点配置此参数为非“0”值，区分不同频点的优先级，频段越低的频点，建议配置值越大；建议对非连续覆盖的频点配置此参数为0，即不选择该频点作为目标频点。

表 11-2 异频切换算法开关

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	基于SSB SINR的异频切换通过子开关“SSB_SINR_BASED_HO”配置。 根据网络规划配置。
异频切换算法开关	NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch	在开通基于SSB SINR的异频切换时，如果异频连接态移动性负载均衡也开启，则建议打开子开关“INTER_FREQ_HO_COOPERATION_SW”。

表 11-3 本功能其它相关配置参数

参数名称	参数ID	配置建议
异频切换测量参数组标识	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
基于SSB SINR的异频切换A1门限	NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA1Thld	配置为建议值。
基于SSB SINR的异频切换A2门限	NRCellInterFHoMeaGrp.SsbSinrInterFreqHoA2Thld	配置为建议值。
异频切换A3偏置	NRCellInterFHoMeaGrp.InterFreqHoA3Offset	配置为建议值。
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	NRCellQciBearer.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
服务质量等级	gNBQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换QCI优先级	gNBQciBearer.QciPriorityForHo	根据网络规划配置。
移动性功能指示	gNBQciBearer.MobilityFunInd	QCI级抑制异频非必要类切换功能通过子开关“INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW”配置。 当服务小区开通基于SSB SINR的异频切换时，如果目标小区开通了基于业务的异频切换，针对关联了目标频点组的QCI承载均建议打开该子开关。
基于SSB SINR的异频切换惩罚定时器	gNBMobilityCommParam.SsbSinrInterFHoPunishTimer	配置为建议值。
邻区信息控制开关	NRCellAlgoSwitch.NCellInfoCtrlSwitch	异频邻区上行干扰信息订阅功能通过子开关“INTER_FREQ_UL_INTRF_SW”配置。 配置为建议值。
异频切换等待时间	NRCellMobilityConfig.InterFreqHowaitTime	配置为建议值。

参数名称	参数ID	配置建议
切换测量算法开关	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。
异频切换等待时间	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoWaitTime	根据网络规划配置。

11.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见[11.3 开通要求](#)章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
```

```
ADD NRCELLFREORELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
```

```
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ, ConnFreqPriority=1;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=8000, FrequencyBand=N77,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
//激活基于SSB SINR的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SSB_SINR_BASED_HO-1;
```

FDD配置示例

```
//添加NR小区频点关系
ADD NRCELLFREQLRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ, ConnFreqPriority=1;
//添加外部邻区参数
ADD NREXTERNALNCELL: Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellName="A", PhysicalCellId=0,
Tac=0, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, SsbFreqPos=4625, FrequencyBand=N3,
NrNetworkingOption=UNLIMITED;
//添加NR小区关系参数
ADD NRCELLRELATION: NrCellId=0, Mcc="302", Mnc="220", gNBId=1, CellId=0, CellIndividualOffset=DB0;
//激活基于SSB SINR的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SSB_SINR_BASED_HO-1;
```

优化配置示例

TDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=16, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=10, InterFreqHoA3Offset=2;
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=16, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=10, InterFreqHoA3Offset=2;
//（可选）需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFreqHoWaitTime=10;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//针对关联了目标频点组的QCI承载打开QCI级抑制异频非必要类切换功能
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
//修改基于SSB SINR的异频切换惩罚定时器（以配置为无穷大为例）
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: SsbSinrInterFHoPunishTimer=INFINITY;
//当服务小区开启基于SSB SINR的异频切换时，如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束协同开
启，则建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于SSB SINR的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小
区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//配置异频切换等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoWaitTime=10;
```

FDD配置示例

```
//配置异频切换测量参数组
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
```

```

InterFreqA1A2Hyst=2, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=16, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=10, InterFreqHoA3Offset=2;
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1,
InterFreqA4A5TimeToTrig=320MS, InterFreqA4A5Hyst=2, InterFreqA1A2TimeToTrig=320MS,
InterFreqA1A2Hyst=2, SsbSinrInterFreqHoA1Thld=16, SsbSinrInterFreqHoA2Thld=10, InterFreqHoA3Offset=2;
//（可选）需要基于QCI配置测量参数或基于QCI的小区负载差异化配置参数时执行
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=1, InterFreqHoMeasGroupId=0;
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, InterFreqHoMeasGroupId=1;
//配置切换QCI优先级
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, QciPriorityForHo=1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, QciPriorityForHo=7;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIODIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=0, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1, InterFreqHoWaitTime=10;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCIBEARER: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//针对关联了目标频点组的QCI承载打开QCI级抑制异频非必要类切换功能
MOD GNBQCIBEARER: Qci=1, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9, MobilityFunInd=INTER_FREQ_HO_SUPPRESS_SW-1;
//修改基于SSB SINR的异频切换惩罚定时器（以配置为无穷大为例）
MOD GNBMOBILITYCOMMPARAM: SsbSinrInterFHoPunishTimer=INFINITY;
//当服务小区开启基于SSB SINR的异频切换时，如果目标小区的异频连接态移动性负载均衡或多频波束协同开
//启，则建议在服务小区上开启异频切换配合开关
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=INTER_FREQ_HO_COLLABORATION_SW-1;
//当服务小区开启基于SSB SINR的异频切换时，如果目标小区的基于上行干扰的异频切换开启，则建议在服务小
//区上开启异频邻区上行干扰信息订阅功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, NCellInfoCtrlSwitch=INTER_FREQ_UL_INTRF_SW-1;
//配置异频切换等待时间
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, InterFreqHoWaitTime=10;

```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例，可根据实际网络情况，判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例

```

//去激活基于SSB SINR的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SSB_SINR_BASED_HO-0;

```

FDD配置示例

```

//去激活基于SSB SINR的异频切换功能
MOD NRCELLALGOSWITCH: NrCellId=0, InterFreqHoSwitch=SSB_SINR_BASED_HO-0;

```

11.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异，交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符，请以实际网管环境为准。

11.4.2 开通观测

如下任一指标的统计值不为0，则表示基于SSB SINR的异频切换功能生效：

- **N.HO.InterFreq.SSB.SINR.PrepAttOut**

- N.HO.InterFreq.SSB.SINR.ExecAttOut
- N.HO.InterFreq.SSB.SINR.ExecSuccOut

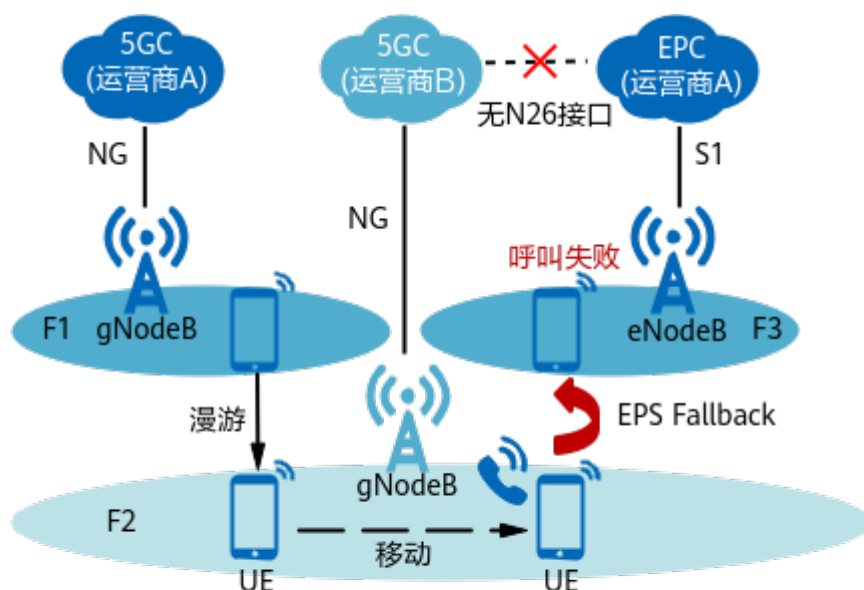
11.4.3 网络监控

本功能可通过KPI指标Inter-Frequency Handover Out Success Rate (CU)进行监控。

12 基于语音能力的返回 HPLMN 的异频切换

如图12-1所示，运营商A的不支持VoNR的终端，从运营商A（称为归属方）的5G小区，漫游到运营商B（称为拜访方）的5G小区，并在拜访方的5G小区被寻呼并EPS Fallback到归属方的4G小区时，如果归属方的4G核心网与拜访方的5G核心网间未部署N26接口，那么归属方的EPC无法通过N26接口从拜访方的5GC获取到用户的上下文信息，此时会出现呼叫失败问题。

图 12-1 归属方不支持 VoNR 的终端的呼叫失败场景



注：图中UE为运营商A的不支持VoNR的终端，运营商A为其归属方，运营商B为其拜访方。

如果需要禁止归属方不支持VoNR的终端，从归属方的5G小区漫游到拜访方的5G小区，可以在归属方的5G小区上将拜访方的5G频点的语音能力异频切换策略开关（**NRCellFreqRelation.AggregationAttribute**下的子开关“**VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW**”）开启，详细请参见[4.1.4.1.2 测量频点的选择](#)。但是，这样只能禁止归属方处于RRC连接态下的不支持VoNR的终端，通过切换

的方式从归属方的5G小区漫游到拜访方的5G小区。归属方处于RRC空闲态下的不支持VoNR的终端，仍然可以通过小区选择或小区重选的方式漫游到拜访方的5G小区，所以无法完全避免上述场景的呼叫失败问题。

为了进一步避免上述场景的呼叫失败问题，当归属方不支持VoNR的终端已经漫游到拜访方的5G小区，可以在该类终端处于RRC连接态但还未被寻呼之前，主动将其从拜访方的5G小区切换回归属方的5G小区。所以，华为引入了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能（参数**gNBOperator.HplmnAlgoSwitch**下的子开关“**VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW**”）。该功能当前仅支持低频场景。其中，HPLMN即归属公共陆地移动网（home public land mobile network，简称HPLMN），用来表征签约用户的归属运营商。

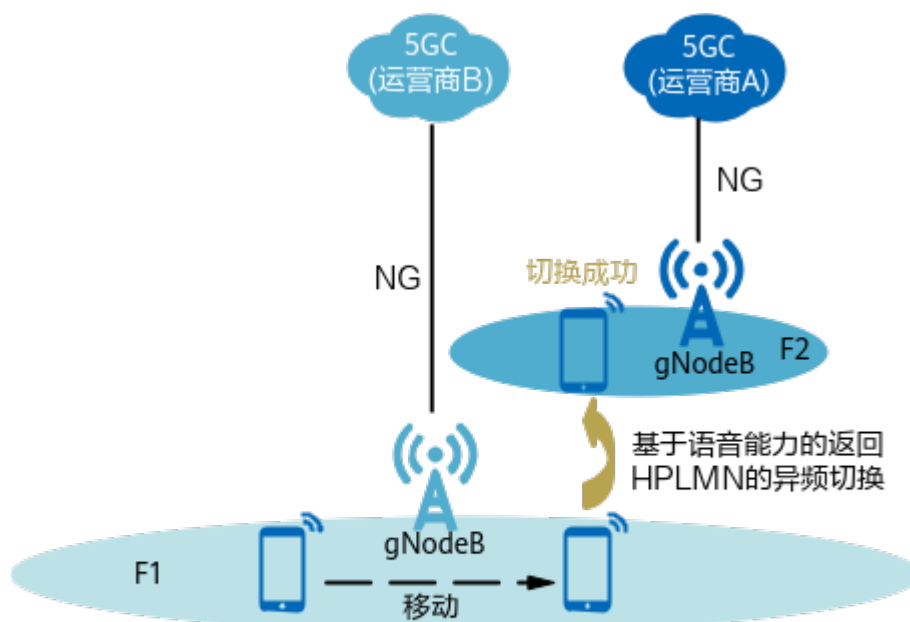
说明

如果归属方不支持VoNR的终端已经漫游到拜访方的5G小区，且该类终端处于RRC空闲态并发起了语音呼叫，此时由于归属方4G核心网和拜访方5G核心网间未部署N26接口，拜访方5G小区会将其重定向到归属方的4G小区，此时仍然会出现呼叫失败问题。

如图12-2所示，通过基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，可以将归属方不支持VoNR能力的终端，从拜访方的5G小区快速切换回其HPLMN的5G小区。推荐运营商在漫游UE的归属网络覆盖区域与本网络覆盖区域有交叠的场景下，在本网络上为漫游UE的归属运营商开启本功能。同时，本功能要求本运营商与漫游UE的归属运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式，漫游UE当前的服务小区为共享小区。

为了避免乒乓切换，当在本网络上为漫游UE的归属运营商开启本功能时，建议在归属运营商的5G小区上同时将本网络的5G频点的语音能力异频切换策略开关（参数**NRCellFreqRelation.AggregationAttribute**下的子开关“**VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW**”）开启。

图 12-2 基于语音能力的返回 HPLMN 的异频切换

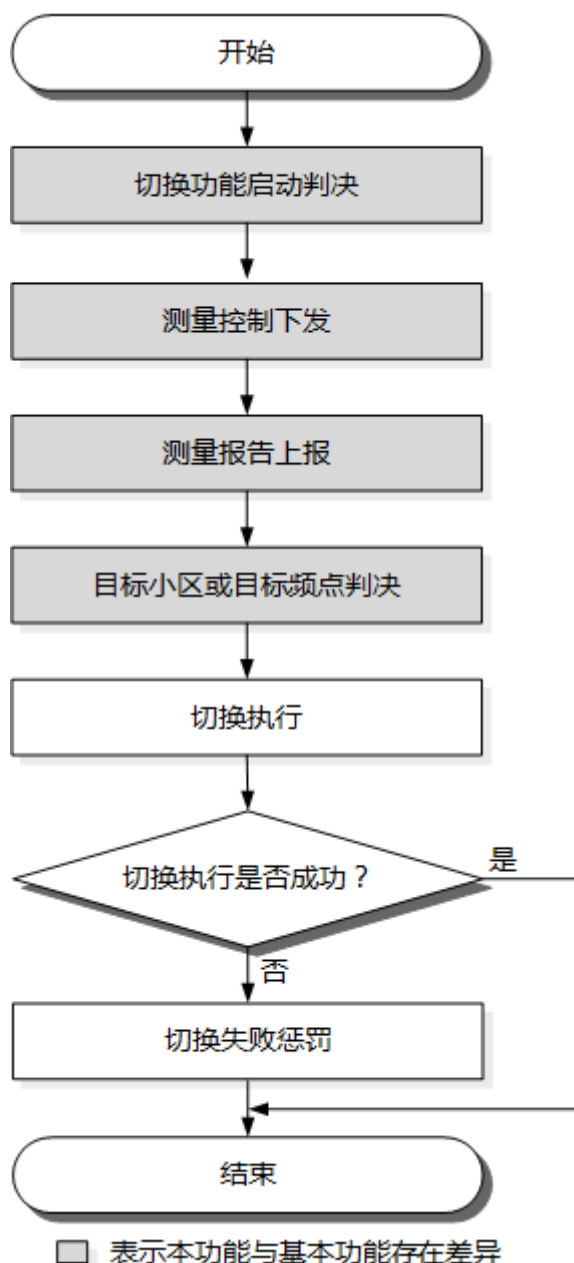


注：图中UE为运营商A的不支持VoNR的终端，运营商A为其归属方，运营商B为其拜访方。

12.1 原理描述

基于语音能力的返回HPLMN的异频切换的处理模式仅支持测量模式不支持盲模式，切换策略既支持切换又支持重定向。基于语音能力的返回HPLMN的异频切换流程如图12-3所示，本章节仅描述相对小区切换基础功能有差异的部分，关于连接态移动性基础功能详细请参见4 连接态移动性基本功能。

图 12-3 基于语音能力的返回 HPLMN 的异频切换流程



12.1.1 切换功能启动判决

当同时满足如下条件时，基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能启动：

- UE被gNodeB识别为漫游UE。
UE的Selected PLMN，与基站侧为该UE的归属网络配置的漫游PLMN相同，且该PLMN配置的漫游PLMN标识（**gNBOperator.RoamingPlmnFlag**）为“TRUE”。其中，Selected PLMN即终端在无线网络中选择的PLMN。
例如：运营商A的PLMN为“Mcc: 460, Mnc: 00”，在运营商A的基站下为运营商B配置的漫游PLMN为“Mcc: 460, Mnc: 50”。假设运营商B的UE接入了运营商A的基站，且在该基站下为运营商B的漫游PLMN（“Mcc: 460, Mnc: 50”）配置的漫游PLMN标识（**gNBOperator.RoamingPlmnFlag**）为“TRUE”，如果该UE的Selected PLMN为“Mcc: 460, Mnc: 50”，则运营商A的基站会将该UE识别为漫游UE。
- 在本网络的gNodeB下为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的切换回HPLMN开关（参数**gNBOperator.HplmnAlgoSwitch**下的子开关“VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”）。
- 漫游UE不支持VoNR能力。
关于UE是否支持VoNR能力的详细描述请参见3GPP TS 38.306 V15.5.0中的4.2.13 IMS Parameters。

说明

由于gNodeB仅在UE初始接入、站间切换入等场景才会查询UE的VoNR能力，所以：

- 如果漫游UE本身支持VoNR能力，但是在连接态手动将UE的VoNR能力从打开变为了关闭，此时拜访方gNodeB无法感知UE侧VoNR能力的变化，仍会根据最后一次查询到的UE能力进行VoNR能力判断，可能会导致该漫游UE被误识别为支持VoNR能力，无法生效本功能，从而在拜访方5G小区出现呼叫失败问题。
- 如果漫游UE本身支持VoNR能力，但是在连接态手动将UE的VoNR能力从关闭变为了打开，此时拜访方gNodeB无法感知UE侧VoNR能力的变化，仍会根据最后一次查询到的UE能力进行VoNR能力判断，可能会导致该漫游UE被误识别为不支持VoNR能力，生效本功能，从而被切换或重定向回归属方5G小区，无法获得拜访方5G网络的用户体验。

由于只有多运营商共享场景的共载频共享模式下的共享小区，才会广播多个运营商的PLMN ID，所以本功能要求本运营商与漫游UE的归属运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式，同时要求漫游UE当前的服务小区为共享小区。关于多运营商共享请参见《多运营商共享》。

12.1.2 测量控制下发

基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能启动后，gNodeB按照如下原则，选择频点下发相关测量控制。

- gNodeB选择频点的原则如下：
gNodeB会选择漫游UE所绑定的频点列表组中的漫游用户HPLMN频点标志（**gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnFreqFlag**）为“TRUE”的频点作为目标频点，并会根据**NRCellFreqRelation.ConnFreqPriority**从高到低选择，直到满足频点下发规格为止，频点下发规格请参见[4.1.4.1.2 测量频点的选择](#)。当频点优先级相同时，则优先选择SsbFreqPos数值小的NR频点。
- gNodeB下发事件的原则如下：
gNodeB根据选择的目标频点，下发异频A5事件的测量控制。
A5事件表示服务小区信号质量变得低于门限1并且邻区信号质量变得高于门限2。其中，A5事件的相关变量取值如下：

表 12-1 A5 事件相关变量配置

变量	参数名称	参数ID	说明
Hys	异频测量事件幅度迟滞	无	该变量采用固定值1dB。
Thresh1	基于语音能力的返回HPLMN的异频A5 RSRP触发门限1	无	该变量采用固定值-43dBm。
Thresh2	基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2	参数 NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2 与 gNBOperatorQciParam.InterFreqA5RsrpThld2Ofs 的配置取值之和表示基于语音能力的返回HPLMN的异频切换的A5事件的门限2。
	异频A5 RSRP门限2偏置	gNBOperatorQciParam.InterFreqA5RsrpThld2Ofs	
Ofn	连接态频率偏置	NRCellFreqRelation.ConnFreqOffset	通过该参数配置异频频点的连接态频率偏置。
Ocn	小区偏移量	NRCellRelation.CellIndividualOffset	表示邻区的小区偏移量： - 当该参数不为“DB0”时，该参数在测量控制消息中下发。 - 当该参数为“DB0”时，不下发，计算时默认取值为0。
TimeToTrig	异频测量事件时间迟滞	无	该变量采用固定值320ms。

12.1.3 测量报告上报

漫游UE根据测量控制下发的事件配置执行测量，若发现测量到满足要求的邻区，则上报测量结果给gNodeB，gNodeB根据测量报告执行目标小区或目标频点判决。

若A5事件测量进行了6s，仍没有测量到满足要求的邻区，则gNodeB会删除该测量控制，使漫游UE停止当前A5事件测量，并对测量失败的漫游UE按照90s周期性下发A5事件的测量控制。

说明

如果归属方不支持VoNR能力的漫游UE，在测量归属方5G频点期间，没有测量到归属方5G覆盖而又在拜访方5G网络发起语音呼叫，此时会出现呼叫失败问题。

12.1.4 目标小区或目标频点判决

当gNodeB收到A5事件的测量报告后，gNodeB从测量报告中获取频点信息，并进行目标小区判决。

若gNodeB发现测量报告中的小区的PLMN为漫游UE的HPLMN，则gNodeB判定该小区可以为目标小区。

gNodeB选择测量报告中满足上述要求的小区，并按照测量报告的上报顺序，以及小区的RSRP降序排列，指示漫游UE逐一发起切换或重定向尝试：

- 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的漫游用户HPLMN异频切换标志（**gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoFlag**）取值为“TRUE”，则：
 - 如果该漫游UE支持切换，则gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。
 - 如果该漫游UE不支持切换，则gNodeB指示漫游UE立即该频点执行重定向。
- 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的漫游用户HPLMN异频切换标志（**gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoFlag**）取值为“FALSE”，则gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。

其中，gNodeB判断测量报告中的小区的PLMN是否为漫游UE的HPLMN的方式如下：

1. 首先，从NCL（neighboring cell list，外部小区列表）中，根据测量报告中的小区的PCI，映射得到该小区的PLMN信息，即该小区对应的Mcc（移动国家码）、Mnc（移动网络码）。
2. 然后，将测量报告中的小区的PLMN信息与基站侧为漫游UE配置的HPLMN进行对比，判断该小区的PLMN是否为漫游UE的HPLMN。

漫游UE的HPLMN可以通过如下参数配置：

- 运营商标识：**gNBRoamingUeHomePlmn.OperatorId**
- 归属移动国家码：**gNBRoamingUeHomePlmn.HomeMcc**
- 归属移动网络码：**gNBRoamingUeHomePlmn.HomeMnc**

12.2 网络分析

12.2.1 增益分析

推荐运营商在漫游UE的归属网络覆盖区域与本网络覆盖区域有交叠的场景下，在本网络上为漫游UE的归属运营商开启本功能，开启后增益如下：可以让不支持VoNR的漫游UE尽早返回其归属网络覆盖区域，减少不支持VoNR的漫游UE的呼叫失败次数，提升漫游UE的网络使用体验。

12.2.2 影响分析

本功能和其他功能间的影响请参见[12.3.2.3 影响功能](#)。

推荐运营商在漫游UE的归属网络覆盖区域与本网络覆盖区域有交叠的场景下，在本网络上为漫游UE的归属运营商开启本功能，开启后对网络影响如下：

- 由于切换过程中UE需要和目标小区同步并发起随机接入，会有业务中断引起的时延，影响速率性能。

- 启动异频测量时会启动测量GAP，测量GAP会带来吞吐率性能损失。
- 本网络5G小区覆盖区域的EPS fallback切换出准备尝试次数会减少。

12.3 开通要求

12.3.1 License 要求

本功能无License要求。

12.3.2 功能要求

如果本功能存在依赖或互斥功能，则在开通本功能前，需确保依赖功能已开启、互斥功能已关闭，相关操作请参见对应特性文档。

除依赖和互斥功能外，如果本功能和其他功能间存在其他影响，则在开通本功能前，需确保了解这些影响。如需关闭影响功能，相关操作请参见对应特性文档。

12.3.2.1 依赖功能

无

12.3.2.2 互斥功能

无

12.3.2.3 影响功能

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于覆盖的异频切换	- 服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“COVERAGE_BASED_HO” - 服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“REDIRECTION”	《SA组网连接态移动性管理》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“COVERAGE_BASED_HO”开启时，在基于覆盖的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的 gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换： 如果参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“REDIRECTION”开启，gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。 如果参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“REDIRECTION”关闭，则gNodeB判定漫游UE不生效基于覆盖的异频切换。 - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的 gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“FALSE”，则：

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
				- 如果参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关 “REDIRECTION” 开启，gNodeB指示漫游UE立即向目标小区所在频点执行重定向。 - 如果参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关 “REDIRECTION” 关闭，则gNodeB判定漫游UE不生效基于覆盖的异频切换。 当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“COVERAGE_BASED_HO”关闭，但参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“REDIRECTION”开启时，在基于覆盖的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则：gNodeB指示漫游UE立即向目标小区所在频点执行重定向。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	低速用户迁出	服务小区的参数 NRCellMobilityConfig.LowSpeedUeOutgoingPolicy	《 高速移动 》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellMobilityConfig.LowSpeedUeOutgoingPolicy取值为“MEASUREMENT_BASED”时，在高速小区低速用户迁出的切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“TRUE”，则： – 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 – 如果漫游UE不支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。 • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“FALSE”，则gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。 当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellMobilityConfig.LowSpeedUeOutgoingPolicy取值为“BLIND_REDIRECTION_BASED”，在高速小区低速用户迁出的切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则：gNodeB指示漫游

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
				UE立即向目标小区所在频点执行盲重定向。
FDD TDD 低频	基于频率优先级的异频切换	服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “FREQ_PRIORITY_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO”开启时，在基于频率优先级的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效基于频率优先级的异频切换。 • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“FALSE”，则gNodeB判定漫游UE不生效基于频率优先级的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于运营商专用优先级的异频切换	服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “OP_DED_PRI_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关“OP_DED_PRI_BASED_HO”开启时，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则不生效基于运营商专用优先级的异频切换功能，而生效基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能。
FDD TDD 低频	基于业务的异频切换	服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “SERVICE_BASED_HO”	《SA组网连接态移动性管理》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“SERVICE_BASED_HO”开启时，在基于业务的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效基于业务的异频切换。 - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则gNodeB判定漫游UE不生效基于业务的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换	服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.RfspAlgoSwitch 下的子开关 “BACK_TO_HPLMN_INTER_FREQ_HO_SW”	《灵活用户策略》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“BACK_TO_HPLMN_INTER_FREQ_HO_SW”开启时，在基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换。 • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则gNodeB判定漫游UE不生效基于RFSP定制的返回HPLMN的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	上行弱覆盖 用户保护	服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch 的子开关 “UL_WEAK_COV_UE_PROTECT_SW”	《多频智选》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.MultiFreqAlgoSwitch的子开关“UL_WEAK_COV_UE_PROTECT_SW”开启时，在上行弱覆盖用户保护的切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： – 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 – 如果漫游UE不支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。 ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则gNodeB指示漫游UE立即向目标小区所在频点执行重定向。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	基于上行干扰的异频切换	服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “UL_INTRF_BASED_HO”	《 SA组网连接态移动性管理 》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“UL_INTRF_BASED_HO”开启时，在基于上行干扰的异频切换的切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： – 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 – 如果漫游UE不支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该频点执行重定向。 ● 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则gNodeB指示漫游UE立即向目标小区所在频点执行重定向。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	智能载波关断	服务小区的参数 NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingSwitch 的子开关 “INTRA_GNB_MULTI_CARR_SD_SW” 或 “INTER_GNB_MULTI_CARR_SD_SW”	《节能减排》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingSwitch的子开关“INTRA_GNB_MULTI_CARR_SD_SW” 或 “INTER_GNB_MULTI_CARR_SD_SW” 开启时，在智能载波关断的切换判决阶段，如果对应定时器未超时，且UE为不支持VoNR的漫游UE，则： • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效智能载波关断的异频切换。 • 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“FALSE”，则gNodeB判定UE不生效智能载波关断的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	快速载波关断	- 容量层小区： - NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingSwitch下的子开关“INTRA_GNB_MULTICARRIER_SD_SW”或“INTER_GNB_MULTICARRIER_SD_SW” - NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingExtSwitch的子开关“FAST_CARRIER_SHUTDOWN_SW” - 基础层小区：NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingExtSwitch的子开关“FAST_CARRIER_SHUTSERV_ASSUR_SW”	《节能减排》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingSwitch的子开关“INTRA_GNB_MULTICARRIER_SD_SW”或“INTER_GNB_MULTICARRIER_SD_SW”开启时，在快速载波关断的切换判决阶段，如果对应定时器未超时，且UE为不支持VoNR的漫游UE，则： - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效快速载波关断的异频切换。 - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“FALSE”，则gNodeB判定UE不生效快速载波关断的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	CA用户基于频率优先级的异频切换	服务小区的参数 NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch 的子开关 “CA_FREQ_PRIORITY_BASED_INTERF_HO_SW”	《载波聚合体验增强》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRCellAlgoSwitch.InterFreqHoSwitch的子开关“FREQ_PRIORITY_BASED_HO”开启时，在CA用户基于频率优先级的异频切换判决阶段，如果UE为不支持VoNR的漫游UE，则： - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效CA用户基于频率优先级的异频切换。 - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFreqHoFlag取值为“FALSE”，则gNodeB判定UE不生效CA用户基于频率优先级的异频切换。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	专用重选优先级	MO gNBFreqPriorityGroup	《 SA组网空闲态移动性管理》 《 多运营商共享》 《 灵活用户策略》	- 针对漫游场景中归属方不支持VoNR的终端，当在归属方的小区上将拜访方的某频点的语音能力异频切换策略（ NRCellFreqRelation.AggregationAttribute的子开关“VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW”）开启时，则归属方的gNodeB不会通过RRCRelease消息将对应频点下发给该类终端，该类终端也不会基于专用重选优先级（含区分运营商的专用小区重选优先级和RFSP专用优先级）重选到对应频点。 - 针对漫游场景中归属方不支持VoNR的终端，当在拜访方的gNodeB上为归属方开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能（ gNBOperator.HplmnAlgoSwitch的子开关“VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW”）时，则拜访方的gNodeB会通过RRCRelease消息将基站侧为漫游UE所绑定的频点列表组中，漫游用户HPLMN频点标志（ gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnFreqFlag）为“TRUE”的频点，下发给该类终端，该类终端可以基于专用重选优先级（含区分运营商的专用小区重选优先级和RFSP专用优先级）重选到对应频点。

制式	功能名称	功能开关	参见	说明
FDD TDD 低频	射频模块快速深度休眠节能	RRUEXTINFO. <i>RRUDOROPTF</i> <i>EATSW</i> 的子开关 “FAST_DEEP_DORM_SW”	《多制式联合节能》	当gNodeB为漫游UE的归属运营商开启了基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能，且服务小区的参数NRDUCellAlgoSwitch.PowerSavingSwitch的子开关“INTRA_GNB_MULTI_CARR_SD_SW”或“INTER_GNB_MULTI_CARR_SD_SW”开启时，在射频模块快速深度休眠节能的切换判决阶段，如果对应定时器未超时，且UE为不支持VoNR的漫游UE，则： - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“TRUE”，则： - 如果漫游UE支持切换，gNodeB指示漫游UE立即向该目标小区执行切换。 - 如果漫游UE不支持切换：gNodeB判定漫游UE不生效射频模块快速深度休眠节能的异频切换。 - 若目标小区对应的频点，在漫游UE所绑定的频点列表组中的gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoflag取值为“FALSE”，则gNodeB判定UE不生效射频模块快速深度休眠节能的异频切换。

12.3.3 硬件要求

本章节提供的硬件之间存在相互配套关系时，详细配套关系请参见“3900系列&5900系列基站 产品文档”中对应硬件的“技术规格”和“硬件描述”。

站型要求

3900&5900系列基站（Macro基站），其中3900系列基站要求BBU为BBU3910。
DBS3900&5900 LampSite基站，其中DBS3900 LampSite基站要求BBU为BBU3910。

单板要求

所有支持NR制式的主控板、基带板均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站产品文档”中BBU的“技术规格”。

射频模块要求

所有支持NR制式的低频射频模块均支持，详细请参见“3900系列&5900系列基站产品文档”中射频模块的“技术规格”。

12.3.4 组网要求

由于本功能是将漫游到本网络的5G小区的不支持VoNR能力的UE，从本网络的5G小区快速切换回归属网络的5G小区，所以本功能要求漫游UE的归属网络覆盖区域与本网络覆盖区域有交叠。

由于只有多运营商共享场景的共载频共享模式下的共享小区，才会广播多个运营商的PLMN ID，所以本功能要求本运营商与漫游UE的归属运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式，同时要求漫游UE当前的服务小区为共享小区。关于多运营商共享请参见《多运营商共享》。

要求为漫游UE所绑定的频点列表组中，存在漫游用户HPLMN频点标志（**gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnFreqFlag**）为“TRUE”的频点，同时该频点需要为当前服务频点的邻频点。

如果漫游UE最终使用的切换策略是“切换”而不是“重定向”，则要求归属方运营商的5GC与拜访方运营商的5GC之间存在N14接口。

12.4 操作维护

12.4.1 数据配置

12.4.1.1 数据准备

本功能激活配置参数请参见表12-2。

表 12-2 激活配置参数列表

参数名称	参数ID	配置建议
漫游用户HPLMN频点标志	gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnFreqFlag	根据网络规划配置。

参数名称	参数ID	配置建议
漫游用户 HPLMN异频切 换标志	gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoFlag	根据网络规划配置。
漫游PLMN标 识	gNBOperator.RoamingPlmnFlag	根据网络规划配置。
Home PLMN 算法开关	gNBOperator.HplmnAlgoSwitch	子开关 “VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW” 用于控制基于语音能力的返回HPLMN的异频切换。 推荐运营商在漫游UE的归属网络覆盖区域与本网络覆盖区域有交叠的场景下，在本网络上为漫游UE的归属运营商开启本子开关。为了避免乒乓切换，当在本网络上为漫游UE的归属运营商开启本子开关时，建议在归属运营商的5G小区上同时将本网络的5G频点的语音能力异频切换策略开关（ NRCellFreqRelation.AggregationAttribute 下的子开关“VOICE_INTER_FREQ_HO_POLICY_SW”）开启。
运营商标识	gNBRoamingUeHomePlmn.OperatorId	通过该参数配置漫游用户HPLMN。
归属移动国家 码	gNBRoamingUeHomePlmn.HomeMcc	根据网络规划配置。
归属移动网络 码	gNBRoamingUeHomePlmn.HomeMnc	
基于覆盖的异 频A5 RSRP触 发门限2	NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2	参数 NRCellInterFHoMeaGrp.CovInterFreqA5RsrpThld2 与 gNBOperatorQciParam.InterFreqA5RsrpThld2Ofs 的配置取值之和表示基于语音能力的返回HPLMN的异频切换的A5事件的门限2。
异频A5 RSRP 门限2偏置	gNBOperatorQciParam.InterFreqA5RsrpThld2Ofs	

参数名称	参数ID	配置建议
服务质量等级	NRCellQciBearer.Qci	根据网络规划配置。
切换测量算法开关	NRCellMobilityConfig.HoMeasAlgoSwitch	建议在用户偏静态、负载较高且同时存在多个小区交叠覆盖的场景（比如演唱会）下打开子开关“HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW”。
高负载差异化切换用户数门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUeNumThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换下行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoDlPrbThld	根据网络规划配置。
高负载差异化切换上行PRB门限	NRCellMobilityConfig.HighLoadDiffHoUlPrbThld	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	NRCellQciBearer.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景差异化参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioDiffGrpId	根据网络规划配置。
场景类型	gNBScenarioDiffGrp.ScenarioType	在需要开启高负载差异化切换的场景中，配置为“HIGH_LOAD”。
运营商标识	gNBScenarioDiffGrp.OperatorId	根据网络规划配置。
异频切换测量参数组标识	gNBScenarioDiffGrp.InterFreqHoMeasGroupId	根据网络规划配置。

12.4.1.2 MML 配置

在进行MML配置前，需参见12.3 开通要求章节，按照功能之间的影响、依赖、互斥关系，并结合实际网络场景，完成相关功能的参数配置。同时，需确保License、硬件、组网、小区等要求已满足。

在进行MML配置前，请参见参数参考文档对应参数的“修改是否中断业务”、“修改注意事项”等字段，确认参数修改操作需要注意的事项后再下发配置。

激活配置示例

TDD配置示例

如下MML配置的前提假设“本运营商与漫游UE的运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式”的配置示例请参见《多运营商共享》。

```
//如下配置示例，有如下假设：本运营商与漫游UE的运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式，同时漫游
UE当前的服务小区为共享小区。本网络的OperatorId为0，漫游UE的归属网络的OperatorId为1，本网络的PLMN
为“Mcc: 460, Mnc: 00”，本网络为漫游UE的归属网络配置的漫游PLMN为“Mcc: 460, Mnc: 50”，漫游
UE的归属网络的PLMN（即漫游UE的HPLMN）为“Mcc: 460, Mnc: 03”。
//在本网络配置：添加gNodeB频点优先级组（如下MML配置的NR频点假设为漫游UE的归属网络的NR频点）
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=0, RatType=NR, SsbFreqPos=8000,
SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, RoamingUeHplmnFreqFlag=TRUE,
RoamingUeHplmnInterFHoFlag=TRUE;
//在本网络配置：添加NR小区运营商策略（为漫游UE的归属网络添加gNodeB频点优先级组）
ADD NRCELLPOLICY: NrCellId=0, OperatorId=1, gNBFreqPriorityGroupId=0;
//在本网络配置：添加NR小区频点关系（使用A5事件来触发切换执行）
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=8000, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N77, SubcarrierSpacing=30KHZ, ConnFreqPriority=1, InterFreqHoEventType=EVENT_A5;
//在本网络配置：配置基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106;
//在本网络配置：配置异频A5 RSRP门限2偏置
ADD GNBOPERATORQCIPARAM: OperatorId=1, Qci=9, InterFreqA5RsrpThld2Ofs=1;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIOIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=1, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCI: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//在本网络配置：添加运营商信息（为漫游UE的归属网络开启基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能）
ADD GNBOPERATOR: OperatorId=0, OperatorName="Operator A", Mcc="460", Mnc="00",
OperatorType=PRIMARY_OPERATOR, NrNetworkingOption=SA, RoamingPlmnFlag=FALSE,
HplmnAlgoSwitch=VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW-0;
ADD GNBOPERATOR: OperatorId=1, OperatorName="Operator B", Mcc="460", Mnc="50",
OperatorType=SECONDARY_OPERATOR, NrNetworkingOption=SA, RoamingPlmnFlag=TRUE,
HplmnAlgoSwitch=VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW-1;
//在本网络配置：添加漫游用户HPLMN信息
ADD GNBROAMINGUEHOMEPLMN: OperatorId=1, HomeMcc="460", HomeMnc="03";
```

FDD配置示例

如下MML配置的前提假设“本运营商与漫游UE的运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式”的配置示例请参见《多运营商共享》。

```
//如下配置示例，有如下假设：本运营商与漫游UE的运营商处于多运营商共享场景的共载频共享模式，同时漫游
UE当前的服务小区为共享小区。本网络的OperatorId为0，漫游UE的归属网络的OperatorId为1，本网络的PLMN
为“Mcc: 460, Mnc: 00”，本网络为漫游UE的归属网络配置的漫游PLMN为“Mcc: 460, Mnc: 50”，漫游
UE的归属网络的PLMN（即漫游UE的HPLMN）为“Mcc: 460, Mnc: 03”。
//在本网络配置：添加gNodeB频点优先级组（如下MML配置的NR频点假设为漫游UE的归属网络的NR频点）
ADD GNBREQPRIORITYGROUP: gNBFreqPriorityGroupId=0, FreqIndex=0, RatType=NR, SsbFreqPos=4625,
SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN, RoamingUeHplmnFreqFlag=TRUE,
RoamingUeHplmnInterFHoFlag=TRUE;
//在本网络配置：添加NR小区运营商策略（为漫游UE的归属网络添加gNodeB频点优先级组）
ADD NRCELLPOLICY: NrCellId=0, OperatorId=1, gNBFreqPriorityGroupId=0;
//在本网络配置：添加NR小区频点关系（使用A5事件来触发切换执行）
ADD NRCELLFREQUENCYRELATION: NrCellId=0, SsbFreqPos=4625, SsbDescMethod=SSB_DESC_TYPE_GSCN,
FrequencyBand=N3, SubcarrierSpacing=15KHZ, ConnFreqPriority=1, InterFreqHoEventType=EVENT_A5;
//在本网络配置：配置基于覆盖的异频A5 RSRP触发门限2
MOD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=0, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106;
ADD NRCELLINTERFHOMEAGRP: NrCellId=0, InterFreqHoMeasGroupId=1, CovInterFreqA5RsrpThld2=-106;
//在本网络配置：配置异频A5 RSRP门限2偏置
ADD GNBOPERATORQCIPARAM: OperatorId=1, Qci=9, InterFreqA5RsrpThld2Ofs=1;
//开启高负载差异化切换功能
//打开高负载差异化切换策略开关，配置相关门限参数
MOD NRCELLMOBILITYCONFIG: NrCellId=0, HoMeasAlgoSwitch=HIGH_LOAD_DIFF_HO_POL_SW-1,
HighLoadDiffHoUeNumThld=100, HighLoadDiffHoDlPrbThld=20, HighLoadDiffHoUlPrbThld=80;
//配置gNodeB场景差异化组
ADD GNBSCENARIOIFFGRP: ScenarioDiffGrpId=0, OperatorId=1, ScenarioType=HIGH_LOAD,
InterFreqHoMeasGroupId=1;
//绑定gNodeB场景差异化组与QCI
MOD NRCELLQCI: NrCellId=0, Qci=9, ScenarioDiffGrpId=0;
//在本网络配置：添加运营商信息（为漫游UE的归属网络开启基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能）
```

```
ADD GNBOPERATOR: OperatorId=0, OperatorName="Operator A", Mcc="460", Mnc="00",  
OperatorType=PRIMARY_OPERATOR, NrNetworkingOption=SA, RoamingPlmnFlag=FALSE,  
HplmnAlgoSwitch=VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW-0;  
ADD GNBOPERATOR: OperatorId=1, OperatorName="Operator B", Mcc="460", Mnc="50",  
OperatorType=SECONDARY_OPERATOR, NrNetworkingOption=SA, RoamingPlmnFlag=TRUE,  
HplmnAlgoSwitch=VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW-1;  
//在本网络配置：添加漫游用户HPLMN信息  
ADD GNBROAMINGUEHOMEPLMN: OperatorId=1, HomeMcc="460", HomeMnc="03";
```

去激活配置示例

如下仅提供去激活功能的配置示例，可根据实际网络情况，判断是否需要恢复其他参数的配置取值。

TDD配置示例

```
//去激活基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能  
MOD GNBOPERATOR: OperatorId=1, HplmnAlgoSwitch=VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW-0;
```

FDD配置示例

```
//去激活基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能  
MOD GNBOPERATOR: OperatorId=1, HplmnAlgoSwitch=VOICE_CAPB_MOB_TO_HPLMN_SW-0;
```

12.4.1.3 MAE-Deployment 配置

使用MAE-Deployment激活特性的配置操作请参见“基于MAE-Deployment的特性配置”。

说明

由于网管各个版本之间存在差异，交互视频中的界面可能与用户当前实际操作的网管界面不相符，请以实际网管环境为准。

12.4.2 开通观测

以SA组网下，漫游UE通过基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，从拜访方的NR小区切换回归属方的NR小区，且切换策略采用的是“切换”为例，验证方法如下：

- 步骤1** 使归属方不支持VoNR能力的UE漫游到拜访方5G网络，并使该UE运行业务，然后针对该UE触发基于语音能力的返回HPLMN的异频切换。
- 步骤2** 在拜访方的MAE-Access菜单栏上选择“监控 > 信令跟踪 > 信令跟踪管理”，进入“信令跟踪管理”窗口。通过“信令跟踪管理”界面左侧导航树上选择“Uu标准信令跟踪”，在“Uu标准信令跟踪”界面进行观察：检查到gNodeB下发的RRCReconfiguration（MC）消息中的异频A5事件中携带的测量频点，为MML命令**ADD GNBREQPRIORITYGROUP**配置的与服务频点存在邻频关系的归属方NR异频频点，且该频点的漫游用户HPLMN频点标志（**gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnFreqFlag**）为“TRUE”。
- 步骤3** 在拜访方的MAE-Access菜单栏上选择“监控 > 信令跟踪 > 信令跟踪管理”，进入“信令跟踪管理”窗口。通过“信令跟踪管理”界面左侧导航树上选择“NG标准信令跟踪”，在“NG标准信令跟踪”界面进行观察：检查到gNodeB收到5GC下发的HANDOVER COMMAND消息。
- 步骤4** 在拜访方的MAE-Access菜单栏上选择“监控 > 信令跟踪 > 信令跟踪管理”，进入“信令跟踪管理”窗口。通过“信令跟踪管理”界面左侧导航树上选择“Uu标准信令跟踪”，在“Uu标准信令跟踪”界面进行观察：检查到gNodeB下发的RRCReconfiguration（HO）消息中携带的目标小区对应的频点，为MML命令**ADD**

GNBFREQPRIORITYGROUP配置的与服务频点存在邻频关系的归属方NR异频频点，且该频点的漫游用户HPLMN异频切换标志（**gNBFreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoFlag**）取值为“TRUE”。

步骤5 在归属方的MAE-Access菜单栏上选择“监控 > 信令跟踪 > 信令跟踪管理”，进入“信令跟踪管理”窗口。通过“信令跟踪管理”界面左侧导航树上选择“Uu标准信令跟踪”，在“Uu标准信令跟踪”界面进行观察：检查到gNodeB收到UE发送的RRCConnectionReconfigurationComplete消息，则说明基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能已生效。

----结束

以SA组网下，漫游UE通过基于语音能力的返回HPLMN的异频切换，从拜访方的NR小区切换回归属方的NR小区，且切换策略采用的是“重定向”为例，验证方法如下：

步骤1 使归属方不支持VoNR能力的UE漫游到拜访方5G网络，并使该UE运行业务，然后针对该UE触发基于语音能力的返回HPLMN的异频切换。

步骤2 在拜访方的MAE-Access菜单栏上选择“监控 > 信令跟踪 > 信令跟踪管理”，进入“信令跟踪管理”窗口。通过“信令跟踪管理”界面左侧导航树上选择“Uu标准信令跟踪”，在“Uu标准信令跟踪”界面进行观察：

1. 检查到gNodeB下发的RRCReconfiguration（MC）消息中的异频A5事件中携带的测量频点，为MML命令**ADD GNBfreqPriorityGroup**配置的与服务频点存在邻频关系的归属方NR异频频点，且该频点的漫游用户HPLMN频点标志（**gNBfreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnFreqFlag**）为“TRUE”。
2. 检查到gNodeB下发的RRCRelease消息中携带的目标小区对应的频点，为MML命令**ADD GNBfreqPriorityGroup**配置的与服务频点存在邻频关系的归属方NR异频频点，且该频点的漫游用户HPLMN异频切换标志（**gNBfreqPriorityGroup.RoamingUeHplmnInterFHoFlag**）取值为“FALSE”。

步骤3 在归属方的MAE-Access菜单栏上选择“监控 > 信令跟踪 > 信令跟踪管理”，进入“信令跟踪管理”窗口。通过“信令跟踪管理”界面左侧导航树上选择“Uu标准信令跟踪”，在“Uu标准信令跟踪”界面进行观察：检查到gNodeB收到UE发送的RRCConnectionSetupRequest消息，则说明基于语音能力的返回HPLMN的异频切换功能已生效。

----结束

12.4.3 网络监控

在漫游UE的归属网络覆盖区域与本网络覆盖区域有交叠的场景下，在本网络上为漫游UE的归属运营商开启本功能，开启可以让不支持VoNR的漫游UE尽早返回其归属网络覆盖区域，减少不支持VoNR的漫游UE的呼叫失败次数，提升漫游UE的网络使用体验。当前本功能不涉及网络侧的性能监控。

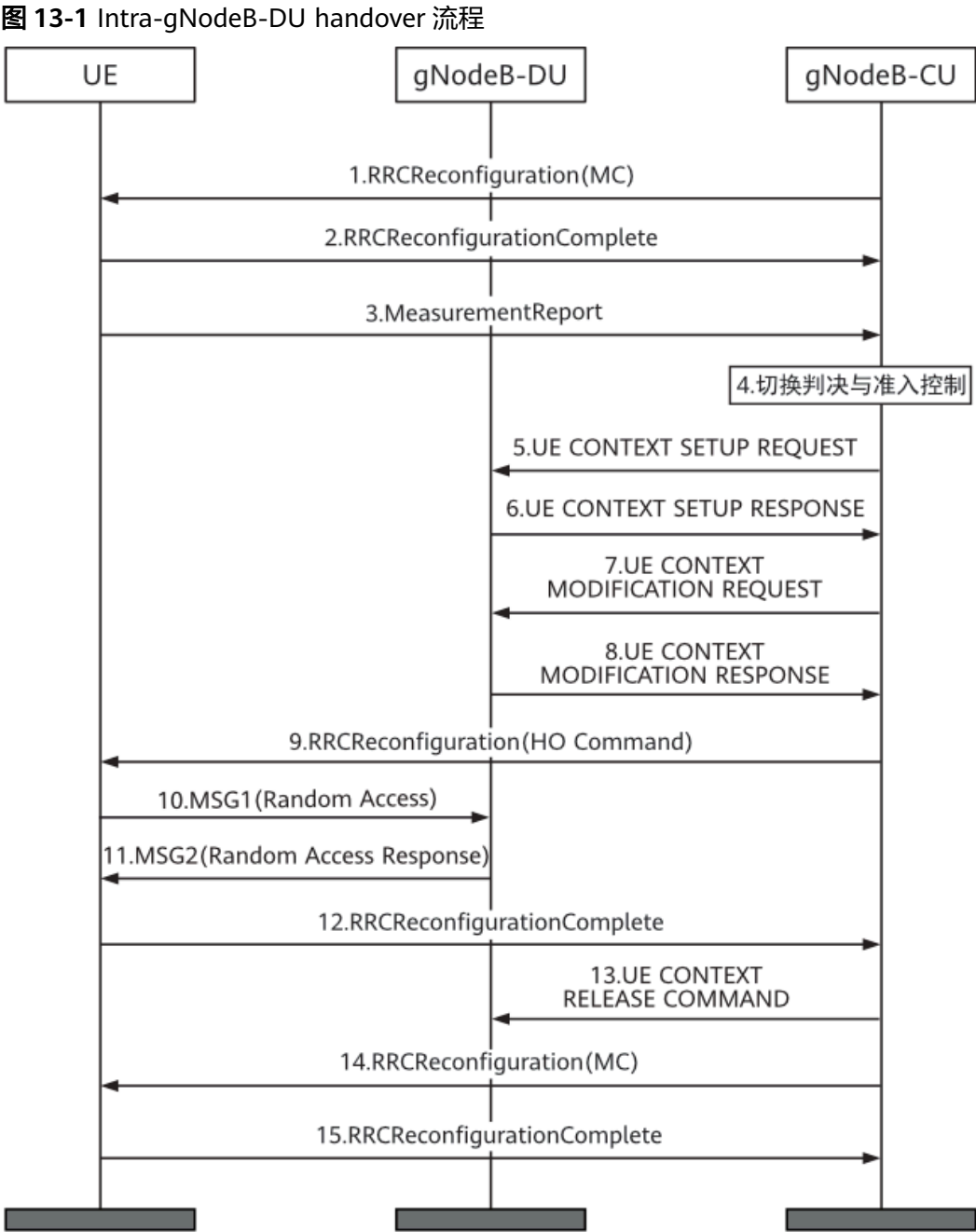
13 附录

本章介绍SA组网移动性管理的信令流程，关于NSA组网移动性管理的信令流程请参见《NSA组网移动性管理》。

- SA组网空闲态移动性：小区选择和小区重选主要发生在UE，不涉及UE与gNodeB之间的信令交互。
- SA组网连接态移动性
 - 站内切换的信令流程请参见[13.1 站内切换](#)。
 - Xn切换的信令流程请参见[13.2 Xn切换](#)。
 - NG切换的信令流程请参见[13.3 NG切换](#)。
- SA组网Inactive态移动性：RNA更新、Inactive状态迁移的信令流程请参见《SA组网Inactive态移动性管理》。

13.1 站内切换

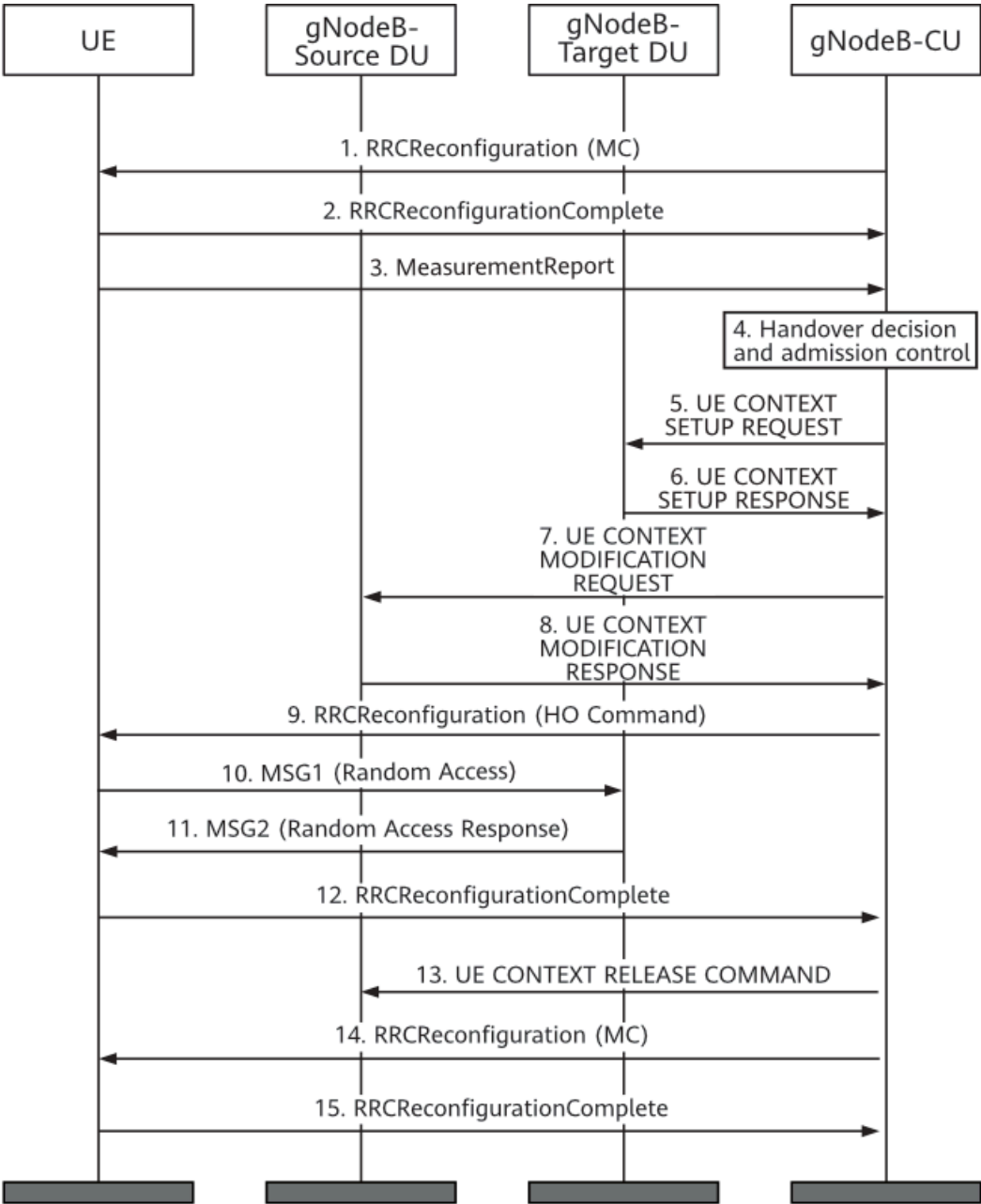
UE从一个小区切换到另一个小区，若目标小区所属gNodeB未跨站，则称为站内切换。



- 1. gNodeB-CU通过RRCReconfiguration消息向UE下发测量控制。
- 2. UE回复RRCReconfigurationComplete消息给gNodeB-CU。
- 3. UE向gNodeB-CU上报测量报告。
- 4. 目标小区进行切换判决和准入控制。
- 5. gNodeB-CU侧发送UE CONTEXT SETUP REQUEST消息给gNodeB-DU，向gNodeB-DU为目标小区新申请用户资源。
- 6. gNodeB-DU资源分配成功，回复UE CONTEXT SETUP RESPONSE消息给gNodeB-CU。
- 7. gNodeB-CU发送UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST消息给gNodeB-DU。
- 8. gNodeB-DU回复UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE消息给gNodeB-CU。

- 9. gNodeB-CU通过RRCReconfiguration消息向UE下发切换命令。
- 10. UE在目标小区发起非竞争的随机接入，发送MSG1消息给gNodeB-DU。
- 11. gNodeB-DU回复MSG2消息。
- 12. UE回复RRCReconfigurationComplete消息给gNodeB-CU，通知UE已接入到目标小区。
- 13. gNodeB-CU向gNodeB-DU发送UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息，源小区释放已切换的UE。
- 14. UE切换到目标小区后，gNodeB-CU通过RRCReconfiguration消息下发目标小区的测量控制给UE。
- 15. UE收到gNodeB-CU下发的新的测量控制后，回复RRCReconfigurationComplete消息给gNodeB-CU。

图 13-2 Inter-gNodeB-DU handover 流程

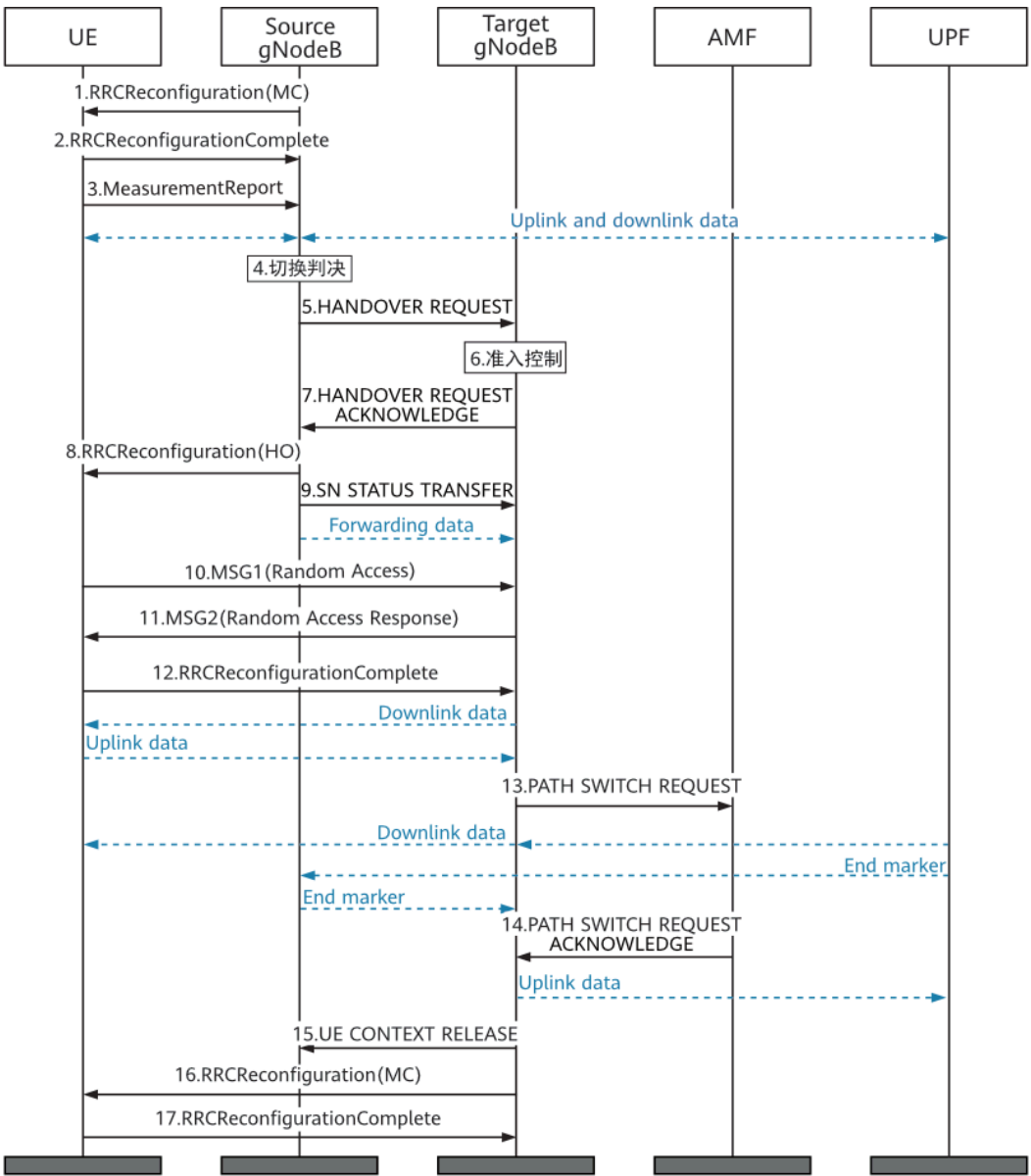


1. gNodeB-CU通过RRCReconfiguration消息向UE下发测量控制。
2. UE回复RRCReconfigurationComplete给gNodeB-CU。
3. UE向gNodeB-CU上报测量报告。
4. 目标小区进行切换判决和准入控制。
5. gNodeB-CU侧发送UE CONTEXT SETUP REQUEST消息给目标gNodeB-DU，向目标gNodeB-DU为目标小区新申请用户资源。
6. 目标gNodeB-DU资源分配成功，回复UE CONTEXT SETUP RESPONSE消息给gNodeB-CU。
7. gNodeB-CU发送UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST消息给源gNodeB-DU。
8. 源gNodeB-DU回复UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE消息给gNodeB-CU。
9. gNodeB-CU通过RRCReconfiguration消息给UE下发切换命令。
10. UE在目标gNodeB-DU的目标小区发起非竞争的随机接入，发送MSG1消息给目标gNodeB-DU。
11. 目标gNodeB-DU回复MSG2消息。
12. UE回复RRCReconfigurationComplete消息给gNodeB-CU，通知UE已接入到目标小区。
13. gNodeB-CU向源gNodeB-DU发送UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息，源gNodeB-DU的源小区收到该消息后，释放已切换的UE。
14. UE切换到目标小区后，gNodeB-CU通过RRCReconfiguration消息下发目标小区的测量控制给UE。
15. UE收到gNodeB-CU下发的新的测量控制后，回复RRCReconfigurationComplete消息给gNodeB-CU。

13.2 Xn 切换

UE从一个小区切换到另一个小区，若目标小区所属gNodeB跨站，且源gNodeB与目标gNodeB属于同一个AMF Region，且源gNodeB与目标gNodeB之间存在Xn接口，则称为Xn切换。

图 13-3 Xn 切换流程



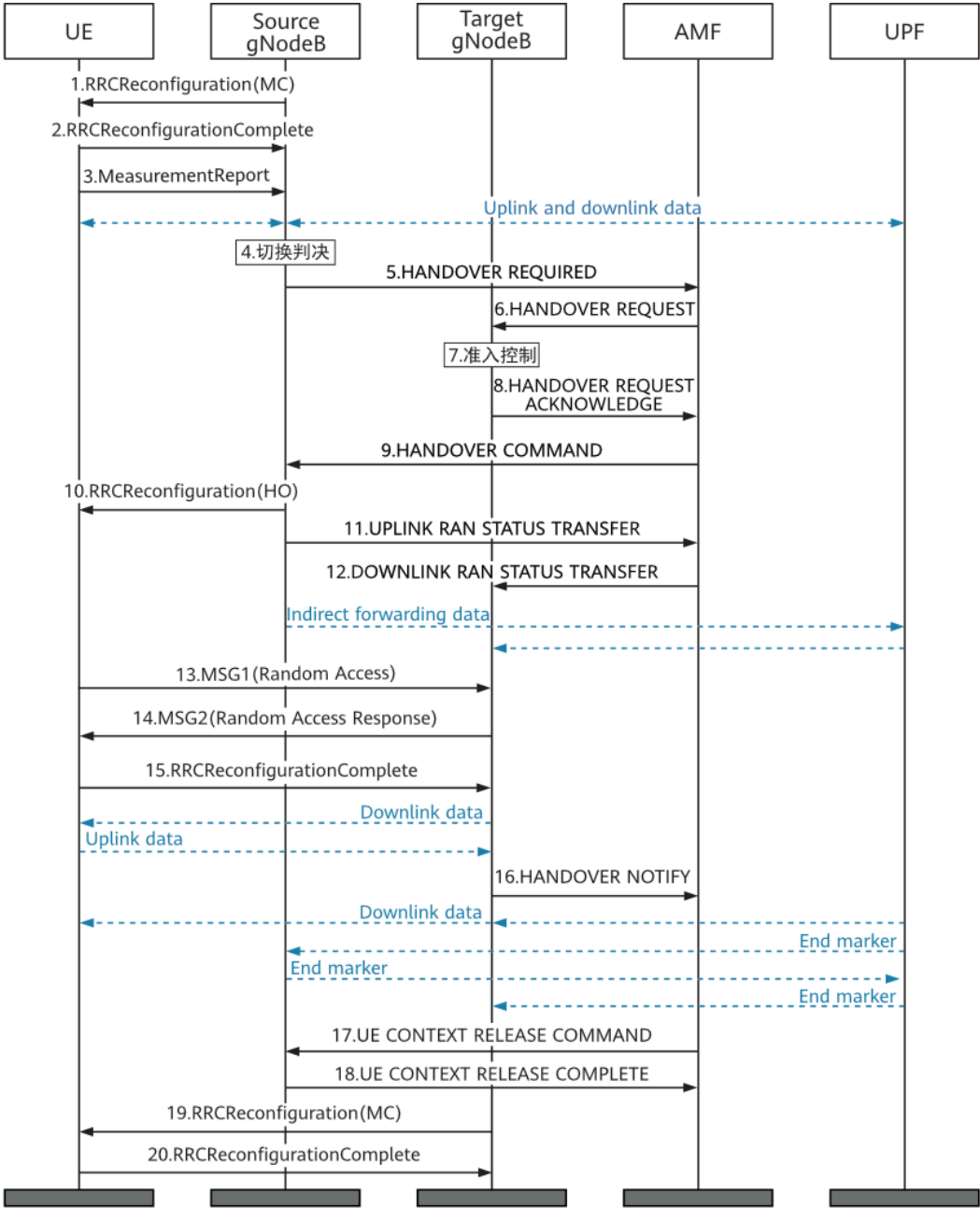
1. 源gNodeB通过RRCReconfiguration消息向UE下发测量控制。
2. UE回复RRCReconfigurationComplete消息给源gNodeB。
3. UE上报测量报告给源gNodeB。
4. 源gNodeB进行切换判决。
5. 源gNodeB通过Xn链路发送HANDOVER REQUEST消息给目标小区所在的目标gNodeB，发起切换请求。
6. 目标gNodeB收到切换请求后，进行准入控制。
7. 目标gNodeB回复HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE消息给源gNodeB，允许切换入。
8. 源gNodeB通过RRCReconfiguration消息向UE下发切换命令。
9. 源gNodeB通过SN STATUS TRANSFER消息将PDCP SN号发送给目标gNodeB。
10. UE在目标gNodeB的目标小区发起非竞争的随机接入，发送MSG1消息给目标gNodeB。

11. 目标gNodeB回复MSG2消息。
12. UE发送RRCReconfigurationComplete消息给目标gNodeB，通知UE已接入到目标小区。
13. 目标gNodeB向AMF发送PATH SWITCH REQUEST消息，通知UE已经改变服务小区。
14. AMF向目标gNodeB回复PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息。
15. 目标gNodeB向源gNodeB发送UE CONTEXT RELEASE消息，源gNodeB收到该消息后，释放已切换的UE。
16. UE切换到目标小区后，目标gNodeB通过RRCReconfiguration消息下发目标小区的测量控制给UE。
17. UE收到目标gNodeB下发的新的测量控制后，回复RRCReconfigurationComplete消息给目标gNodeB。

13.3 NG 切换

UE从一个小区切换到另一个小区，若目标小区所属gNodeB跨站，且源gNodeB与目标gNodeB不属于同一个AMF Region，或者源gNodeB与目标gNodeB属于同一个AMF Region但源gNodeB与目标gNodeB之间不存在Xn接口，则称为NG切换。

图 13-4 NG 切换流程



1. 源gNodeB通过RRCReconfiguration消息向UE下发测量控制。
2. UE回复RRCReconfigurationComplete消息给源gNodeB。
3. UE上报测量报告给源gNodeB。
4. 源gNodeB进行切换判决。
5. 源gNodeB通过NG链路发送HANDOVER REQUIRED消息给AMF，发起切换请求。
6. AMF向指定的目标小区所在的目标gNodeB发送HANDOVER REQUEST消息，发起切换请求。
7. 目标gNodeB收到切换请求后，进行准入控制。

8. 目标gNodeB回复HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE消息给AMF，允许切换入。
9. AMF向源gNodeB发送HANDOVER COMMAND消息。
10. 源gNodeB通过RRCReconfiguration消息向UE下发切换命令。
11. 源gNodeB将PDCP SN号通过UPLINK RAN STATUS TRANSFER消息发送给AMF。
12. AMF通过DOWNLINK RAN STATUS TRANSFER消息将PDCP SN号发送给目标gNodeB。
13. UE在目标gNodeB的目标小区发起非竞争的随机接入，发送MSG1消息给目标gNodeB。
14. 目标gNodeB回复MSG2消息。
15. UE发送RRCReconfigurationComplete消息给目标gNodeB，通知UE已接入目标小区。
16. 目标gNodeB发送HANDOVER NOTIFY消息给AMF，通知UE已接入到目标小区。
17. AMF向源gNodeB发送UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息，源gNodeB收到该消息后，释放已切换的UE。
18. 源gNodeB向AMF回复UE CONTEXT RELEASE COMPLETE消息。
19. UE切换到目标小区后，目标gNodeB通过RRCReconfiguration消息下发目标小区的测量控制给UE。
20. UE收到目标gNodeB下发新的测量控制后，回复RRCReconfigurationComplete消息给目标gNodeB。

14 参数

本文档链接的Excel格式参数参考是本文档发布时的最新软件版本的参数参考。

- 《Node参数参考》：包含设备类和传输类参数。
- 《Node已使用的保留参数列表》：包含正在使用的保留参数和已退出使用的保留参数。
- 《gNodeBFunction参数参考》：包含无线接入功能类参数。无线接入功能包括如空中接口管理、接入控制、移动性控制和无线资源管理功能。
- 《3900系列&5900系列基站 gNodeBFunction已使用的保留参数列表》：包含正在使用的保留参数和当前R版本退出使用的保留参数。

说明

如需获取用户现网使用软件版本Excel格式的参数参考和已使用的保留参数列表，请从现网使用版本配套发布的“3900系列&5900系列基站 产品文档”中“人机接口参考”节点下获取。

FAQ1：如何从参数参考中获取某条特性的相关参数？

- 步骤1** 打开参数参考（Excel格式）。
- 步骤2** 找到“参数列表”页签的第一行中“特性编号”列，利用Excel的“文本筛选”中的“包含”筛选功能，包含内容填入您需要筛选的特性ID（如FBFD-010011）。
- 步骤3** 点击“确定”，即可获得该特性ID的相关参数列表。

----结束

FAQ2：如何从已使用的保留参数列表中获取某个保留参数的相关内容？

- 步骤1** 打开已使用的保留参数列表（Excel格式）。
- 步骤2** 打开“已使用的保留参数列表”页签，根据MO、参数ID、BIT位，查询保留参数的含义、取值、影响等相关内容。

----结束

15 性能指标

本文档链接的Excel格式性能指标参考是本特性文档包发布时最新软件版本的性能指标参考。

- 《Node性能指标参考》：包含设备类和传输类性能指标。
- 《gNodeBFunction性能指标参考》：包含无线接入功能类性能指标。无线接入功能包括如空中接口管理、接入控制、移动性控制和无线资源管理功能。
- 《gNodeBFunction已使用的预留指标列表》：包含正在使用的预留指标和已退出使用的预留指标。

说明

如需获取用户现网使用软件版本Excel格式的性能指标参考和已使用的预留指标列表，请从现网使用版本配套发布的“3900系列&5900系列基站 产品文档”中“人机接口参考”节点下获取。

FAQ：如何从性能指标参考中获取某条特性的相关性能指标？

- 步骤1** 打开性能指标参考（Excel格式）。
- 步骤2** 找到“Counter Summary”页签的第三行中“特性ID”列，利用Excel的“文本筛选”中的“包含”筛选功能，包含内容填入您需要筛选的特性ID（如FBFD-010011）。
- 步骤3** 点击“确定”，即可获得该特性ID的相关性能指标列表。

----结束

16 术语

相关术语请参见《术语》。

17 参考文档

- 3GPP TS 38.300: "NR; NR and NG-RAN Overall Description"
- 3GPP TS 38.331: "NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification"
- 3GPP TS 38.133: "NR; Requirements for support of radio resource management"
- 3GPP TS 38.306: "NR; User Equipment (UE) radio access capabilities"
- 3GPP TS 38.104: "NR; Base Station (BS) radio transmission and reception"
- 3GPP TS 23.501: "System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2"
- 3GPP TS 38.423: "NG-RAN; Xn application protocol (XnAP)"
- 3GPP TS 38.413: "NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP)"
- 3GPP TS 23.203: "Policy and charging control architecture"
- 《5G组网与信令》
- 《基于EPC的NSA组网基本原理》
- 《E-UTRAN和NG-RAN间的连接态互操作》
- 《E-UTRAN和NG-RAN间的空闲态互操作》
- 《基于用户体验的NSA与SA优选》
- 《邻区自配置》
- 《灵活用户策略》
- 《连接态移动性负载均衡》
- 《QoS管理》
- 《同步》
- 《多运营商共享》
- 《载波聚合》
- 《NG-flex》
- 《协议顺从》
- 《节能减排》
- 《高速移动》
- 《VoNR》

- 《 ViNR 》
- 《 URLLC 》
- 《 多频智选 》
- 《 多频智聚 》
- 《 基于虚拟栅格的多频协同 》
- 《 基于NSA组网的资源控制 》
- 《 网络切片 》
- 《 终端节能 》
- 《 NSA组网移动性管理 》
- 《 MRO 》
- 《 SA组网空闲态移动性管理 》
- 《 SA组网Inactive态移动性管理 》
- 《 NG和Xn接口自管理 》
- 《 载波聚合体验增强 》
- 《 RedCap 》
- 《 多制式联合节能 》
- “eRAN特性文档”的《 空闲态管理 》
- “eRAN特性文档”的《 连接态移动性管理 》。
- “3900系列&5900系列基站 产品文档”中的“技术规格”